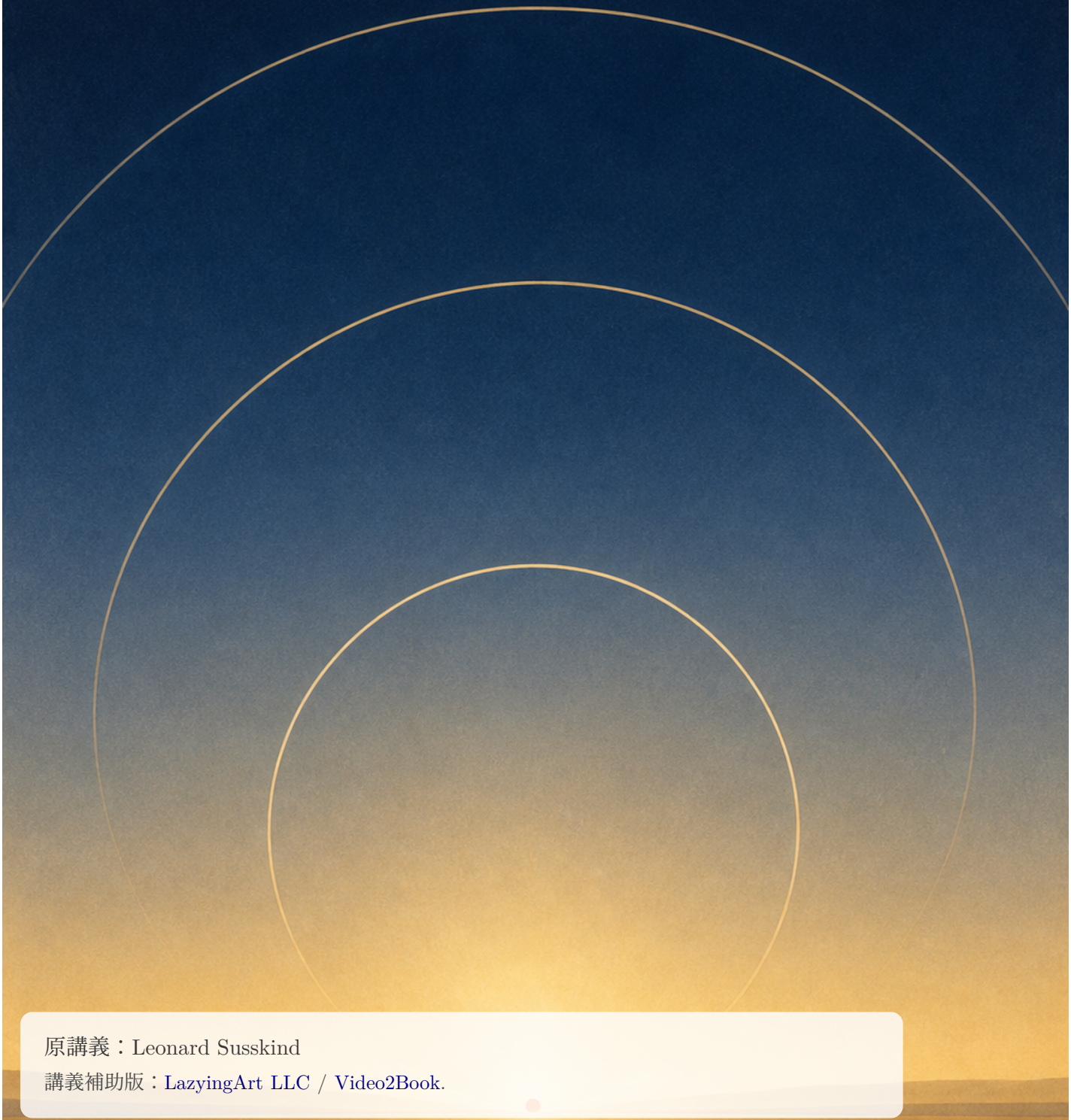
宇宙論

日本語版 / 2013 winter theoretical minimum



原講義：Leonard Susskind
講義補助版：LazyingArt LLC / Video2Book.

本ノートについて

本独立編集の伴走ノートは、Leonard Susskind による講義に基づくものである。これらは機械文字起こし、字幕、および選別された黒板画像から再構成され、その後、利用可能な原資料と照合された。これは Susskind 教授による原著原稿ではなく、同氏による査読や承認も受けていない。

本版は LazyingArt LLC がオープンソースの Video2Book ワークフローを用いて作成した。機械文字起こしは別途利用可能であり、認識誤りを含む可能性がある。編集上の補足説明および自明でない再構成は脚注で示す。

目次

1 膨張するニュートン宇宙 **1**

1.1 宇宙論が物理学になったとき 1
1.2 等方性、一様性、宇宙原理 1
1.3 銀河とともに動く格子 3
1.4 共動セルにおける質量の帳簿付け 4
1.5 ここでニュートンが登場する 4
1.6 負の加速度は収縮ではない 6
1.7 宇宙論的エネルギー方程式 8
1.8 臨界物質支配解 10
1.9 ゼロエネルギー模型を超えて 13
1.10 平均流と局所的なずれ 14
1.11 確立されたこと 15

2 エネルギー、曲率、放射 **16**

2.1 ニュートンが見ることができるもの 16
2.2 スケール因子の再確認 16
2.3 エネルギー定数の復元 18
2.3.1 正のエネルギー 20
2.3.2 ゼロエネルギー 21
2.3.3 負のエネルギー 21
2.4 エネルギーから曲率へ 21
2.5 膨張する箱の中の放射 23
2.5.1 放射優勢解 24
2.6 物質と放射の宇宙 25
2.7 赤方偏移したエネルギーの行き先 27
2.8 後退、地平線、そして模型の限界 28

2.9 物質、輻射、曲率 29

3 等質空間の幾何学 30

3.1 平坦性は原理ではなく観測である 30
3.2 計量と観測者の座標 31
3.3 正の曲率：閉じる殻 33
3.4 曲率は我々の見え方をどう変えるか 36
3.5 射影は幾何学ではない 37
3.6 負の曲率：平坦空間をはるかに超えて成長する殻 37
3.7 曲率半径 39
3.8 平坦だが有限：トーラス 40
3.9 空間から時空へ 41
3.10 引き継ぐべきこと 43

4 フリードマン力学と状態方程式 44

4.1 物理的描像を確定する問い 44
4.1.1 空間は地平線の手前で繰り返し得るか 44
4.1.2 膨張は束縛系を引き離さない 44
4.1.3 時間依存幾何におけるエネルギー 45
4.1.4 一様性は粗視化された命題である 45
4.2 計量の言明としての一様性と等方性 46
4.3 内在的幾何学と埋め込み 47
4.3.1 閉じた一次元世界 47
4.3.2 埋め込みが有用であるが必須ではない理由 48
4.4 FRW アンザッツと三つの曲率の場合 49
4.5 アインシュタイン方程式からフリードマン方程式へ 50
4.6 宇宙の内容物はどのように薄まるか 52
4.7 状態方程式と連続の法則 52
4.7.1 共動箱の中の熱力学 53
4.8 真空エネルギーと曲率による運命の規則の破綻 54
4.9 今後持ち越すべきこと 56

5 状態方程式、放射、真空エネルギー 57

5.1 スケール因子と欠けている物質の法則 57
5.2 圧力から密度スケーリング則へ 58

5.3 最初の応用：物質と放射 . . . 61
5.4 なぜ放射圧はそのエネルギー密度の三分の一なのか . . . 61
5.4.1 放射の議論を試す問い . . . 63
5.5 負の圧力と張力の意味 . . . 64
5.6 真空のエネルギーと宇宙定数 . . . 64
5.7 フリードマン力学における真空のエネルギー . . . 66
5.7.1 平坦なド・ジッター膨張 . . . 66
5.8 真空エネルギーに関する疑問 . . . 67
5.9 曲率と力学的類推 . . . 68
5.9.1 正の真空エネルギーを伴う正の曲率 . . . 68
5.9.2 負の宇宙定数 . . . 69
5.10 持ち越すべきこと . . . 70

6 観測、暗黒物質、そして宇宙論的フィット 71
6.1 観測を方程式に戻す . . . 71
6.2 現在の宇宙の収支 . . . 72
6.2.1 最初の項はどのように測定されるか . . . 72
6.3 なぜかつて開いた宇宙が必要と見なされたか . . . 73
6.4 銀河力学から見た暗黒物質 . . . 75
6.5 暗黒物質はどのようなものでなければならないか . . . 77
6.6 暗黒物質は古い収支を閉じない . . . 78
6.7 幾何学を観測量に変える . . . 79
6.7.1 凍結された幾何学における光源数と明るさ . . . 79
6.7.2 赤方偏移と過去光円錐 . . . 79
6.7.3 赤方偏移当たりの数 . . . 80
6.8 試行パラメータから最良適合へ . . . 81
6.8.1 何が測定され、何が適合されるかについての質問 . . . 81
6.9 密度分率は進化する . . . 84
6.10 持ち越すべきこと . . . 85

7 熱史、最終散乱、そして原始スープ 86
7.1 モデルフィッティングから熱史へ . . . 86
7.2 宇宙が温度をもつとき . . . 87
7.3 熱放射と量子への転換 . . . 87
7.4 膨張が黒体の形を凍結する . . . 90

7.5 なぜ再結合はそれほど遅く起こるのか 91
7.6 最終散乱面への赤方偏移 93
7.7 物質–放射等量 95
7.8 対生成とほぼ対称なスープ 95
7.9 持ち越すべきこと 97

8 バリオン生成、宇宙の滑らかさ、ハッブル摩擦 98
8.1 逆さまにされたエントロピー問題 98
8.2 バリオン数と第一条件 99
8.3 離散対称性とバイアスの必要性 101
8.4 平衡と第三の条件 104
8.5 消滅は過剰を残す 106
8.6 第二の数：原始的なむら 107
8.7 力学的な前奏：抵抗を伴う運動 108
8.8 インフラトンとハッブル摩擦 109
8.9 引き継ぐべきこと 112

9 スカラー場の転がりによるインフレーション 113
9.1 何が何に作用しているのか 113
9.2 固定された箱の中の力学 114
9.3 膨張する箱 115
9.4 ハッブル摩擦と終端運動 116
9.5 場が膨張を駆動する 118
9.6 なぜインフレーションを導入するのか 120
9.6.1 モノポール問題 120
9.6.2 滑らかさと平坦性 120
9.7 プラトーを離れる 121
9.7.1 再加熱 122
9.8 最小値において：真空エネルギーと未解決問題 123
9.9 自らの過去を隠す宇宙 125
9.10 インフレーションが平滑化するなら、なぜ構造が存在するのか。 128
9.10.1 一次元の導出 128
9.10.2 点から宇宙の網へ 129
9.11 この議論が確立したこと 130

10 量子ゆらぎと構造の起源 **131**

10.1 どの定数が普遍的か 131
10.2 プランクスケールの構成 132
10.3 ほぼ一様なマイクロ波の空 134
10.4 振動子の零点運動 135
10.5 減衰、臨界性、凍結 136
10.6 膨張宇宙におけるスカラー波 137
10.7 各フーリエモードは減衰振動子である 140
10.8 地平線退出と凍結した真空揺らぎ 140
10.9 崖は場のノイズを密度のノイズへ変換する 143
10.10 原始の種から空へ戻る 145
10.11 一つの空と宇宙分散 145
10.12 量子運動から宇宙構造へ 146

章 1

膨張するニュートン宇宙

概観。　現代宇宙論は、宇宙そのものを一つの物理系として扱うことから始まる。大規模な等方性と一様性を出発点として、共動格子を導入し、その運動を単一のスケール因子 $a(t)$ に符号化する。次にニュートンの球殻定理により、重力多体問題は $a(t)$ に関する方程式へと変わる。エネルギー保存則は、再収縮する宇宙、臨界宇宙、永遠に膨張する宇宙を区別し、臨界物質優勢の場合から最初のフリードマン方程式と法則 $a(t) \propto t^{2/3}$ が得られる。

1.1　宇宙論が物理学になったとき

宇宙論は学問としては古いが、定量的な宇宙論は若い。ここでの目的のためには、ギリシア人から始める必要はない。有用な歴史的出発点は、20 世紀の第 2 四半期におけるハッブルによる宇宙膨張の発見、そして後に、およそ 3 ケルビンのマイクロ波背景放射が高温初期宇宙の名残であると認識されたことである。

測定が精密になる前は、天文学の多くは必然的に博物学に似ていた。珍しい恒星を見つけ、特異な銀河を分類し、測定できるものを測定し、天体のカタログを組み立てた。それらの天体は確かに物理系であり、角運動量を持ち、化学元素を含み、力学に従っていた。決定的な変化は、宇宙全体を一つの物理系として扱い、観測と突き合わせるのに十分正確な方程式によって支配されるものとみなしたことである。

それがここでの主題である。われわれは宇宙の内容を列挙するだけではなく、その変数、その運動、その力学法則を問う。方程式は宇宙論の後に付け加えられる装飾ではない。それらは宇宙を物理学の問題にする手段である。

歴史的には、膨張する宇宙は一般相対性理論の言葉で理解された。しかし論理的には、最初の議論の多くはニュートン的である。正しい大規模運動を推測していた 17 世紀の物理学者なら、驚くほど良いモデルを導けたであろう。ニュートンから始める要点は、相対性理論を置き換えることではなく、相対性理論が後に幾何学的に再編成する力学を明らかにすることである。

1.2　等方性、一様性、宇宙原理

第一歩は観測的である。十分大きなスケールでは、宇宙は近似的に等方的である。すなわち、天球の領域で平均し、天の川の前景を越えて見れば、どの方向にもほぼ同じに見える。これは厳密な一様性の主張ではない。近くの恒星を直接見ることは、空の領域を見ることとは異なり、物質

の分布には実際の構造が含まれている。等方性は平均化された大規模な主張である。

一様性は別の主張である。それは、平均化された宇宙が場所ごとに同じであることを述べている。何銀河も離れた観測者も、同じ大規模平均の後には、われわれが見るのとほぼ同じ種類の宇宙を見るはずである。

第一近似では、銀河は単に質点として扱ってよい。可視宇宙にはおよそ

$$N_{\mathrm{gal}} \sim 10^{11} \tag{1.1}$$

個の銀河があり、それぞれが桁で 10^{11} 個の恒星を持つ。これでおよそ 10^{22} 個の恒星が得られる。恒星あたり 10 個の惑星を意図的に粗い桁の推定として用いれば、10^{23} 個の惑星に達し、面白いことに惑星 1 モルに近い。この数値推定は力学の一部ではないが、理想化される系のスケールを定める。

> **受講者への問い**。観測可能な宇宙の中には、桁で言えば銀河がいくつあるか。
>
> **回答**。およそ一千億個、すなわち 10^{11} である。銀河あたりおよそ 10^{11} 個の恒星があるとすれば、可視宇宙にはおよそ 10^{22} 個の恒星が存在することになる。以下の計算では各銀河を単一の質点で置き換えるが、これらは覚えておくと有用な規模の見積もりである。[1]

なぜわれわれの周りの等方性が一様性を示唆するのか。一様でない等方的分布を想像してみよう。その密度は、方向に依存しないままでわれわれからの距離とともに変化しなければならない。事実上、われわれの位置を中心とする同心殻の模様を形成することになる。共通の中心からずれた観測者はもはや等方性を見ないであろう。したがって二つの可能性がある。

1. われわれが、宇宙がその周りに配置された特別な中心を占めている。または
2. 大規模分布が近似的に一様であり、どの占められた点も特別ではない。

第二の可能性が経済的である。等方性と、われわれ自身に特権的な宇宙的位置を認めないこととを合わせると、一様性が導かれる。

> **受講者への問い**。等方的だが一様でない分布はどのような形をとりうるか。
>
> **回答**。その変化は我々からの距離のみに依存し、我々の位置を中心とする殻状のパターンを生じうる。観測者をその中心から遠ざければ、パターンはもはや等方的でなくなる。我々の位置が特別でない限り、等方性はしたがって一様性を指し示す。[2]

この複合的な仮定は宇宙原理と呼ばれる。十分に大きなスケールでは、宇宙は空間的に一様かつ等方である。これを原理と呼んでも証明にはならない。歴史的に、宇宙論者たちは観測がそれを強く正当化する前にこの仮定を採用した。その地位は経験的成功に由来する。

一様性もまた厳密ではない。銀河は銀河団や超銀河団を形成しており、可視天球の非常に大きな割合にわたって広がる構造についても長く議論されてきた。適切な主張は、平均領域が十分に大きければ、すなわちこの入門的な議論では数億光年からおよそ十億光年程度—であれば、揺らぎは平均化されて消えるというものである。そのスケールは観測によって精密化されるかもしれない。方法は、局所的な構造が記述を支配しなくなるまで粗視化することである。

[1] 講義時刻：00:06:08–00:07:05.
[2] 講義時刻：00:07:06–00:08:54.

受講者からの質問。宇宙マイクロ波背景放射の一様性は宇宙原理の証拠を与えるか。

回答。はい。宇宙原理はそれを支持する強い観測的根拠が存在する前に提唱されたが、後にマイクロ波背景放射は原始宇宙が極めて滑らかであったことを示した。銀河や銀河団はその滑らかな状態からの小さなずれから成長したのであり、それについての大規模な証拠を消し去るものではない。[3]

1.3 銀河とともに動く格子

観測的な近似を選んだなら、次に変数を選ばなければならない。「物理学の問題を定式化する第一歩は何か」という問いに対するある教室での答えは、変数を知ることである。伝統的な答えは、鉛筆を尖らせることである。ここでは、重要な変数は座標をうまく選ぶことによって見出される。

x, y, z というラベルを担う三次元の格子を想像せよ。これらのラベルはメートルで測った距離である必要はない。それらは座標の数である。小さな固有運動が平均化されて消えた後、すべての銀河が固定された格子点にとどまるように格子を選ぶ。そのとき銀河は共動である。

そのような選択は、銀河がランダムに運動するならば役に立たないであろう。観測はむしろ、首尾一貫した大規模な運動を明らかにする。隣接する格子セルは膨張または収縮しうるが、同じ膨張または収縮がどこでも起こる。したがって、すべての物理的距離は、共通の時間依存スケールに固定された座標間隔を掛けたものとして書くことができる。

二つの銀河 A と B について、

$$\begin{aligned} d_{AB}(t) &= a(t)\,\Delta\chi_{AB}, \\ \Delta\chi_{AB} &= \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 + (z_A - z_B)^2}. \end{aligned} \tag{1.2}$$

それらが x 座標のみで異なるならば、これは

$$d_{AB}(t) = a(t)\,\Delta x_{AB}. \tag{1.3}$$

に帰着する。関数 $a(t)$ はスケール因子である。その絶対的な規格化は慣習的である。すべての共動座標を定数倍し、a を同じ定数で割っても、物理的距離は変わらない。$a(t_2)/a(t_1)$ のような比や、a で割った導関数が物理的な情報を担う。

式 (1.2)を微分せよ。共動間隔は固定されているので、

$$v_{AB} = \dot{a}\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}. \tag{1.4}$$

物理的距離で割ると

$$\frac{v_{AB}}{d_{AB}} = \frac{\dot{a}}{a} \equiv H(t), \tag{1.5}$$

すなわち

$$\boxed{v_{AB} = H(t) d_{AB}.} \tag{1.6}$$

となる。これは理想的な一様流におけるハッブルの法則である。

「ハッブル定数」という名は誤解を招きうる。ある宇宙時刻においては、H の同じ値が一様模型のあらゆる場所に当てはまるが、$H(t)$ は一般に時間とともに変化する。空間的な普遍性は時間的な不変性ではない。

[3] 講義時刻：00:10:53–00:11:43.

受講者からの質問。すべての距離を一つの共通の $a(t)$ に固定された座標間隔を掛けたものとして書くことによって、我々はすでにハッブルの法則を仮定してしまったのだろうか。

回答。その仮定は確かにハッブルの観測に動機づけられている。首尾一貫した後退の証拠がなければ推測されなかったであろう。その価値は、その証拠を整理することにある。すべての銀河に独立な速度を割り当てる代わりに、単一の膨張する格子を記述する。ひとたびその記述を採用すれば、比例関係 $v = Hd$ は微分によって従う。[4]

同じ運動は二通りの言葉で記述できる。銀河は空間の中を互いに離れていくと言ってもよいし、銀河は固定された共動位置にとどまり、格子—、したがってそれらの間の物理的空間—が膨張すると言ってもよい。この段階では、これらは同じ数学に対する二つの座標記述である。一般相対性理論は膨張する空間という言葉を特に自然なものにするであろうが、どの時刻においても同じ物理的間隔を割り当てる二つの記述を区別できる観測は存在しない。

1.4 共動セルにおける質量の帳簿付け

重力を導入する前に、質量を追跡しておこう。座標体積

$$\Delta V_{\mathrm{com}} = \Delta x\, \Delta y\, \Delta z. \tag{1.7}$$

をもつ小さな座標セルを考える。ただし、局所的な揺らぎを平均できるように、多数の銀河を含むのに十分な大きさでなければならない。ν を単位共動座標体積あたりの質量とする。セル内の質量は

$$\Delta M = \nu\, \Delta x\, \Delta y\, \Delta z. \tag{1.8}$$

である。セルは物質とともに動くので、理想的な流れでは銀河がその境界を横切ることはなく、ΔM は一定である。

各物理的辺は、対応する座標的辺より因子 $a(t)$ だけ長い。したがって物理体積は

$$\Delta V_{\mathrm{phys}} = a^3(t)\, \Delta x\, \Delta y\, \Delta z. \tag{1.9}$$

である。物理的質量密度は

$$\boxed{\rho(t) = \frac{\Delta M}{\Delta V_{\mathrm{phys}}} = \frac{\nu}{a^3(t)}.} \tag{1.10}$$

である。膨張は無圧力物質を a^{-3} として希薄化し、収縮は同じ法則でそれを濃縮する。

ここまでは、動的なことは何も仮定していない。ユークリッド幾何学、運動学的な仮定、そして共動セルにおける質量保存を用いてきた。ここで重力が入ってくる。

1.5 ここでニュートンが登場する

無限に一様な物質分布は、一方からの引力が他方からの引力によって打ち消されるため静止し続けるはずだ、という誘惑的ながら誤った描像がある。欠陥は、この非形式的な打ち消しが相対加速度に対する整合的な方程式を与えないことにある。ニュートンの球殻定理が、力の正しい整理を与える。

[4] 講義時刻：00:24:20–00:25:33.

任意の銀河を原点 O として選び、固定された共動半径

$$R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}. \tag{1.11}$$

にある銀河 A を考える。その物理半径、動径速度、動径加速度は

$$d = aR, \qquad \dot{d} = \dot{a}R, \qquad \ddot{d} = \ddot{a}R. \tag{1.12}$$

である。

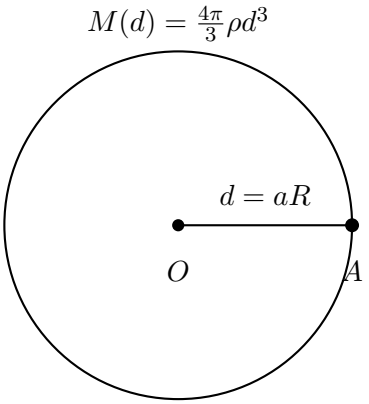


図 1.1: ニュートン的還元。銀河 A の加速度に対して、外側の球殻は打ち消し合い、半径 d の内側の質量は O に集中しているかのように作用する。

球対称な質量分布に対して、A を通る球の外側の物質からの正味の力は消える。内側の物質は中心に集中しているかのように作用する。囲まれた質量は

$$M(d) = \frac{4\pi}{3}\rho d^3. \tag{1.13}$$

である。するとニュートンの逆二乗法則が A の加速度を与える：

$$\ddot{d} = -\frac{GM(d)}{d^2}. \tag{1.14}$$

式 (1.12)を用いると、

$$\ddot{a}R = -\frac{G}{d^2}\left(\frac{4\pi}{3}\rho d^3\right) \tag{1.15}$$

$$= -\frac{4\pi G}{3}\rho d \tag{1.16}$$

$$= -\frac{4\pi G}{3}\rho a R. \tag{1.17}$$

共動半径が打ち消され、

$$\boxed{\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\rho.} \tag{1.18}$$

が残る。この打ち消しが整合性の検査である。すべての共動銀河は、R によらず、同じスケール因子に対して同じ方程式に従う。

式 (1.10)を代入すると、等価な形のいずれかが得られる：

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G\nu}{3a^3}, \qquad \ddot{a} = -\frac{4\pi G\nu}{3a^2}. \tag{1.19}$$

第一の形は分数加速度を示し、第二の形は $\ddot{a}$ を分離する。a を左辺に保つのは慣習であり、物理の変更ではない。

受講者からの質問。原点は任意であったが、計算におけるすべての力はそこを向いている。原点を別に選ぶと、どうして同じ宇宙が得られるのか。

回答。この方程式は相対運動に関するものである。他の任意の銀河のまわりで計算を繰り返しても、一様性により囲まれた質量が物理半径のみに依存するため、同じ方程式が得られる。別の銀河に付随する加速系へ変換しつつ、力を第一の原点を基準として保持するならば、対応する慣性力もまた含めなければならない。中心静止系を選ぶことは、その余分な帳簿付けを避けるだけのことである。不変な結果は式 (1.18)であり、特別な中心ではない。[5]

受講者からの質問。共動質量密度 ν が場所ごとに変化するならば、この結果は生き残るだろうか。

回答。この一関数の形では生き残らない。きれいな打ち消しは、$M \propto d^3$ がどこでも同じ比例関係をもつことに依存している。もし ν が平均化のスケールを越えて有意に変化するならば、異なる領域は異なる局所的な動力学を必要とし、単一の一様なスケール因子はもはやそれらを記述しないだろう。一様性が本質的な役割を果たしている。[6]

受講者からの質問。なぜ因子 a を右辺に移さずに $\ddot{a}/a$ と書くのか。

回答。どちらの形も正しい。宇宙論では慣習的に分数加速度 $\ddot{a}/a$ を書く。それは、分数膨張率 $H = \dot{a}/a$ と直接比較できるからでもある。a を掛け合わせると同一の微分方程式が得られる。[7]

式 (1.18)は、通常の物質で満たされた静的で一様なニュートン宇宙を直ちに排除する。静的なスケール因子では $\ddot{a} = 0$ となるが、正の密度は右辺を負にする。これは、宇宙が膨張しているか収縮しているかをまだ教えてはいない。それは加速度の符号だけを教える。

1.6 負の加速度は収縮ではない

速度と加速度の区別は初等的だが決定的である。アウトバーンを前進するフェラーリは正の速度を持ちながら、負の加速度で制動することができる。同様に、宇宙は

$$\dot{a} > 0, \qquad \ddot{a} < 0 : \tag{1.20}$$

膨張しているが、膨張は減速していることがありうる。

[5] 講義時刻：00:43:56–00:46:58.
[6] 講義時刻：00:47:05–00:47:51.
[7] 講義時刻：00:50:36–00:51:29.

運動が最終的に反転するかどうかを決めるには、宇宙論的問題を地球の重力場中を半径方向に運動する試験粒子と比較せよ。ここで x は中心質量 M からの粒子の物理的距離を表すものとし、先の共動座標とは無関係である。ニュートンの方程式は

$$\ddot{x} = -\frac{GM}{x^2}. \tag{1.21}$$

加速度は常に内向きである。外側へ投げられた粒子はそれでも長い間、あるいは永遠に外側へ進み続けるかもしれない。すでに内側へ運動している粒子はますます負に大きい速度を得る。力の法則だけではどちらの運動が起こるか決まらない。初期条件が決めるのである。

受講者からの質問。 $\ddot{a} < 0$ は宇宙が収縮していることを意味するのか。

回答。いいえ。収縮とは $\dot{a} < 0$ を意味する。負の $\ddot{a}$ は $\dot{a}$ が時間とともに減少することを意味するにすぎない。もし $\dot{a}$ が正で始まれば、重力は膨張を減速させる。それがゼロに達するかどうかは初期の膨張速度に依存し、ちょうど外側へ運動する発射体の運命が脱出速度を下回るか上回るかに依存するのと同様である。[8]

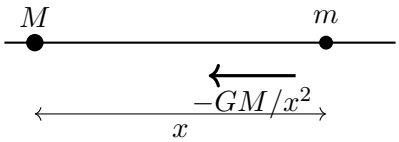


図 1.2: 加速度の符号を運動の方向と運命から分離するために用いられた半径方向の一粒子問題。

エネルギーは選択肢を透明にする。保存される力学的エネルギーは

$$E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{GMm}{x}. \tag{1.22}$$

ポテンシャルエネルギーは $1/x$ に比例し、$1/x^2$ ではない。$-GMm/x$ を微分すると逆二乗の力が生じる。

もし $E < 0$ ならば、外側へ運動する粒子は無限遠に到達できない。そこではポテンシャルエネルギーがゼロに近づき、運動エネルギーは非負である。それは有限の x で停止し、戻らなければならない。もし $E > 0$ ならば、それは停止できない。なぜなら転回点では運動エネルギーがゼロになり、残りのポテンシャルエネルギーが負になるが、これは正の E の保存に矛盾するからである。境界は

$$E = 0, \tag{1.23}$$

であり、これが脱出速度を定義する：

$$\frac{1}{2}mv_{\rm esc}^2 - \frac{GMm}{x} = 0, \qquad \boxed{v_{\rm esc}^2 = \frac{2GM}{x}.} \tag{1.24}$$

ちょうど脱出速度においては、粒子は無限に減速する。その速さは $x \to \infty$ としてのみゼロに近づき、有限の転回点には決して到達しない。この境界的な場合は最も単純な宇宙論的モデルとなるであろう。

[8] 講義時刻：00:51:30–00:56:18.

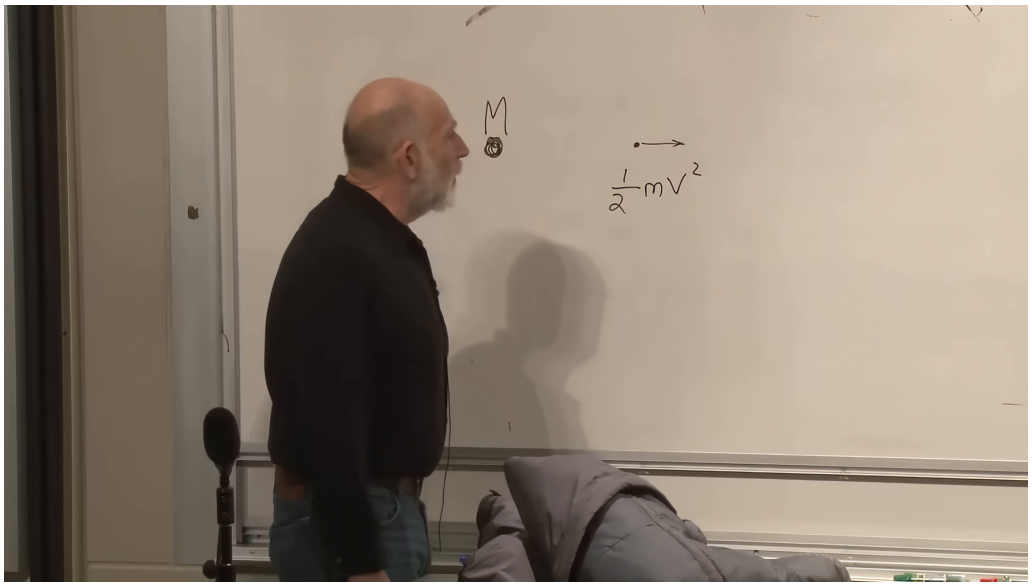


図 1.3: エネルギー論の冒頭における板書：重力ポテンシャルエネルギーが復元される直前の、運動する試験質量とその運動項。

講義映像：*00:58:57*.

1.7 宇宙論的エネルギー方程式

固定された共動半径 R にある銀河に戻る。球殻定理により、その半径方向の運動は、その共動球が囲む質量に等しい点質量の外側を運動する粒子の運動と同一である。

囲まれた質量は物理的な球が膨張しても増加しない。球は共動的であり、常に同じ銀河を含む：

$$M = \frac{4\pi}{3}\rho(aR)^3 \tag{1.25}$$

$$= \frac{4\pi}{3}\frac{\nu}{a^3}a^3R^3 \tag{1.26}$$

$$= \frac{4\pi}{3}\nu R^3. \tag{1.27}$$

最初の表式は密度の希薄化が含まれるまでは時間依存に見える。a^3 の因子は相殺する。

> **受講者からの質問**。球が膨張するにつれて、それはより多くの質量を囲むのか。
>
> **回答**。いいえ。その物理的半径は成長するが、その共動境界は銀河とともに動く。理想的な均質流れでは境界を横切る物質はなく、方程式 (1.27)はその相殺を明示的に示している。[9]

銀河の物理的速度は $\dot{d} = \dot{a}R$ であり、選ばれた原点からの距離は $d = aR$ である。したがってその保存されたニュートン的エネルギーは

$$\boxed{E = \frac{1}{2}m\dot{a}^2R^2 - \frac{GMm}{aR}.} \tag{1.28}$$

三つの粒子エネルギーの場合が、三つの宇宙論的な場合になる：

[9] 講義時刻：01:04:37–01:05:20.

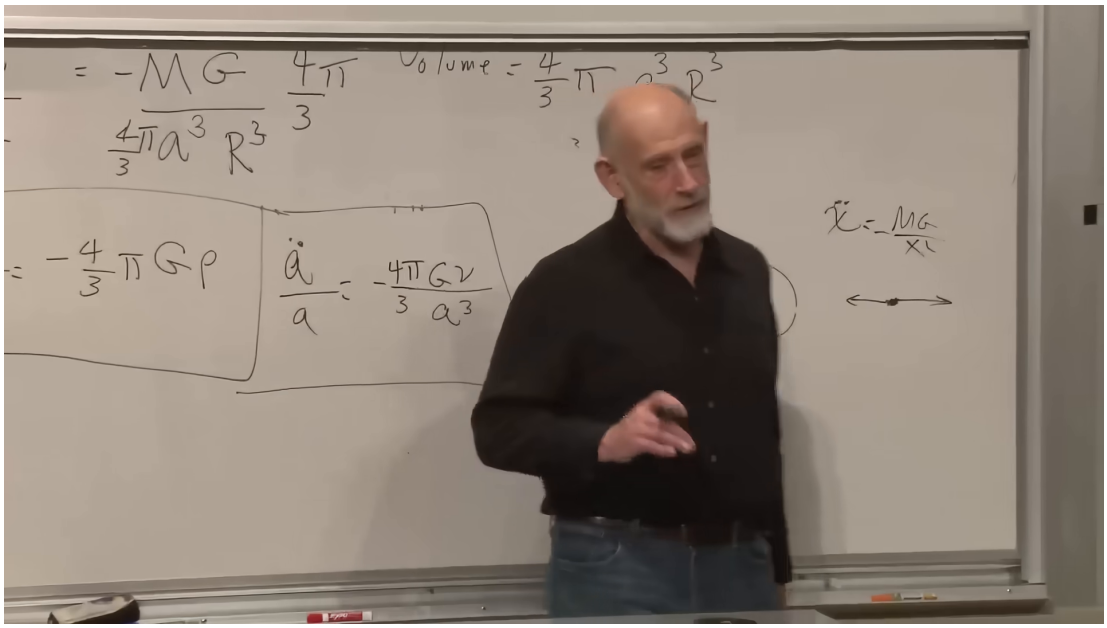


図 1.4: 板書上で形を成しつつあるゼロエネルギーの境界。先の宇宙論的加速度方程式は左側に枠囲みで残り、半径方向の脱出問題が右側で展開されている。

講義映像：*01:01:37*.

$E < 0$：
初期膨張は脱出速度より小さい；$a(t)$ は最大値に達し、宇宙は再収縮する。

$E = 0$：
宇宙はちょうど臨界であり、膨張は永遠に減速し、速度零に漸近的にのみ近づく。

$E > 0$：
初期膨張は脱出速度より大きい；ニュートン模型では宇宙は永遠に膨張し、漸近的な後退速度は非零である。

まず縁の場合 $E = 0$ から始める。方程式 (1.28)を零と置き、m を消去し、$a^2R^2/2$ で割ると

$$\frac{1}{2}\dot{a}^2R^2 = \frac{GM}{aR}, \tag{1.29}$$

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{2GM}{a^3R^3}. \tag{1.30}$$

が得られる。

$$\rho = \frac{M}{(4\pi/3)a^3R^3}, \tag{1.31}$$

であるから、方程式 (1.30)は

$$\boxed{H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho.} \tag{1.32}$$

となる。これは、空間的に平坦で物質のみからなり、宇宙定数が零の宇宙に対する第一フリードマン方程式であり、ここではニュートン的なエネルギー保存から得られた。

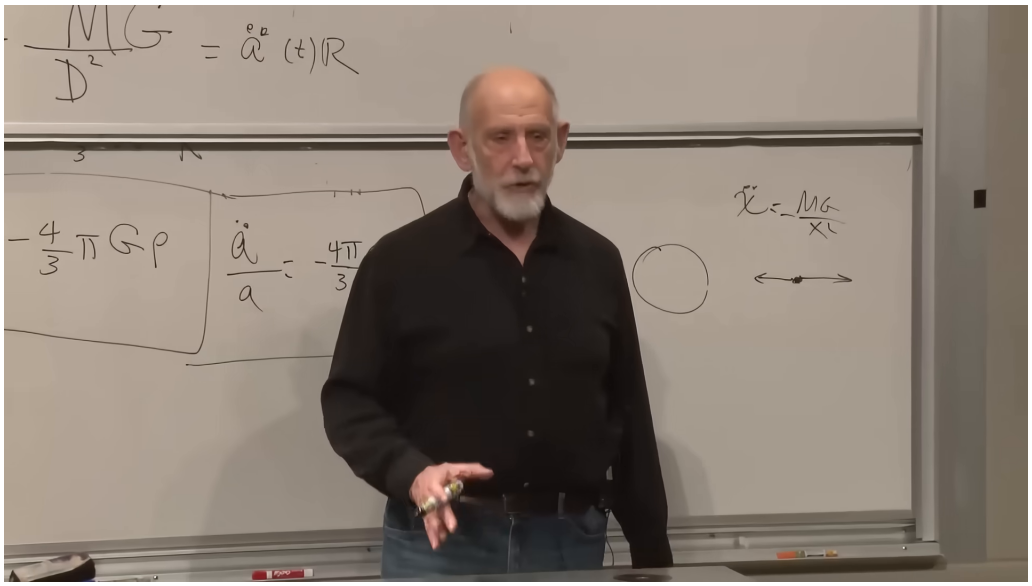


図 1.5: 一粒子エネルギー論を宇宙論に戻す際に用いられた逆二乗の力と半径方向粒子のスケッチ。

講義映像：*01:04:14*.

受講者への問い。ちょうど脱出速度で打ち出された粒子はどうなるか。

回答。それは反転することなく減速する。その速度は無限遠においてのみ零に近づく。零エネルギーの宇宙も同じように振る舞う：H は減少するが、$\dot{a}$ は正のままであり、有限時間での転回は起こらない。[10]

因子 $4\pi/3$ と $8\pi G/3$ は恣意的な装飾ではない。$4\pi/3$ は球の体積であり、因子 2 は運動エネルギーから来る。一般相対性理論では同じ $8\pi G$ がアインシュタインの場の方程式に現れ、その時間-時間成分が相対論的フリードマン方程式を導く。この一致は偶然ではないが、現在の導出にはまだ圧力、幾何学としての空間曲率、宇宙定数が含まれていない。

1.8 臨界物質支配解

密度則 $\rho = \nu/a^3$ を方程式 (1.32)に用いる：

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G\nu}{3a^3}. \tag{1.33}$$

定数 ν は共動座標の恣意的な規格化に依存する。時間依存性を明らかにするために、

$$K \equiv \frac{8\pi G\nu}{3} > 0. \tag{1.34}$$

と定義する。すると

$$\dot{a}^2 = \frac{K}{a}. \tag{1.35}$$

[10]講義時刻：01:10:45–01:12:10.

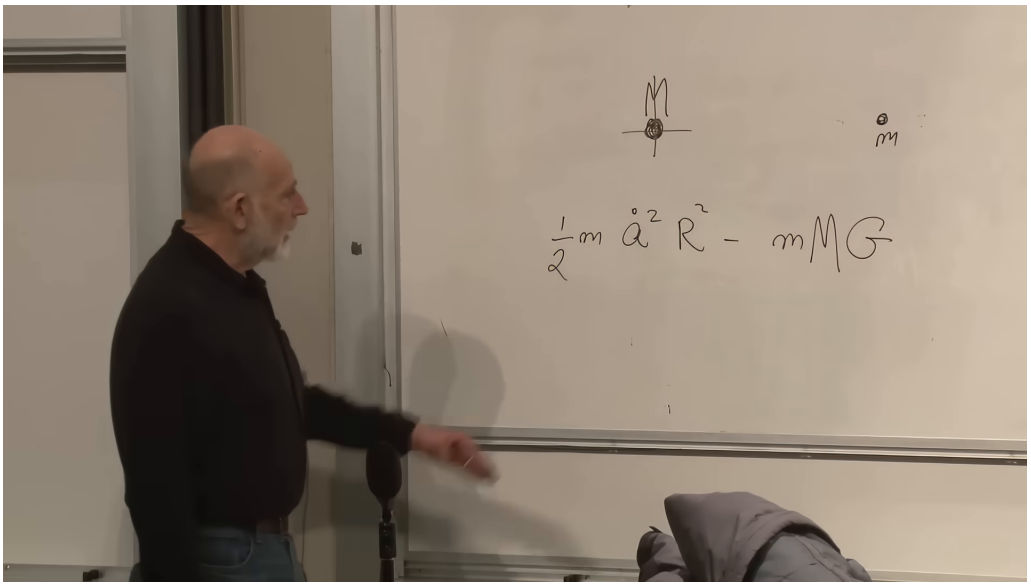


図 1.6: 板書上の宇宙論的運動項とポテンシャル項。方程式 (1.28)における完全な分母 aR は物理的半径と付随する導出から従う。

講義映像：*01:06:12.*

方程式 (1.35)の右辺は、任意の有限な正の a において正である。転回には $\dot{a} = 0$ が必要であるから、臨界宇宙は決して転回しない。その膨張は着実に疲れていくが、止まるほどに疲れることは決してない。

次に方程式を解く。直接変数を分離してもよい：

$$a^{1/2}\,da = \sqrt{K}\,dt, \tag{1.36}$$

あるいは講義に従って冪則を試みてもよい：

$$a(t) = Ct^p. \tag{1.37}$$

すると

$$\frac{\dot{a}}{a} = \frac{p}{t}, \qquad \frac{K}{a^3} = \frac{K}{C^3 t^{3p}}. \tag{1.38}$$

方程式 (1.33)への代入により

$$\frac{p^2}{t^2} = \frac{K}{C^3 t^{3p}}. \tag{1.39}$$

が得られる。冪と係数を一致させると

$$3p = 2, \qquad C^3 = \frac{K}{p^2} = \frac{9K}{4}. \tag{1.40}$$

となる。したがって

$$\boxed{a(t) = \left(\frac{3\sqrt{K}}{2}t\right)^{2/3} \propto t^{2/3}.} \tag{1.41}$$

時間の加法原点は、$t = 0$ において $a = 0$ となるように選ばれている。より一般には、t を $t - t_0$ で置き換えてもよい。

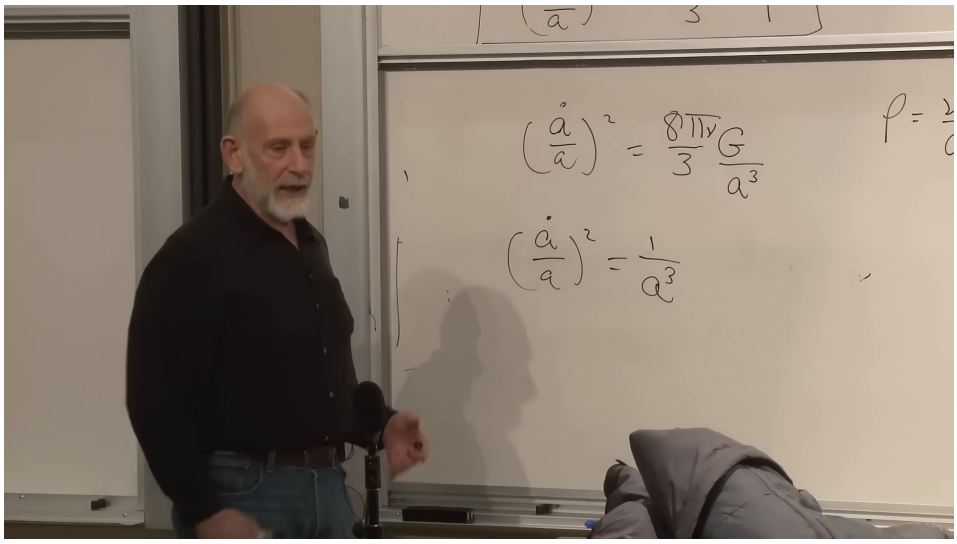


図 1.7: 黒板に書かれた物質支配フリードマンスケーリング。まず定数を含む形で、次にスケール因子の本質的な逆冪を露わにした形で示されている。

講義映像：*01:14:44*.

スケール因子は永遠に増大するが、

$$\dot{a} \propto t^{-1/3} \longrightarrow 0, \qquad H = \frac{2}{3t} \longrightarrow 0. \tag{1.42}$$

そのグラフは常に増加し、常に下に凸である。$a(t)$ 自体が非有界であるため水平線には近づかないが、その傾きは零に近づく。

> **受講者からの質問**。$t^{2/3}$ は、その試行形がたまたまうまくいったから見つかっただけなのか。別の試行形は別の零エネルギー解を与えうるか。
>
> **回答**。その試行形は、単に一つの可能性ではなく解そのものを同定する。一次の膨張枝の方程式 $\dot{a} = \sqrt{K/a}$ は、規格化と時間原点の選択を除いて一意的に $a \propto (t - t_0)^{2/3}$ へと積分される。異なる全エネルギーは異なる微分方程式を与え、したがって異なる宇宙論的歴史を与える。[11]

> **受講者からの質問**。臨界曲線は最終的に水平になるのか。
>
> **回答**。その傾きは零に近づく：$\dot{a} \propto t^{-1/3}$。それでも任意の有限時間において正であるから、スケール因子は無限に増大し続ける。宇宙は静止に漸近的に近づくが、到達はしない。[12]

この単純な結果は歴史的に際立っている。ニュートンはこの導出に必要な力学と球殻定理を有しており、無限の重力を及ぼす宇宙についての問いを考察していたが、膨張模型を定式化しなかった。教室での議論では、宇宙の歴史に関する哲学的・神学的な信念が、彼にとってどのような問いが自然に思われるかに影響した可能性が示唆された。その歴史的な示唆は導出の一部ではなく、数学的な要点は、必要なニュートン的道具がすでに存在していたということだけである。

[11] 講義時刻：01:27:07–01:27:43.
[12] 講義時刻：01:27:48–01:28:57.

受講者からの質問。このニュートン的な構成は無限宇宙を仮定しているのか。

回答。それはユークリッド的で空間的に平坦なニュートン空間を仮定している。通常のニュートンモデルではその空間は無限に広がるため、共動銀河間の距離が時間とともに変化するとしても、モデルは空間的に無限である。曲がった有限な空間幾何は相対論的取り扱いに属する。[13]

1.9 ゼロエネルギー模型を超えて

ゼロエネルギーの場合は意図的な単純化であり、唯一のニュートン宇宙ではない。式 (1.28)で $E \neq 0$ を保つと

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho + \frac{2E}{mR^2a^2}. \tag{1.43}$$

が得られる。一様性は、組み合わせ $2E/(mR^2)$ がすべての代表的な共動球に対して同じであることを要求する。これを定数 C_E と書くと、

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho + \frac{C_E}{a^2}. \tag{1.44}$$

正の C_E は脱出エネルギーを超えることに対応し、負の C_E は転回を許す。相対論的表記では、このエネルギー項は空間曲率を通じて再解釈される。この関連は後の取り扱いに取っておく。

物質のみの三つの歴史はすべて、物質が支配的な間は負の加速度をもつ：

$$\ddot{a} = -\frac{4\pi G}{3}\rho a < 0. \tag{1.45}$$

再収縮する曲線は上昇し、$\dot{a} = 0$ に達してから下降する。臨界曲線 $t^{2/3}$ は傾きがゼロに近づきながら永遠に上昇する。正エネルギーの曲線もまた永遠に上昇し、線形成長に近づく。これらの場合についての暫定的な板書スケッチは講義中に訂正された。安定した結論は、最初のスケッチの細部すべてではなく、共通する下に凸な振る舞いである。

観測される宇宙はさらに多くを行う。その初期の物質支配膨張は減速する曲線でよく近似されるが、後期には曲線は上向きに曲がる：

$$\ddot{a} > 0. \tag{1.46}$$

通常の無圧力物質は式 (1.18)においてその符号を生み出せない。追加の項が必要である。最も単純な現代モデルではそれは宇宙定数であり、より一般にはダークエネルギーと呼ばれる。本章では、ニュートン的な物質動力学をまず清潔に理解できるように、意図的にそれを省いている。

受講者からの質問。フリードマン方程式の $8\pi G$ はアインシュタインの場の方程式に現れる同じ因子か、また宇宙定数を含めたのか。

回答。同じ重力の規格化が一般相対論にも現れ、時間-時間場の方程式は相対論的フリードマン方程式を再現する。ここでのモデルには宇宙定数は含まれない。それは物質支配宇宙であり、欠けている宇宙定数項はまさに後期の加速を説明しうる種類の項である。[14]

[13] 講義時刻：01:22:12–01:22:55.
[14] 講義時刻：01:30:15–01:31:06.

1.10 平均流と局所的なずれ

一様膨張は粗視化された記述である。それはすべての物体が近傍のあらゆる隣から遠ざかるように膨張するとは述べていない。重力的あるいはその他の理由で束縛された系はハッブル流から切り離されうる。たとえば天の川銀河とアンドロメダ銀河は、大規模な後退法則に従うのではなく、互いに近づいている。

個々の銀河の速度がハッブル流からずれることを、その特異速度と呼ぶ。この用語は技術的なものであり、銀河に対する判断ではない。ハッブルの法則は、より大きな距離とより大きな体積で平均するほど良い近似となる。束縛された銀河、銀河団、あるいは局所的に過密な領域のスケールでは、局所的な力が背景膨張を支配しうる。

> **受講者からの質問**。宇宙が全体として膨張していても、いくつかの領域は収縮しうるか。
>
> **回答**。もちろんである。束縛された系や十分に高密度な揺らぎは平均膨張に従う必要はない。天の川銀河–アンドロメダ銀河系は身近な例である。宇宙論的な計算は、これらの特異運動や局所的な密度揺らぎが支配しないほど大きな体積で平均する。その結果得られる $a(t)$ は背景を記述するのであり、すべての物体の対を記述するのではない。[15]

類推は普通の気体である。部屋の空気を一様と呼ぶことは、分子の揺らぎや密度の局所的な変動を否定しない。それは、十分に大きな領域での平均が安定していると言っているのである。宇宙の一様性も同じ論理的地位をもつが、はるかに大きなスケールにおいてである。平均よりわずかに高密度に生まれた領域は、膨張に抵抗し最終的に束縛構造へと崩壊するのに十分な自己重力をもちうる。

> **受講者からの質問**。銀河が空間の中を運動しているのか、それとも膨張する空間が銀河を互いに引き離して運んでいるのかを、観測によって決めることができるだろうか。
>
> **回答**。二つの記述がすべての対に同じ距離 $d_{AB}(t)$ を割り当てる場合には、できない。一方の記述では銀河は固定して見える座標背景の上を運動し、共動記述では銀河を凍結してスケール因子に変化を担わせる。両者は数学的に等価である。一般相対性理論は第二の言語をより自然にするが、この比較において別個の観測量を生み出すわけではない。[16]

> **受講者からの質問**。 Ia 型超新星の明るさ以外に、宇宙の加速を支持する独立の証拠はあるだろうか。
>
> **回答**。ある。この推論は観測のネットワーク、とりわけ超新星の測定と宇宙マイクロ波背景放射がどのように整合するかから導かれる。単一のデータが結論のすべてを担うのではなく、独立な宇宙論的測定の間の整合性が重要な点である。[17]

[15] 講義時刻：01:31:00–01:34:13.
[16] 講義時刻：01:34:14–01:34:59.
[17] 講義時刻：01:35:00–01:35:38.

1.11 確立されたこと

議論は厳密な順序で進んできた。

1. 大規模な等方性と、特権的な中心の否定とから、一様性が動機づけられる。
2. 一様性は、一つのスケール因子 $a(t)$ をもつ共動格子を許す。
3. 物理的距離を微分するとハッブルの法則が得られる。
$$H = \frac{\dot{a}}{a}, \qquad v = Hd.$$
4. 共動セルにおける質量の保存から
$$\rho = \frac{\nu}{a^3}.$$
5. ニュートンの球殻定理から加速度方程式
$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\rho.$$
6. 保存されたエネルギーが、再収縮する膨張、臨界膨張、束縛されない膨張を分類する。
7. 全エネルギーがゼロのとき、
$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho, \qquad a(t) \propto t^{2/3}.$$

これは完全なニュートン的物質支配模型であるが、まだ我々の宇宙の完全な記述ではない。それは初期の減速する論理を捉え、満たされた一様な宇宙がなぜ静的であり続けられないかを示し、脱出の縁にある臨界膨張を同定する。ゼロでないエネルギー、相対論的な空間幾何、圧力、放射、そして後期の加速を担う項は、なお付け加えられるべきものである。

章 2

エネルギー、曲率、放射

概観。　ニュートン模型は、二つの制限を取り除くと格段に多くのことを明らかにする。第一に、共動銀河の全エネルギーは厳密にゼロである必要はない。そのエネルギーを任意に保つと、一般相対論が空間曲率として再解釈する a^{-2} の項が導入される。第二に、宇宙の源は無圧力の物質である必要はない。光子の波長はスケール因子とともに伸びるので、放射は a^{-4} として薄まり、法則 $a(t) \propto t^{1/2}$ を導く。したがって、物質と放射の両方を含む宇宙は、小さい a では放射優勢であり、より大きい a では物質優勢である。その過程で、我々は局所的なニュートン的運動と大域的な相対論的幾何学を区別し、一般相対論なしには決着できない問題を特定する。

2.1　ニュートンが見ることができるもの

模型を拡張する前に、なぜ以前のニュートン的計算がそもそも成功したのかを問うべきである。物理的な宇宙は一般相対論によって記述され、その空間幾何学は大域的にユークリッド的である必要はない。それでも、任意の滑らかな曲がった空間は、十分に小さな近傍では近似的に平坦である。地球表面の小さな部分は平面的に見える。同じように、宇宙の曲率半径よりはるかに小さい領域は平坦として扱うことができる。

“ここでいう「小さい」” とは、曲率スケールに対して相対的である。その部分は依然として何十億光年にも及ぶかもしれない。その中では、隣接する銀河は、それらの相対的な固有速度が非相対論的であり、重力場が弱いとき、ニュートン力学で扱うことができる。したがって、ニュートン的計算はアインシュタインの理論の競合相手ではない。それは、より完全な記述の局所的で低速の極限である。

ただちに警告がある。放射はゆっくり動かない。光子、および相対論的である間のニュートリノは、通常のニュートン的粒子の気体として扱うことはできない。ニュートン的推論は膨張方程式を組織し続けるが、その右辺の源は静止質量密度からエネルギー密度へと拡大されなければならない。ここで近似は自らの境界を明らかにし始める。

2.2　スケール因子の再確認

銀河の一様な分布を取り、平均的な宇宙流れとともに動く格子に座標を付ける。固定された共動座標 x にある銀河は、選ばれた原点から物理的距離

$$D(t) = a(t)x \tag{2.1}$$

を持つ。スケール因子 $a(t)$ は座標の隔たりを物理的な隔たりに変換する。

a の絶対値は慣習的である。すべての共動座標を定数倍で再スケールすると、同じ物理的距離は a の逆スケーリングによって表すことができる。したがって、a も、一つの座標セルに割り当てられた質量も、それぞれ独立に不変ではない。スケール因子の比と膨張率は不変である：

$$\frac{a(t_2)}{a(t_1)}, \qquad H(t) \equiv \frac{\dot{a}}{a}. \tag{2.2}$$

実際、固定された定数 α に対して $a' = \alpha a$ ならば、$\dot{a}'/a' = \dot{a}/a$ である。

ν_m を、共動座標体積の単位体積に含まれる質量とする。その数値は格子に新たなラベルを付けると変化するが、通常の物質が保存されるときには時間的に一定である。共動単位立方体は物理的体積 a^3 を持つので、物質密度は

$$\boxed{\rho_m(a) = \frac{\nu_m}{a^3}.} \tag{2.3}$$

である。この a^{-3} の薄まりは単に体積の増大である：共動箱の中の静止エネルギーは固定されたままで、その体積が増大する。

実際の銀河は格子に堅く釘付けにされているわけではない。それらは群れの中で軌道を描き、銀河団へと落ち込み、平均的な流れに対して小さな速度を持つ。スケール因子は大きなスケールでの平滑化された運動を記述する。そのような局所的なずれは固有速度と呼ばれる。

> **受講者からの質問**。すべての銀河は、他のすべての銀河から厳密に動径方向に遠ざからなければならないのか。
>
> **回答**。そのような形を持つのは、平均化されたハッブル流れだけである。銀河の実際の運動は、共通の膨張と、近傍の構造によって引き起こされる固有速度の和である。この区別は、渦が重なった川の流れのようなものである。渦は局所的には重要だが、大規模な流れを消し去ることはない。[1]

ニュートン的全エネルギーがゼロの無圧力物質に対して、前回の講義では

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_m = \frac{8\pi G \nu_m}{3a^3}. \tag{2.4}$$

が得られた。全体的な格子の規格化は任意であるから、一時的に $8\pi G\nu_m/3 = 1$ となる単位を選んでよい。膨張する枝では、

$$\frac{\dot{a}}{a} = \frac{1}{a^{3/2}}, \qquad \dot{a} = \frac{1}{\sqrt{a}}. \tag{2.5}$$

である。導関数を反転して積分すると、

$$\frac{dt}{da} = \sqrt{a}, \qquad t - t_B = \frac{2}{3}a^{3/2}, \tag{2.6}$$

が得られる。ここで t_B は、この理想化された解が $a = 0$ に達する時刻である。したがって、

$$\boxed{a(t) \propto (t - t_B)^{2/3}.} \tag{2.7}$$

である。この臨界物質のみの模型では、宇宙は永遠に膨張する。その膨張は $\dot{a} \propto a^{-1/2}$ なので減速するが、$\dot{a}$ は a のいかなる有限の値でもゼロにはならない。

[1] 講義時刻：00:24:47–00:26:33.

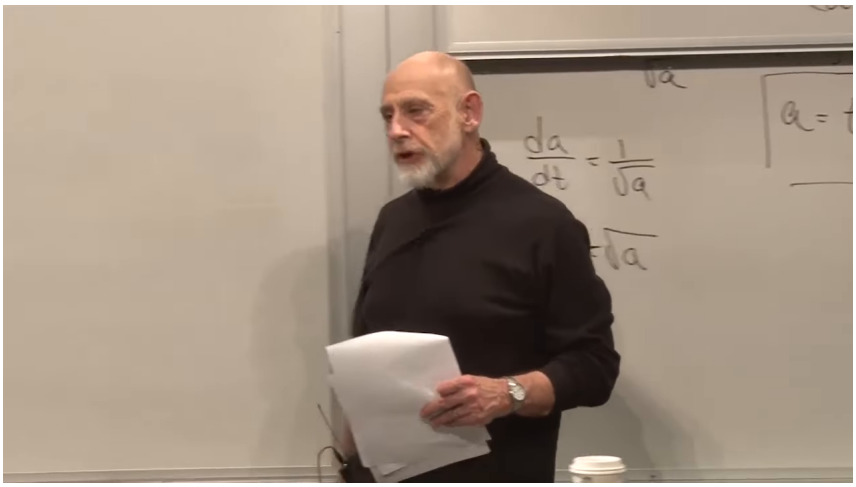


図 2.1: 復習板には $\dot{a} = 1/\sqrt{a}$ と枠で囲まれた物質支配の法則 $a \propto t^{2/3}$ が記録されている。中間の代数計算は一部が隠されており、式 (2.4)–(2.7)で補われる。

講義映像：*00:29:20.838.*

受講者からの質問。なぜ負の平方根は捨てられたのか。

回答。それは方程式によって捨てられたのではない。式 (2.4)が定めるのは H^2 であり、H の符号ではない。正の根は膨張を表し、負の根は収縮を表す。惑星の重力場の中の岩は、同じエネルギー方程式に従いながら外向きにも内向きにも運動しうる。どちらの枝を取るかは初期条件が選ぶ。我々は議論中の宇宙に対応する膨張の枝を選んだ。[2]

次の模型でも依然として暗黒エネルギーは省かれる。この省略は意図的である。すなわち、現在の加速期を支配する成分を加える前に、まず古い物質と放射の枠組みを理解するのである。これに対して暗黒物質はすでに物質項に含まれている。非相対論的な暗黒物質もまた a^{-3} として薄まるからである。

受講者からの質問。暗黒エネルギーは今日の支配的成分ではないのか。

回答。はい。ここで展開した二成分の話は、現在の加速の発見以前の標準的な教育用宇宙論である。暗黒物質は物質に属し、暗黒エネルギーは別に導入されるべき第三の成分である。古い模型から始めることで、追加される各項が何を変えるのかが見えてくる。[3]

2.3 エネルギー定数の復元

ゼロエネルギーの選択は特別な初期条件である。これを除くには、一様な球の境界上にある質量 m の銀河に戻る。その共動半径を x とすると、

$$D = ax, \qquad \dot{D} = \dot{a}x. \tag{2.8}$$

[2]講義時刻：00:23:09–00:24:46.
[3]講義時刻：00:28:02–00:28:45.

ニュートンの球殻定理によれば、球の内部の質量 $M(D)$ だけが動径方向の加速度に寄与し、外側の球殻は正味の力を及ぼさない。銀河の保存されたニュートンエネルギーは

$$\frac{1}{2}m\dot{D}^2 - \frac{GM(D)m}{D} = E. \tag{2.9}$$

因子 m は両方の項に属する。板上で急いで書くときには省略しやすいが、これを保つことで、最終的な定数が単位試験質量あたりのエネルギーであることが明確になる。

一様性により、代表銀河を $x = 1$ に選べる。すると $D = a$、$\dot{D} = \dot{a}$ であり、球は

$$V_{\rm sph} = \frac{4\pi}{3}a^3, \qquad M(a) = \rho_m V_{\rm sph} = \frac{4\pi}{3}\rho_m a^3. \tag{2.10}$$

板では V が体積にも、傍注では動径速度にも使われている。我々は曖昧さのない記号 $V_{\rm sph}$ と $\dot{D}$ を用いることにする。

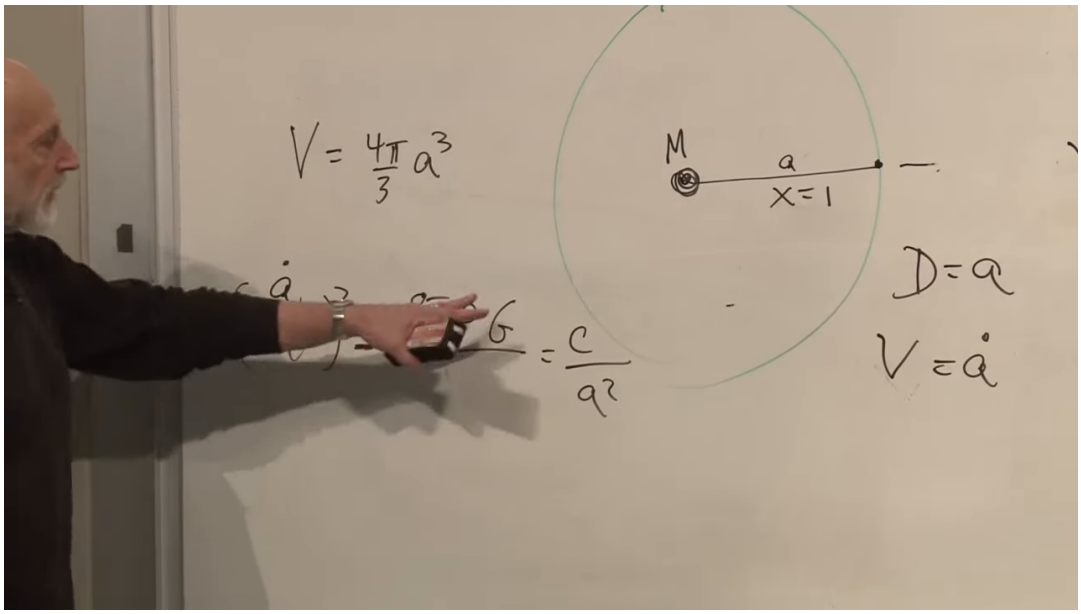


図 2.2: 囲まれた質量の球と非ゼロエネルギーのフリードマン方程式。見えるラベルには $V_{\rm sph} = 4\pi a^3/3$、中心質量 M、$x = 1$、$D = a$、$\dot{D} = \dot{a}$ が含まれる。方程式の一部は講師によって隠されており、以下で代数的に再構成される。

講義映像：*00:37:59.876.*

$D = a$ を式 (2.9)に代入し、$m/2$ で割り、定数を

$$C \equiv \frac{2E}{m}. \tag{2.11}$$

と定義する。すると

$$\dot{a}^2 - \frac{2GM(a)}{a} = C. \tag{2.12}$$

が得られる。a^2 で割り、式 (2.10)を用いると

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 - \frac{8\pi G}{3}\rho_m = \frac{C}{a^2}, \tag{2.13}$$

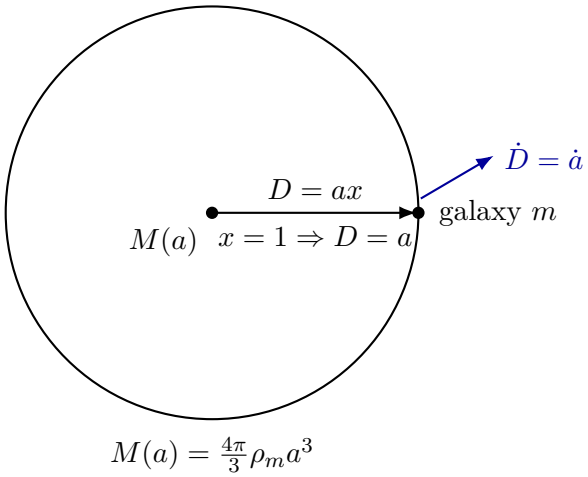


図 2.3: $x = 1$ におけるニュートン球の明快な再構成。外側の球殻は打ち消し合うので、境界の銀河は囲まれた質量にのみ応答する。

あるいは等価に

$$\boxed{H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_m + \frac{C}{a^2}.} \tag{2.14}$$

が得られる。これは圧力のない物質に対する第一フリードマン方程式であり、ニュートンのエネルギー規約で書かれている。新しい a^{-2} の項は、代表銀河が脱出エネルギーより上、ちょうど、あるいは下で放たれたかどうかを記憶している。

$\rho_m = \nu_m/a^3$ を代入すると、

$$A_m \equiv \frac{8\pi G \nu_m}{3} > 0, \tag{2.15}$$

と定義するのが便利であり、その結果

$$H^2 = \frac{A_m}{a^3} + \frac{C}{a^2}, \qquad \dot{a}^{\,2} = \frac{A_m}{a} + C. \tag{2.16}$$

となる。この方程式は、直ちに積分するよりも極限によって読むほうがより多くのことを語る。

2.3.1 正のエネルギー

$C > 0$ ならば、小さな a では物質項 A_m/a^3 が支配する。したがって初期の膨張は物質の法則 $a \propto t^{2/3}$ を保つ。しかし大きな a では、H^2 において C/a^2 の項が支配し、等価に

$$\dot{a}^{\,2} \longrightarrow C. \tag{2.17}$$

膨張は一定速度に近づく。

$$a(t) \sim \sqrt{C}\, t. \tag{2.18}$$

これは、脱出速度より速くリンゴを投げることに相当する宇宙論的な場合である。重力は絶えずその速度を減らすが、遠方ではリンゴは非ゼロの漸近速度を保つ。

2.3.2 ゼロエネルギー

$C = 0$ に対して、式 (2.16)は臨界解 $a \propto t^{2/3}$ を返す。それは $\dot{a}$ がゼロに近づきながら無限に膨張する。これはちょうど脱出エネルギーの場合である。

2.3.3 負のエネルギー

$C = -|C| < 0$ ならば、

$$H^2 = \frac{A_m}{a^3} - \frac{|C|}{a^2} = \frac{A_m - |C|a}{a^3}. \tag{2.19}$$

スケール因子は

$$a_{\max} = \frac{A_m}{|C|}, \tag{2.20}$$

を超えられない。右辺がそこでゼロに達するからである。膨張の枝は $\dot{a} = 0$ とともに $a_{\max}$ に到達し、その続きは収縮の枝である。ニュートンの描像では、これは脱出速度より遅く放たれたリンゴである。すなわち、それは上昇し、折り返し、落下する。

> **受講者からの質問**。右辺が H^2 に等しく、したがって負にはなり得ないのに、なぜモデルは再収縮し得るのか。
>
> **回答**。決して負にはならない。膨張の間、右辺は $a_{\max}$ でゼロまで減少する。そこでは $H = 0$。その後、解は正の平方根から負の平方根へと変わり、$\dot{a} < 0$ として許された領域を逆向きにたどる。誘惑されるが誤った継続は、この表式をゼロを通り過ぎさせるであろう。それは不可能である。ゼロは境界であり、実数の H が通り抜けて継続できる値ではない。[4]

したがって、三つのニュートン的エネルギーは三つの定性的な歴史を与える。$C < 0$ に対しては再収縮、$C = 0$ に対しては臨界的脱出、そして $C > 0$ に対しては $\dot{a}$ が漸近的に一定のまま永遠に膨張する場合である。驚くべき次の段階は、一般相対論がこれらの同じ場合に幾何学的な意味を割り当てることである。

2.4 エネルギーから曲率へ

方程式 (2.14)のエネルギー項を幾何学的な側へ移し、

$$k \equiv -C. \tag{2.21}$$

と定義する。すると

$$\boxed{H^2 + \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho.} \tag{2.22}$$

黒板では C、K、κ の間で交互に用いられ、項を等号の反対側へ移す際に符号が吸収される。方程式 (2.21)が我々の規約を固定する。正のニュートン的エネルギーは $k < 0$ に対応し、ゼロエネルギーは $k = 0$ に対応し、負のニュートン的エネルギーは $k > 0$ に対応する。

この整理はアインシュタイン方程式の縮小版である。左辺は幾何学を記述する。すなわち H による膨張と、k/a^2 による空間曲率である。右辺は物質的な源を記述する。ニュートン力学では

[4] 講義時刻：00:48:43–00:53:03.

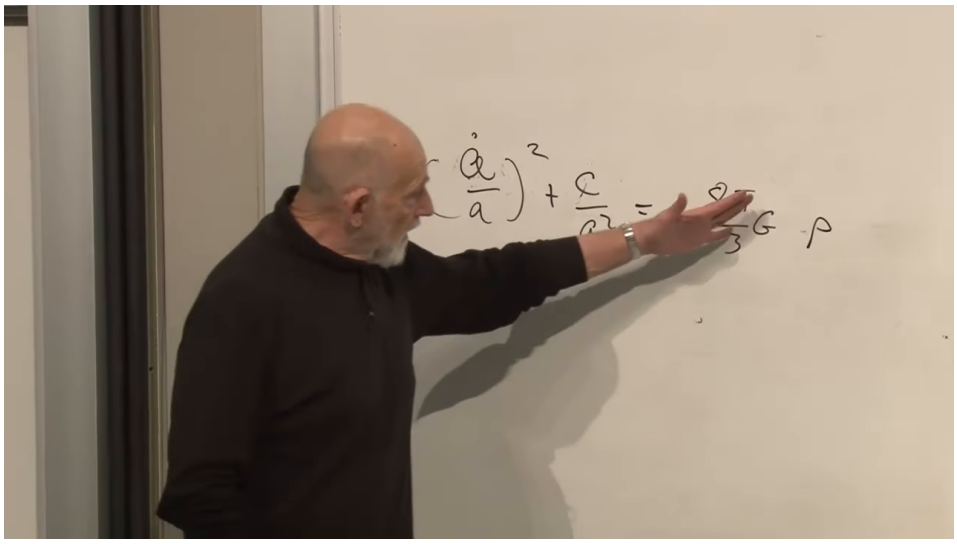


図 2.4: フリードマン方程式を、左辺に幾何学、右辺に源として整理したもの。この枠組みはこの概念的な分割を支えるが、完全なテンソル形式のアインシュタイン方程式を表示しているわけではない。

講義映像：*00:55:22.810.*

その源は質量密度であった。相対論ではそれはエネルギーと運動量であり、完全には応力エネルギー・テンソルによって表される。一様等方な宇宙に対して、第一フリードマン方程式は全エネルギー密度 ρ に依存する。

通常の単位を保つならば、質量密度はその静止エネルギー $\rho_{\text{mass}}c^2$ を通じて寄与する。以下では $c = 1$ と置くので、質量とエネルギーは同じ単位を用いる。そのとき記号 ρ は静止質量、運動エネルギー、放射、およびその他の任意の一様なエネルギー成分を含み得る。

幾何学的解釈は大域的である。相対論的モデルでは、$k = 0$ は平坦な空間的断面を記述し、$k > 0$ は正に曲がった球面的断面を記述し、$k < 0$ は負に曲がった双曲的断面を記述する。ニュートン的導出は、これらの大域的幾何学を持たずに同じ発展方程式を再現した。したがってその非ゼロのエネルギー定数は、曲率の驚くほど正確な模倣ではあるが、曲がった空間そのものの導出ではない。

受講者からの質問。ニュートン力学と一般相対論の幾何学が異なるのに、なぜ同じ膨張方程式を生み出し得るのか。

回答。一般相対論は平坦な場合を含み、局所的にはすべての滑らかな幾何学は近似的に平坦である。さらに驚くべきことに、ニュートン的エネルギー定数は、相対論的な空間曲率が占めるまさにその場所で発展方程式に入る。動力学の式は一致するが、大域的解釈は一致しない。ユークリッド的なニュートン空間が密かに球面や双曲空間になったわけではない。三つの幾何学は一般相対論の内部で構成されなければならない。[5]

[5] 講義時刻：01:20:59–01:24:20.

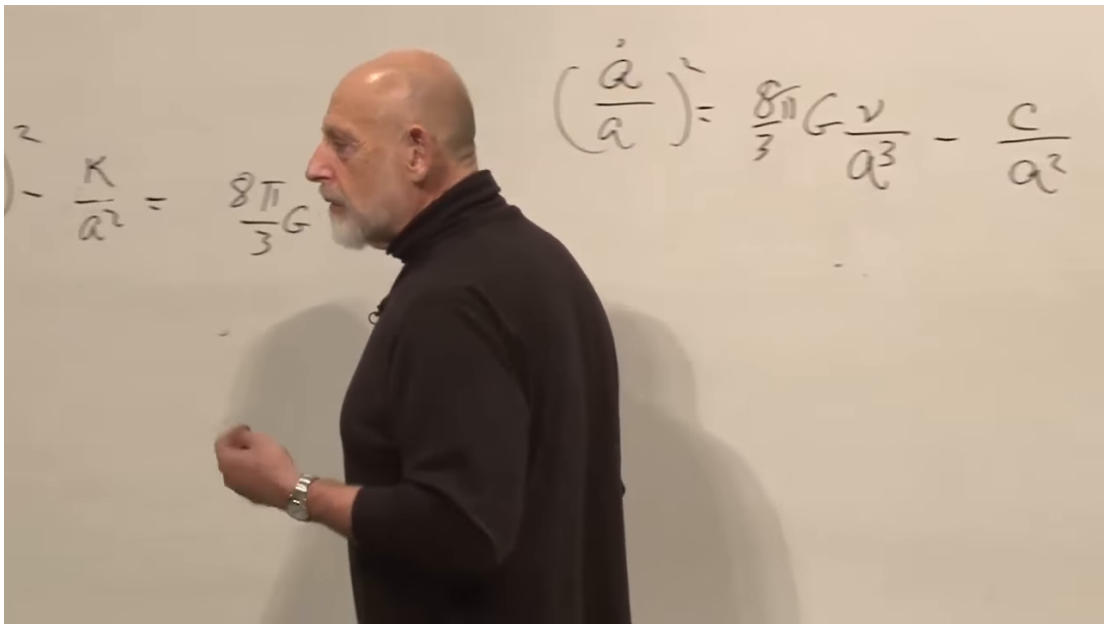


図 2.5: フリードマン方程式の並置された黒板形式。ρ を用いる曲率形式と、$\rho_m = \nu_m/a^3$ の後に得られる物質形式。黒板上で記法は変わるが、方程式 (2.21)はここでの符号規約を固定したままである。

講義映像：*00:57:52.659*.

2.5 膨張する箱の中の放射

ここで宇宙の内容を変える。一つの共動単位立方体を考える。その物理的体積は a^3 である。非相対論的物質では、その箱の中の粒子数は固定され、各粒子の静止エネルギーはほぼ固定されるので、$\rho_m \propto a^{-3}$ が得られる。放射には別の効果がある。各光子は宇宙の膨張に伴ってエネルギーを失う。

波長 λ の光子はエネルギー

$$E_\gamma = \frac{hc}{\lambda}, \qquad E_\gamma \propto \lambda^{-1}. \tag{2.23}$$

を持つ。一様膨張の下では、自由に伝播する波長はスケール因子とともに伸びる：

$$\frac{\lambda(t_2)}{\lambda(t_1)} = \frac{a(t_2)}{a(t_1)}, \qquad \lambda \propto a. \tag{2.24}$$

これが宇宙論的赤方偏移である。これは次を意味する：

$$E_\gamma \propto a^{-1}. \tag{2.25}$$

共動箱内の光子数が保存されるなら、その全放射エネルギーは a^{-1} として減少する。これをその物理的体積 a^3 で割ると

$$\boxed{\rho_r(a) = \frac{\nu_r}{a^4}.} \tag{2.26}$$

が得られる。ここで ν_r は自由に流れる放射密度の一定振幅である。放射は物質よりも a の逆冪を 1 つ多く持つ：空間的希釈による 3 つの冪と、各光子の赤方偏移による 1 つである。

ギター弦のアナロジーは有用な直観を与える。弦に適合するモードは整数個の半波長を持つ。弦がゆっくり長くされると、その整数は連続的に変化しえない；代わりに波長が新しい長さに調整される。同様に、ゆっくり膨張する環上の波では、節の数は断熱不変量であり、したがってその波長は円周に従う。一般の波はそのようなモードに分解できる。

これは膨張時空におけるマクスウェル方程式を解くことの代用ではない。それは方程式 (2.24)の背後にある制御された直観である：ゆっくりした幾何学的膨張はモードラベルを保ちながら物理的波長を変える。

> **受講者からの質問**。この議論には導体または反射箱が必要だろうか？物理的な壁のない空の膨張空間では何が起こるのか？
>
> **回答**。壁は帳簿上の道具であり、宇宙が導体に囲まれているという主張ではない。完全な証明は膨張計量における波の伝播から従う。当面の議論では、自由に伝播する波長が a とともにスケールするという、観測されまた相対論的に導かれた事実を用いる。箱は光子と物理的体積を数えるのに役立つ；それは宇宙論的赤方偏移を引き起こすのではない。[6]

> **受講者からの質問**。なぜ波長は固定された物理的長さを保つのではなく、格子に追随すべきなのか？
>
> **回答**。円周が断熱的に変化する環上のモードを考える。その整数の節の数は連続的にずれえないので、許される波長は環とともに変化しなければならない。一般の波をフーリエモードに展開すると、モードごとに同じ結論が得られる。これは必要な断熱的直観を与える；厳密な定式化は曲がった時空における場の理論に属する。[7]

2.5.1 放射優勢解

今しばらく曲率を省き、方程式 (2.26)をフリードマン方程式に代入すると：

$$H^2 = \frac{8\pi G \nu_r}{3a^4} \equiv \frac{A_r}{a^4}, \qquad A_r > 0. \tag{2.27}$$

膨張する枝では、

$$\frac{\dot{a}}{a} = \frac{\sqrt{A_r}}{a^2}, \qquad \dot{a} = \frac{\sqrt{A_r}}{a}. \tag{2.28}$$

したがって

$$a\,da = \sqrt{A_r}\,dt, \qquad \frac{a^2}{2} = \sqrt{A_r}(t - t_B), \tag{2.29}$$

そして

$$\boxed{a(t) \propto (t - t_B)^{1/2}.} \tag{2.30}$$

指数 1/2 と 2/3 の区別は見た目には控えめだが、物理的には決定的である。初期宇宙における膨張率、温度、反応の凍結、地平線の大きさはすべて、どちらの成分が優勢かによって決まる。

[6] 講義時刻：01:02:21–01:04:37.
[7] 講義時刻：01:34:18–01:38:33.

2.6 物質と放射の宇宙

別々に保存される物質と放射については、それらの密度は加算される：

$$\rho(a) = \rho_m(a) + \rho_r(a). \tag{2.31}$$

この比較のために曲率を無視すると、

$$\boxed{H^2 = \frac{C_m}{a^3} + \frac{C_r}{a^4},} \tag{2.32}$$

ここで $C_m, C_r > 0$ である。板書ではまず 2 つの係数が C_1 と C と記される；2 番目の記号は口頭で別個の定数に訂正される。方程式 (2.32)の記法はその訂正を明示している。

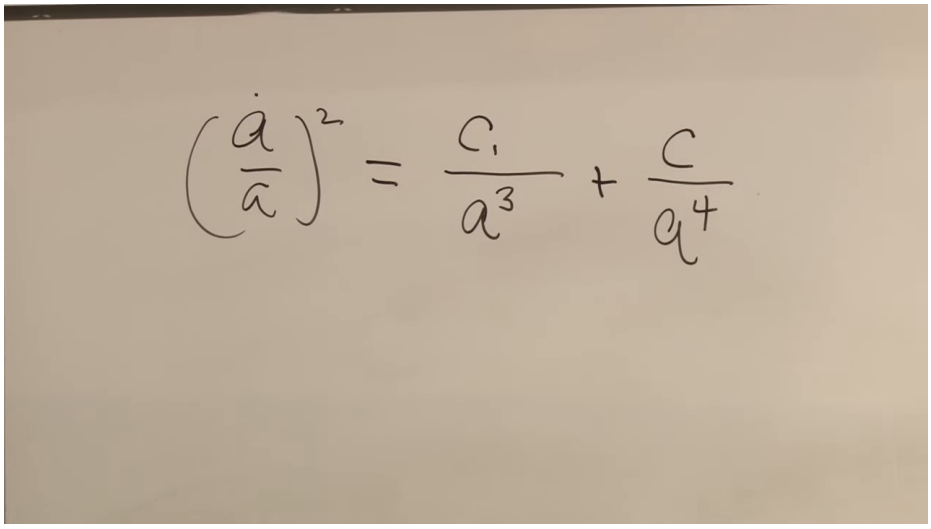


図 2.6: 板上の物質と放射の混合方程式。書かれた 2 番目の係数は後に放射に固有の定数へ訂正され、方程式 (2.32)では C_r と記される。

講義映像：*01:11:37.997.*

小さい a では、a^{-4} が a^{-3} より速く増大するため放射項が勝つ：

$$a \ll a_{\mathrm{eq}} \quad \Longrightarrow \quad H^2 \simeq \frac{C_r}{a^4}, \qquad a(t) \propto t^{1/2}. \tag{2.33}$$

より大きい a では、物質が勝つ：

$$a \gg a_{\mathrm{eq}} \quad \Longrightarrow \quad H^2 \simeq \frac{C_m}{a^3}, \qquad a(t) \propto t^{2/3}. \tag{2.34}$$

等しいスケールは、2 つの項を等しいと置くことから直接従う：

$$a_{\mathrm{eq}} = \frac{C_r}{C_m}. \tag{2.35}$$

この等しいスケールは光子の脱結合と同じ事象ではない。等しいスケールは 2 つのエネルギー密度がいつ一致するかを問う；脱結合は相互作用がいつ物質と放射を熱的接触に保つのをやめるかを問う。

放射部門には光子と、超相対論的に運動するあらゆる種が含まれる。非常に軽いニュートリノは十分高温でこのように振る舞い、重力子の背景も同じ仕方でスケールするだろう。いったん質量のある種が非相対論的になると、その支配的な静止質量寄与が物質のようにスケールし始める。冷たい暗黒物質は放射項ではなく C_m/a^3 に属する。

受講者への問い。方程式 (2.32)のどの項が最初に優勢になり、どれが後に優勢になるか？

回答。小さい a では、a^{-4} が a^{-3} を追い越すので、放射が初期膨張を支配し $a \propto t^{1/2}$ を与える。a が増大するにつれて、放射対物質比は $1/a$ として減少する；すると物質が膨張を支配し $a \propto t^{2/3}$ を与える。[8]

受講者からの質問。物質と放射の相対的な量は一定であると仮定されているのですか。

回答。それらの密度は一定ではないが、各成分が効率的にエネルギーを交換しなくなり、粒子の生成や消滅が無視できるようになった後は、係数 C_m と C_r を一定とみなすことができる。そのとき物質は保存された共動静止質量を、自由な放射は保存された共動光子数を担い、赤方偏移がその余分な因子 a^{-1} を与える。強い相互作用や粒子種の消滅が起こる時代には、この収支計算を精密化する必要がある。[9]

受講者からの質問。物質と放射はいつ強い相互作用をやめたのか。

回答。粗い桁の見積もりでは、光子が通常の物質から脱結合するまでに 10^5 年である。正確な再結合の歴史は後の計算であり、物質–放射等量と混同してはならない。ここで必要な点は、脱結合後には二つの成分を近似的に別々に追跡してよいということだけである。[10]

受講者からの質問。膨張をたどる銀河が存在する前に、初期の $a \propto t^{1/2}$ の時代があったことを、どうして知ることができるのですか。

回答。我々は、膨張の歴史が残す物理的な記録からそれを推論する。原始元素合成は反応率と $H(t)$ の初期の競合に依存し、宇宙マイクロ波背景放射はより後の熱的状態と摂動を記録している。銀河の観測は物質時代の振る舞いをより直接的にする一方、放射時代はこの初期宇宙の証拠から再構成される。[11]

物質と放射のモデルは意図的に不完全である。それは宇宙が放射優勢から物質優勢へと移行する古典的な枠組みである。現在の加速膨張には別の源、暗黒エネルギーが必要であり、それは質的に異なる項を加えることになる。

[8] 講義時刻：01:11:46–01:13:38.
[9] 講義時刻：01:13:39–01:14:53.
[10] 講義時刻：01:27:29–01:27:46.
[11] 講義時刻：01:27:46–01:30:10.

2.7 赤方偏移したエネルギーの行き先

$E_\gamma \propto a^{-1}$ の減少は避けられない問いを提起する。光子のエネルギーはどこへ行ったのか。反射壁をもつ文字通りの膨張する箱では、放射は圧力を及ぼし、壁に対して仕事をする。熱力学的な記述は

$$dE = -p\,dV. \tag{2.36}$$

である。V が増加すると、放射のエネルギーは減少する。失われたエネルギーは、壁を動かすものの運動エネルギー、ひずみ、または熱として現れうる。

共動箱には物質的な壁がない。それは平均的な膨張とともに動く想像上の境界である。光子はそれを横切るが、一様な放射浴では、入ってくる統計的な流束が去っていく流束と釣り合う。この箱は容器ではないにもかかわらず、有効な収支体積であり続ける。圧力仕事の法則は、共動体積内のエネルギーがどのように発展するかを依然として記述している。

放射に対して $p = \rho/3$ であり、$E = \rho V$ である。式 (2.36)はそのとき

$$d(\rho V) = -\frac{\rho}{3}\,dV, \tag{2.37}$$

$$V\,d\rho = -\frac{4}{3}\rho\,dV, \tag{2.38}$$

$$\frac{d\rho}{\rho} = -\frac{4}{3}\frac{dV}{V}. \tag{2.39}$$

を与える。$V \propto a^3$ であるから、積分すると $\rho \propto a^{-4}$ が得られ、波長の議論と一致する。この熱力学的な導出はまた、光子の数密度だけでなく、各光子のエネルギーが減少することを明らかにする。

受講者からの質問。赤方偏移した光子のエネルギーはどこへ行くのか。宇宙の全エネルギーは保存されるのか。

回答。物理的な壁があれば、放射はそれらに対して仕事をするので、移動は通常の力学的な収支である。宇宙全体については、問いはより微妙である。大域的なエネルギー保存は通常、時間並進対称性から従うが、膨張する時空は一般に時間並進の下で不変ではなく、一意な保存された全エネルギーをもつ必要もない。膨張のエネルギーを含む有用なニュートン的な類推を構築することはできるが、決定的な大域的記述には一般相対性理論が必要である。ここではどちらの記述も有用であるが、ニュートン的モデルから最終的な大域的判定は導かれない。[12]

受講者からの質問。共動箱が想像上であり、光子がその境界を横切るのなら、なぜ圧力仕事が依然として有用な描像でありうるのですか。

回答。一様性が欠けている収支を補う。平均すると、ある共動体積を去るすべての光子は、隣から入ってくる光子によって統計的に置き換えられる。局所的な流束は平均で相殺される一方、物理的な体積と波長は変化する。反射箱は仕事の機構を具体的にする。共動箱は、文字通りの壁なしに、同じ平均化された保存則を担っている。[13]

[12] 講義時刻：01:16:51–01:20:58.
[13] 講義時刻：01:24:22–01:27:28.

受講者からの質問。膨張は光子密度を減らすだけなのか、それとも個々の光子のエネルギーを減らすのか。

回答。両方が起こる。単位物理体積あたりの数は a^{-3} として減少し、宇宙論的赤方偏移は各光子のエネルギーをさらに a^{-1} の因子だけ下げる。これは断熱冷却の輻射版である。通常の気体も、ゆっくりした膨張の間に仕事をしながら冷却するが、突然の自由膨張は別の熱力学的過程である。[14]

2.8 後退、地平線、そして模型の限界

ハッブル則は、選ばれた宇宙時間のスライス上で固有距離 D にある天体に後退率

$$v_{\mathrm{rec}} = HD \tag{2.40}$$

を割り当てる。十分に大きな D に対して、式 (2.40)は c を超えることができる。これは特殊相対性理論に反しない。なぜなら v_{rec} は、一つの局所慣性系で測定された近傍天体の速度ではないからである。それは、変化する幾何学における広く離れた共動世界線を比較するものである。どの局所観測者も光を速度 c で測定し、いかなる局所的な物質天体も別の天体を光より速く追い越さない。

受講者からの質問。十分に遠い銀河は光より速く後退できるか。

回答。はい、その宇宙論的後退率 HD は c を超えることができる。そのとき、いかなる局所天体も隣接する観測者を光より速く追い越さず、その結果を超光速シグナル伝達に用いることはできない。それは、遠く離れた共動世界線の間の変化する固有距離についての言明であり、一つの事象で測定された通常の特殊相対論的速度ではない。[15]

超光速後退それ自体は、今放出された光がいつか我々に届くかどうかを決めない。それは将来の膨張史全体についての問いである。減速する物質支配模型では、現在光より速く後退している領域も、関連する地平線が進化するため後に観測可能になりうる。加速膨張が持続すれば、事象の地平線が十分に遠い事象を永久に隠すかもしれない。

受講者からの質問。銀河は後退率が光速を超えると消えてしまうのか。

回答。単純にそうではない。ハッブル半径の横断と真の事象の地平線は異なる概念である。減速模型では、現在超光速で後退している領域からの光が後で我々に届くかもしれない。持続的な暗黒エネルギー支配は大域的な因果構造を変え、究極の地平線を生みうる。どのシグナルが届くかを決めるには時空幾何学が必要であり、HD のスナップショットでは決まらない。[16]

特殊相対論的な言葉は、大域的に適用すると誤解を招くこともある。粒子の不変静止質量は速度とともに増加しない。そのエネルギーと運動量は観測者の局所系に依存する。質量をもつ粒子は局所的な光速を超えて加速することはできないが、遠くの共動銀河の後退は、それが単一の局所系を通過することではない。

[14] 講義時刻：01:42:30–01:45:55.
[15] 講義時刻：01:30:17–01:32:13.
[16] 講義時刻：01:32:14–01:34:18.

受講者からの質問。急速に後退する銀河はより大きな相対論的質量を獲得するのか。

回答。“相対論的質量” という言葉を使わない方が明快である。銀河は不変静止質量をもち、そのエネルギーと運動量は系に依存する。さらに、宇宙論的距離をまたいで割り当てられた後退率は、特殊相対論の式に現れる局所速度ではない。これらの概念は、遠方の事象を時空計量を用いて比較した後に初めて一致する。[17]

受講者からの質問。遠方の後退率が超光速であるとき、時間軸と空間軸はどうなるのか。

回答。その問いを決着させる傾いた軸をもつ単一の大域ローレンツ系は存在しない。特殊相対性理論は平坦な時空における慣性系を比較するが、宇宙論は広がった曲がった時空にわたって局所系を関係づける計量を必要とする。ニュートン的な推論は小さな領域では信頼できるが、大域的な構成は一般相対性理論を待たねばならない。[18]

ニュートン的なエネルギー保存は、物質について正しいスケール因子の方程式を与え、曲率項さえ予期していた。波動力学と熱力学は輻射のスケーリングを与える。しかし、空間幾何学、大域的能量、地平線は局所的なニュートン的問いではなく、以下に続く計量による記述を必要とする。

2.9 物質、輻射、曲率

物質のみの臨界解は

$$\rho_m \propto a^{-3}, \qquad a(t) \propto t^{2/3}. \tag{2.41}$$

に従う。単位質量あたりのニュートン的エネルギーを復元すると

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_m + \frac{C}{a^2}. \tag{2.42}$$

が得られる。正の C は晩期に $a \sim t$ となる永遠の膨張を与え、$C = 0$ は臨界脱出を与え、負の C は最大スケール因子とそれに続く再収縮を与える。$k = -C$ を定義すると、同じ項が相対論的フリードマン方程式の幾何学的側に置かれる。

放射は物質とは異なる。膨張が数密度と量子あたりのエネルギーの両方を変えるからである：

$$\begin{aligned} \lambda &\propto a, & E_\gamma &\propto a^{-1}, \\ \rho_r &\propto a^{-4}, & a(t) &\propto t^{1/2}. \end{aligned} \tag{2.43}$$

したがって、二成分方程式

$$H^2 = \frac{C_m}{a^3} + \frac{C_r}{a^4} \tag{2.44}$$

は、放射優勢の初期宇宙に続く物質優勢時代を記述する。暗黒エネルギー、空間幾何、および地平線の因果構造はこのモデルの外にあり、まさにニュートン近似が問題を一般相対論に引き渡すよう指示する場所である。

[17] 講義時刻：01:38:34–01:40:05.
[18] 講義時刻：01:40:07–01:42:30.

章 3

等質空間の幾何学

概観。　平坦性は観測された宇宙に対する優れた近似であるが、原理ではない。等質性と等方性を保ったまま曲率を許すならば、単連結な空間幾何学としてユークリッド空間、球面空間、双曲空間の三つが現れる。それらの計量は同心の殻が距離とともにどのように成長するかから構成でき、その曲率は角度サイズと天体数によって検証できる。平坦空間も、その位相がトーラス状であれば有限でありうる。最後に、これらの等質空間のいずれかに時間依存のスケール因子を付与すれば、宇宙論的時空計量とハッブル則が得られる。そのスケール因子の力学は一般相対性理論から与えられなければならない。

3.1　平坦性は原理ではなく観測である

これまで我々は空間を平坦として扱い、時空の幾何学についてはほとんど何も述べてこなかった。観測は平坦空間を非常に良い近似として正当化するが、平坦性を法則に高めるものではない。測定が実際に教えてくれるのは、曲率半径が我々が調査した領域に比べて大きくなければならないということである。空間は厳密に平坦かもしれないし、正の曲率をもつかもしれないし、負の曲率をもつかもしれない。観測可能な領域をはるかに超えるスケールでは、どの記述が正しいかを我々はまだ知らない。

そこで我々は一方の仮定を緩め、他方は保つ。平坦性は仮定しないが、空間が等質かつ等方であることは引き続き仮定する。これは作業仮説であり、信仰箇条ではない。その帰結を知るために、我々はそれを仮定して計算する。その後でそれを放棄し、非等質な宇宙なら何が異なるかを問うてもよい。

等質性とは、すべての点が同じ幾何学的性格をもつことを意味する。別の場所へ移動して局所的な幾何学の実験を繰り返す観測者は、同じ結果を得る。等方性とは、どの方向も特別でないことを意味する。これらの条件は、まず描かれるほとんどすべての曲面を排除する。放物面は先端付近で遠方よりも強く曲がっている。長い楕円体は極とくびれで異なる。凹凸のある球面、あるいは山や谷を分解した地球表面は、曲がっているが等質ではない。宇宙論的な問いはより狭い：

> どのような空間が、すべての点から、すべての方向に、幾何学的に同じに見えながら、なお曲がりうるのか。

大域的な同一視をしばらく無視すれば、定曲率の答えは三つある。平坦空間、正の曲率をもつ球面空間、負の曲率をもつ双曲空間である。大域的な同一視に関する但し書きは重要である。後に

我々は平坦で有限なトーラスを構成し、これら三つで可能なすべてが尽くされるという単純化しすぎた記述を訂正する。

3.2 計量と観測者の座標

まず時空ではなく空間そのものを論じる。その幾何学は計量に符号化される。すなわち、隣接する点の間の距離の二乗 ds^2 を与える規則である。この局所的な規則が至る所でわかれば、長さ、角度、面積、体積、測地線、曲率はすべてそこから復元できる。

ユークリッド平面とユークリッド三次元空間に対して、デカルト座標は次を与える。

$$ds_2^2 = dx^2 + dy^2, \qquad ds_3^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2. \tag{3.1}$$

第三の次元を加えることは直交する項 dz^2 を加えるだけであるが、重要な点はこの式の単純さではない。式 (3.1)が局所幾何学を完全に指定するということである。

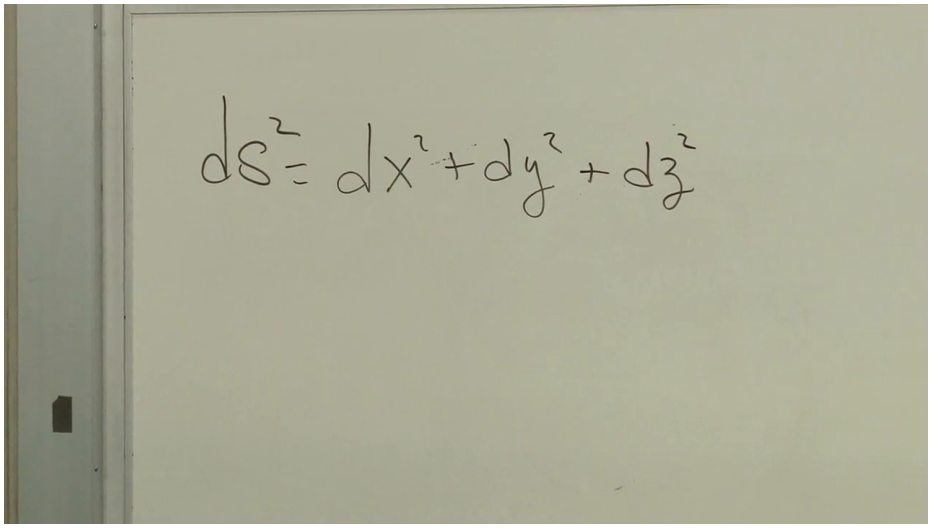


図 3.1: 黒板に書かれた平坦三次元空間のデカルト計量。
講義映像：*00:05:13.138*.

デカルト座標は、天文学者が宇宙と出会う仕方を覆い隠す。我々は一点を占め、方向によって外を見て、見えるものを角度と距離によって分類する。二次元宇宙では、視野は文字通り我々の周りの方向の円になる。したがって極座標は単に優雅なだけでなく、宇宙論が用いる角度幾何学を明らかにする。

r を動径距離、θ を方向とする。同じユークリッド平面は今や計量

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2. \tag{3.2}$$

をもつ。固定された小さな角度 $d\theta$ に対して、横方向の間隔は $r\,d\theta$ である。それは外へ向かうにつれて線形に成長し、したがって計量へのその二乗の寄与は $r^2 d\theta^2$ である。

角度の項それ自体が一次元空間の計量である。円は一次元球面であり、S^1 と表記され、単位円の計量は慣例的に

$$d\Omega_1^2 = d\theta^2, \qquad \text{so that} \qquad ds^2 = dr^2 + r^2 d\Omega_1^2. \tag{3.3}$$

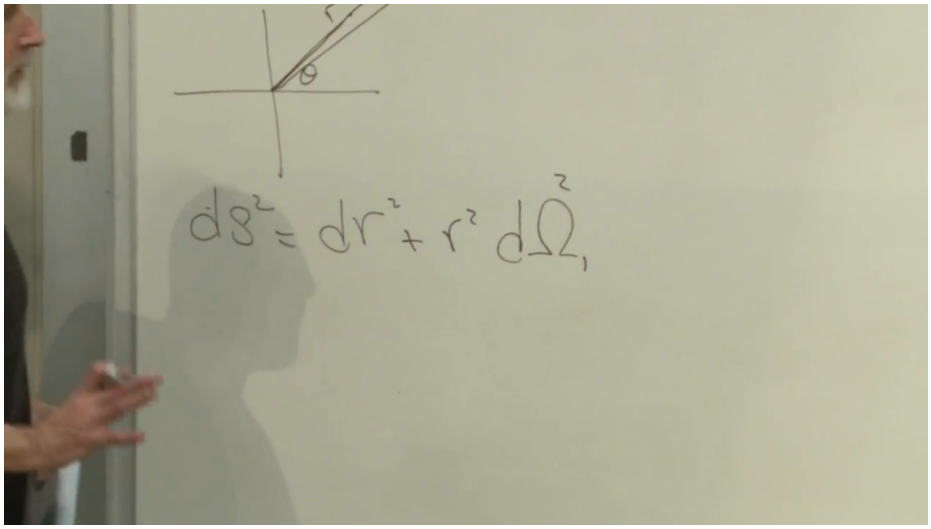


図 3.2: 平坦空間の極座標のスケッチと計量。黒板には $d\Omega^2$ が示されているが、説明はそれを単位円の計量 $d\Omega_1^2 = d\theta^2$ であると同定する。

講義映像：*00:08:37.254*.

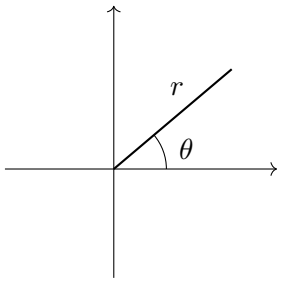


図 3.3: 式 (3.3)で用いた観測者中心の極座標を明快に再構成したものである。

と書かれる。黒板には判読可能な添字のない $d\Omega^2$ が書かれているが、口頭の定義が意図された対象を $d\Omega_1^2$ として確定する。

> **受講者からの質問。** $d\theta^2$ は本当に円周に沿った距離を測るのか。
>
> **回答。**はい。単位円上では弧の長さはラジアン単位の角度に等しいので、$d\theta$ だけ離れた隣接点の内在的隔たりの二乗は $d\theta^2$ である。円の円周は 2π であり、$ds = d\theta$ を円周に沿って一周積分するとちょうど 2π が得られる。r^2 を掛けると単位円は平面上の半径 r の殻に拡大される。[1]

内在的という語が本質的である。単位円をユークリッド平面に埋め込むなら、それを次で記述できる。

$$x^2 + y^2 = 1. \tag{3.4}$$

この方程式は円がより大きな空間の中にどのように位置するかを記述する。円に沿った距離しか測れない住人には必要ない。伸縮性のある光ファイバーを引き伸ばすことなく歪んだ閉ループに曲げることができる。平面上での見え方は変わるが、その内在的な円周と計量は変わらない。θ の等しい増分は依然としてファイバーに沿った等しい距離を印す。したがって幾何学は、埋め込みがもたらす偶発的な形から切り離されねばならない。

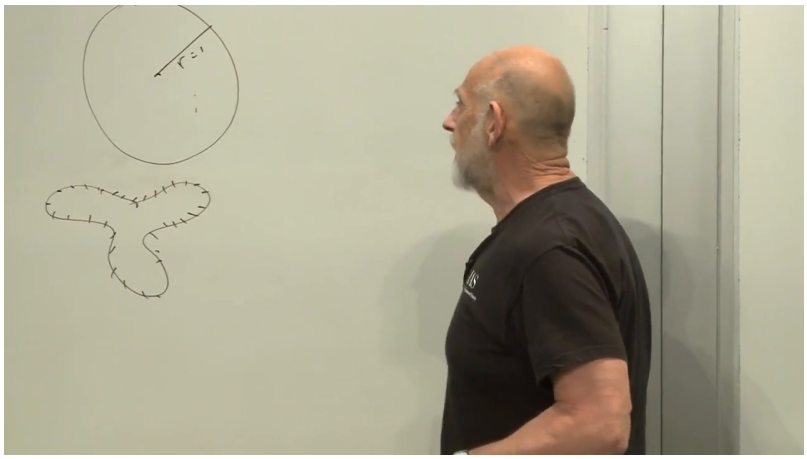


図 3.4: 黒板は丸い単位円と変形した閉ループを比較している。ループを引き伸ばさずに曲げるなら、両者は同じ内在的な一次元計量をもつ。

講義映像：*00:10:34.205.*

平坦空間は今や観測者の周りの入れ子になった円の族として読める。距離 r にある殻は r だけ拡大された単位円のコピーであり、これはまさに因子 $r^2 d\Omega_1^2$ が記録しているものである。

3.3 正の曲率：閉じる殻

球面は曲がっているが一様である。完全に丸い球面上のどの点も、他の点と幾何学的に区別されない。外部の三次元像に訴えることなくその計量を構成できる。単位 2 球面上に住む二次元の天文学者を想像し、その座標の原点を自分たちの位置に置く。

[1] 講義時刻：00:09:11–00:09:26.

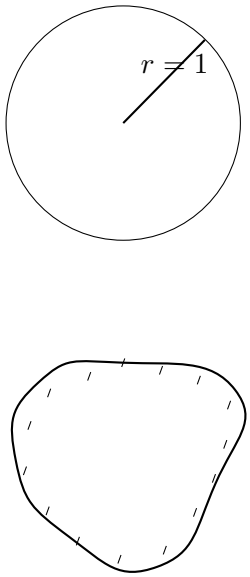


図 3.5: 内在的距離は外在的変形を経ても保たれる。一次元の住人はどちらの埋め込みでも同じ円周を測る。

彼らの周りの小さな測地距離 r にある円は小さい。r が増すにつれ円は成長し、球面の半周で最大の円周に達し、その後反対極点で潰れるまで縮む。この成長と収縮は時間ではなく距離とともに起こる。この構成を通じて球面は静的である。

ここで r は中心からのユークリッド距離ではなく、単位球面に沿った角距離である。

$$0 \le r \le \pi.$$

$r = 0$ に選んだ原点があり、$r = \pi/2$ に半周先の大円があり、$r = \pi$ に対蹠点がある。殻の半径は今や $\sin r$ なので、平坦な因子 r^2 は $\sin^2 r$ に置き換わる。

$$d\Omega_2^2 = dr^2 + \sin^2 r\, d\Omega_1^2 = dr^2 + \sin^2 r\, d\theta^2. \tag{3.5}$$

端点と中点は要求どおりに振る舞う。

$$\sin 0 = 0, \qquad \sin \frac{\pi}{2} = 1, \qquad \sin \pi = 0. \tag{3.6}$$

したがって殻は大きさゼロから始まり、最大の大きさに達し、再び閉じる。

記法 $d\Omega_2^2$ は単位 2 球面の計量を意味し、ちょうど $d\Omega_1^2$ がその円形の殻の計量を意味するのと同じである。同じ再帰的構成は一次元高くても働く。平坦な三次元空間内の固定された半径では、我々の周りの殻は 2 球面である。

$$ds_{\text{flat},3}^2 = dr^2 + r^2 d\Omega_2^2. \tag{3.7}$$

もしそれらの 2 球面の殻が因子 $\sin r$ とともに成長してから閉じるなら、結果として得られる空間は単位 3 球面である。

$$d\Omega_3^2 = dr^2 + \sin^2 r\, d\Omega_2^2. \tag{3.8}$$

3 球面は、その馴染みの埋め込みが四次元ユークリッド空間を必要とするため描きにくい。しかし計量は完全であり、像を必要としない。任意に選んだ観測者の周りには入れ子になった 2 球面が位置し、それらは最大まで成長してから反対極点まで縮む。

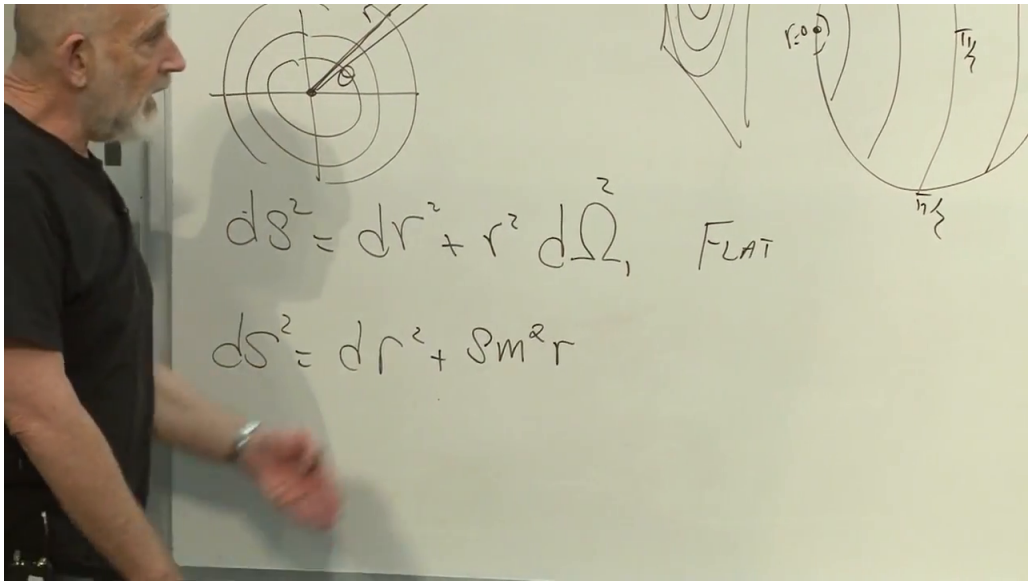


図 3.6: 平坦空間の入れ子になった円から球面上の殻への移行。下の式はフレーム内で一部隠れているが、その口頭の導出は式 (3.5)における置き換え $r^2 \mapsto \sin^2 r$ を与える。

講義映像：*00:16:11.701.*

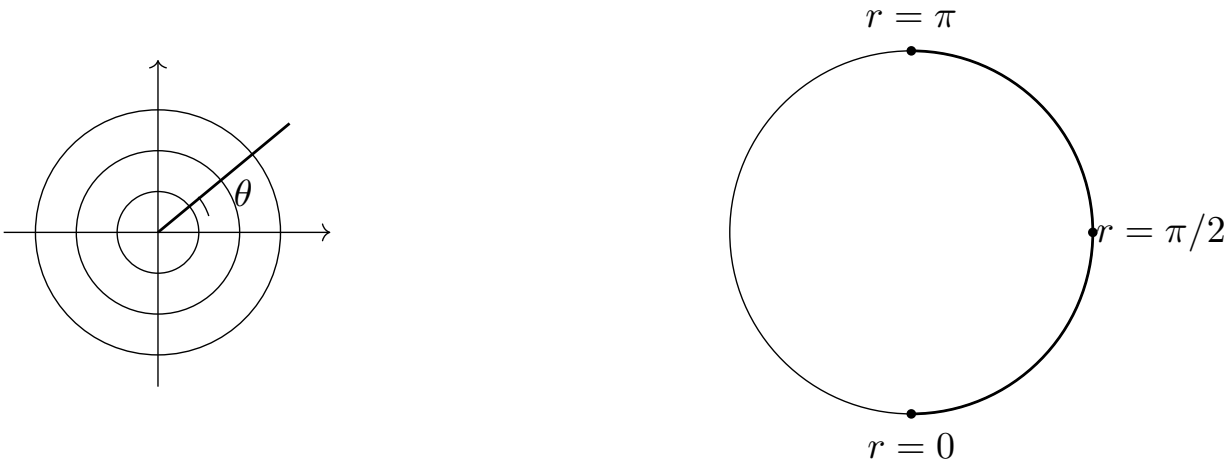


図 3.7: 平坦な殻は永遠に成長するが、球面の殻は $r = \pi/2$ で最大に成長し、$r = \pi$ で閉じる。

受講者からの質問。観測者は球の中心にいるのか。

回答。観測者は座標殻の中心にいるのであって、特権的な幾何学的中心にいるのではない。原点は空間上の一点であり、他のどの観測者も自分の点を $r = 0$ として選び、同じ計量を得ることができる。一様性とは、まさにそのような選択がどれも優先されないという主張である。[2]

可視化のためだけに、単位円と単位 2 球面をユークリッド空間に埋め込むことができる。

$$x^2 + y^2 = 1, \qquad x^2 + y^2 + z^2 = 1. \tag{3.9}$$

これらの式は埋め込みを記述するものであり、余分な物理ではない。円や球面上に閉じ込められた蟻は、周囲のユークリッド空間を検出することなく内在的計量を決定できる。同様に、S^3 は神秘的な境界をもつ通常の球ではない。それは式 (3.8)で記述される完全な三次元空間である。

3.4 曲率は我々の見え方をどう変えるか

幾何学が物理になるのは、それが観測を変えるときだけである。物体の横断直径 d が既知であり、その動径距離 r が独立に推定されており、その角直径 $d\theta$ が空で測定されるとしよう。銀河は粗い直観的な例を与える。より精密な宇宙論では較正された標準尺と標準光源を用いる。距離の情報は、分光赤方偏移、ハッブル関係、光度、および異なるクラスの天体間の相互較正から組み立てることができる。

平坦空間では、物体の横断幅にわたって r を固定する。式 (3.2)より

$$d^2 = r^2 d\theta^2. \tag{3.10}$$

したがって

$$d\theta = \frac{d}{r}. \tag{3.11}$$

角径は距離に反比例して小さくなる。

単位球面上では、横断殻の大きさは r ではなく $\sin r$ である。

$$d^2 = \sin^2 r \, d\theta^2, \qquad \text{hence} \qquad d\theta = \frac{d}{\sin r}. \tag{3.12}$$

$0 < r < \pi$ に対して $\sin r < r$ であるから、同じ動径距離にある同じ物体は平坦空間におけるよりも大きく見える。その角径はまず減少し、赤道で最小に達し、その後殻が収縮するにつれて増大する。対蹠点における極限的な理想化では、すべての方向が出会い、像は空全体に広がる。

受講者からの質問。これは宇宙マイクロ波背景放射から曲率を推測するのと同じ考え方か。

回答。はい。初期プラズマはその音響振動を通じて特徴的な物理的スケールを与える。我々はその標準尺が張る角度を測定し、各幾何学が予測する角度と比較する。物体は文字通り銀河である必要はない。本質的な比較は、既知の横断スケールとその観測された角径との対比である。[3]

殻の体積は第二の検証を与える。三次元平坦空間では、殻の面積は r^2 に比例し、単位 3 球面上では $\sin^2 r$ に比例する。したがって一様な母集団は、球面殻上ではまず距離とともに数が増え、

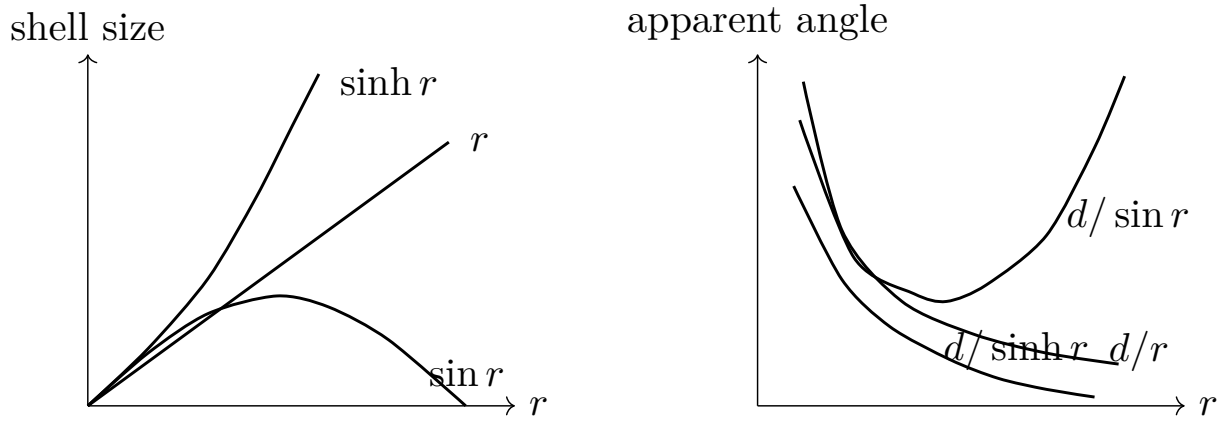


図 3.8: 動径方向の殻の因子と対応する角径の法則。正の曲率は殻を閉じさせ、負の曲率はそれを指数関数的に成長させる。

赤道を過ぎると減る。正の曲率は平坦空間に対する対をなす特徴を予測する。すなわち、十分遠方の標準尺は大きすぎるように見え、十分遠方の殻は含む天体が少なすぎる。

> **受講者からの質問**。球面を回り続けると動径座標は無限大になるのか。
>
> **回答**。いいえ。単位球面上では、r は測地線的な角距離であり、0 から π までの範囲しかとらない。$r = \pi$ では殻は対蹠点で潰れている。ここでは固定された空間幾何学を調べているのであって、時間とともに物体を外へ追っているのではない。後に曲率半径を導入すると、すべての物理的距離はその半径で掛けられるが、この無次元の範囲は変わらない。[4]

3.5 射影は幾何学ではない

負の曲率に移る前に、忠実な幾何学が絵によっていかにひどく歪められうるかを見ておくと有用である。球面をその南極で接する平面の上に置く。北極から球面上の各点 P を通る直線を引き、平面との交点 P' まで延ばす。これがステレオ投影である。北極自身は無限遠へ送られる。南極付近の小さな領域はほとんど歪みなく表されるが、北極付近の等しい内在的領域は平面上で巨大になる。

歪みは地図に属するものであり、球面に属するものではない。元の球面は、その平面像が等価な領域に極端に異なる座標サイズを割り当てるにもかかわらず、一様なままである。この規律は、無限の双曲空間を有限の円板に圧縮するときにも再び必要となる。

3.6 負の曲率：平坦空間をはるかに超えて成長する殻

第三の単連結一様幾何は $\sin r$ を双曲線正弦に置き換える。その 2 次元および 3 次元の単位計量は

$$dh_2^2 = dr^2 + \sinh^2 r \, d\Omega_1^2, \tag{3.13}$$

[2]講義時刻：00:19:21–00:20:27.
[3]講義時刻：00:37:37–00:38:12.
[4]講義時刻：00:39:30–00:40:35.

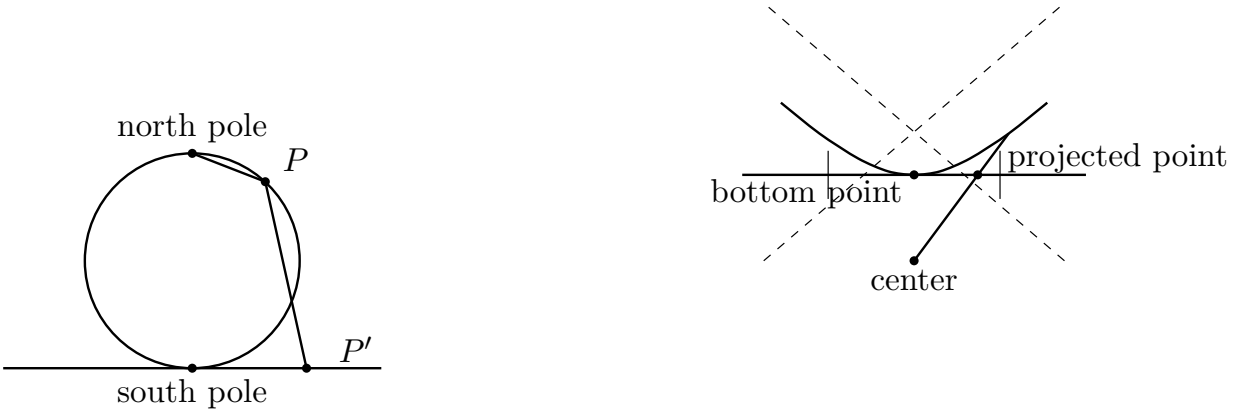


図 3.9: 左：立体投影は球の北極を無限遠へ写す。右：双曲面は有限な円板へ投影でき、ここでは断面の区間として表されている。座標の歪みは内在的な一様性を損なわない。

$$dh_3^2 = dr^2 + \sinh^2 r\, d\Omega_2^2. \tag{3.14}$$

座標 r は今や

$$0 \le r < \infty. \tag{3.15}$$

の範囲を動く。原点付近では $\sinh r \approx r$ であるから、この幾何は局所的にユークリッド的である。遠方では、その殻はユークリッド的な殻よりもはるかに速く成長し、決して折り返さない。

成長則は

$$\sin r = \frac{e^{ir} - e^{-ir}}{2i}, \qquad \sinh r = \frac{e^r - e^{-r}}{2}. \tag{3.16}$$

から従う。大きな r では $\sinh r \sim e^r/2$ である。したがって 2 次元では円周は半径とともに指数関数的に成長し、3 次元では殻の面積は $\sinh^2 r \sim e^{2r}/4$ として成長する。一様な分布は、遠方の殻上に対応するだけ多くの天体を含む。

大きさ d の横断的物体に対して、

$$d^2 = \sinh^2 r\, d\theta^2, \qquad \text{so} \qquad d\theta = \frac{d}{\sinh r}. \tag{3.17}$$

大きな r では、

$$d\theta \sim 2d\, e^{-r}. \tag{3.18}$$

したがって負の曲率は正の曲率とは逆の兆候を与える。遠方の標準尺は小さすぎるように見え、一方で遠方の殻は平坦空間に比べてあまりに多くの天体を含む。

> **受講者からの質問**。動径範囲はどのようにして球面空間と双曲空間を区別するのか。
>
> **回答**。単位球面上では、r は対蹠点 $r = \pi$ で止まる。双曲空間ではそれは際限なく続き、$0 \le r < \infty$ である。殻因子は同じ対照を明らかにする。すなわち $\sin r$ はゼロに戻るが、$\sinh r$ は永遠に増大し続ける。[5]

一様性をより不可解でなくする埋め込みが存在する。周囲座標 T, x, y を導入する。ここで T は単なる埋め込み座標であり、宇宙論的時間ではない。そして上側のシート

$$T^2 - x^2 - y^2 = 1. \tag{3.19}$$

[5] 講義時刻：00:52:46–00:53:25.

を取る。周囲空間にローレンツ符号の計量

$$d\ell^2_{\mathrm{emb}} = -dT^2 + dx^2 + dy^2. \tag{3.20}$$

を備えさせる。双曲面上に誘導される計量は正定値である。ローレンツ変換は (3.19)と (3.20)の両式を保ち、上側のシートの任意の点を任意の他の点へ移すことができる。その意味で、双曲空間上の原点を変えることは、補助的な周囲空間において時間軸を傾けることに似ている。すべての点は幾何学的に等価である。

双曲面を円板へ投影すると、無限遠の点は境界円に集積する。近傍の領域はほぼ忠実に描かれ、より遠い領域はますます強く圧縮される。これは天使と悪魔の繰り返し図でおなじみの Poincaré 円板表示である。座標変換は、縁の近くで見かけ上ごく小さい図形を中心へ移し、そこでそれを大きくすることができるが、すべての内在的な長さと角度は保たれる。3 次元では対応する模型は円板ではなく球である。*Poincaré* 空間、ロバチェフスキー空間、一様な負の曲率の空間という名称は、この同じ局所幾何を指す。

受講者からの質問。有限な円板はペンローズ図のようなものか。

回答。無限の領域が有限な絵の中に表されるという限られた意味では似ている。しかしここでは、円板は時空や因果的無限遠ではなく空間のみを表す。その境界は、図が有限な座標半径に置いているにもかかわらず、内在的な双曲計量において無限に遠い。[6]

3.7 曲率半径

これまでに書いた計量は単位幾何学を記述している。球面や双曲空間に任意の曲率半径を与えるには、すべての長さを定数倍すればよい。板書ではその定数を a と表すが、後に用いる時間依存の宇宙スケール因子と混同しないよう、ここでは静的な曲率半径を R_c と呼ぶことにする。計量は長さの二乗を測るので、

$$ds^2_{\mathrm{sph}} = R_c^2 d\Omega_n^2 = R_c^2 \left(dr^2 + \sin^2 r\, d\Omega_{n-1}^2\right), \tag{3.21}$$

$$ds^2_{\mathrm{hyp}} = R_c^2 dh_n^2 = R_c^2 \left(dr^2 + \sinh^2 r\, d\Omega_{n-1}^2\right). \tag{3.22}$$

物理的な動径距離は $R_c r$ である。R_c を大きくすると空間の曲がりは小さくなり、一定の断面曲率の大きさは $1/R_c^2$ としてスケールする。$R_c \to \infty$ の極限では、二つの曲がった計量はどちらも任意の固定された有限領域上でユークリッド幾何学に近づく。

受講者からの質問。球面を二倍の大きさにすると、より曲がるのか、それとも曲がりが小さくなるのか。

回答。曲がりは小さくなる。授業で最初に示された答えは、バスケットボールと地球を比較することで訂正された。より小さな曲面は、与えられた距離にわたってより急速に曲がる。R_c を二倍にすると、逆半径の曲率スケールは半分になり、断面曲率 $1/R_c^2$ は四分の一になる。[7]

[6] 講義時刻：01:02:55–01:03:05.
[7] 講義時刻：01:10:14–01:10:56.

これにより、3 つの幾何学が近傍でなぜ似て見えるかが説明される。$r \ll 1$ では、

$$\sin r = r - \frac{r^3}{6} + \cdots, \qquad \sinh r = r + \frac{r^3}{6} + \cdots. \tag{3.23}$$

どちらの曲がった計量でも主要項は平坦な極座標計量であり、曲率は物理的スケール L にわたって相対次数 $(L/R_c)^2$ の補正として初めて現れる。

受講者からの質問。観測は、空間が平坦か、球面か、双曲かどうかを教えてくれるだろうか。

回答。観測は、観測可能な領域が平坦に非常に近いことを教えてくれる。教室での粗い見積もりでは、曲率効果に対する 1 パーセントの上限は、$(L/R_c)^2 \lesssim 10^{-2}$ であるため、R_c が可視領域の大きさの少なくとも約 10 倍であることを意味していた。対応する曲率体積は、すると少なくともおよそ 10^3 の可視体積となる。これは講義での桁の見積もりであり、現在の精密データの引用ではなく、厳密な平坦性は依然として $R_c = \infty$ の可能性である。[8]

3.8 平坦だが有限：トーラス

ここで、平坦、球面、双曲空間が唯一の一様な可能性であるという記述を訂正しなければならない。それらは 3 つの単連結な定曲率幾何学である。平坦な空間は非自明な大域トポロジーを持つこともできる。

ユークリッド長方形から始める。その左辺を点ごとに右辺と同一視し、底辺を上辺と同一視する。どの辺を横切っても反対側の辺を通って戻る。局所計量は $dx^2 + dy^2$ のままだが、大域空間は周期的で有限である。この商は平坦な 2 次元トーラス T^2 である。1 つの周期的次元は円 T^1 を与え、直方体の向かい合う面を同一視すると平坦な 3 次元トーラス T^3 が得られ、この構成は任意の次元数に拡張される。

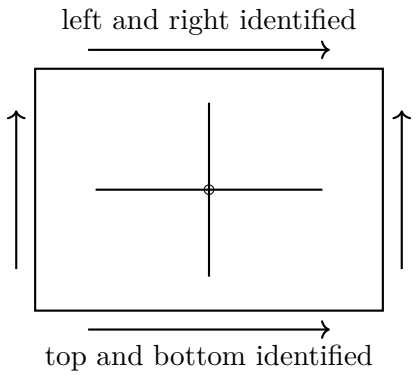


図 3.10: 長方形の向かい合う辺を同一視して構成した平坦なトーラス。辺は境界ではなく、対にされた点は商空間の同じ点である。

受講者からの質問。したがって宇宙は平坦かつ有限でありうるか。

回答。はい。平坦性は計量についての局所的な言明であり、有限性はトポロジーについての大域的な言明でありうる。十分に大きな 3 次元トーラスは、全体積が有限であっても、我々が観測できる領域全体でユークリッド的に見えるだろう。[9]

[8] 講義時刻：01:11:00–01:13:37.
[9] 講義時刻：01:13:37–01:17:59.

普遍被覆の描像は観測上の帰結を明瞭にする。辺を同一視する代わりに、無限のユークリッド平面を基本長方形のコピーで敷き詰める。トーラス内の 1 つの物体はすべてのコピーに 1 回ずつ現れる。3 次元では、コピーは周期的な結晶のような配列をなす。

受講者からの質問。我々は気づかずにトーラス状の宇宙に住むことができるだろうか。

回答。はい、基本セルが光が我々に到達した領域より大きければ可能である。もし十分に小さければ、光は同一視を横断でき、我々は同じ銀河の繰り返し像を、おそらくは我々自身の近傍の繰り返しの眺めさえも、異なる方向に見るだろう。どちらの場合でも局所幾何学は平坦のままだろう。[10]

受講者からの質問。なぜ球面はその対蹠点で止まるのに、トーラスは繰り返すのか。

回答。球面では、周囲の殻は $r = \pi$ で真にゼロに縮む。すべての動径方向は対蹠点で出会う。トーラスでは、選んだ長方形セルの縁は決して縮まない。それは同じ大きさの向かい合う縁と同一視されるので、それを横切ることは周期的な座標記述で同じ空間を続けることになる。[11]

3.9 空間から時空へ

ここで時間を復活させることができる。光速 $c = 1$ とする単位では、ミンコフスキー計量は

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2. \tag{3.24}$$

符号の規約は選択である。重要なのは、時間項が空間項と反対の符号を持つことである。光線はヌル軌道に従い、

$$ds^2 = 0. \tag{3.25}$$

x に沿った運動のみでは、

$$-dt^2 + dx^2 = 0 \qquad \Rightarrow \qquad dx = \pm dt. \tag{3.26}$$

2 つの符号は、光が単位速さで左または右に進むことを表す。

宇宙論では、固有時間項 $-dt^2$ を保ち、ユークリッド空間部分を一様な空間計量に置き換え、その全体的なスケールを時間とともに変化させる。このスケール因子を $a(t)$ と表す。これはもはや、静的比較で用いた固定された半径 R_c ではなく、動的な関数である。

描像可能な $2+1$ 次元の例として、

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 d\Omega_2^2. \tag{3.27}$$

を取る。各固定された t において、空間は半径 $a(t)$ の 2 球面である。これらの球面を時間方向に積み重ねると時空が得られる。よく知られた $3+1$ 次元の構成は

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 d\Sigma^2, \tag{3.28}$$

[10] 講義時刻：01:18:16–01:22:04.
[11] 講義時刻：01:22:06–01:23:02.

であり、ここで $d\Sigma^2$ は時間に依存しない単位空間計量である。単連結な三つの場合は

$$\text{flat:} \quad ds^2 = -dt^2 + a(t)^2\left(dx^2 + dy^2 + dz^2\right), \tag{3.29}$$

$$\text{spherical:} \quad ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 d\Omega_3^2, \tag{3.30}$$

$$\text{hyperbolic:} \quad ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 dh_3^2. \tag{3.31}$$

である。$a(t)$ が変化する間、共動座標の相対的なスケールは固定されている。球面および双曲型の規格化では、$a(t)$ は瞬間的な曲率半径でもある。平坦な場合、その絶対規格化は共動座標に吸収できる。

ハッブル則は、いかなる重力場の方程式も課される前に導かれる。固定された座標間隔 χ を持つ近傍の二つの共動点を考える。それらの物理的間隔は

$$D(t) = a(t)\chi. \tag{3.32}$$

である。χ を固定して微分すると

$$V = \dot{D} = \dot{a}(t)\chi. \tag{3.33}$$

が得られる。χ を消去すると、

$$V = \frac{\dot{a}}{a} D. \tag{3.34}$$

したがって

$$H = \frac{\dot{a}}{a}. \tag{3.35}$$

である。これは一様な膨張または収縮に対する運動学的な恒等式である。これは三つの空間幾何すべてに当てはまる：$\dot{a} > 0$ は後退を与え、$\dot{a} < 0$ は接近を与える。

幾何学だけでは $a(t)$ を決定しない。

$$a(t) \propto t^{2/3}, \qquad a(t) \propto t^{1/2}, \qquad a(t) \propto e^{Ht} \tag{3.36}$$

のような関数はすべて一様計量の仮定に適合するが、異なる宇宙の物質およびエネルギー内容を記述する。一般相対性理論が、それらの中から選び出す力学方程式を与える。得られるフリードマン方程式はまた、平坦・球面・双曲型の場合を、先に展開したニュートン宇宙論のゼロ・負・正エネルギーの選択肢と結びつけるであろう。

受講者からの質問。幾何学と宇宙の進化は、これらのモデルよりもはるかに複雑であり得るだろうか？

回答。もちろんである。一様性と等方性は制限的な仮定であり、それらが自然で、大スケールで観測的に成功しており、数学的に扱いやすいために選ばれている。はるかに複雑な幾何学と進化が存在する。重要な力学上の問題は、初期に不規則なモデルの広いクラスがこれらの単純な一様形の一つへと進化するかどうかである。[12]

受講者からの質問。 3 球面は四次元物体の境界だろうか？

回答。埋め込みとしてそのように表すことはできるが、宇宙論的空間は 3 球面そのものである。それは三つの内在的次元を持ち、境界を持たない。四次元ユークリッド的描像は任意の足場であり、式 (3.8)がすでに幾何学を完全に定義している。[13]

[12]講義時刻：01:36:00–01:36:50.
[13]講義時刻：01:36:55–01:37:59.

受講者からの質問。曲率テストに必要な距離を得る唯一の方法は光度だろうか？

回答。いいえ。スペクトル線は赤方偏移を同定し、近傍の距離はしごはハッブル関係を較正し、超新星はほぼ標準的な光度を与える。これらの方法は孤立して信頼されるのではなく、相互に検証される。逆二乗光度則でさえ、光の波面の面積が r^2、$\sin^2 r$、または $\sinh^2 r$ によって定まるため、幾何学に依存する。いくつかの観測量の一致が、ほぼ平坦であることを支持するのである。[14]

3.10 引き継ぐべきこと

一様宇宙の幾何学は、任意の観測者の周りの殻の成長から読み取ることができる：

$$f(r) = \begin{cases} r, & \text{flat space,} \\ \sin r, & \text{positive curvature,} \\ \sinh r, & \text{negative curvature.} \end{cases} \tag{3.37}$$

空間計量は $dr^2 + f(r)^2 d\Omega_{n-1}^2$ である。同じ関数が角度サイズと殻上で利用可能な天体の数を制御するので、曲率は直接的な観測的意味を持つ。大きな曲率半径はこれらの違いを局所的に隠し、トーラス的同一視は、局所曲率だけでは大域的サイズやトポロジーを決定しないことを示す。

$-dt^2$ と共通因子 $a(t)^2$ を加えると、三つの一様空間計量のいずれもが宇宙論的時空になる。それは直ちに $H = \dot{a}/a$ を伴う $V = HD$ を与えるが、$a(t)$ を未決定のまま残す。したがって次の段階は、幾何学の別の練習ではない。それは力学の問題である：アインシュタイン方程式を用いて、物質、放射、曲率、その他のエネルギー形態がどのようにスケール因子を進化させるかを決定するのである。

[14] 講義時刻：01:38:00–01:41:07.

章 4

フリードマン力学と状態方程式

概観。 一様な膨張は局所的な束縛系の物理から分離されねばならず、内在的幾何は埋め込みの形状から分離されねばならない。これらの区別が確立されれば、宇宙原理は時空計量を 1 つのスケール因子 $a(t)$ と 1 つの曲率ラベル k に還元する。するとアインシュタイン方程式の時間-時間成分がフリードマンエネルギー方程式となる。これを解くには依然として圧力とエネルギー密度の物質的関係が必要である。断熱熱力学と状態方程式 $P = w\rho$ から $\rho \propto a^{-3(1+w)}$ が得られ、物質、放射、真空エネルギーが 1 つの枠組みに統一される。

4.1 物理的描像を確定する問い

4.1.1 空間は地平線の手前で繰り返し得るか

有限な平坦宇宙は周期的セルによって表現できる。そのセルが観測可能領域より小さければ、光はそれを横断でき、空には同じ構造の繰り返し像が含まれるであろう。それらの繰り返しを検出することは、単に見慣れた銀河を認識することより難しい。像は異なる方向と時代から到来し、宇宙進化によって変容しているからである。それでもなお、周期的トポロジーには観測可能な帰結がある。

> **受講者からの質問。**宇宙全体が観測可能な宇宙より小さいことはあり得るか。
>
> **回答。**周期的に同一視されたトーラスが自然な提案である。その場合、我々は同じ物理的領域の繰り返しの複製を観測していることになり、比喩的に言えば裏口から自分自身を見ていることになる。対応する宇宙の周期性の探索は支持する証拠を生み出しておらず、小さな基本セルに制約を課している。この可能性は幾何学的に整合的であるが、すでに観測された領域より小さい宇宙はこの証拠によって支持されていない。[1]

4.1.2 膨張は束縛系を引き離さない

宇宙膨張は、平均的な宇宙幾何における自由に運動する物質の大規模な運動を記述する。すべての固有長が増大しなければならないという普遍的な命令ではない。電磁気力は原子を束縛し、重

[1] 講義時刻：00:01:17–00:02:33.

力は惑星系を束縛し、通常の分子間力は固体を束縛する。これらの相互作用は、そのようなスケールにおける宇宙論的補正より桁違いに強い。

受講者からの質問。膨張は暗黒エネルギーによって引き起こされるのか、そしてなぜ原子や惑星軌道は空間とともに膨張しないのか。

回答。宇宙が膨張することは暗黒エネルギーが発見される前から知られていた。暗黒エネルギーは膨張を加速させることによって変化させるのであり、膨張の定義でも元々の原因でもない。束縛系は局所的な力が支配するためハッブル流に従わない。加速された背景は原子や軌道に極めて小さな摂動を生じ得るが、通常の束縛は系が飛び散ることを許さず、ほとんど変わらない平衡を回復する。[2]

4.1.3 時間依存幾何におけるエネルギー

残る反論は力についてではなく簿記についてである。束縛軌道が小さな宇宙論的摂動に絶えず抵抗するなら、必要なエネルギーはどこから来るのか。この前提は、大域的な時間並進対称性を持たない時空に、静的背景からの保存則を持ち込んでいる。

受講者からの質問。局所的な束縛が膨張に抵抗するとき、エネルギーはどこから来るのか。

回答。静的宇宙におけるエネルギー保存は時間並進不変性から従う。すなわち、実験を時間的にずらしても背景とその法則は同じに見える。膨張する時空はそのような大域的意味での時間並進不変性を持たないため、宇宙全体に対して単一の保存された全エネルギーが存在する必要はない。局所的な応力エネルギーの保存は依然として成り立ち、以下に連続の方程式として現れる。成り立たないのは、幾何が変化する間、大域的に定義された宇宙エネルギーが固定されねばならないという素朴な主張である。[3]

4.1.4 一様性は粗視化された命題である

宇宙原理はスケールに依存する。閉じた部屋の空気は部屋のスケールではほぼ一様であり得るが、分子スケールでは粒状である。宇宙も同様に惑星、銀河、銀河団、密度揺らぎを含む。一様性と等方性は、それらの構造が位置や方向を選ばなくなるほど十分大きな距離にわたる平均的振る舞いを指す。

受講者からの質問。小規模な束縛構造は一様性と等方性に矛盾するか。

回答。しない。厳密な一様性は小規模スケールでは破れている。ちょうど、個々の分子を分解して見れば空気についても破れているのと同じである。数億光年およびそれ以上のスケールでは、観測される分布は近似的に一様であり、方向に依存しない。我々が観測できる領域を超えると、一様性は確立された事実ではなく、その帰結を検証しなければならない仮定にとどまる。[4]

[2] 講義時刻：00:02:36–00:06:50.
[3] 講義時刻：00:06:52–00:09:24.
[4] 講義時刻：00:09:27–00:10:55.

4.2 計量の言明としての一様性と等方性

一様性と等方性は、力学的主張となる前に幾何学的な言明である。アインシュタイン方程式は、幾何学が時間とともにどのように変化するかを教えてくれる。まず、任意の一時点でどのような空間幾何学が許されるかを述べなければならない。

> **受講者からの質問**。一様性と等方性は数学的には何を意味するのか。
>
> **回答**。空間を計量で記述し、ある一点を中心とする座標 x^i を選ぶ。次に、別の一点を中心とする座標 y^i を選ぶ。一様性とは、計量を同じ関数形のままにして原点を移動させる変換が存在することを意味する。そのとき、すべての点は他のすべての点と幾何学的に等価である。等方性はさらに各点のまわりの回転対称性を加えるので、どの方向も特別ではない。[5]

定義 4.1. 任意の点を他の任意の点へ等長変換で移せるならば、その空間は一様である。その点を通る回転がその幾何学を変えないならば、その点について等方である。一様かつ等方な空間には、特別な位置も特別な方向もない。

ユークリッド平面はこの定義を明快にする。デカルト座標では、

$$ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2. \tag{4.1}$$

原点を定数 a_1 および a_2 だけ移動させる。

$$y_1 = x_1 + a_1, \qquad y_2 = x_2 + a_2. \tag{4.2}$$

$dy_i = dx_i$ であるから、平行移動後の計量は

$$ds^2 = dy_1^2 + dy_2^2. \tag{4.3}$$

点をラベルする記号は変わったが、距離の規則は変わっていない。これが一様性の最も単純な実現である。回転も同様に計量を保つので、平面は等方でもある。

球面がより自明でないのは、その座標がより不便であるからにすぎない。南極を原点として選ぶと、単位二次元球面は

$$d\Omega_2^2 = dr^2 + \sin^2 r \, d\theta^2. \tag{4.4}$$

と書ける。東の極が新しい原点となるように球面を回転させる。座標変換は煩雑であるが、結果は再び式 (4.4)である。丸い球面上のどの点も幾何学的に区別されない。

> **受講者からの質問**。周期的に同一視された平坦なトーラスは一様かつ等方か。
>
> **回答**。それは平行移動の下で一様である。周期セル内のどの点も同じ局所幾何学をもつ。しかし完全に等方はない。同一視が特別な周期的方向と長さを選び出すからである。それらの軸の一つに沿って見ることは、一般的な斜めの方向に見ることとは大域的に異なる。したがってトーラスは、完全な等方性を伴わない一様性の明快な例を与える。[6]

観測される大規模な一様性は、我々の地平線内における宇宙原理を動機づける。それを観測可能な領域の外へ拡張することは直接の観測ではなく公準である。我々がその公準を受け入れるのは、それが鋭く定義された幾何学を与え、その帰結をデータと突き合わせられるからである。

[5] 講義時刻：00:11:13–00:14:26.
[6] 講義時刻：00:20:18–00:21:30.

4.3　内在的幾何学と埋め込み

空間が球面的と呼ばれるとき、より大きな部屋の中に置かれた風船のゴム表面を想像しがちである。その絵は描く助けにはなるかもしれないが、周囲の部屋は宇宙論的主張の一部ではない。重要な幾何学は内在的である。すなわち、空間内にとどまる観測者によって測定できる距離と角度から成る。

4.3.1　閉じた一次元世界

閉じた一次元世界を考える。それを円として、角を丸くした正方形として、あるいはピーナッツ形のループとして描いてもよい。その線に閉じ込められた住人は、線に沿った距離だけを測る。二つのループが同じ全周長をもつならば、その住人たちは、描かれた形がまったく異なって見えても同じ内在的幾何学に出会う。

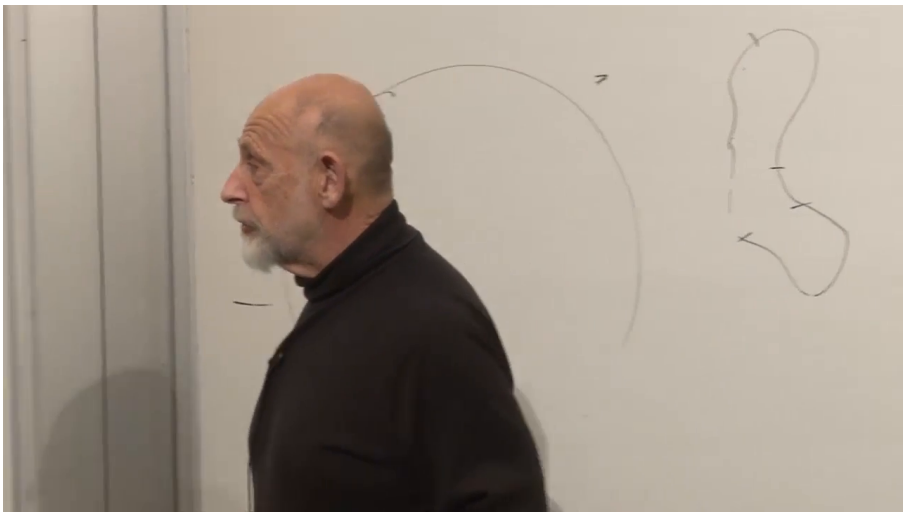


図 4.1: 内在的幾何学を埋め込みの形から区別するために用いられる、丸い閉ループと変形した閉ループ。この後のフレームは、先の議論の際に描かれた図を保持している。関連する内容は 00:23:21–00:25:59 に現れる。

講義映像：*00:59:54.899*.

一次元計量はすべて局所的に平坦である。短いひもの一片は伸ばさずにまっすぐにできるので、周囲の平面内で見える曲がりは内在的曲率ではなく外在的なものである。閉じたループには大域的なモジュラス、すなわちその円周があるが、一次元の住人が測定できる内在的な局所の曲がりはない。

> **受講者からの質問**。有限な線分も同じ種類の一次元空間だろうか。
>
> **回答**。いいえ。線分には二つの端点があるが、閉じたループには端点がない。この位相的区別は内在的であり、どちらの対象をより大きな空間内で曲げても取り除くことはできない。位相が固定されれば、線分はその長さによって、閉じたループはその円周によって特徴づけられる。[7]

[7] 講義時刻：00:26:00–00:26:39.

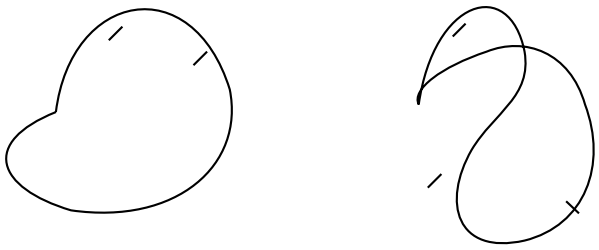


図 4.2: 円と変形したループの明快な再構成。等しい円周は等しい内在的一次元幾何を意味する。

4.3.2 埋め込みが有用であるが必須ではない理由

一次元の円は二次元に置くことで、二次元の球は三次元に置くことで可視化する。このパターンは、三次元球面を議論する前に四次元ユークリッド次元を要求したくなる誘惑を与える。その要求は人間の可視化を反映しているのであって、数学的必然性ではない。我々の視覚機構は三次元を航行するように進化した。座標と計量があれば、文字通りの外部視点を構成することなく、その限界を超えて推論できる。

> **受講者からの質問**。追加の空間次元が存在しても、見えないほど小さいことはありうるか。
>
> **回答**。はい。幾何学はすべての次元が同じ観測可能な広がりをもつことを要求しない。コンパクトな次元は、通常の経験で探られるスケールよりずっと小さくありうる。しかし当面の要点はもっと単純である。余分な次元が物理的に存在するか否かにかかわらず、我々の三次元空間の内在的計量を定義するのに埋め込み次元は不要である。[8]

> **受講者からの質問**。曲がった線に閉じ込められた住人は、その線が曲がっているかどうかをどうやって知るだろうか。
>
> **回答**。内在的測定だけからは知りえない。光と物質が光ファイバーに閉じ込められていると想像しよう。ファイバーを伸ばさずに曲げると、埋め込みは変わるが、ファイバーに沿って測定される距離や信号の伝播時間は変わらない。外部の曲がりを明らかにできるのは、周囲の空間へ逃げ出した信号だけである。[9]

この思考実験は操作可能にできる。ファイバーに制限された生物は、たとえば十分に高エネルギーの光子のような信号を発射し、その信号がファイバーを逃れて、一次元計量内では利用できない経路で後に戻ってきた場合にのみ、外部の方向を発見できる。同じ精神で、通常の空間が三つの大きな次元をもつという主張は、最終的には実験的なものであり、人間の心が描けるものからの演繹ではない。

> **受講者からの質問**。すべての一次元空間が局所的に平坦なら、すべての二次元空間も局所的に平坦でなければならないか。
>
> **回答**。いいえ。円筒に丸めた一枚の紙は内在的に平坦のままであり、伸ばさずに広げられる。半球は伸ばしたり裂いたりせずに平面へ平らにできないので、内在的曲率をもつ。十分に小

[8] 講義時刻：00:29:55–00:30:12.
[9] 講義時刻：00:30:15–00:31:14.

さい任意の部分は近似的にユークリッド的であるが、有限のスケールで測定可能なずれが現れる。円筒と球の対比は、まさに外在的曲がりと内在的曲率の対比である。[10]

受講者からの質問。内在的曲率は必然的に重力場が存在することを意味するか。

回答。一般相対性理論では、時空の曲率は潮汐重力の不変な現れである。したがって宇宙論的な空間曲率 k/a^2 は、想像上の外部空間における単なる曲がりではなく、重力幾何の一部である。物質はアインシュタイン方程式を通じて曲率に影響するが、「曲率は物質があるところにのみ存在する」とまで強めるべきではない。真空の時空は、恒星の外や重力波のように、ワイル曲率を担うことができる。[11]

ここで大規模な理想化を課す。恒星、銀河、銀河団、局所的な不規則性を平均する。ちょうど地球を丸いと記述するときに山を無視するのと同じである。得られる空間幾何は一様かつ等方であるとみなす。これらの仮定の下では、定曲率の三つの可能性、すなわち平坦、球面、双曲がある。

4.4 FRW アンザッツと三つの曲率の場合

対称性の仮定により、幾何学は時間に依存する 1 つのスケールと 1 つの離散的な曲率符号に帰着する。共動座標では、フリードマン・ロバートソン・ウォーカー計量は

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2\, d\Sigma_k^2, \qquad k \in \{-1, 0, +1\}. \tag{4.5}$$

である。時間座標は共動観測者の固有時である。一様性により a は時間に依存し得るが位置には依存しないことが許され、一方、等方性は優先される空間方向を禁じる。

動径座標 r と単位 2 球面計量 $d\Omega_2^2$ を用いると、3 つの規格化された空間計量は

$$d\Sigma_0^2 = dr^2 + r^2 d\Omega_2^2, \qquad k = 0, \tag{4.6}$$

$$d\Sigma_{+1}^2 = dr^2 + \sin^2 r\, d\Omega_2^2, \qquad k = +1, \tag{4.7}$$

$$d\Sigma_{-1}^2 = dr^2 + \sinh^2 r\, d\Omega_2^2, \qquad k = -1. \tag{4.8}$$

である。したがって、固定された時刻において、空間は平坦、正の曲率、または負の曲率である。$a(t)^2$ を掛けると、規格化された形状を保ちながら、すべての空間的距離が同じ因子だけ変化する。

固定された共動分離 $\Delta\chi$ にある 2 つの銀河を考える。それらの物理的距離は

$$D(t) = a(t)\Delta\chi. \tag{4.9}$$

である。微分し、$\Delta\chi$ を消去すると

$$\dot{D} = \dot{a}\,\Delta\chi = \frac{\dot{a}}{a} D = H(t) D, \qquad H(t) \equiv \frac{\dot{a}}{a}. \tag{4.10}$$

が得られる。したがって、ハッブルの法則は一様なスケーリングから運動学的に従う。ハッブルパラメータは時間とともに変化し得るが、任意の固定された宇宙時刻においてはどこでも同じである。

[10] 講義時刻：00:31:14–00:35:00.
[11] 講義時刻：00:35:01–00:35:51.

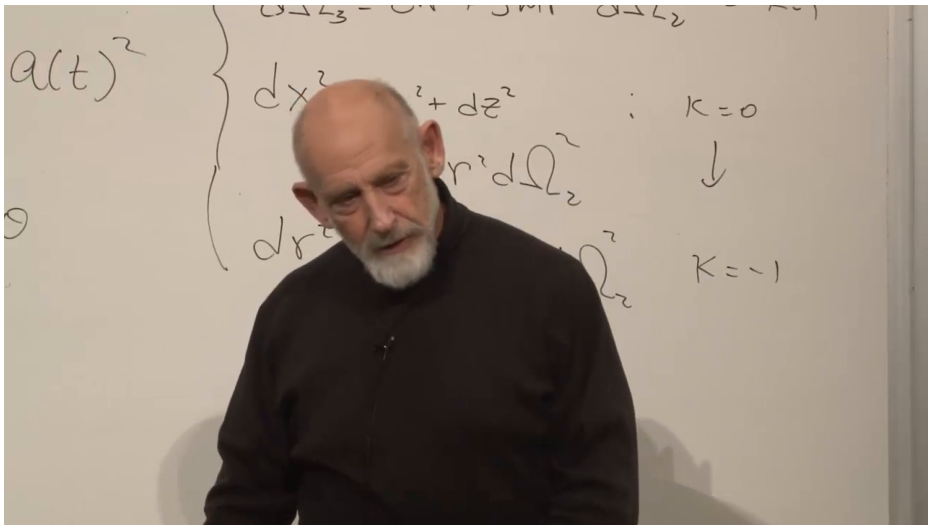


図 4.3: 共通のスケール因子の下にまとめられた 3 つの定曲率空間計量。このフレームは、ボードに他の内容が蓄積された後に撮影されたが、00:40:23–00:42:42 からの計量の議論を保存している。

講義映像：*00:45:48.386.*

4.5 アインシュタイン方程式からフリードマン方程式へ

計量は距離がどのように測られるかを教えるが、$a(t)$ がどのように発展するかは教えない。曲がった時空にはアインシュタイン方程式が必要である。すべてのクリストッフェル記号と曲率成分を計算すると物理的議論が不明瞭になるため、対称性によって強制される形を用い、その時間-時間成分を分離する。

$c = 1$ とする単位系で、宇宙定数を一時的に省略すると、完全なテンソル方程式は

$$G_{\mu\nu} \equiv R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = 8\pi G\, T_{\mu\nu}. \tag{4.11}$$

である。幾何学は左辺を占め、エネルギー密度、運動量密度、圧力、応力は右辺を占める。因子 $1/3$ は完全なテンソル方程式に属するものではない。それは時間-時間成分がフリードマンの形に還元された後にのみ現れる。

共動座標で静止した一様な流体に対しては、

$$T_{00} = \rho. \tag{4.12}$$

である。時間-時間アインシュタイン・テンソルは有用な構造的性質を持つ。その二階導関数は相殺し、一階時間導関数について二次の項と空間曲率からの項が 1 つずつ残る：

$$G_{00} = 3\left[\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{k}{a^2}\right]. \tag{4.13}$$

式 (4.12)と(4.13)を式 (4.11)に代入すると、最初のフリードマン方程式

$$\boxed{\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho}. \tag{4.14}$$

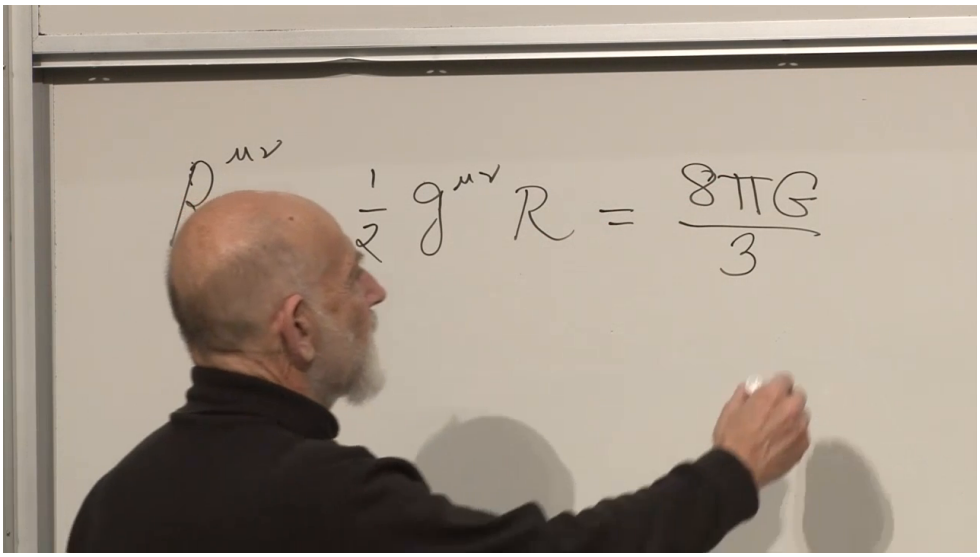


図 4.4: アインシュタイン方程式のボード上の中間状態。幾何学的な左辺は見えるが、物質テンソルはまだ判読できず、表示された規格化は不完全である。式 (4.11)は、導出で用いられた標準的な完成したテンソル方程式を記録している。

講義映像：*00:48:19.394*.

が得られる。等価的には、

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{k}{a^2}. \tag{4.15}$$

である。式 (4.15)は、以前のニュートン的な議論で見出された形とまさに同じ形をしている。そこでは、積分定数は物質の球の全力学的エネルギーまたは脱出条件として解釈された。一般相対性理論は、内在的な空間曲率を同じ数学的な位置に置く。この一致は偶然ではない。十分に小さな領域では曲率の効果は無視できるようになり、相対論的宇宙論は局所的なニュートン的振る舞いを再現しなければならない。相対性理論はまた、ρ が全エネルギー密度を意味することを明らかにするので、相対論的粒子と光子は、非相対論的な質量密度の議論では見落とされるとしても、重力に寄与する。

受講者からの質問。なぜ計量に空間と時間を混ぜる項がないのですか？

回答。混合項は、共動観測者に対して優先される空間ベクトルまたは流れのように振る舞うであろう。厳密な一様性と等方性は、そのような方向を何も残さない。宇宙の物質に適合した座標では、したがってシフトは消え、計量は式 (4.5)のブロック対角形をとる。仮定された対称性が保たれるならば、これは追加の力学上の推測ではなく、それらの幾何学的帰結である。[12]

受講者からの質問。なぜ時間-時間成分だけで十分なのか、そして二階微分はどこへ行ったのか。

回答。一様等方なアンザッツは未知関数 $a(t)$ を一つだけ含む。混合成分は恒等式に帰着し、空間成分は時間-時間方程式および応力-エネルギー保存則と関係している。それらを組み合

[12]講義時刻：00:58:27–00:59:08.

わせて $\ddot{a}$ を含む加速度方程式を作ることもできるが、時間-時間アインシュタインテンソルは特別である。その二階微分の項は相殺し、一階のエネルギー方程式 (4.14)が残る。非自明な方程式一つと物質の進化則があれば、単一の幾何学的自由度を決定するのに十分である。[13]

4.6 宇宙の内容物はどのように薄まるか

フリードマン方程式は、ρ が a の関数として分かるまで閉じない。幾何学が一つの方程式を与えた。宇宙の物質が第二の関係を与えなければならない。

非相対論的物質では、共動体積中の粒子数は固定されている一方、物理的体積は a^3 として増大する。粒子の小さな運動エネルギーを無視すると、

$$\rho_{\mathrm{m}}(a) = \frac{\rho_{\mathrm{m},0}}{a^3}. \tag{4.16}$$

ここで規格化 $a = 1$ は任意の都合のよい基準時刻で割り当ててよい。直接意味をもつのはスケール因子の比だけである。

受講者からの質問。平坦な宇宙が無限であるなら、a がビッグバンに向かって縮むとはどういう意味か。

回答。無限の平坦空間は、a の任意の非零の値に対して無限のままである。有限の共動距離はすべて同じ縮小因子で掛けられる。平坦な場合、a の絶対規格化は任意であるから、$a(t_2)/a(t_1)$ だけが不変な意味をもつ。閉じた球状宇宙では a は自然にその曲率半径であり、双曲的宇宙では曲率半径を定める。極限 $a \to 0$ は宇宙論的特異点を意味し、外部空間に存在する通常の有限な球ではない。[14]

放射は二つの仕方でエネルギーを失う。その数密度は体積の逆数として減少し、各光子の波長は a に比例して伸び、そのエネルギーをさらに a^{-1} の因子だけ減らす。したがって

$$\rho_{\mathrm{r}}(a) = \frac{\rho_{\mathrm{r},0}}{a^4}. \tag{4.17}$$

a^{-4} は過去に向かって a^{-3} より速く増大するので、たとえ物質がずっと後で支配するとしても、十分に初期には放射が支配する。

物質と放射だけが成分であるなら、k の符号は未来を強く反映するであろう。$k = +1$ は再収縮を許し、$k = 0$ は永遠に膨張しつつ減速する境界の場合であり、$k = -1$ は永遠に膨張し、曲率が最終的に重要になる。暗黒エネルギーはこの単純な関係を壊す。閉じた宇宙は永遠に膨張しうるし、空間的平坦性それ自体は最終的な運命を決定しない。

4.7 状態方程式と連続の法則

あらゆる物質ごとに別々の薄まり方の規則を暗記するより、状態方程式によって物質を特徴づける。手順は二つの部分からなる。まず、圧力とエネルギー密度の与えられた関係に対して $\rho(a)$

[13] 講義時刻：00:59:09–01:00:56.
[14] 講義時刻：01:05:06–01:05:53.

を導く。次に、その関係を物質、放射、真空の微視的物理から決定する。今回の講義には第一部分で十分である。

圧力は運動量の流束である。箱の壁に衝突する分子は運動量を反転させて壁を押す。速い粒子ほど多くの運動量を移し、より大きな圧力を生む。したがって、物質の種類が指定されれば、エネルギー密度と圧力を独立に選ぶことはできない。単純な宇宙論的成分に対して

$$P = w\rho, \tag{4.18}$$

と書く。ここで w は $c = 1$ とする単位で無次元である。冷たい物質は圧力が無視でき、したがって $w = 0$ である。放射は $w = 1/3$ であり、因子 $1/3$ は三つの空間方向にわたる平均を反映している。

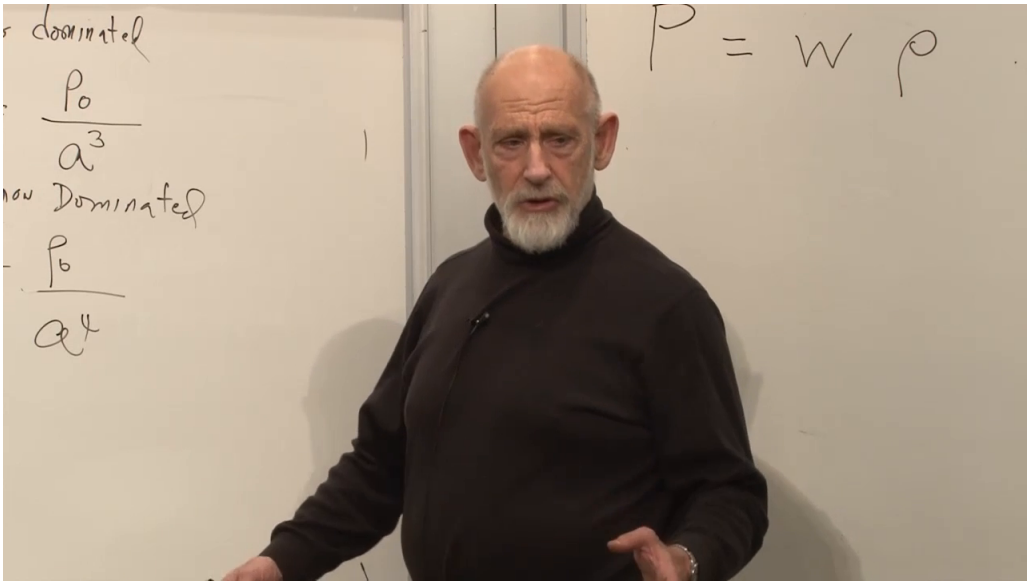


図 4.5: 黒板は物質と放射のスケーリングをまとめ、状態方程式を $P = W\rho$ と書く。慣例的な小文字の w を用いる。

講義映像：*01:15:08.166.*

4.7.1 共動箱の中の熱力学

物理体積 V、エネルギー密度 ρ、全エネルギー

$$E = \rho V. \tag{4.19}$$

をもつ共動座標の箱を考える。第一法則は

$$dE = T\,dS - P\,dV. \tag{4.20}$$

である。宇宙膨張は断熱的であると扱うので、共動座標の箱について $dS = 0$ であり、

$$dE = -P\,dV. \tag{4.21}$$

となる。負号は、膨張する系が仕事をして内部エネルギーを失うことを表している。$E = \rho V$ を独立に微分すると

$$dE = \rho\,dV + V\,d\rho. \tag{4.22}$$

が得られる。二つの表式を等しいと置くと、

$$\rho\,dV + V\,d\rho = -P\,dV, \tag{4.23}$$
$$V\,d\rho = -(\rho + P)\,dV. \tag{4.24}$$

となる。$P = w\rho$ とすると、

$$\frac{d\rho}{\rho} = -(1+w)\frac{dV}{V}. \tag{4.25}$$

であり、積分すると

$$\rho \propto V^{-(1+w)}. \tag{4.26}$$

が得られる。共動体積は $V \propto a^3$ でスケールするので、

$$\boxed{\rho(a) \propto a^{-3(1+w)}}. \tag{4.27}$$

となる。微分形では、同じ内容は局所エネルギー保存方程式

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + P) = 0. \tag{4.28}$$

となる。この局所保存則は、変化する宇宙論的幾何が大域的に保存される全エネルギーを必ずしも許さないとしても、厳密に成り立つ。

よく知られた二つの場合は直ちに従う：

$$w = 0 \quad \Longrightarrow \quad \rho_{\rm m} \propto a^{-3}, \tag{4.29}$$
$$w = \frac{1}{3} \quad \Longrightarrow \quad \rho_{\rm r} \propto a^{-4}. \tag{4.30}$$

放射の場合に余分な逆べきが現れるのは、宇宙論的赤方偏移の熱力学的表現である。

受講者からの質問。今日、宇宙に残っている放射は何か。

回答。教室での議論は主に、高温初期宇宙からの残存光子浴である宇宙マイクロ波背景放射を指し示す。放射は現在、全宇宙エネルギー密度の小さな部分にすぎないが、その a^{-4} スケーリングのため、方程式を十分に過去へ遡って走らせると物質を追い越す。現在の正確な割合は観測からの入力であり、このスケーリングの議論には必要ない。[15]

4.8 真空エネルギーと曲率による運命の規則の破綻

暗黒エネルギーは状態方程式

$$P = -\rho, \qquad w = -1. \tag{4.31}$$

を導入する。負の圧力は張力である。すなわち、箱の壁を外へ押す代わりに、内容物が壁を内へ引く。引き伸ばされたばねは張力をもつ身近な物体であるが、それは単なる類推であり、真空エネルギーの微視的模型ではない。

[15] 講義時刻：01:26:53–01:28:34.

受講者からの質問。負の圧力は絶対零度と関係しているのか。

回答。単純で一般的な仕方では関係していない。通常の物質を零温度まで冷却しても、それだけで宇宙論的状態方程式 $P = -\rho$ が生じるわけではない。この対比が有用なのは、熱的圧力と真空の応力とを区別するからである。真空エネルギーはローレンツ不変な応力エネルギーで特徴づけられ、その空間成分が負の圧力として働く。その微視的起源は別の問題である。[16]

$w = -1$ を式 (4.27)に代入すると

$$\rho_\Lambda \propto a^0 = \text{constant}. \tag{4.32}$$

が得られる。共動領域が膨張すると、その体積と全真空エネルギーはともに増加し、単位体積あたりのエネルギーは変わらないままである。式 (4.21)の仕事の項は、P が負であるためにこの振る舞いを説明する。いったんそのような成分が存在すると、正の空間曲率はもはや再収縮を保証しない。

受講者からの質問。暗黒物質、ブラックホール、その他のコンパクト天体はどこに入るのか。

回答。それらの間隔に比べて大きなスケールでは、ランダム速度が小さい非相対論的成分はすべて無圧力物質密度の一部である。それには通常の物質、冷たい暗黒物質、そしてブラックホールのようなコンパクト天体の集団が含まれる。それらの局所構造は複雑であるが、粗視化した後の平均的な宇宙論的状態方程式は近似的に $w = 0$ である。[17]

受講者からの質問。相対論的方程式は、以前に見つけた物質支配および放射支配の解を再現するか。

回答。はい。$k = 0$ について、$\rho_{\mathrm{m}} \propto a^{-3}$ をフリードマン方程式に代入すると $\dot{a}^2 \propto a^{-1}$ が得られ、したがって $a(t) \propto t^{2/3}$ となる。$\rho_{\mathrm{r}} \propto a^{-4}$ を代入すると $\dot{a}^2 \propto a^{-2}$ および $a(t) \propto t^{1/2}$ が得られる。一般相対論は解釈を変え、可能な源を広げるが、それらの解は保たれる。[18]

受講者からの質問。暗黒エネルギーはニュートン的な描像ではどのような力に似るのか。

回答。正の宇宙定数は、間隔に比例する斥力的な相対加速度

$$\ddot{D} = \frac{\Lambda}{3} D$$

を生む。ただし単位は $c = 1$ とする。負の宇宙定数は符号を逆にし、引力となる。正の Λ の効果は距離とともに増大するので、最終的には物質と曲率を支配しうる。そのとき閉じた $k = +1$ 宇宙でさえ膨張を続けられる。このニュートン的な形は、相対論的力学の有用な影にすぎない。[19]

[16] 講義時刻：01:31:01–01:31:46.
[17] 講義時刻：01:33:34–01:34:10.
[18] 講義時刻：01:34:14–01:35:12.
[19] 講義時刻：01:35:13–01:36:55.

4.9 今後持ち越すべきこと

宇宙原理は平均化された幾何学的主張である。すなわち、局所構造を平滑化してしまえば、すべての点と方向は等価である。それは空間計量を三つの定曲率の場合に制限し、時間依存性のすべてを $a(t)$ にまとめる：

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 d\Sigma_k^2. \tag{4.33}$$

そのとき共動間隔は $\dot{D} = HD$ に従うが、束縛系はその流れに加わる必要はない。

アインシュタインの時間-時間方程式は、この仮定を力学に変える：

$$H^2 + \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho. \tag{4.34}$$

ニュートンのエネルギー方程式との類似は実在するが、一般相対論はその積分の枠を内在的な空間曲率と同一視し、あらゆる形態のエネルギーが寄与することを許す。

残る入力は熱力学的である。$P = w\rho$ を持つ断熱膨張する成分に対して、

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + P) = 0, \qquad \rho \propto a^{-3(1+w)}. \tag{4.35}$$

物質、放射、真空エネルギーはそれぞれ

$$w = 0, \qquad w = \frac{1}{3}, \qquad w = -1. \tag{4.36}$$

に対応する。これらの異なる希薄化率が、各時代にどの成分が膨張を支配するかを決める。次の課題は、これらの状態方程式の背後にある物理と、真空エネルギーが生み出す加速を理解することである。

章 5

状態方程式、放射、真空エネルギー

概観。 一様な宇宙の歴史は、主としてそのスケール因子 $a(t)$ の歴史である。フリードマン方程式は幾何学を与えるが、物質の状態方程式は、空間が膨張する間にエネルギー密度がどのように変化するかを教えてくれる。まず流体がする仕事から $\rho \propto a^{-3(1+w)}$ を導き、次に光子の運動量移動を数えることによって放射に対する $P = \rho/3$ を得て、最後に $P = -\rho$ によって真空エネルギーを同定する。正の真空エネルギーはド・ジッター膨張を生み、曲率と宇宙定数の符号は、単純な力学系として読むことのできるバウンス解と再収縮解を生む。

5.1 スケール因子と欠けている物質の法則

まず、どこへ向かっているのかを確認しよう。一様等方近似の下では、主要な宇宙論的歴史は一つの関数 $a(t)$ に符号化されている。その関数を知ることは宇宙についてのすべての問いに答えるわけではないが、距離、膨張率、そして大規模な時代の順序を決定する。この講義の目的は、まだそれらの時代を観測的に確立することではない。モデルを可能にする状態方程式を、基礎物理学から導くことである。

二つの基準モデルがすでに現れている。

$$a(t) \propto t^{2/3} \qquad \text{(matter domination)}, \tag{5.1}$$

および

$$a(t) \propto t^{1/2} \qquad \text{(radiation domination)}. \tag{5.2}$$

どちらの法則もすべての時間に対して厳密ではない。放射は有用な初期時間の近似を与え、物質はその後の中期の近似を与える。真空エネルギーは最終的に後期の振る舞いを再び変える。当面の問いは、観測がこれらの時代をどのように明らかにするかではなく、フリードマン方程式の対応する右辺を何が区別するかである。

欠けている橋渡しは状態方程式である。それは、フリードマン方程式の右辺のエネルギー密度がスケール因子とともにどのように変化するかを決定する。二つの基準法則は

$$\rho_{\text{matter}} = \frac{\rho_0}{a^3}, \qquad \rho_{\text{rad}} = \frac{\rho_0}{a^4}. \tag{5.3}$$

である。物質は体積とともに薄まり、体積は a^3 としてスケールする。放射はさらに a の 1 乗分だけ余分に減少する。両方の規則を、圧力とエネルギー密度の関係の帰結として理解したい。

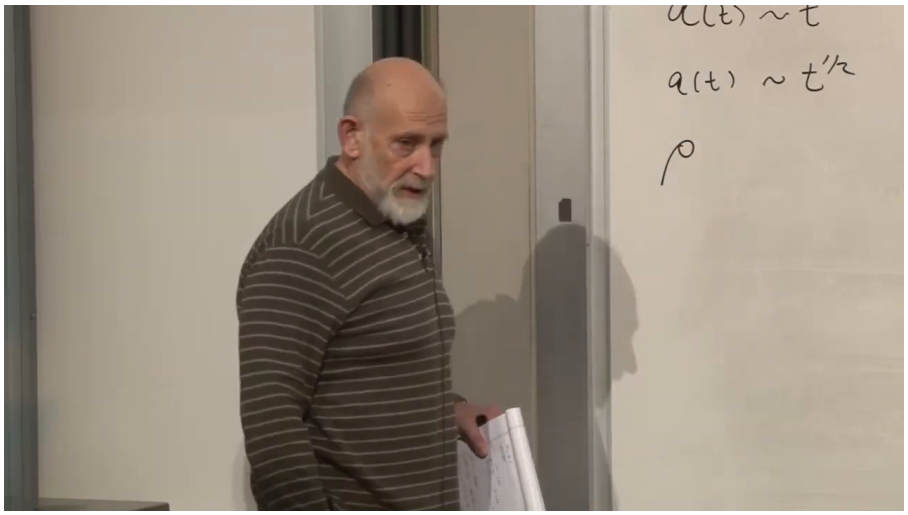


図 5.1: 復習したスケール因子の冪則と、新たに導入された密度の記号。これは完成した導出ではなく、過渡的な板書状態である。

講義映像：*00:03:18.380.*

5.2 圧力から密度スケーリング則へ

状態方程式は一般に密度、圧力、温度、その他の変数を含みうる。ここで考える宇宙論的成分に対しては、有用な定数 w の形

$$P = w\rho, \tag{5.4}$$

を採用する。ここで w は流体を特徴づける。板書では大文字の W が用いられているが、我々は慣例的な小文字の w を用いる。この線形な形は以下の重要な場合を覆うが、あらゆる可能な流体が従う法則ではなく、単純化したアンザッツである。

非相対論的物質では、エネルギー密度は静止エネルギーによって支配される。n を数密度、m を粒子質量とすると、概略

$$\rho \simeq nmc^2. \tag{5.5}$$

となる。因子 c^2 は、小さな静止質量さえも巨大なエネルギーの貯蔵庫にする。塵の粒を完全に消滅させれば、巨視的な量のエネルギーが解放されるであろう。これに対して圧力は、粒子が壁に衝突するときの運動量移動によって生じ、nmv^2 の程度である。ボウリングの球はピンポン球よりも多くの運動量を移動させるが、冷たい気体ではすべての関連する速度が $v \ll c$ を満たす。したがって

$$\frac{P}{\rho} \sim \frac{v^2}{c^2} \ll 1, \qquad w \simeq 0. \tag{5.6}$$

となる。放射は c で運動するので、この近似を共有しない。我々はその w の値を仮定するのではなく導出する。

次に、状態方程式 (5.4)を ρ のスケーリング則に変える一般的な仕組みが必要である。実験室の箱で十分である。銀河を文字通り箱に入れることはできないが、粗視化した後ではそれらは粒子のように振る舞い、エネルギーと圧力の関係は局所的に導出できる。

板書の左側には復習した宇宙論的スケーリングがあり、右側では箱の議論が始まる。合わせて読むと、可視の内容は

$$\rho_{\text{matter}} = \frac{\rho_0}{a^3}, \qquad \rho_{\text{rad}} = \frac{\rho_0}{a^4}, \qquad P = w\rho. \tag{5.7}$$

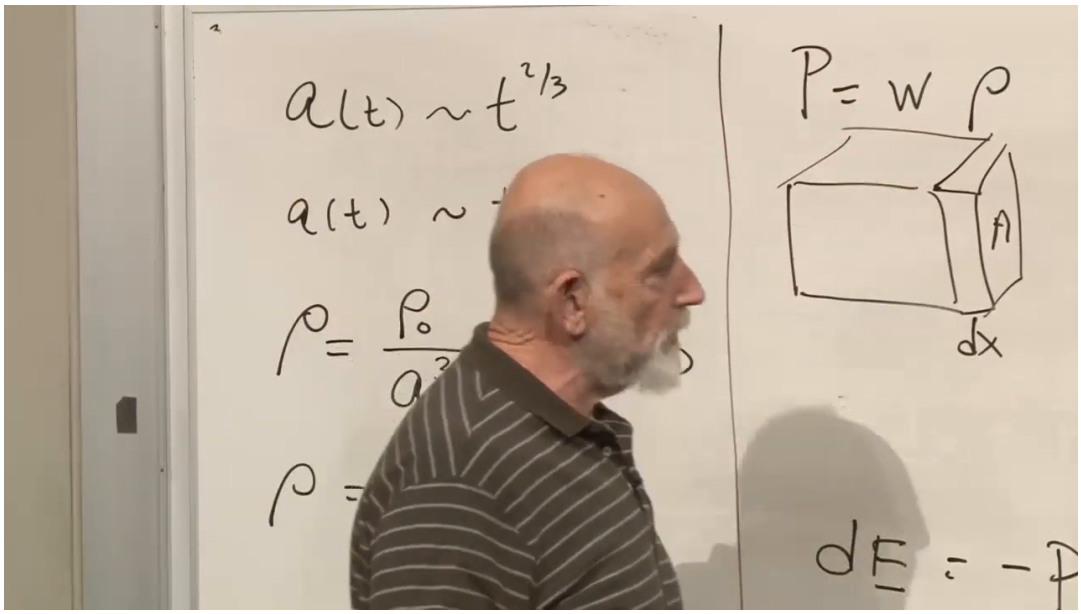


図 5.2: 状態方程式、復習した密度スケーリング、そして熱力学の箱が一つの板書にある。講師が以前の書き込みの一部を隠しているため、この画像は完全な転記ではなく、レイアウトと可視の方程式のために用いる。

講義映像：*00:13:39.612.*

を結びつけている。我々の課題は、状態方程式から二つの密度法則を導出することである。

一方の壁の面積は A である。これを外側へ dx だけ動かすと、

$$dV = A\,dx. \tag{5.8}$$

圧力は単位面積あたりの力であるから、壁に働く力は PA である。気体は仕事 $PA\,dx = P\,dV$ を行い、内部に残るエネルギーは減少する。

$$dE = -P\,dV. \tag{5.9}$$

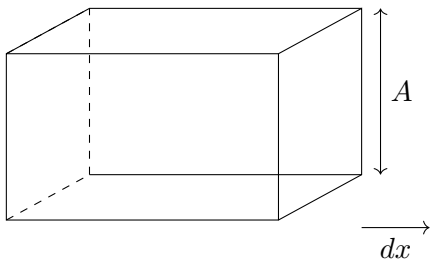


図 5.3: 面の面積 A と変位 dx をもつ熱力学の箱の明快な再構成。

全エネルギーは

$$E = \rho V. \tag{5.10}$$

である。微分すると

$$d(\rho V) = \rho\,dV + V\,d\rho. \tag{5.11}$$

が得られる。式 (5.9)に代入すると

$$\rho\,dV + V\,d\rho = -P\,dV. \tag{5.12}$$

となる。$P = w\rho$ を代入すると、

$$V\,d\rho = -(1+w)\rho\,dV. \tag{5.13}$$

この結果は有用な式への準備段階であり、まだそこには達していない。ρV で割ると、

$$\frac{d\rho}{\rho} = -(1+w)\frac{dV}{V}. \tag{5.14}$$

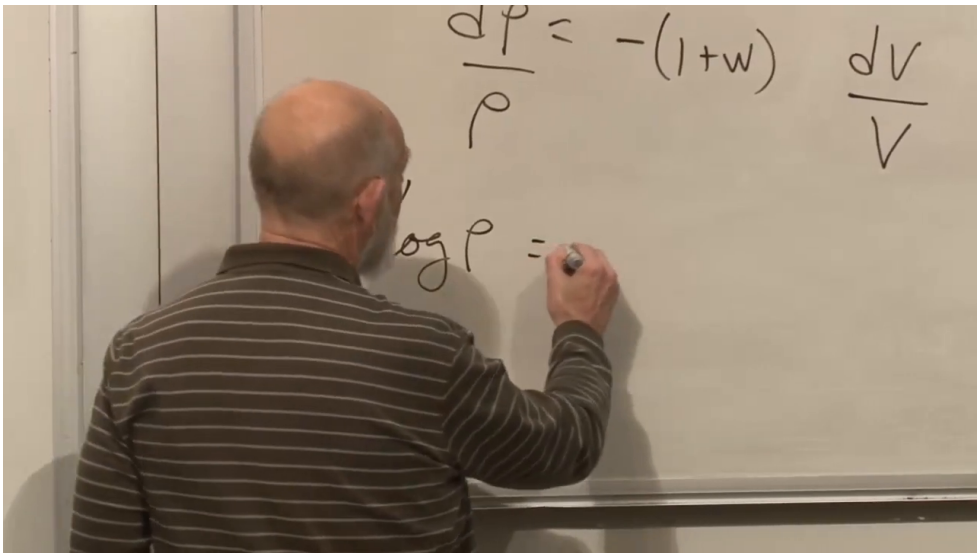


図 5.4: 分離された密度・体積の式と対数積分の始まり。右辺全体は、隠れたピクセルからではなく、先行する代数から再構成される。

講義映像：*00:15:35.600.*

画面には分離された式とその始まり $\log\rho =$ が示されている。積分を直接完成させると、

$$d(\log\rho) = -(1+w)\,d(\log V), \tag{5.15}$$

したがって

$$\log\rho = -(1+w)\log V + \text{const}. \tag{5.16}$$

指数をとると、

$$\rho \propto V^{-(1+w)}. \tag{5.17}$$

これが密度・体積の法則である。

ここで箱から宇宙論に戻る。壁を一つだけ動かしたのは便利な導出であって、異方性を仮定したわけではない。三つの方向すべてを一様に膨張させても同じ仕事の関係が得られ、共動体積は

$$V \propto a^3. \tag{5.18}$$

のようにスケールする。したがって

$$\boxed{\rho \propto a^{-3(1+w)}}. \tag{5.19}$$

d 次元空間では指数 3 は d になるであろうが、議論の残りの部分は変わらない。

5.3 最初の応用：物質と放射

これで、復習の式を仮定ではなく帰結として再現できる。

非相対論的物質については

$$w = 0. \tag{5.20}$$

ととる。すると

$$\rho \propto a^{-3}, \tag{5.21}$$

となり、これはまさに物質の希薄化の法則である。

放射については、暫定的に

$$w = \frac{1}{3}. \tag{5.22}$$

ととる。これが正しければ、

$$\rho \propto a^{-3(1+1/3)} = a^{-4}. \tag{5.23}$$

となる。したがって余分な逆べきは $w = 1/3$ と等価である。未解決の段階は、その値を光子の物理から導出することである。

5.4 なぜ放射圧はそのエネルギー密度の三分の一なのか

放射は電磁波としても、質量のない粒子としても記述できる。光子を用いて、箱の中の光子気体の圧力を計算する。箱は二次元で描かれているが、気体とその角度分布は三次元である。光子は光速で運動し、暫定的な壁で弾性的に跳ね返る。

当面、すべての光子が同じエネルギー ϵ をもつと仮定する。この単純化は、異なるエネルギーの寄与を加えるときに消える。$\vec{\pi}$ を光子の運動量ベクトルとする。通常の p は、P がすでに圧力を表すため避ける。質量のない粒子は次の関係を満たす。

$$\epsilon = c\,\pi, \tag{5.24}$$

ここで $\pi = |\vec{\pi}|$ である。講義で用いる単位では $c = 1$ なので、

$$\epsilon = \pi. \tag{5.25}$$

ν を光子数密度とすると、エネルギー密度は

$$\rho = \epsilon\,\nu. \tag{5.26}$$

である。x 軸を一方の壁に垂直にとる。短い時間間隔 Δt の間に、その法線と角度 θ をなして運動する光子が壁に到達するのは、厚さ

$$\Delta x = \Delta t \cos\theta. \tag{5.27}$$

のスラブ内から出発した場合だけである。反射すると、その運動量の x 成分の符号が反転するので、壁に移される運動量は

$$\Delta\pi_x = 2\epsilon\cos\theta. \tag{5.28}$$

である。力は単位時間あたりの運動量移動であるから、一回の衝突は $\Delta\pi_x/\Delta t$ だけ寄与する。スラブ内の光子の数は $\nu A\Delta x$ であるが、そのうち壁に向かって運動するのは半分だけなので、関係する数は $\frac{1}{2}\nu A\Delta x$ である。全力を壁の面積 A で割ると、

$$P(\theta) = \frac{1}{A}\left(\frac{2\epsilon\cos\theta}{\Delta t}\right)\left(\frac{1}{2}\nu A\Delta x\right) \tag{5.29}$$

$$= \epsilon\nu\cos\theta\frac{\Delta x}{\Delta t} \tag{5.30}$$

$$= \epsilon\nu\cos^2\theta \tag{5.31}$$

$$= \rho\cos^2\theta. \tag{5.32}$$

が得られる。この結果が角度に依存するのは、それが一方向に進む光子からの寄与にすぎないからである。

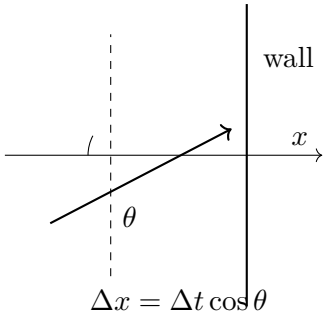


図 5.5: 角度 θ で壁に入射する光子の運動量。放射圧を導出するために用いた幾何。

等方的な分布について平均する。$\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$ を光子の方向に沿った単位ベクトルとする。すると

$$n_x = \cos\theta, \qquad n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = 1. \tag{5.33}$$

等方的な気体では、n_x^2、n_y^2、n_z^2 の平均は等しい。上の恒等式を平均すると、

$$\langle n_x^2\rangle + \langle n_y^2\rangle + \langle n_z^2\rangle = 1, \tag{5.34}$$

となり、対称性により各項は同じなので、

$$\langle n_x^2\rangle = \langle\cos^2\theta\rangle = \frac{1}{3}. \tag{5.35}$$

したがって

$$P = \rho\langle\cos^2\theta\rangle = \frac{\rho}{3}. \tag{5.36}$$

よって放射の状態方程式は

$$P = \frac{1}{3}\rho, \qquad w = \frac{1}{3}. \tag{5.37}$$

である。因子 1/3 は、単位ベクトルの二乗を分け合う空間方向の数である。d 個の等方的な空間次元では、同じ議論から $\langle n_x^2\rangle = 1/d$ が得られるであろう。これで、冒頭で約束した微視的導出が完了する。

5.4.1 放射の議論を試す問い

受講者からの質問。すべての光子が同じエネルギーをもつ必要があるのだろうか。

回答。いいえ。各エネルギー区間で別々に計算すればよい。各区間は自身のエネルギー密度の三分の一に等しい圧力に寄与するので、スペクトル全体で和をとっても $P = \rho/3$ が保たれる。等エネルギーという仮定は、記法を短く保つためだけのものであった。[1]

受講者からの質問。吸収する黒い壁は完全な鏡と同じ答えを与えるだろうか、また空っぽの空間における壁とは何か。

回答。熱平衡にある黒い壁は放射を吸収し再放出し、同じ平均の運動量の釣り合いを生じる。宇宙空間には文字どおりの壁はなく、その面は想像上の境界である。外へ向かって横切るすべての光子に対して、等方性により内向きの平均的な補償流が供給されるので、局所的な運動量流の計算は変わらない。教室の放射は主として熱的な宇宙マイクロ波背景放射であり、この平衡の描像はそれに対してとりわけ自然である。[2]

受講者からの質問。量子統計は $P = \rho/3$ を変えるのだろうか。

回答。いいえ。ボース統計は、光子が利用可能なモードをどのように占有するかを決め、したがってスペクトルと全 ρ を決めるが、質量のない粒子の等方的な応力は、そのエネルギー密度の三分の一のままである。[3]

受講者からの質問。光子が互いに散乱する場合はどうか。

回答。通常の光子-光子散乱は極めて弱いので、ここでのその補正は無視できる。十分に高い温度と密度では、衝突が電子-陽電子対を生成し、有効な粒子の内容と状態方程式を変えうる。それは実在の効果であるが、この議論で用いた領域よりはるかに高温の領域に属する。[4]

受講者からの質問。壁の面積 A はどうなったのか。

回答。中間の積は、1 個の光子による力に壁に当たる個数を掛けたものであり、その個数は A に比例する。圧力は力を面積で割ったものなので、最後の割り算で A が相殺される。中間の表式を早まって圧力と呼んだことが板書の省略であり、力から圧力への段階を復元すれば修正される。[5]

[1] 講義時刻：00:39:08–00:39:36.
[2] 講義時刻：00:39:37–00:41:19.
[3] 講義時刻：00:41:51–00:42:02.
[4] 講義時刻：00:42:02–00:43:08.
[5] 講義時刻：00:43:11–00:44:01.

5.5 負の圧力と張力の意味

これまでは、粒子が壁に当たって壁を外へ押していた。その描像は自然に正の圧力を生じるが、可能性を尽くすものではない。

受講者からの質問。エネルギー密度自体が負になりうるだろうか。

回答。量子論は限られた状況で負のエネルギー密度を許し、宇宙定数は形式的にはどちらの符号もとりうる。そのような場合は注意を要し、当面の出発点ではない。よりなじみ深い入口は負の圧力であり、これはエネルギー密度が正のままで生じうる。[6]

受講者からの質問。圧力はどのようにして負になりうるのか。

回答。 1 次元の世界では、箱は線分である。自由に運動する粒子はその両端で跳ね返り、外へ押して正の圧力を与える。代わりに両端を引き伸ばした弦やばねでつなぐ。両端を引き離すと、ばねは両端を内側へ引く。この内向きの力が張力であり、負の圧力の 1 次元模型である。[7]

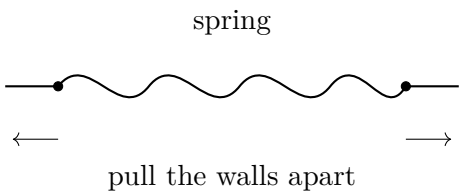


図 5.6: 負の圧力の類推としての 1 次元のばね。

仕事の収支はそれに応じて逆転する。膨張は正の圧力の気体に仕事をさせ、内部エネルギーを失わせる。張力に逆らって外へ引くと、エネルギーがばねに蓄えられる。より一般には、引力を及ぼす構成要素が互いを、そして境界を内側へ引くことができる。したがって系は $\rho > 0$ かつ $P < 0$ をもち、$w < 0$ となっても矛盾はない。この可能性が中心的なのは、真空のエネルギーがまさにその符号のパターンをもつからである。

5.6 真空のエネルギーと宇宙定数

真空のエネルギーは、空っぽの空間そのものに割り当てられる。量子場の理論は、場のモードに対応する調和振動子の零点運動を通じてそれを動機づけるが、その巨視的な記述のために、この微視的な問題を解く必要はない。定義的な性質は、空っぽの空間が、どこであれ、どれほど大きな領域を選ぼうとも、同じエネルギー密度をもつことである。

$$\rho = \rho_0 = \text{const.} \tag{5.38}$$

体積 V の領域が真空のエネルギーだけを含むなら、その領域の全エネルギーは

$$E = \rho_0 V. \tag{5.39}$$

[6] 講義時刻：00:44:25–00:44:59.
[7] 講義時刻：00:45:04–00:46:31.

受講者からの質問。箱は、許される場のモードを制限することによって真空の密度を変えるのだろうか。

回答。有限領域の全エネルギーが全空間のエネルギーより小さいのは、その領域の体積がより小さいからであり、バルクの密度 ρ_0 は同じままである。実際の境界はモードのエネルギーを変え、カシミール効果を生じうるが、その補正が重要になるのは、間隔が関係する波長と同程度である場合である。それは宇宙論で用いられる大規模な真空の密度ではない。[8]

導入する

$$\Lambda = \frac{8\pi G}{3}\rho_0. \tag{5.40}$$

この定義は、フリードマン方程式に現れる組み合わせを吸収している。逆の関係は

$$\rho_0 = \frac{3\Lambda}{8\pi G}. \tag{5.41}$$

パラメータ Λ は宇宙定数である。後期の加速を駆動する、正でほぼ一定の成分は、一般にダークエネルギーと呼ばれる。

スケール因子依存性はすでに確定しているので、箱の議論を逆にたどってその圧力を導こう。$d\rho_0 = 0$ であるから、

$$dE = d(\rho_0 V) = \rho_0\, dV. \tag{5.42}$$

一方、熱力学的な仕事の関係は依然として

$$dE = -P\, dV. \tag{5.43}$$

$P = w\rho_0$ と書くなら、

$$dE = -w\rho_0\, dV. \tag{5.44}$$

比較により

$$w = -1. \tag{5.45}$$

したがって

$$P = -\rho. \tag{5.46}$$

ばねの類推は、この符号を準備していたのである。正の真空のエネルギーは負の圧力をもち、負の真空のエネルギーは正の圧力をもつ。w の天文学的測定は、後期の成分が本当に希釈されない真空として振る舞うかどうかを問う。w が -1 に近いほど、その振る舞いは式 (5.38)に近づく。

受講者からの質問。 $P = -\rho$ は空の宇宙の状態方程式なのか、そして ρ_0 を計算できるのか。

回答。それは、真空のエネルギーが存在するときの空っぽの空間の状態方程式である。その大きさははるかに難しい。あらゆる量子場とあらゆるエネルギースケールが寄与しうる。まだ発見されていない場も含まれるので、観測値を説明する受け入れられた計算は存在しない。主な難問は、$w = -1$ をどのように書くかではなく、なぜ正味の ρ_0 がこれほど並外れて小さいのかである。[9]

[8] 講義時刻：00:50:06–00:51:25.
[9] 講義時刻：00:57:27–00:58:29.

5.7 フリードマン力学における真空のエネルギー

以前に純粋な物質と純粋な放射を分離したのと同じように、真空のエネルギーを分離する。$\rho = \rho_0$ とすると、フリードマン方程式は

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \Lambda - \frac{k}{a^2}, \tag{5.47}$$

となり、球面空間、平坦空間、双曲空間に対して $k = +1, 0, -1$ である。正と負の Λ が、k の 3 つの選択と組み合わさって 6 つの符号の場合を与えるが、すべての場合が実解を許すわけではない。

注意 5.1. 講義では $\Lambda = (8\pi G/3)\rho_0$ を定義しているので、ここでの Λ は H^2 の次元をもつ。一般的な慣習 $G_{\mu\nu} + \Lambda_{\mathrm{E}} g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$ では、対応するパラメータは $\Lambda_{\mathrm{E}} = 3\Lambda$ である。

5.7.1 平坦なド・ジッター膨張

$k = 0$ とおく。すると

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \Lambda. \tag{5.48}$$

$\Lambda > 0$ に対して、膨張する枝を選ぶ。

$$\dot{a} = \sqrt{\Lambda}\, a, \tag{5.49}$$

したがって

$$a(t) = C\, e^{\sqrt{\Lambda}\, t}. \tag{5.50}$$

ハッブルパラメータはそのとき一定である。

$$H = \frac{\dot{a}}{a} = \sqrt{\Lambda}. \tag{5.51}$$

これは平坦スライシングにおけるド・ジッター空間であり、アインシュタインが 1917 年にその項を導入した直後に宇宙定数解を見出したウィレム・ド・ジッターにちなんで名づけられている。$\Lambda < 0$ で $k = 0$ ならば、H^2 は負になりえないので、式 (5.47)は実解をもたない。

> **受講者からの質問**。ここでハッブルパラメータは本当に一定なのか、そしてこの時空はビッグバンをもつのか。
>
> **回答**。純粋な平坦スライシング解では、$H = \sqrt{\Lambda}$ は厳密に一定である。$a(t) \to 0$ は $t \to -\infty$ のときのみであるが、この座標パッチは測地線的に完備ではない。過去向きの軌道のいくつかは、有限の固有時間でその境界に到達する。したがって、この式だけでは大域的なビッグバンの問題を決着させない。完全なド・ジッター幾何はこの平坦パッチ以上のものを含んでおり、その点は幾何を詳しく調べるまで保留される。[10]

物質、放射、曲率、真空のエネルギーを含む宇宙に対する模式的なフリードマン方程式は

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \Lambda + \frac{C_m}{a^3} + \frac{C_r}{a^4} - \frac{k}{a^2}. \tag{5.52}$$

[10] 講義時刻：01:06:54–01:08:07.

初期には、a が小さいとき、逆べき乗の項が支配的で、真空のエネルギーは無視できる。後期には、a が大きいとき、定数項 Λ が支配的である。したがって宇宙は転移を起こす。初期には物質支配または放射支配のように見え、後期にはド・ジッター的な振る舞いに近づく。

指数関数では $\ddot{a} > 0$ であるため、真空支配は加速膨張となる。遷移の間、加速は厳密に指数関数的である必要はない。物質が依然として方程式 (5.52)に寄与するからである。講義当時の観測は、すでに純粋なド・ジッター期にあるのではなく、この競合の最中に宇宙を捉えたものとして記述されている。

5.8 真空エネルギーに関する疑問

受講者からの質問。真空エネルギーが基底状態のエネルギーならば、なぜ負になり得るのか。

回答。ボソンの振動モードは $+\frac{1}{2}\hbar\omega$ に寄与するのに対し、フェルミオン的モードは反対の符号で寄与する。正味の真空エネルギーは多数の場とスケールにわたる和であるため、総量が判明する前にはどちらの符号も可能である。寄与が存在すること自体は自然であり、その極めて小さな残差を説明することが難しい部分である。[11]

受講者からの質問。一定の $w = -1$ は将来のビッグリップを意味するのか。

回答。いいえ。$w = -1$ の宇宙定数はド・ジッター的な指数関数的膨張を与えるが、ビッグリップと呼ばれる有限時間での発散を生じさせるものではない。そのシナリオは $w < -1$ の仮説上のファントム成分に属し、それでは宇宙の膨張に伴って密度が増大する。ここではそのような成分は仮定されていない。[12]

受講者からの質問。厳密な超対称性があれば真空エネルギーは消えるのか。

回答。すべてのボソン的自由度がフェルミオン的自由度と対をなすため、零点寄与を相殺し得る。しかし自然界は低エネルギーでの厳密な超対称性を示さない。観測されるボソンとフェルミオンは質量が縮退したパートナーではない。したがって厳密な相殺は、現在観測されている世界における真空エネルギーを説明しない。[13]

受講者からの質問。自然な真空エネルギーの推定値と観測値の間の途方もない不一致とは何か。

回答。普遍定数 c、$\hbar$、G はプランク単位を定義する。速さ c はあらゆる信号を制限し、$\hbar$ は普遍的な量子不確定性のスケールを定め、G はすべてのエネルギーを重力に結合させる。これらから、およそ 10^{-5} グラムのプランク質量と、およそ 10^{-33} センチメートルのプランク長が構成され、したがって、およそプランク長の三乗あたり 1 プランクエネルギーというプランクエネルギー密度が得られる。これらの単位では、観測された真空密度は講義でおよそ 10^{-123} と述べられており、正確な指数は規約に依存する。謎は、自然に遥かに大きなスケールを示唆する寄与が、なぜこれほど小さな非零の結果を残すのかということである。[14]

[11] 講義時刻：01:12:00–01:14:12.
[12] 講義時刻：01:14:13–01:15:50.
[13] 講義時刻：01:15:51–01:16:20.
[14] 講義時刻：01:16:21–01:23:12.

受講者からの質問。真空からの寄与が予想されるならば、なぜ物理学者は非零の宇宙定数の発見に驚いたのか。

回答。繰り返される観測の改良は、ゼロと整合する結果を見出し続けていた。その歴史が、未知の厳密な原理、おそらく将来の量子重力理論におけるそれによって完全な相殺が強制されるという心理的期待を促した。最終的な検出はその期待を覆した。驚きは、真空エネルギーが消えなければならないという導出ではなく、数十年にわたるますます厳しいヌル結果を反映していた。[15]

受講者からの質問。観測によって暗黒エネルギーが時間とともに変化するかどうかを決定できるか。

回答。遠い未来における急激な変化を排除することはできないが、数十億年にわたる最近の膨張史を比較することはできる。w、より一般には $w(a)$ を測定することは、その期間に密度が進化したかどうかを検証する。講義は当時の制約をおよそ 10 パーセントの水準でのみ報告している。その数値は歴史的なものであるが、永続する要点は $w=-1$ が変化しない密度に対応するということである。[16]

受講者からの質問。空間次元の数が異なれば結果は違って見えるか。

回答。全体的な構造は保たれる。d 個の等方な空間次元では、放射は $w=1/d$ を持ち $a^{-(d+1)}$ として希薄化するが、ローレンツ不変な真空エネルギーは依然として $w=-1$ を持つ。フリードマン方程式の数値係数は次元によって変わるが、希薄化する物質、放射、および希薄化しない真空の区別は生き残る。[17]

5.9 曲率と力学的類推

5.9.1 正の真空エネルギーを伴う正の曲率

$k=+1$ と $\Lambda>0$ を取る：

$$\left(\frac{\dot a}{a}\right)^2=\Lambda-\frac{1}{a^2}. \tag{5.53}$$

a^2 を掛けると、

$$\dot a^2-\Lambda a^2=-1. \tag{5.54}$$

a を仮想粒子の座標とみなす。すると $\dot a^2$ はその運動項であり、$-\Lambda a^2$ は上下逆さまの二次ポテンシャルであり、全エネルギーは -1 である。物理的に許される枝は $a\geq\Lambda^{-1/2}$ をもつ：宇宙は大きなサイズから収縮し、最小で静止に達し、再び膨張する。

厳密解は

$$a(t)=\Lambda^{-1/2}\cosh(\sqrt{\Lambda}\,t). \tag{5.55}$$

$$\cosh(\sqrt{\Lambda}\,t)=\frac{1}{2}\left(e^{\sqrt{\Lambda}\,t}+e^{-\sqrt{\Lambda}\,t}\right), \tag{5.56}$$

[15] 講義時刻：01:23:14–01:26:05.
[16] 講義時刻：01:26:06–01:27:16.
[17] 講義時刻：01:27:16–01:27:57.

を用いる。この関数は時間に関して対称である。$t=0$ では $a=\Lambda^{-1/2}$ であり、どちらの時間方向に向かっても指数関数的に増大する。したがって閉じたスライシングは、収縮、非特異な最小、再膨張を示す。それは平坦な指数関数的スライシングとは大域的に異なって見えるが、両方の座標系は同じド・ジッター幾何の一部を覆っている。

5.9.2 負の宇宙定数

$\Lambda=-|\Lambda|$ と書く。もし $k=+1$ ならば、方程式 (5.47) はすべての a に対して負の右辺をもち、一方 $H^2\geq 0$ である。この純粋真空型の実の FRW 解は存在しない。

$k=-1$ に対して、

$$\left(\frac{\dot a}{a}\right)^2=-|\Lambda|+\frac{1}{a^2}. \tag{5.57}$$

a^2 を全体に掛けると、

$$\dot a^2+|\Lambda|a^2=1. \tag{5.58}$$

これは調和振動子のエネルギー方程式である。$a\geq 0$ なので、物理的な半周期は

$$a(t)=\frac{1}{\sqrt{|\Lambda|}}\sin\!\Big(\sqrt{|\Lambda|}\,t\Big),\qquad 0<t<\frac{\pi}{\sqrt{|\Lambda|}}. \tag{5.59}$$

開いた宇宙は $a=0$ で始まり、$a_{\max}=|\Lambda|^{-1/2}$ に達し、ビッグクランチへ戻る。したがって開いた空間幾何は永遠の膨張を保証しない；負の宇宙定数はそれを反転させうる。非常に大きな正の Λ は束縛構造を引き裂き、一方大きな負のそれは急速な再収縮を引き起こす。

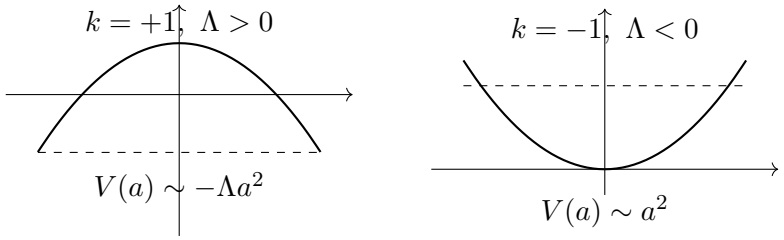


図 5.7: 閉じたド・ジッター・バウンスと開いた負の Λ 再収縮に対する模式的な有効ポテンシャル。

受講者からの質問。これらのフリードマン方程式は本当にアインシュタイン方程式なのか？

回答。はい。それらは、一様性と等方性が計量を単一の関数 $a(t)$ に還元した後のアインシュタイン場の方程式である。対称性による還元はほとんどのテンソル成分を取り除き、宇宙膨張に対するこの常微分方程式を残す。[18]

受講者からの質問。スケール因子 a は複素数になりうるか？

回答。ここで解析している実の古典的 FRW 宇宙論ではそうではない。スケール因子は空間の大きさを測るものであり、実で非負とされる。複素化された幾何は他の数学的アプローチに現れうるが、この講義の解では役割をもたない。[19]

[18] 講義時刻：01:43:52–01:44:05.
[19] 講義時刻：01:44:06–01:44:21.

受講者からの質問。圧力が密度の線形関数でなければならない物理的理由はあるか？

回答。いいえ。一定の w は便利であり、たまたまここで考える主要な成分を記述する。物質、放射、真空の混合はすべての時代にわたって一つの一定な w をもつわけではなく、一般の物質は非線形な $P(\rho)$ をもちうる。バロトロピック流体では、$c = 1$ とする単位で $dP/d\rho$ が二乗音速を制御する；一定の w はその導関数を一定にするが、自然はそうする義務を負わない。[20]

5.10 持ち越すべきこと

状態方程式は微視的物理とスケール因子の時間履歴を結びつける。共動箱内の断熱仕事は

$$\rho \propto a^{-3(1+w)}.$$

を与える。冷たい物質は $w = 0$ と $\rho \propto a^{-3}$ をもつ。等方な光子運動量流は

$$\langle \cos^2\theta \rangle = \frac{1}{3}, \qquad P_{\rm r} = \frac{\rho_{\rm r}}{3}, \qquad \rho_{\rm r} \propto a^{-4}.$$

を与える。

張力は負の圧力を物理的に理解可能にする。一定の真空密度は

$$P_\Lambda = -\rho_\Lambda, \qquad w_\Lambda = -1.$$

を満たす。正の真空エネルギーは平坦なスライシングで指数関数的なド・ジッター膨張を与え、閉じたスライシングで cosh バウンスを与える。負の真空エネルギーは開いた宇宙さえも再収縮させうる。どの符号の場合でも、フリードマン方程式は有効な力学的エネルギー方程式として読むことができる。未解決の問題は、なぜ量子場が真空エネルギーに寄与するのかということではなく、なぜそれらの観測される正味の寄与がちょうどゼロではなくほとんどゼロなのかということである。

[20] 講義時刻：01:44:21–01:45:34.

章 6

観測、暗黒物質、そして宇宙論的フィット

概観。 観測は、宇宙論的モデルと結びつけられて初めて意味を持つ。まずフリードマン方程式と 3 つの一様な空間幾何学から始め、現在の宇宙の収支を放射、物質、真空エネルギー、曲率に整理し、かつて開いた宇宙が避けられないように思われた理由を再構成する。次に銀河回転曲線が欠落した重力源物質を明らかにし、冷たい弱相互作用ハローの力学へと導く。最後に赤方偏移、明るさ、光源数が、試行的な膨張史を観測可能な曲線へと変える。古い物質＋曲率モデルは失敗し、物質割合が 0.3 付近、真空割合が 0.7 付近、そして非常に小さな曲率が、この講義の成功したフィットを与える。

6.1 観測を方程式に戻す

天文的事実は単独では解釈できない。まず、観測のどの組み合わせが一つの宇宙を別の宇宙から区別するのかを教えてくれる方程式が必要である。一様等方な宇宙の出発点はフリードマン方程式であり、

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{k}{a^2}. \tag{6.1}$$

量

$$H(t) = \frac{\dot{a}(t)}{a(t)} \tag{6.2}$$

はハッブル関数である。その現在値 H_0 は慣習的にハッブル定数と呼ばれるが、$H(t)$ は宇宙史を通じて一定ではない。天文学者がキロメートル毎秒毎メガパーセクで値を示すとき、彼らは H_0 を示しているのである。

規格化された曲率ラベルは 3 つの値のみを取る。

$$k \in \{+1, 0, -1\}, \tag{6.3}$$

これはそれぞれ球面、平坦、双曲空間幾何学に対応する。共通の FRW 計量は次のように書ける。

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2\left[dr^2 + \xi(r)^2 d\Omega_2^2\right], \tag{6.4}$$

ここで

$$\xi(r) = \begin{cases} \sin r, & k = +1, \\ r, & k = 0, \\ \sinh r, & k = -1. \end{cases} \tag{6.5}$$

この記法は 2 つの役割を果たす。3 つの幾何学を 1 つの計量にまとめ、後に球の面積、したがって動径シェル内の光源数を与える。したがって、k の選択と $a(t)$ の方程式は、すでに観測的帰結を持つモデルである。

6.2 現在の宇宙の収支

エネルギー密度は、議論中のモデルにおいて 3 つの主要成分を持つ。放射、非相対論的物質、真空エネルギーである。曲率を同じ収支の行に含めると、

$$\frac{C_r}{a^4} + \frac{C_m}{a^3} + \Lambda - \frac{k}{a^2} = H^2. \tag{6.6}$$

ここで Λ は前の講義の規格化 $\Lambda = (8\pi G/3)\rho_{\text{vac}}$ を用いている。放射は a^{-4} として薄まり、物質は a^{-3} として薄まり、真空エネルギーは薄まらず、曲率は a^{-2} としてスケールする。曲率は物質的なエネルギー密度ではないが、他の項の隣に置くことで現在の制約が透明になる。すなわち 4 つの寄与は H_0^2 に足し合わされなければならない。

それらの現在の割合を次で定義する。

$$\begin{aligned} \Omega_r &= \frac{C_r/a_0^4}{H_0^2}, & \Omega_m &= \frac{C_m/a_0^3}{H_0^2}, \\ \Omega_\Lambda &= \frac{\Lambda}{H_0^2}, & \Omega_k &= \frac{-k/a_0^2}{H_0^2}. \end{aligned} \tag{6.7}$$

すると

$$\boxed{\Omega_r + \Omega_m + \Omega_\Lambda + \Omega_k = 1.} \tag{6.8}$$

Ω は今日評価された比であり、時間に依存しない定数ではない。また符号の規約に注意せよ。$k = -1$ は正の Ω_k を与える。

6.2.1 最初の項はどのように測定されるか

ハッブルは後退赤方偏移と距離を比較することで局所膨張率を得た。赤方偏移は低 z において速度を与え、較正された明るさは距離を与える。彼の最初の数値はひどく間違っていたが、方法は正しかった。銀河は比較的近くにあったため、測定は宇宙史の大きな割合を探らず、H をその現在値として扱うことができた。

> **受講者からの質問**。内在的な明るさがすでに分かっていなければ、明るさはどうやって距離を決められるのですか。
>
> **回答**。一段階ではできない。宇宙距離はしごは近傍星の視差から始まる。その較正された領域にあるセファイド変光星は周期-光度関係を明らかにし、より大きな距離に対する標準光源となる。重なり合う較正がはしごを外側へ運び、超新星は後に用いられる宇宙論的赤方偏移において最良の光源を与える。したがって距離は、すべての天体が等しく輝くという恣意的な仮定からではなく、標準の連鎖から推論される。[1]

[1] 講義時刻：00:10:00–00:11:32.

受講者からの質問。 C_r と C_m は、それらの密度が変化するのに定数なのですか。

回答。はい。係数は固定されたままで、因子 a^{-4} と a^{-3} が時間依存性を担う。真空エネルギーは一定であり、曲率は a^{-2} としてスケールする。これらの等しくない冪が、まさに割合の寄与が時代ごとに変化する理由である。[2]

放射項は光子背景から局所的に測定できる。その大部分は宇宙マイクロ波背景であり、その現在のエネルギー密度は他の重要な成分に比べてごくわずかである。十分に大きな平均体積が必要だが、Ω_r が今日無視できることを確立するために過去の光円錐を長く遡る必要はない。

可視物質は銀河、恒星集団、水素、星間ガスから推定される。方法は概念的には難解というよりむしろ技術的である。すなわち、典型的な恒星とガスの含有量を求め、それを銀河にわたって合計し、大きな体積で平均する。講義では、一立方メートルあたり陽子一個分の質量という古い粗い尺度を引用している。これは放射密度よりはるかに大きいが、それでもなお著しく希薄である。

受講者からの質問。この会計では暗黒物質はどうなるのか。

回答。それはこれから扱うが、まずは発光物質のみに基づく古い推論を意図的に再構成する。歴史的な順序が重要である。それは、暗黒物質がどの見かけの結論を修正したのか、そしてどの隙間を埋めなかったのかを正確に示す。[3]

6.3 なぜかつて開いた宇宙が必要と見なされたか

古い描像では、放射は無視できると正しく判断され、真空エネルギーはゼロに置かれ、物質とは電磁放射を通じて見える物質のみを意味した。得られた推定はおよそ

$$\Omega_r \simeq 0, \qquad \Omega_\Lambda = 0, \qquad \Omega_m^{\text{luminous}} \sim \frac{1}{20}–\frac{1}{30}. \tag{6.9}$$

であった。すると和則は

$$\Omega_k \simeq 1. \tag{6.10}$$

を強いるように見えた。正の曲率寄与は $-k/a_0^2 > 0$ を意味するので、これは $k = -1$、すなわち開いた負の曲率の宇宙を意味した。これらの数値は古い議論の再構成であり、現代のパラメータ推定ではない。

曲率スケールを解釈するには、物質支配の解

$$a(t) \propto t^{2/3}. \tag{6.11}$$

に戻る。微分して a で割ると

$$H(t) = \frac{\dot{a}}{a} = \frac{2}{3t}. \tag{6.12}$$

が得られる。現在の年齢 T では、

$$H_0 \simeq \frac{2}{3T}. \tag{6.13}$$

である。したがってハッブル時間は宇宙の年齢と同じ程度の桁である。放射支配の場合の比較

$$a(t) \propto t^{1/2}, \qquad H(t) = \frac{1}{2t}, \tag{6.14}$$

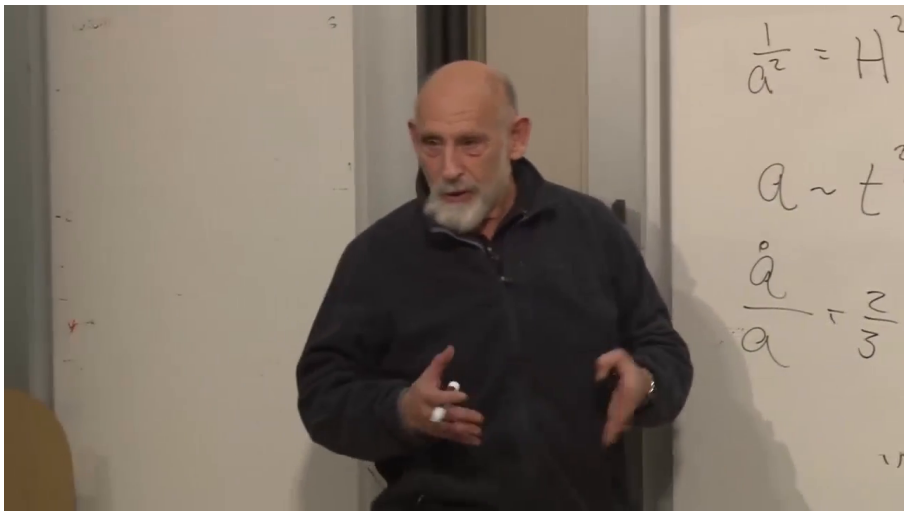


図 6.1: 物質時代の板書の復習。見える書き込みには $a \sim t^{2/3}$ と $\dot{a}/a = 2/(3t)$ が含まれている。講師は残りの板書を隠しているので、隠れた方程式をこのフレームに帰属させることはしない。

講義映像：*00:24:41.615.*

は、この年齢の逆数関係がダストに特有のものではないことを示している。

> **受講者からの質問**。ハッブル定数の単位は何か、また光速はどこにあるのか。
>
> **回答**。 H は速度を距離に関係づけるので、単位は時間の逆数である。秒の逆数、年の逆数、または天文学者に馴染みのキロメートル毎秒毎メガパーセクで表してよい。関係 $H \sim 1/T$ には余分な c は不要である。c の因子は、時間 T を cT のような長さに変換するときにのみ現れる。[4]

ハッブルの当初の値 H_0 はおよそ一桁大きすぎたので、対応するハッブル年齢は短すぎ、講義の丸めた比較では百億年ではなく十億年程度であった。より良い較正は数値を修正したが、H_0^{-1} が宇宙論的な時間尺度であるという論理は変えなかった。

古い曲率の推論は今では

$$\frac{1}{a_0^2} \sim H_0^2 \sim \frac{1}{T^2}. \tag{6.15}$$

と読める。単位 $c = 1$ では、曲率半径 a_0 はしたがって年齢 T の程度と考えられ、通常の単位に戻すと cT の程度であった。講義は直ちにこれを現実の宇宙についての主張として撤回する。これは、当時無視できると信じられていた項を捨てた後、数十年前に得られた結論である。

> **受講者からの質問**。曲率が今日支配すると考えられていたのなら、なぜ物質支配の法則 $a \propto t^{2/3}$ を使うのか。
>
> **回答**。物質は a^{-3} としてスケールするが、曲率は a^{-2} としてしかスケールしないからである。より小さい a では物質が勝つ。曲率が重要になり得るのは遅い時期だけなので、物質支配は経過した歴史の大部分を依然として記述し、H_0 を $1/T$ の程度に保った。完全な混合解は数値因子を修正するだろうが、時間尺度の議論を消し去ることはない。[5]

[2]講義時刻：00:11:35–00:12:02.
[3]講義時刻：00:15:08–00:15:40.
[4]講義時刻：00:22:50–00:24:25.
[5]講義時刻：00:49:20–00:50:17.

6.4 銀河力学から見た暗黒物質

物質を目録化する運用上の方法は二つある。一つは光を放出または吸収する物質を数えることである。もう一つは重力から質量を推論することである。オールトは 1930 年代初頭に銀河の異常な力学を見出し、ツウィッキーは銀河団に類似の質量不一致を見出した。証拠は、重力を及ぼす物質が発光物質を上回ることを示していた。通常の荷電物質は放射し衝突する。欠けている成分は、まずその重力的作用によって知られた。

> **受講者からの質問**。発光物質には拡散ガスや中心ブラックホールも含まれるのか。
>
> **回答**。拡散ガスは、その量を電磁的振る舞いから推論できる限り含まれる。中心の超大質量ブラックホールは既知の質量収支に含めてよいが、銀河の全質量のほんの一部にすぎず、中心に集中している。発光中心のはるか外側まで続く不一致を説明することはできない。[6]

半径 r のほぼ円軌道を運動する恒星を考える。もし質量 M のほとんどすべてが銀河中心付近に集中しているなら、ニュートンの法則により

$$\frac{GM}{r^2} = \frac{v^2}{r}, \tag{6.16}$$

が得られ、したがって

$$v^2 = \frac{GM}{r}, \qquad v(r) \propto r^{-1/2}. \tag{6.17}$$

となる。これは中心質量分布の外側で期待されるケプラー的減衰である。

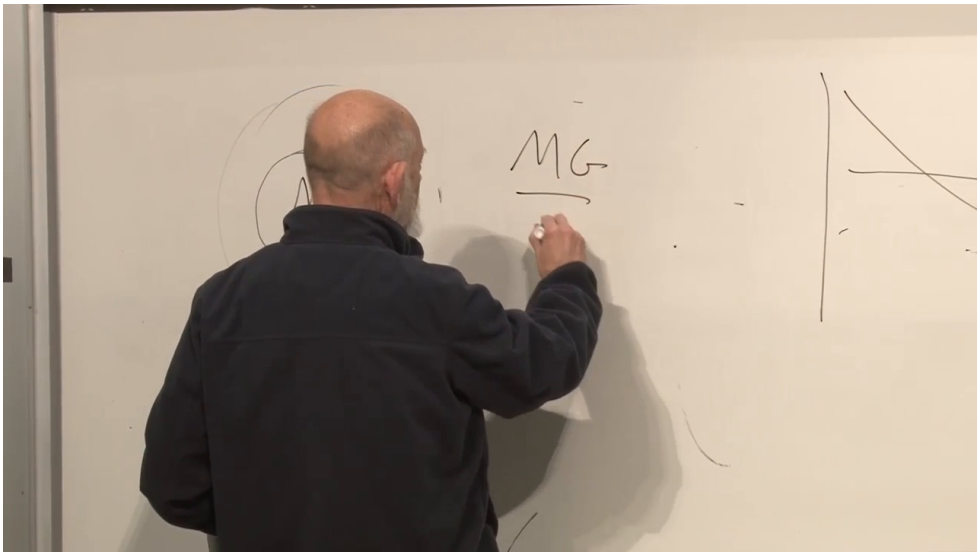


図 6.2: 中心質量から囲まれた質量 $M(r)$ への移行における回転曲線の板。MG、分数の横線、軌道の略図、および曲線の略図の一部のみが見えている。式 (6.17)は口頭の導出から得られたものである。

講義映像：*00:34:53.642*.

[6] 講義時刻：00:29:50–00:31:14.

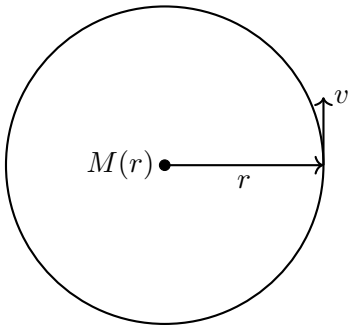


図 6.3: 測定された回転速度から囲まれた質量を推測するために用いられた円軌道の構成。

観測される銀河回転曲線はこのようには減少しない。かなりの動径範囲にわたって、それらはほぼ平坦である。固定された中心質量を囲まれた質量 $M(r)$ で置き換えると、

$$\frac{GM(r)}{r^2} = \frac{v(r)^2}{r}. \tag{6.18}$$

もし $v(r)$ がほぼ一定ならば、

$$\boxed{M(r) \propto r.} \tag{6.19}$$

となる。これは半径 r の内側の全質量を指し、局所的な密度を指すのではない。重力を及ぼす質量は、ほとんどの星の光が集中している領域のはるか外側まで増え続ける。銀河円盤に垂直な運動はさらに、ほぼ球対称な分布、すなわち第二の薄い円盤ではなく暗黒ハローを示唆する。

受講者からの質問。回転曲線がなぜこれほど平坦なのかを説明する簡単な理論はあるか。

回答。この議論の中にはない。銀河形成のシミュレーションはそのようなプロファイルを自然なものにするかもしれないが、講義は短い導出を主張してはいない。確実なのは観測的な言明である。すなわち、ほぼ一定の v は囲まれた質量のほぼ線形な増加を意味する。その関係の整い方を見て、銀河形成の初等的な説明と誤解してはならない。[7]

受講者からの質問。渦状腕は、変化する角速度 v/r によって生じる単なる物質の風車なのか。

回答。単純な風車像は成り立たない。可視のパターンは個々の恒星とともに回転する必要はなく、密度波や星形成波による記述も可能性の一つである。講義はこの不確かさを用いて、頑健なハローの推論と、より複雑な渦状構造の問題とを区別する。[8]

推測される暗黒質量は光度質量の数倍であり、講義ではおよそ五倍から十倍の間の桁程度の因子としてのみ言及されている。ハローは可視銀河の外側にも広がっている。これらは意図的に粗い歴史的な尺度であり、あらゆる系に当てはまる精密な普遍的な比ではない。

[7] 講義時刻：00:35:58–00:37:33.
[8] 講義時刻：00:37:35–00:38:34; 00:47:03–00:47:47.

6.5 暗黒物質はどのようなものでなければならないか

なぜ通常の物質は明るくコンパクトな円盤を形成する一方で、暗黒物質は広いハローにとどまるのか。光度をもつ物質は電磁的な衝突と放射を通じて力学的エネルギーを失うことができる。ひとたびエネルギーを散逸すれば、重力はそれをより高密度の配置へ引き寄せることができる。暗黒物質は電気的に中性で、はるかに弱くしか相互作用しないように見える。その粒子はほとんど衝突や放射なしにハローを通り抜けて軌道運動するため、何十億年経っても明るい円盤へ落ち着くのに十分なエネルギーを失わない。銀河の運動による重力放射は、代替の冷却機構を与えるにはあまりにも弱すぎる。

受講者からの質問。弱く相互作用するとは、暗黒物質が異なる重力法則に従うという意味か。

回答。いいえ。それは通常の仕方で重力を及ぼすと仮定されている。ここで弱い相互作用とは、非重力的一衝突と電磁放射が存在しないか、大きく抑制されていることを意味する。二つの暗黒粒子は依然として重力的に引き合う。その引力はハローを組織するが、軌道エネルギーを効率的に散逸させることはない。[9]

受講者からの質問。これが一つの銀河回転曲線の特異性にすぎないのではないことを示す観測は何か。

回答。証拠はいくつかの尺度に現れる。銀河内の恒星運動、銀河面に垂直な運動、銀河間の相互作用、そして銀河団全体の力学である。オールトとツウィッキーの例は、同じ失われた重力の問題の異なる現れであった。[10]

受講者からの質問。暗黒物質はブラックホールや銀河中心の周りに集まるべきか。

回答。それは重力中心に向かってより高密度になるが、歴史的な順序は、既存のブラックホールの周りにハローが形成されるという逆のものである可能性が高い。暗黒ハローが大きな重力の井戸を形成し、その後バリオン物質がそれらに落ち込んで銀河、恒星、中心ブラックホールを形成した。ブラックホールは質量の小さな部分である。それでも対消滅生成物の探索が銀河中心に向けられるのは、そこでは暗黒物質の密度がより高いと予想されるからである。[11]

受講者からの質問。暗黒物質は気体、塵、コンパクトな塊、それとも孤立した粒子なのか。その一部は太陽の近くに捕らえられている可能性があるか。

回答。その微視的性質は不明であるが、通常の塵は電磁気力によって束縛されており、これはまさに暗黒物質が欠いているように見える種類の相互作用である。したがって既定の粒子像は、個々の粒子が希薄に分布した集団である。一部は重力によって太陽の近くに集中しているかもしれないが、その密度は太陽重力と競合したり惑星の力学を乱したりするにはあまりにも小さすぎる。[12]

[9] 講義時刻：00:42:36–00:43:35.
[10] 講義時刻：00:42:00–00:42:36.
[11] 講義時刻：00:43:36–00:45:43.
[12] 講義時刻：00:45:43–00:47:02; 00:58:41–00:59:29.

第二の中心的要件は、暗黒物質が集積することである。相対論的な無作為速度をもつ高温の集団は重力による集積に抵抗し、低温の集団はポテンシャル井戸に落ち込むことができる。通常の軽いニュートリノは高温暗黒物質として振る舞ったはずであり、必要とされる銀河の主要成分を与えない。この文脈で低温とは、局所的な宇宙論的座標系において非相対論的であることを意味し、文字どおり実験室の絶対零度にあることを意味するのではない。

受講者からの質問。低温で集積するという要件は、暗黒物質の質量範囲を課すのか。

回答。それは量子統計と生成の履歴に依存する。非常に軽いフェルミオンはすべてが一つの遅い状態を占めることはできず、強く制約される。非常に軽いボソンはコヒーレントなボース凝縮状態を占めることができ、アクシオンが講義における例である。あるいは、より重い弱い相互作用をする粒子は凝縮なしに低温でありうる。したがって、この議論から与えられるモデルに依存しない単一の質量限界は存在しない。[13]

受講者からの質問。加速器はすでにこれらの粒子を発見しているべきではないのか。

回答。それは追加の仮定の下でのみである。粒子がおおよそ弱い相互作用の断面積をもち、質量が加速器の到達範囲内にあれば、衝突型加速器での生成が可能かもしれない。差し迫った情報が得られるという講義の期待は明示的に推測的であり、歴史的に時代遅れのものであった。代わりに、粒子が重すぎたり、利用可能な実験に対して弱くしか相互作用しなかったりする可能性もある。[14]

受講者からの質問。暗黒物質は見えない余剰次元に住んでいるだけではないのか。

回答。この議論ではそのような機構は必要ない。暗黒物質はすでに重力的に観測されており、通常の物質とほとんど相互作用しない風変わりな粒子から単に成り立っているのかもしれない。相互作用を弱いと呼ぶことは、粒子を観測可能な時空の外に置くことと同じではない。[15]

見えない物質を加えるのではなく重力を修正することは、論理的な代替案である。講義は、当時、関連するすべてのスケールにわたる証拠を説明しつつ、成功した太陽系の法則を保持する、同程度に単純な修正は存在しなかったと判断している。したがって粒子解釈が好まれるが、その微視的物理学は依然として不明である。

6.6 暗黒物質は古い収支を閉じない

暗黒物質は物質の寄与を数倍に拡大するが、発光物質と H_0^2 の間の古い不一致はおよそ二十五の桁であった。したがってそれは隙間を狭めるが、

$$\frac{C_m}{a_0^3} = H_0^2. \tag{6.20}$$

にはしない。古い Λ なしの描像の内部では、正の曲率収支項、したがって $k < 0$ が依然として必要であった。そのような開いたモデルに論理的な矛盾は何もなかった。要点は、暗黒物質だけでは現代の答えを選び出さなかったということである。

[13] 講義時刻：00:53:17–00:54:52; 00:56:42–00:58:05.
[14] 講義時刻：00:54:52–00:55:54.
[15] 講義時刻：00:55:54–00:56:41.

受講者からの質問。現代のフィット以前に、宇宙論者たちは曲率について実際に何を考えていたのか。

回答。証拠は混乱しており、閉じた有界な宇宙への事前の選好が物質収支に反して引っ張ることがあった。古い仮定を一貫して組み合わせると、負の曲率が自然な推論であった。その歴史的な合意は依然として暫定的なものであった。なぜなら、暗黒物質も真空エネルギーも、今日のような仕方で確実に組み込まれていなかったからである。[16]

したがって我々は、一つの収支の行からその真偽を推論するのではなく、候補モデルを検証しなければならない。モデルは曲率の選択 k と膨張史 $a(t)$、等価的には物質の状態方程式の組と、そこから $a(t)$ が計算される現在のパラメータから成る。古い候補は、放射を無視でき宇宙定数をもたない、物質と負の曲率である。

6.7 幾何学を観測量に変える

6.7.1 凍結された幾何学における光源数と明るさ

一時的に宇宙の進化を無視する。一様な宇宙では、共動殻内の光源の数はその面積に比例する。

$$dN \propto \xi(r)^2\, dr. \tag{6.21}$$

したがって

$$dN \propto \begin{cases} \sin^2 r\, dr, & k=+1,\\ r^2\, dr, & k=0,\\ \sinh^2 r\, dr, & k=-1. \end{cases} \tag{6.22}$$

大きな r では、負の曲率の場合 $\sinh^2 r \sim e^{2r}$ として増大し、平坦な r^2 則よりもはるかに速い。したがって負の曲率は、距離とともに光源の数が異常に急速に増加することを予測する。

同じ面積が受けるフラックスを決める。平坦で静的な空間では、標準的な光源は

$$F \propto \frac{1}{r^2}. \tag{6.23}$$

を与える。双曲空間では放射が広がる球面がより速く成長するため、フラックスはより速く減少する。講義ではこの観測量を光度と呼ぶことがあるが、ここで F は明るさすなわちフラックスを表し、固有の光度は光源に属する。したがって、計数と明るさを合わせれば空間幾何を区別できる。

6.7.2 赤方偏移と過去光円錐

現実の宇宙は進化しており、外を見ることは時間を遡って見ることを意味する。t_{em} で放出された光は、スケール因子が $a(t_{\mathrm{em}})$ から a_0 へ成長する間に引き伸ばされる：

$$1+z = \frac{\lambda_{\mathrm{obs}}}{\lambda_{\mathrm{em}}} = \frac{a_0}{a(t_{\mathrm{em}})}. \tag{6.24}$$

[16] 講義時刻：00:50:17–00:51:50.

同値な形では、

$$z = \frac{\lambda_{\text{obs}}}{\lambda_{\text{em}}} - 1. \tag{6.25}$$

我々の過去光円錐に沿った異なる点は、同時に異なる共動半径と異なる放出時刻に対応する。膨張は波長を変える。ドップラー偏移と重力偏移は別の物理的機構であるが、ここで問題となっている効果は宇宙論的膨張である。

受講者からの質問。なぜ z の定義にはマイナス 1 が含まれるのか。

回答。これは、偏移を受けていない光源が $z = 0$ となるように選ばれた歴史的な慣習である。物理的に直接的な伸長因子は $1 + z = \lambda_{\text{obs}}/\lambda_{\text{em}}$ である。[17]

動径方向の光は $d\Omega_2 = 0$ であり、$ds^2 = 0$ に従う。したがって式 (6.4)は

$$dt^2 = a(t)^2 dr^2. \tag{6.26}$$

を与える。我々から逆向きにたどる入射光線に対しては、

$$dt = -a(t)\, dr, \qquad \frac{dr}{dt} = -\frac{1}{a(t)}. \tag{6.27}$$

マイナス符号は、光線に沿ってより大きな共動半径がより早い時刻にあることを示す。$a(t)$ が分かれば、この式が $r(t)$ を決定する。

6.7.3 赤方偏移当たりの数

観測者は標準光源を赤方偏移ビン z から $z + dz$ まで数えることができる。式 (6.21)から始め、過去光線に沿って式 (6.24)を微分すると、

$$dz = -\frac{a_0}{a^2}\, da = -\frac{a_0}{a^2}\dot{a}\, dt. \tag{6.28}$$

$dt = -a\, dr$ を用いると、

$$dz = \frac{a_0}{a}\dot{a}\, dr = (1+z)\dot{a}\, dr. \tag{6.29}$$

したがって

$$dr = \frac{dz}{(1+z)\dot{a}}, \tag{6.30}$$

であり、共動光源密度が固定されている場合、

$$\boxed{\frac{dN}{dz} \propto \frac{\xi(r)^2}{(1+z)\dot{a}}}. \tag{6.31}$$

となる。実演による導出では符号と因子が何度も確認される。式 (6.27)と(6.24)が結果を一義的に定める。

モデルを選ぶまではこれ以上評価すべきものはない。指定された $a(t)$ が $\dot{a}(t)$ を決定し、式 (6.27)が $r(t)$ を決定し、式 (6.24)によってすべての量を z で表せる。異なる状態方程式は異なる関数 dN/dz と $F(z)$ を生む。まさにこのことが観測を識別的にする。

[17] 講義時刻：01:10:11–01:10:45.

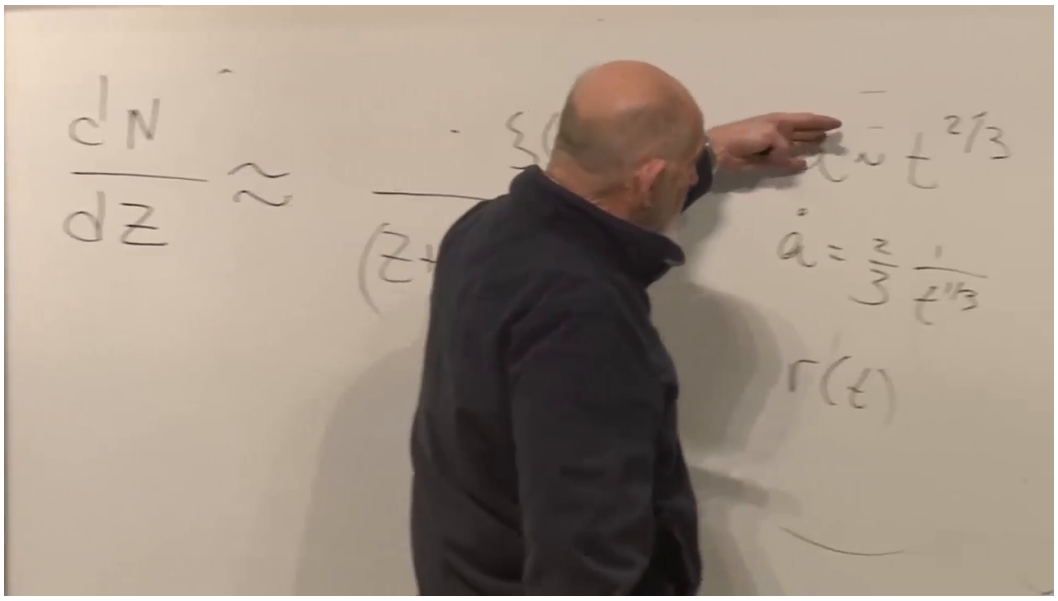


図 6.4: 黒板上の dN/dz とモデル関数との関係。左辺と右辺の $a \sim t^{2/3}$、$\dot{a}$、$r(t)$ は見えるが、講師が分母の一部を隠している。式 (6.31)は上で独立に確立されている。

講義映像：*01:22:24.114*.

6.8 試行パラメータから最良適合へ

手順は直接的である：

$$(\Omega_r, \Omega_m, \Omega_\Lambda, \Omega_k) \longrightarrow a(t) \longrightarrow \left\{ F(z), \frac{dN}{dz} \right\}. \tag{6.32}$$

現在のパラメータを選び、フリードマン方程式を解き、動径方向の光を伝播させ、赤方偏移に対する明るさと計数を計算し、曲線をデータと比較する。比較に失敗すればそのパラメータ集合は棄却される。二つの観測量を合わせることで、膨張史と空間幾何の両方が制約される。

古いモデル、

$$H^2 = \frac{C_m}{a^3} - \frac{k}{a^2}, \qquad k = -1, \tag{6.33}$$

は明るさ–赤方偏移関係と光源計数の両方のテストに失敗する。超新星は、関係する赤方偏移範囲で最も有用な標準光源を提供する。講義の成功したパラメータ集合は

$$\boxed{\Omega_r \simeq 0, \qquad \Omega_m \simeq 0.3, \qquad \Omega_\Lambda \simeq 0.7, \qquad \Omega_k \simeq 0}. \tag{6.34}$$

である。ここでの物質には輝く物質と暗黒物質が含まれる。これらの値は講義当時の適合を報告するものであり、持続する教訓は適合の方法と、希薄化しない支配的成分の必要性であって、最後に印刷された小数ではない。

6.8.1 何が測定され、何が適合されるかについての質問

受講者からの質問。古い開いた宇宙モデルを議論している間に Λ はすでに仮定されていたのか。

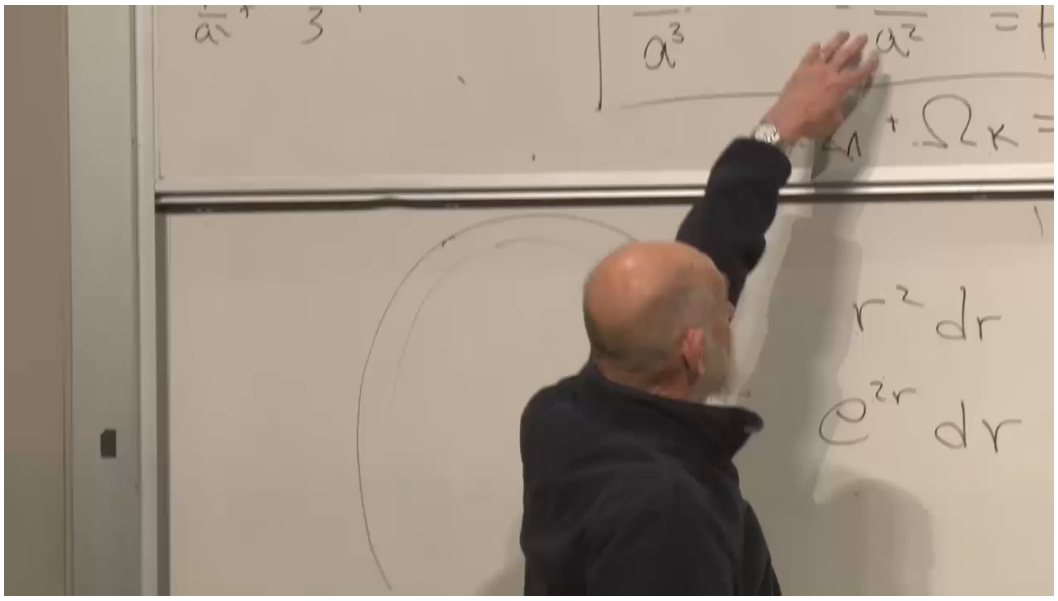


図 6.5: 上側の黒板には古い物質＋曲率モデル、下側の黒板には平坦および双曲のシェル因子 r^2dr と $e^{2r}dr$ がある。フリードマン方程式の一部が覆われているため、このフレームは方程式の出典ではなく補助的証拠である。

講義映像：*01:24:27.863.*

回答。いいえ。最初の部分では $\Lambda = 0$ として古いモデルを意図的に再構成した。式 (6.34)の値は後の現代的な適合を記述する。古い候補は黙って修正されたのではなく、$F(z)$ と dN/dz に対して検証され、失敗した。[18]

受講者からの質問。真空エネルギーが局所的な物質のように直接測定されないのなら、Ω_Λ はどのようにして得られるのか。

回答。試行的なパラメータ集合から始める。各集合は一つのフリードマン解を定義し、したがって予測関数 $F(z)$ と dN/dz を定める。それらの予測を観測と比較し、適合の悪いものを捨て、パラメータ空間の最良の領域を保持する。数値 0.7 はフィットからの推論であり、真空エネルギー計からの直接の読み取りではない。[19]

受講者からの質問。現在のスケール a_0 はどこから来るのか。

回答。 a の規格化は部分的に慣習的であるが、H_0 に結びついた完成した模型は、$k \neq 0$ のとき現在の物理的な曲率スケールを与える。模型が赤方偏移の観測量に適合すれば、その関数 $a(t)$ が現在の点と対応するスケールを特定する。[20]

[18] 講義時刻：01:26:45–01:27:07.
[19] 講義時刻：01:27:08–01:29:59; 01:31:57–01:33:40.
[20] 講義時刻：01:29:59–01:30:42.

受講者からの質問。何十億年も過去を覗くことは、今日のパラメータに基づくフィットを歪めるのか。

回答。過去への遡及は歪みではなく、それこそが信号である。今日のパラメータはフリードマン方程式に代入され、方程式がそれらを完全な $a(t)$ へと発展させる。予測される光円錐は、より小さな a では物質がより重要であったこと、そして十分に過去では放射が支配することをすでに含んでいる。この進化を無視する模型はデータに適合しないであろう。[21]

受講者からの質問。どの現在の量が比較的直接に測定されるのか。

回答。放射密度は測定されており、今日では無視できる。ハッブル率は距離と赤方偏移の関係から測定される。全物質密度は、発光物質と暗黒物質を含めて重力的に推論され、臨界スケール $3H_0^2/(8\pi G)$ で割って Ω_m を得る。残る晩期の自由度は主に真空エネルギーと曲率にある。[22]

受講者からの質問。Ω_Λ と Ω_k の両方が未知であるのに、Ω_m を固定した後、晩期の独立な試行パラメータが一つしかないのはなぜか。

回答。方程式 (6.8)が一つの拘束条件を課すからである。Ω_r が無視でき、Ω_m が測定されているとき、試行 Ω_Λ を選ぶと残りの $\Omega_k = 1 - \Omega_m - \Omega_\Lambda$ が定まる。同じ一次元族を曲率でパラメータ化してもよい。例えば、$\Omega_m = 0.3$ のとき $\Omega_\Lambda = 0.4$ かつ $\Omega_k = 0.3$ は有効な試行である。それが棄却されるのは、予測曲線の適合が悪いからにすぎず、和則がそれを禁じるからではない。[23]

受講者からの質問。Ω_k が連続的に変化するのに、k が $+1, 0, -1$ のみでありうるのはなぜか、また次元は正しいのか。

回答。離散的な k は符号と規格化された幾何のみを記録する。連続的な曲率半径は a_0 が担うので、$-k/(a_0^2 H_0^2)$ は連続的な値を取りうる。単位 $c = 1$ では、逆長さと逆時間は同じ次元をもつ。通常の単位に戻すと、必要な c の冪が供給される。[24]

受講者からの質問。銀河種族が進化するのに、計数法は一様性と等方性を仮定するのか。

回答。十分に大きなスライス上での空間的一様性と等方性を仮定しており、それらの対称性は同じ赤方偏移で異なる方向を比較することによって検証できる。光源の進化は別の問題である。異なる時代の種族は同一である必要はないので、実際の解析では数密度が永遠に固定されているふりをするのではなく、選択と進化を模型化する。単純な導出は、それらの洗練を加える前に幾何因子を分離する。[25]

[21] 講義時刻：01:30:43–01:31:55.
[22] 講義時刻：01:33:40–01:35:32.
[23] 講義時刻：01:35:33–01:39:09.
[24] 講義時刻：01:39:10–01:40:07.
[25] 講義時刻：01:40:08–01:41:08.

6.9 密度分率は進化する

方程式 (6.6)はあらゆる時刻で成り立つが、方程式 (6.7)における Ω は現在時刻で定義されたものであった。それらの時間依存の類似物は、四つの項が a の異なる冪をもつために変化する。はるか過去では、

$$\Omega_r(t) \longrightarrow 1. \tag{6.35}$$

放射がより速く薄まるにつれて、物質が支配へと近づいて増大する。その後、物質自体が薄まる一方で Λ は固定されたままなので、はるか未来では、

$$\Omega_\Lambda(t) \longrightarrow 1. \tag{6.36}$$

したがって物質分率は小さく始まり、物質時代にはほぼ 1 に近づき、真空エネルギーが取って代わった後に再び減少する。曲率は、非零であれば、最終的には正の定数 Λ にも負ける。

受講者からの質問。現在の曲率の割合が小さいということは、宇宙が膨張するにつれて平坦になっていくという意味ですか。

回答。その物理的な曲率スケールは a とともに増大し、正の宇宙定数に対して曲率の寄与 a^{-2} はますます重要でなくなる。これが大きいことは平坦であるという表現の意味である。これは離散的なトポロジーのラベル k を変えるものではない。局所的な曲率と、曲率の力学的な重要性の割合が減少することを述べているのである。[26]

受講者からの質問。フィットされたモデルは説明できない系統的な残差を示したのか、またその主張はどの程度精密だったのか。

回答。講義は、その水準でこの枠組みに知られた系統的な破綻はないと報告し、それをおよそパーセントスケールの精密宇宙論であり、十分の一パーセントや百分の一パーセントではないと述べている。その記述は歴史的なものであり、時代を超えた現在の誤差幅に置き換えるべきではない。[27]

受講者からの質問。空間曲率は、超新星の明るさと計数だけによってではなく、直接的な三角測量によって検証できるのか。

回答。できる。宇宙マイクロ波背景放射の角度パターンは標準的な物理スケールを与え、したがって大きな宇宙的三角形を与える。超新星のデータだけでは、講義のパーセント水準の曲率に関する完全な主張は得られなかった。それらをマイクロ波背景放射の幾何学と組み合わせることで、検証は鋭くなった。これが次の講義の主題である。[28]

[26] 講義時刻：01:47:13–01:47:42.
[27] 講義時刻：01:45:40–01:46:19.
[28] 講義時刻：01:46:19–01:47:12.

6.10 持ち越すべきこと

中心的な教訓は四つの数の目録ではない。それは方法である。宇宙論的パラメータの組は $a(t)$ を生み出す。すると計量が光の伝播、光源の明るさ、光源の計数を予測する。一致は、選ばれたパラメータと、それらを結びつけるフリードマンの枠組みの両方を検証する。任意の組が必ずフィットする理由はない。

古い、光度を持つ物質と負の曲率のモデルは失敗した。暗黒物質は重力を及ぼす物質の目録を修復したが、それ自体では古いフリードマンの収支を閉じなかった。講義の時代に成功したフィットにはおよそ

$$\Omega_m \simeq 0.3, \qquad \Omega_\Lambda \simeq 0.7, \qquad \Omega_k \simeq 0, \tag{6.37}$$

が必要であり、その曲率の精度は重要な点でマイクロ波背景放射に依存していた。このモデルが信頼できるのは、いくつかの独立な観測が一つの力学理論を通り、パラメータ空間の同じ領域で出会うからである。

章 7

熱史、最終散乱、そして原始スープ

概観。 宇宙の膨張史は熱史でもある。まず温度を平衡によって定義し、平衡を散乱によって定義する。自由電荷が光子気体を熱平衡に保つ間、光子気体はプランクスペクトルを獲得する。電子が陽子に束縛されると放射は脱結合するが、すべての波長がスケール因子とともに伸びるため、黒体の形は保たれる。すると光子対物質の膨大な比が、なぜ再結合が水素の電離温度よりはるかに低いところで起こるかを説明する。さらに過去へさかのぼると、最終散乱、物質–放射の等量、電子–陽電子対の平衡、そして対消滅を生き延びたわずかな物質–反物質の超過へと至る。

7.1 モデルフィッティングから熱史へ

宇宙論的モデルは、最低限、スケール因子の履歴と空間幾何によって指定される。

$$a(t), \qquad k \in \{+1, 0, -1\}. \tag{7.1}$$

実用的な方法は、モデルを選び、それが予言するものを計算し、それらの予言をデータと比較し、パラメータを調整することである。データから直接推論を逆向きに走らせることも可能だが、しばしば透明性に欠ける。

曲率を比較的近傍の源から決定するのは難しい。地球の曲率が短い地上基線では小さな補正にすぎないのと同様に、宇宙論的基線が十分大きくなければ空間曲率は弱い効果である。これは欠点であると同時に利点でもある。通常の源サーベイは k を鋭く決定しないが、k の適度な不確かさは膨張史の有用な再構成を妨げない。

二つの観測量の系列がその大半を担う。標準光源は赤方偏移の関数としての明るさを与え、源サーベイは赤方偏移区間内の天体数を与える。得られるフィットは、かなりの真空エネルギー寄与を含む膨張史を支持する。精密な曲率情報には、宇宙マイクロ波背景放射が与えるはるかに長い幾何学的てこの腕が必要である。

ここで問いを変える。$a(t)$ がどのように進化するかだけを問うのではなく、宇宙の温度がどのように進化するかを問うのである。その問いは、より初歩的な問いから始まる。すなわち、系がそもそも温度をもつのはどのような条件のもとでか、である。

7.2 宇宙が温度をもつとき

温度は熱平衡の性質である。粒子の集まりは衝突を通じて平衡に近づき、それらの衝突は巨視的な環境が変化するよりも速く働かなければならない。膨張宇宙では有用な比較は

$$\tau_{\text{scatt}} \ll H^{-1}, \tag{7.2}$$

であり、ここで τ_{scatt} は特徴的な散乱時間、H^{-1} は膨張時間である。この不等式が成り立たないとき、衝突が平衡を回復する前に宇宙が変化してしまう。

完全反射の箱を考える。レーザーパルスをその中に照射し、開口部を閉じ、箱には光子しか含まれていないと仮定する。パルスは無限に跳ね返るが、通常の低エネルギー光子は互いにきわめて弱くしか散乱しない。反射だけではそれらのエネルギーを熱スペクトルへ再分配しない。したがって光子気体は、閉じ込められているというだけでは熱平衡化しない。

自由な荷電粒子は状況を変える。電磁波は電子を加速し、加速された電荷は再放射するので、光子は効率よく散乱する。十分な自由電子と陽子があれば、繰り返しの散乱が三種すべての間でエネルギーを再分配し、それらは共通の温度をもつ一つの熱いスープを形成する。

大きなスケールでは宇宙は電気的に中性である。最も単純な記帳では、

$$n_{e^-} = n_p, \tag{7.3}$$

となる。電子と陽子の電荷は大きさが等しく符号が反対だからである。この式は中性を述べているのであって、なぜ電荷が中性なのか、なぜ二つの電荷の大きさが一致するのかを説明するものではない。それらは素粒子物理学に関するより深い事実である。

プラズマと中性気体の区別は決定的である。自由電子は放射を効率よく散乱する。電子が陽子に束縛されて中性水素をつくると、支配的な電場は長距離で打ち消し合い、散乱ははるかに効かなくなる。現在の宇宙の低密度では、中性物質は宇宙の寿命のうちに背景光子を平衡へもたらすことができない。

十分高い温度では、高エネルギーの衝突が水素を繰り返し電離し、自由電荷のかなりの集団を維持する。そのとき電子、陽子、光子は一つの温度を共有する。系が冷えるにつれて原子が生き残り、自由電子密度が崩壊し、共通の平衡は失われる。その後、物質と放射に割り当てられる温度は一致する必要がない。

> **受講者からの質問**。マイクロ波背景放射の温度が 3 K 付近にあるなら、それは今日の宇宙全体の温度なのか。
>
> **回答**。いいえ。光子スペクトルは黒体温度でラベル付けできるが、現在の物質はそれら光子と平衡にはない。異なる成分は異なる運動温度または有効温度をもつので、今日、単一の大域的な熱力学的温度は存在しない。

7.3 熱放射と量子への転換

平衡放射場は、

$$\nu\lambda = c. \tag{7.4}$$

で関係づけられる波長と振動数のスペクトルを含む。放射輝度とエネルギー密度を混同しないために、$u_\nu(T)$ を単位振動数あたり、単位体積あたりのエネルギーを表すものとしよう。

$$dE = u_\nu(T)\, dV\, d\nu. \tag{7.5}$$

したがって u_ν はエネルギーを体積と振動数で割った次元をもつ。

温度それ自体がエネルギーの尺度である。歴史的な温度の単位はその事実を覆い隠すので、ボルツマン定数が換算を与える。

$$E_{\mathrm{thermal}} \sim k_B T. \tag{7.6}$$

自然単位で $k_B = 1$ と置いてもよいが、それを保持すればケルビンとエネルギーが目に見えて区別されたままになる。

量子力学以前には、$k_B T$、ν、c を用いた次元解析からレイリー–ジーンズのスペクトルエネルギー密度

$$u_\nu^{\mathrm{RJ}}(T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T. \tag{7.7}$$

が得られる。数値因子は電磁モードの数え方に依存するが、本質的な古典的振る舞いは $u_\nu \propto T\nu^2$ である。それは振動数が増すにつれて際限なく増大し、したがって

$$\int_0^\infty u_\nu^{\mathrm{RJ}}\, d\nu = \infty. \tag{7.8}$$

を予言する。この不可能な結果が紫外発散である。測定されたスペクトルは代わりに増大し、転回し、有限のエネルギーを含むのに十分な速さで減少する。

プランク定数が欠けていた量子スケールを導入する。式 (7.5)で定義されたスペクトルエネルギー密度に対して、プランクの法則は

$$u_\nu(T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/(k_B T)} - 1}. \tag{7.9}$$

である。指数は無次元比

$$x = \frac{h\nu}{k_B T}, \tag{7.10}$$

に依存する。なぜなら $E_\gamma = h\nu$ と $k_B T$ はどちらもエネルギーだからである。

低振動数では $x \ll 1$ であり、

$$e^x - 1 = x + O(x^2). \tag{7.11}$$

である。式 (7.9)に代入すると

$$u_\nu(T) \simeq \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{k_B T}{h\nu} \tag{7.12}$$

$$= \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T, \tag{7.13}$$

となるので、古典物理学はその適切な低振動数の領域で回復される。高振動数では $x \gg 1$ であり、指数関数が支配してスペクトルを抑え込む。移行は

$$\frac{h\nu}{k_B T} \sim 1. \tag{7.14}$$

で起こる。これが量子への転換が古典的増大を置き換える点である。

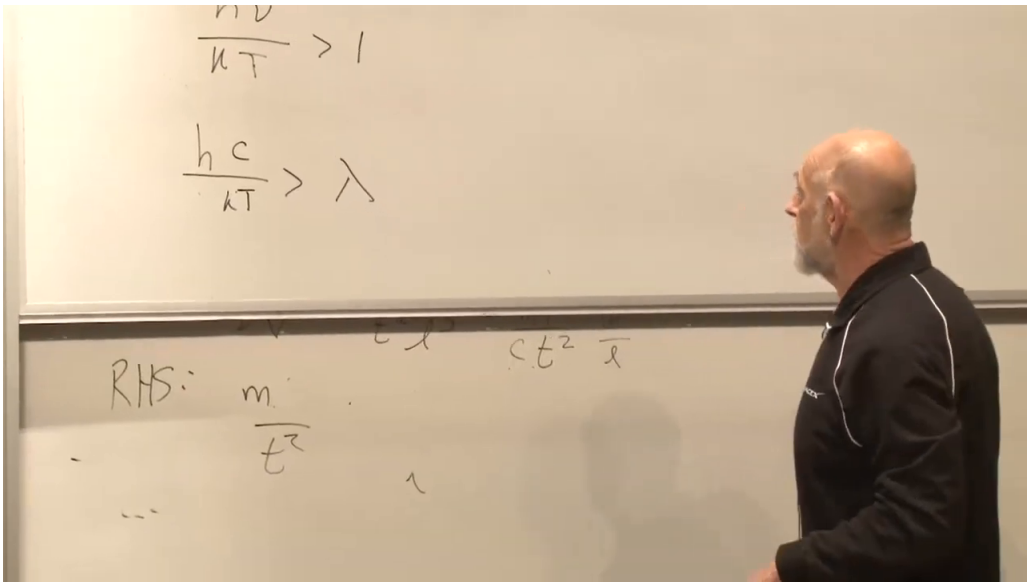


図 7.1: 黒板上の熱的転換。切り取られた上の式は $h\nu/(kT) > 1$ であり、はっきり見える下の式は $hc/(kT) > \lambda$ である。下の黒板のかすかな残りは方程式の証拠としては用いない。

講義映像：*00:44:42.840.*

$\nu = c/\lambda$ を用いると、転換は桁程度の熱的波長

$$\boxed{\lambda_{\rm th} \sim \frac{hc}{k_B T}}. \tag{7.15}$$

を定義する。より短い波長は指数関数的に抑えられた裾にあり、パワーの大部分はこの程度の波長によって運ばれる。ただし数値因子は、スペクトルを単位振動数あたりで描くか単位波長あたりで描くかに依存する。

受講者からの質問。プランクはここで用いた電子–陽子プラズマ模型からスペクトルを得たのか。

回答。いいえ。彼は経験的なスペクトル情報をウィーンの変位則と組み合わせた。それはすでに、ピーク波長が温度に反比例して変化することを示していた。そのスケーリングが新しい定数 h を明らかにした。プランクはその結果を物質の壁の中の振動子と結びつけたが、放射場の完全な量子的解釈は後にもたらされた。[1]

受講者からの質問。なぜ次元の検査は c の 1 乗を見落としているように見えたのか。

回答。最初に強度と呼ばれた量は、単位振動数あたり、単位体積あたりのエネルギーとして定義されていたが、$2h\nu^3/c^2$ を含むよく知られた式は、単位面積、単位立体角あたりの分光放射輝度である。スペクトルエネルギー密度は c^{-3} と角度因子を伴う。式 (7.9)のように。この修正は規格化の慣習を変えるのであって、無次元比 $h\nu/(k_B T)$ や熱的波長を変えるのではない。[2]

[1]講義時刻：00:37:06–00:39:25.
[2]講義時刻：00:39:33–00:44:51.

その規格化を別にすれば、プランクスペクトルは普遍的な形をもつ。式 (7.9)は

$$u_\nu(T) = T^3\, F\!\left(\frac{\nu}{T}\right), \tag{7.16}$$

と書ける。ただし定数は F に吸収されている。T を上げると振動数軸と全体の高さが再スケールされ、同じ無次元曲線が再び現れる。波長の言葉では、温度を上げるとスペクトルはより短い波長へと圧縮される。

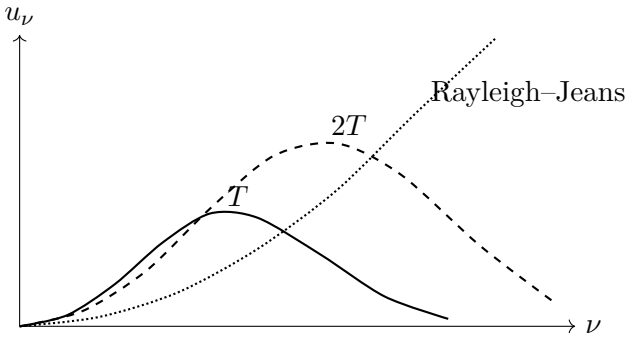


図 7.2: 古典的スペクトルは際限なく増大するが、プランクスペクトルは転回する。温度を上げると特徴的な振動数は上方へ移り、無次元の形は保たれる。

現在の宇宙に存在する光子の圧倒的多数はマイクロ波背景放射に属し、その特徴的な波長はおよそ一ミリメートルである。式 (7.15)はその波長を数ケルビンと結び付け、ここでは慣例に従って 3 K に丸めている。波長だけでは大まかな関連しか与えられない。より強い証拠は、多数の周波数にわたる測定が完全な黒体曲線を極めて高い精度でなぞることである。

受講者からの質問。マイクロ波背景放射の光子一つはどれだけの空間を占めるのか。

回答。光子には普遍的な硬い境界の大きさはない。光子は状態に依存する空間的広がりをもつ波束として用意されうる一方、その波長が振動の尺度を定める。熱的背景では、特徴的な波長と自然な波束の尺度はいずれもおよそ一ミリメートルであるが、どちらも小さな古典的物体の半径と取り違えてはならない。[3]

7.4 膨張が黒体の形を凍結する

電離した水素と放射が平衡にある高温の箱から始める。箱が膨張するにつれて、その内容物は仕事をし、エネルギー密度は低下し、温度は減少する。やがて電子と陽子は中性原子として束縛されたままになる。原子の形成は再結合と呼ばれ、効率的な光子–物質散乱の喪失は脱結合と呼ばれる。この二つの過程は密接に関連しているが、異なる物理的出来事を名指している。

脱結合後、物質と放射はもはや共通の温度を共有しない。それでも光子スペクトルはそのプランク形を保つ。自由に伝播するすべての波長は同じ膨張因子によって引き伸ばされる。

$$\lambda \propto a, \qquad \nu \propto a^{-1}. \tag{7.17}$$

[3] 講義時刻：00:57:16–00:59:05.

プランク曲線は ν/T に依存するので、この一様な赤方偏移は放射に温度を割り当てることと等価である。

$$\boxed{T_\gamma \propto a^{-1}.} \tag{7.18}$$

したがって膨張は、衝突が絶えずそれを再構築することなくても、その形を保存する。物質はその後、独自の熱史をたどる。

したがって観測されるマイクロ波背景放射は、化石的な平衡分布である。その黒体形は自由電荷が効率的に散乱していた間に確立され、その後は一様な宇宙論的赤方偏移によって引き継がれた。星の光、ガンマ線、その他の後期の源も存在するが、それらは残存光子集団に比べて数的に小さく、同定可能な天体物理的起源を持つ。

受講者からの質問。放射がもはや物質と平衡にない後でも、なぜ黒体のままでいられるのか。

回答。平衡スペクトルを創り出すには衝突が必要だが、完全に一様な膨張の下でそれを保存するには必要ない。すべての波長に同じ因子を掛けることは、一つのプランクスペクトルをより低い温度の別のプランクスペクトルに写す。光子は物質の温度を共有することをやめるが、それ自身の黒体温度は保つ。

7.5 なぜ再結合はそれほど遅く起こるのか

今日の波長と脱結合時の波長は次で関係づけられる。

$$\frac{\lambda_0}{\lambda_{\rm dec}} = \frac{a_0}{a_{\rm dec}} = \frac{T_{\rm dec}}{T_0}. \tag{7.19}$$

脱結合は数学的に瞬時ではないが、その後の歴史と比べて十分短いので、特徴的なスケール因子と温度を割り当てることができる。ここで T_0 は CMB 温度を意味し、銀河間物質の運動温度ではない。

水素の基底状態の電離エネルギーは

$$\chi_H = 13.6\,{\rm eV}. \tag{7.20}$$

最初の推測では $k_BT \sim \chi_H$ と置き、典型的な光子が原子を電離できるとするだろう。その推測ははるかに高すぎる。なぜなら熱スペクトルは高エネルギー側の裾を含み、宇宙は膨大な数の光子を含むからである。

ここで用いる丸めた存在比は

$$\frac{N_\gamma}{N_e} \sim 10^8. \tag{7.21}$$

である。これは測定された CMB 光子密度を通常物質の目録と比較することによって推論される。光子エネルギー ϵ に対して、高エネルギー側の裾はボルツマン形

$$P(\epsilon) \propto e^{-\epsilon/(k_BT)}. \tag{7.22}$$

をとる。したがって、原子あたりに利用可能な電離光子の数は

$$10^8 e^{-\chi_H/(k_BT)}. \tag{7.23}$$

によって見積もられる。電離はこの量が一の程度にまで下がるまで有効であり続ける。

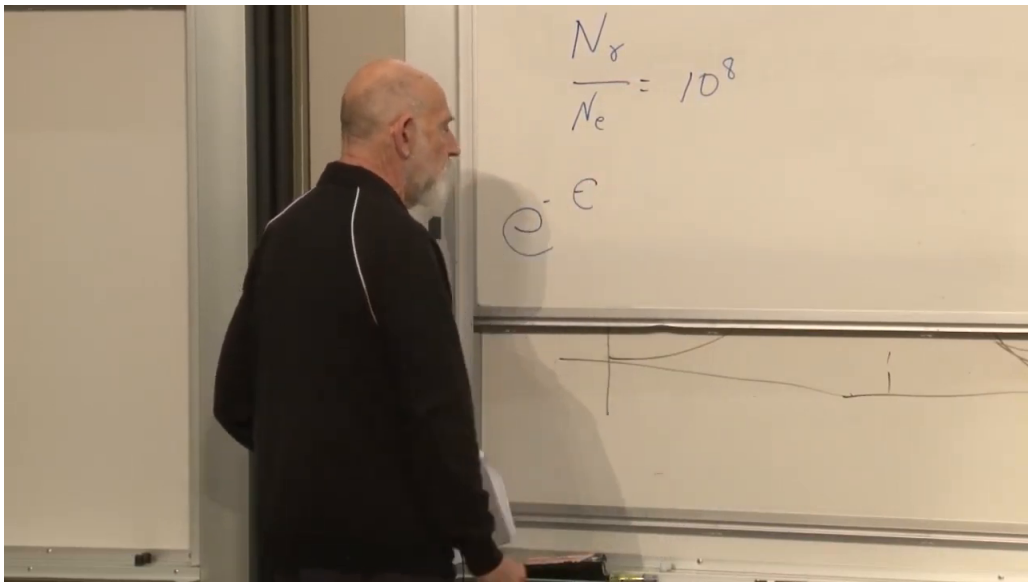


図 7.3: 黒板は観測された存在比 $N_\gamma/N_e = 10^8$ と光子エネルギーの記号 ϵ を導入している。指数関数の始まりだけが見えており、完成したボルツマン因子は口頭の導出から続く。

講義映像：*01:06:10.631.*

対数を取ると

$$\frac{\chi_H}{k_B T} \sim \ln 10^8 \simeq 18.4, \tag{7.24}$$

あるいは、意図された精度では

$$k_B T \sim \frac{\chi_H}{20}. \tag{7.25}$$

特徴的な光子は閾値よりはるかに低くてもよい。なぜなら裾からの電離光子 1 個が各原子に対して十分だからである。

受講者からの質問。尾部の見積もりは、しきい値ちょうどの光子を数えるのか、それともそれより上のすべての光子を数えるのか。

回答。しきい値以上、すなわちしきい値ちょうどとそれより上の光子を数える。尾部は指数関数的に減少するので、その積分の大部分は χ_H 付近のエネルギーから寄与し、したがって単純な指数関数的見積もりで関連する桁を捉えられる。[4]

受講者からの質問。脱結合の時点でも比 N_γ/N_e はおよそ 10^8 だったのか。

回答。ここで用いた近似の範囲では、そのとおりである。脱結合からかなり高温の時代にさかのぼるまで、膨張は両方の集団を同じ体積因子で希釈し、どちらの種もその比を変えるほどには生成も消滅もさせない。さらに高温では、対生成反応に新たな勘定が必要になる。[5]

[4] 講義時刻：01:08:39–01:08:54.
[5] 講義時刻：01:08:54–01:09:57.

受講者からの質問。恒星から放出された光子はこの数に無視できない寄与をするのか。

回答。しない。再結合の時点では恒星はまだ存在せず、今日でも恒星の光子は宇宙マイクロ波背景放射の集団のごく一部にすぎない。式 (7.21)の比は遺存熱的光子に関するものである。[6]

受講者からの質問。電子が陽子と再結合するとき、放出された光子は黒体スペクトルに鋭い水素の特徴を残すべきか。

回答。散乱と吸収が膨張に比べて速いままであれば、放射は絶えず再処理され、熱平衡に近いままである。十分に急激な凍結が起これば歪みが保存されうるが、平衡に近い緩やかな再結合では、大きな孤立した線が黒体の形を置き換えることはない。[7]

その結果得られる教室での見積もりは $T_{\rm dec} \sim 4\times10^3\,\mathrm{K}$ である。$\chi_H/20$ を直接換算するとやや高い値が得られ、有効な分母は 40 に近いかもしれないという示唆につながる。これは矛盾ではなく、完全な電離平衡を一つの尾部の数え上げで置き換えることの粗さを露呈している。制御された平衡の取り扱いではサハの関係式

$$\frac{x_e^2}{1-x_e} = \frac{1}{n_H}\left(\frac{m_e k_B T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} e^{-\chi_H/(k_B T)}, \tag{7.26}$$

を用い、続いて非平衡の再結合動力学を扱う。この粗い議論は、支配的な物理を特定するという点で価値がある。すなわち、ごく小さいバリオン対光子比が、中性原子の生存を χ_H/k_B よりはるかに低い温度まで遅らせるのである。

7.6 最終散乱面への赤方偏移

$T_0 \simeq 3\,\mathrm{K}$ および $T_{\rm dec} \sim 4\times10^3\,\mathrm{K}$ を用いると、式 (7.19)は

$$\boxed{\frac{a_0}{a_{\rm dec}} \sim \frac{T_{\rm dec}}{T_0} \sim 10^3}. \tag{7.27}$$

を与える。同等に、最終散乱の赤方偏移はおよそ 10^3 の桁である。この時代より前には、電離プラズマは不透明であった。その後、光子はほぼ自由に伝播した。

この熱的出来事は、高温膨張の始まりからわずか数十万年後に起こり、慣例的にこの対話ではおよそ 380,000 年と述べられている。その間隔は、その後の宇宙年齢に比べればごくわずかである。脱結合以来、長さはおよそ 10^3 倍に、共動体積要素はおよそ 10^9 倍に成長した。

脱結合は一つの熱的目印であり、その間の歴史における唯一の出来事ではない。銀河形成、恒星形成、ブラックホール形成はいずれもより後に起こるが、ここでは熱的目印をきれいにさかのぼって追えるようにするため、それらは脇に置く。

外を見ることは過去を見ることである。近くの殻は最近の時代を示し、より遠くの殻はより早い時代を示す。我々の過去光円錐はやがて再結合の時代に出会い、その時代との交わりが最終散乱面である。それより前の電磁放射は自由電荷によって繰り返し散乱され、我々に直接届くことはできなかった。

[6] 講義時刻：01:11:44–01:12:39.
[7] 講義時刻：01:12:42–01:14:07.

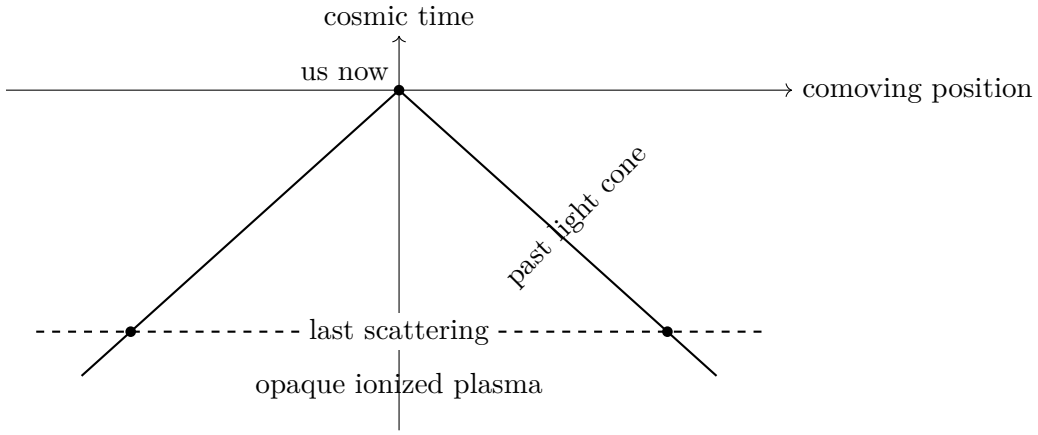


図 7.4: 電磁的観測は、過去光円錐に沿って最終散乱面までしかさかのぼれない。それより前の光子は電離プラズマによって繰り返し散乱された。

受講者からの質問。脱結合は、それより早い時代のあらゆる可能な観測を終わらせるのか。

回答。プラズマが光子に対して不透明であったため、直接の電磁的観測は終わる。より弱く相互作用する使者はそれより早く逃れうる。遺存ニュートリノは原理的により深い層を探り、重力放射はさらに早い情報を運びうる。したがって、最終散乱面より先についての我々の知識の多くは間接的であるが、恣意的ではない。[8]

受講者からの質問。最初に a の絶対値はいくらであったのか、そして宇宙は必然的に小さな有限の物体であったのか。

回答。平坦空間ではスケール因子の比のみが不変な意味を持ち、a の規格化は任意である。負の曲率を持つ空間的断面も無限でありうる。閉じた $k = +1$ 宇宙は有限の曲率半径を持つが、観測が決めるのは依然として膨張の比であって、既知の原始的な大きさではない。熱いビッグバンとは、それ自体で、すべての空間が小さな球であったという主張ではない。[9]

受講者からの質問。 CMB は銀河より古いので、それを見ることは、我々の観測可能な領域の外に今日銀河が存在するかどうかを教えてくれるのか。

回答。いいえ。CMB は遠方の領域を脱結合時の姿として示すのであり、今日の姿として示すのではない。十分に大きな距離にある現在の銀河からの光は、我々に届く時間を持たなかった。我々の地平線の外に銀河の集団が引き続き存在することを支持するのは、観測された大規模な一様性と、可視の端が存在しないことであり、CMB が与える直接の眺めではない。[10]

その結果得られる時間軸は、現在から銀河形成と脱結合を経て物質–放射等量へと遡る。さらに以前では、収縮するスケール因子は温度の上昇と新たな粒子種の出現を意味する。

[8] 講義時刻：01:32:27–01:36:31.
[9] 講義時刻：01:30:05–01:32:22.
[10] 講義時刻：01:59:01–02:00:58.

7.7 物質–放射等量

脱結合を越えて遡ると、もう一つの目印が現れる。非相対論的物質と放射は異なる仕方で薄まる：

$$\rho_m \propto a^{-3}, \qquad \rho_r \propto a^{-4}, \qquad \frac{\rho_m}{\rho_r} \propto a. \tag{7.28}$$

物質は遅い時期に支配するが、十分に小さい a では放射が必然的に支配する。膨張則はそれに対応して、物質時代の振る舞い $a \propto t^{2/3}$ から放射時代の振る舞い $a \propto t^{1/2}$ へと変わる。

意図的に粗い見積もりは、陽子あたり 10^8 個の光子、特徴的な CMB 光子エネルギー $10^{-4}\,\mathrm{eV}$、陽子の静止エネルギー $10^{9}\,\mathrm{eV}$ から出発する。暗黒物質を無視すると

$$\left(\frac{\rho_m}{\rho_r}\right)_0 \sim \frac{10^{9}}{10^{8}\,10^{-4}} \sim 10^{5}. \tag{7.29}$$

議論は次に自らを修正する：暗黒物質は発光するバリオンよりも実質的に多くの質量に寄与し、丸めた見積もりを 10^6 へと引き上げる。この算術の範囲内で、式 (7.28)は等量を

$$\frac{a_{\mathrm{eq}}}{a_0} \sim 10^{-6}, \qquad \frac{T_{\mathrm{eq}}}{T_0} \sim 10^{6}. \tag{7.30}$$

に置く。これらはスケールを定める教室での見積もりであり、精密な宇宙論的パラメータのフィットではない。その目的は、a の等しくない冪がどのように相次ぐ熱的時代を位置づけるかを示すことである。

放射支配時代は電磁的な最終散乱の壁の背後にあるが、その存在は測定された晩期の密度と既知のスケーリング則から従う。さらに高温へ進むと、陽子、電子、光子の数がそれぞれ固定されているという仮定はやがて無効になる。高エネルギーの衝突が重い粒子–反粒子対を生成し始めるからである。

> **受講者からの質問**。光子と陽子の数が保存されるという主張は、星の光と任意に高い温度を含むのか。
>
> **回答**。いいえ。それは、数を変える反応が効果的でない区間における残存 CMB 集団に当てはまる。星の光は後に作られたものであり、光子数において無視できる。十分に高い温度では、対生成が粒子の内容を変え、別々の数保存は破れる。再結合自体が加えるのは、電子あたりせいぜいおよそ 1 個の光子であり、既存の CMB 集団のわずか 10^8 分の 1 にすぎない。[11]

7.8 対生成とほぼ対称なスープ

$$T \sim 10^{10}\,\mathrm{K}, \qquad \frac{a_0}{a} \sim 10^{14}, \tag{7.31}$$

程度の温度では、特徴的な光子エネルギーは約一メガ電子ボルトであり、電子–陽電子対を生成するのに必要な静止エネルギー尺度に匹敵する。そのとき二つの光子は

$$\gamma + \gamma \longleftrightarrow e^{-} + e^{+}. \tag{7.32}$$

[11] 講義時刻：01:26:24–01:27:40.

を通じて反応することができる。正確な閾値は衝突の運動学に依存するが、電子の静止エネルギー $m_e c^2$ が関連する尺度を定める。

対生成と対消滅は急速に釣り合う。対が少なすぎれば、光子の衝突がそれらを補充し、対が多すぎれば、消滅がそのエネルギーを光子に戻す。したがって光子、電子、陽電子の存在量は温度によって決まり、相対論的プラズマ中ではすべて同程度の桁である。それらはもはや、後の数についての単純な記憶を保っていない。

> **受講者からの質問**。陽子と釣り合うのに必要な電子がすでにあるなら、この対で満たされたプラズマはどのようにして電気的に中性であり続けられるのか。
>
> **回答**。各反応は一つの負電荷と一つの正電荷を作るので、対は正味の電荷を加えない。それらは、わずかな電子の過剰の上に重ねられた、巨大でほぼ対称な集団である。個々の電子は区別できず、差 $N_{e^-} - N_{e^+}$ だけが、陽子と釣り合うのに必要な電荷を記憶している。[12]

対反応は和を変えるが差は保存する：

$$N_{e^-} + N_{e^+} \quad \text{changes}, \qquad N_{e^-} - N_{e^+} = \text{constant}. \tag{7.33}$$

高温のスープ中では $N_{e^-} + N_{e^+}$ は N_γ と同程度であるのに対し、生き残った超過分ははるかに小さい陽子数と同程度である。したがって、丸めた比は

$$\boxed{\frac{N_{e^-} - N_{e^+}}{N_{e^-} + N_{e^+}} \sim 10^{-8}}. \tag{7.34}$$

電子–陽電子対およそ 10^8 個につき、超過電子はおよそ 1 個であった。

これは当初の問いを逆転させる。目覚ましい事実は、単に光子が多数あるということではない。高温では光子と対は自然に同程度の存在量をもつ。謎は、なぜ負と正の粒子の個数がそもそも異なるのか、そしてなぜその相対差がちょうどゼロでも 1 の程度でもなく、ごくわずかなのかである。対称な初期状態と対称な対生成なら超過は生じない。ゼロでない非対称性の微視的起源が、議論の次の段階へ持ち越される問題である。

さらに 2 桁か 3 桁高い温度では、陽子の構造はもはや無視できない。衝突はクォークと反クォークを生成し、陽子はその構成要素へと分解する。光子、レプトン、クォーク、反クォーク、グルーオン、および軽い暗黒種が何であれ、それらはより高温のプラズマを形成する。そこでは真空エネルギーは力学的に無視できる。放射密度が a^{-4} として増大するからである。

対応するクォークの超過は、全体の電荷中性によって電子の超過と結びついている。3 個の価クォークがバリオンを作るので、帳尻の合わせ方は慣習的な因子だけ異なるが、生き残ったバリオン物質と生き残った電子は独立な電荷の不均衡ではない。それらの共通の小ささは初期宇宙の名残である。

電子–陽電子プラズマを再び先へたどろう。温度が対生成のスケールを下回ると、逆反応はまれになる一方で対消滅が続く。ほとんどすべての電子は陽電子を見つけ、対のエネルギーは放射となり、ごくわずかな不対合の電子集団だけが残る。私たちの周りの物質はこの残存する不均衡であり、かつての膨大な対集団の代表的なサンプルではない。

> **受講者からの質問**。電子–陽電子対消滅の時代に陽子は何をしていたのか。

[12] 講義時刻：01:42:31–01:43:14.

回答。その段階では、温度は電子対を作るには十分高かったが、陽子–反陽子対を豊富に作ったり陽子をクォークに分解したりするにはまだ十分高くなかった。したがって陽子集団は小さかったが持続しており、中性を保つには $N_{e^-} - N_{e^+} \simeq N_p$ が必要であった。[13]

可視宇宙は全体にわたって同じ符号の物質超過をもつように見える。講義で挙げられた証拠は、宇宙線中に反原子核が存在しないことである。二次衝突はまれに反陽子を作りうるが、反銀河は複雑な反原子核を供給すると期待されるであろう。これは講義当時の観測的論拠であり、観測可能な地平の向こうの領域が調べられたという主張ではない。

受講者からの質問。観測される物質超過は局所的な揺らぎであり、見える範囲の向こうに反物質領域があるのではないか。

回答。膨大な観測可能体積にわたって同じ符号であることは、ランダムな揺らぎとしてはあまりに整合しすぎている。それは力学的な説明を要求する。しかし観測可能領域の向こうでは、直接的な証拠は得られない。光が届いた距離より遠くを見るだけでは、異なる領域への移行を排除できない。[14]

受講者からの質問。物質–反物質の説明はすでに精密な数値理論なのか、またこの温度で力の統一は起こるのか。

回答。小さな非対称性がどのように生じうるかについての定性的な理論はあるが、丸めた 10^{-8} の値はここでは一意な微視的模型から導かれていない。力の統一は電子対の時代よりはるかに高い温度に属する。どちらの問いも、現在の熱的目印を超えた物理を必要とする。[15]

7.9 持ち越すべきこと

熱史は反応率としきい値によって組織される。速い散乱は共通の温度を与え、中性原子の形成は散乱体を取り除き、一様な膨張はその後、凍結したプランクスペクトルをその形を壊すことなく赤方偏移させる。したがって宇宙マイクロ波背景放射は、放射の温度計であると同時に、それ以前のプラズマへの直接的な電磁的アクセスの終わりを印す可視面でもある。

光子の過剰により、再結合は平均エネルギー問題ではなく裾の問題となる。スケール $T_{\mathrm{dec}}/T_0 \sim 10^3$ は最終散乱の位置を特定する一方、物質と放射の不均等な希釈則はより早い等量時代の位置を特定する。さらに高温では、対生成が全電子数と陽電子数の記憶を消すが、そのわずかな差は保存する。この残存非対称性は、バリオン部門に反映されており、次の調査が直面しなければならない未解明の初期データである。

[13] 講義時刻：01:55:35–01:56:53.
[14] 講義時刻：01:56:57–01:58:47.
[15] 講義時刻：01:51:36–01:52:24.

章 8

バリオン生成、宇宙の滑らかさ、ハッブル摩擦

概観。 二つの小さな無次元数が今夜の講義を整理する。第一は生き残った物質–反物質の超過であり、講義では 10^8 分の 1 に丸められる。その力学的説明にはバリオン数の破れ、粒子–反粒子の非対称性、熱平衡からのずれ、すなわちサハロフの三条件が必要である。第二は原始密度揺らぎであり、脱結合時で 10^{-5} の程度である。重力はそのようなさざ波を消すのではなく増幅するので、その小ささがインフレーションを動機づける。次に我々は、膨張宇宙における一様スカラー場の運動方程式を導き、$3H\dot{\phi}$ をハッブル摩擦として同定することにより、インフレーションの力学を準備する。

8.1 逆さまにされたエントロピー問題

今夜インフレーションを始めるが、その前にバリオン生成、すなわち反物質に対する物質の超過の生成を終えなければならない。この枠組みは、いかなる詳細な数値模型よりも確固としている。だからこそ、その中心的な数が第一原理から導かれていないにもかかわらず、この主題は簡潔に要約できるのである。

この問題への歴史的な道は 1980 年に始まり、ボブ・ワゴナーがサバス・ディモプロスとレナード・サスキンドに、なぜ宇宙のエントロピーはこれほど大きいのかと尋ねた。宇宙論的に言えば、この問いは、生き残った陽子一つあたりなぜこれほど多くの光子が存在するのかということであった。

非常に高温では、光子、クォーク、反クォーク、電子、陽電子がすべて豊富に存在し、熱平衡に近かった。クォークと反クォークはそれぞれ、光子密度と同程度の広い桁の数密度を持っていた。この観察はすでに、問いを逆にすることを示唆する。なぜ対消滅は、まったく対応するもののない物質を残したのか。

この構造的議論の優先権はアンドレイ・サハロフに帰属する。ディモプロスとサスキンドは 1980 年に独立に密接に関連する条件に到達し、その後、歴史的寄稿を準備する中でサハロフの 1967 年の論文を見つけた。これらの条件は今や正当にもサハロフの名で知られている。

エントロピーとの関連をここで明示できる。黒体放射では、エントロピーは 1 の程度の固定因子を除いて光子数に比例する。実際、

$$s_\gamma = \frac{4\rho_\gamma}{3T}, \qquad n_\gamma \propto T^3, \tag{8.1}$$

したがって共動する熱的光子気体は $S_\gamma \propto N_\gamma$ を持つ。数値定数が問題なのではない。謎は、光子と陽子の巨大な比である。

> **受講者からの質問**。光子の存在量はエントロピーとどのように関係するのか。
>
> **回答**。黒体放射は熱的であり、そのエントロピーは平均光子数に比例する。この文脈では、なぜ宇宙のエントロピーが大きいのかと問うことは、本質的に、なぜ宇宙マイクロ波背景放射が陽子一つあたりこれほど多くの光子を含むのかと問うことである。比例関係には数値定数が含まれるが、それらは桁の謎には無関係である。[1]

宇宙が冷えるにつれて粒子と反粒子は対消滅し、放射は残って最終的に脱結合した。したがって驚くべき事実は、光子が生き残ったことではなく、対消滅がごくわずかな対応するもののない物質の集団を残したことである。

したがって有用な無次元数は

$$\eta_B \equiv \frac{N_B - N_{\bar{B}}}{N_\gamma} \sim \frac{N_p - N_{\bar{p}}}{N_p + N_{\bar{p}}} \sim 10^{-8}, \tag{8.2}$$

であり、最後の値は講義で用いられる丸めた桁であり、精密な決定値ではない。一見奇妙な数が現れると、“単にそう始まった” という説明は満足のいく終着点ではなくなる。定量的な機構は、なぜ答えが小さいのか、そしてなぜそれが確定した符号を持つのかを説明すべきである。

余剰を物質（反物質ではなく）と呼ぶのは、一部には慣習によるものである。物質とは、我々自身がそこから作られている方の対の成員である。物理的な主張は、観測可能な領域全体を通じて一方の符号が支配的であるというだけのことである。

8.2 バリオン数と第一条件

バリオン数は、陽子または中性子が $B = 1$ を持つように規格化される。クォークの言葉では、

$$B = \frac{N_q - N_{\bar{q}}}{3}. \tag{8.3}$$

因子 $1/3$ は、各々の通常のバリオンが三つの価クォークを含むため本質的である。他のハドロンもバリオン数を持ちうるが、不安定なものは最終的に崩壊する。正味のクォーク超過がより一般的な記帳の道具である。

> **受講者への問い**。正味のクォーク数は 3 で割るべきか、掛けるべきか。
>
> **回答**。 3 で割らなければならない。陽子は三つのクォークを持ちバリオン数は 1 なので、$3B = N_q - N_{\bar{q}}$ である。黒板での訂正は定義の一部であり、物理的議論の変更ではない。[2]

バリオン数が電荷と似ているのは、可能な保存量としての側面だけである。電荷はまた長距離クーロン場の源でもあるが、バリオン数はそうではない。陽子は電荷をもつために電場をつくるが、中性子はバリオン数をもつものの正味の電荷をもたない。したがって、保存と力の生成は論理的に別個の性質である。

[1] 講義時刻：00:04:49–00:05:55.
[2] 講義時刻：00:09:23–00:10:17.

受講者からの質問。バリオン数と電荷の間の関連する違いは何か。

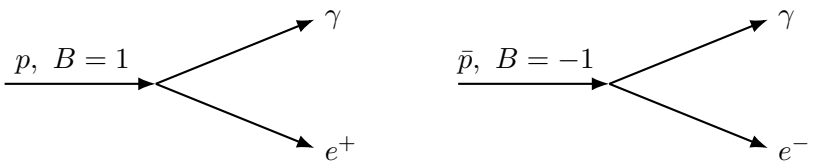
回答。どちらも帳簿上の電荷として機能しうるが、長距離電磁場の源となることが知られているのは電荷だけである。バリオン数は対応するクーロン力を生じない。[3]

もし B が厳密に保存されるなら、初期の過剰は永遠に凍結されたまま残るであろう。対生成と対消滅は N_B と $N_{\bar{B}}$ を別々に変えうるが、等しい量だけしか変えられないので、それらの差は変わらないままである。したがって、釣り合った状態から出発する動的な理論は、バリオン数が変化しうるのでなければ成り立たない。

最も簡潔な模式的例は陽子崩壊である。電荷とエネルギーにより、我々は次を想像できる。

$$p \longrightarrow e^+ + \gamma, \qquad \bar{p} \longrightarrow e^- + \gamma. \tag{8.4}$$

これらのチャネルはバリオン数破れの帳簿上の模型であり、支配的な実験チャネルの予言ではない。それらは電荷を保ちながら $B = +1$ または -1 をゼロにする。



$B : 1 \to 0$ $\qquad$ $B : -1 \to 0$

図 8.1: 電荷共役な模式的チャネル。どちらの過程もバリオン数を破るが、等しい割合ならば優先される符号は生じない。

受講者からの質問。陽子は代わりに陽電子とニュートリノへ崩壊しうるか。

回答。その二フェルミオン終状態は、一フェルミオン初期状態のフェルミオン parity に合わない。模式的な $e^+ + \gamma$ 終状態は一つのフェルミオンを含み、対称性の議論には十分である。現実的な陽子崩壊理論は他の粒子やチャネルを含みうるが、ここでの目的は $\Delta B \neq 0$ を示すことだけである。[4]

受講者からの質問。厳密なバリオン数保存は対称性に対応するか。

回答。はい。保存量は連続位相対称性と結びつけられうるが、その対称性に名前を与えるだけでは、自然がそれを尊重することを独立に証明するものではない。操作的検証はバリオン数を変える過程が起こるかどうかにとどまるので、対称性を保存則だけから推論するなら議論は循環的になる。[5]

受講者からの質問。陽子–反陽子消滅それ自体を陽子崩壊と見なせるか。

回答。用語は二次的であり、保存則はそうではない。$p + \bar{p} \to$ photons では、初期バリオン数は $1 - 1 = 0$ であり、終バリオン数もまたゼロである。消滅は正味の B を変えずに二つの粒子を取り除くが、式 (8.4)の一粒子チャネルは B を変える。[6]

[3]講義時刻：00:11:03–00:12:15.
[4]講義時刻：00:14:39–00:15:07.
[5]講義時刻：00:15:08–00:15:46.
[6]講義時刻：00:15:48–00:16:47.

現在の陽子は極めて安定である。講義は 10^{32}–10^{34} 年程度の上限を引用しており、宇宙の年齢よりはるかに長い。その観測は厳密な保存を確立するものではなく、現在のエネルギーではバリオン数を変える過程が極めて遅いことだけを教えている。

8.3 離散対称性とバイアスの必要性

次の問いは、法則が物質と反物質を区別するかどうかである。三つの離散変換が答えを整理する。

$$C:\ \text{particle} \longleftrightarrow \text{antiparticle}, \tag{8.5}$$

$$P:\ \mathbf{x} \longmapsto -\mathbf{x}, \tag{8.6}$$

$$T:\ t \longmapsto -t. \tag{8.7}$$

ここで P は空間の handedness を反転し、T は微視的な映画を逆再生する。巨視的な第二法則は時間反転不変に見える必要はないが、問いはその背後にある微視的動力学に関するものである。

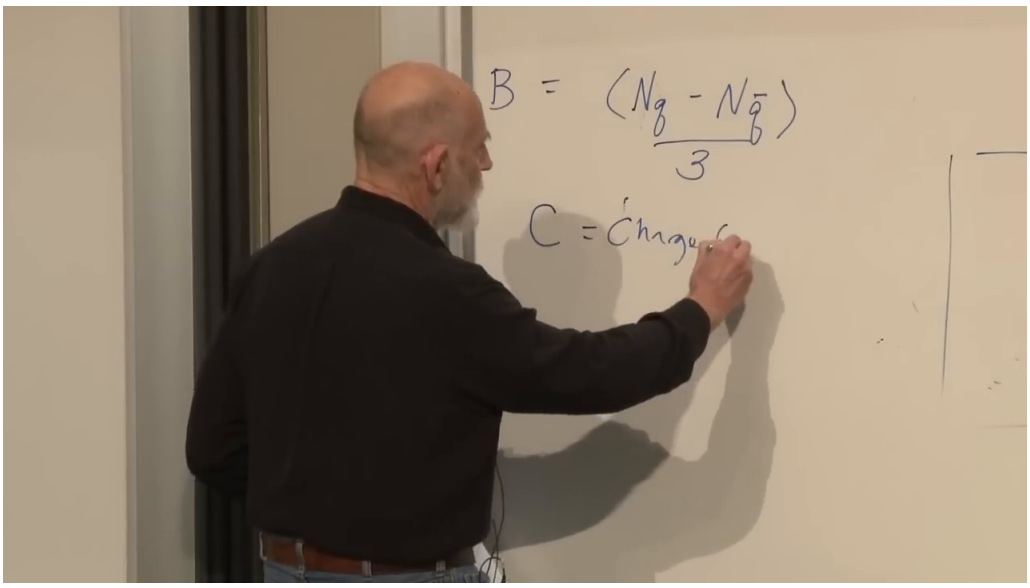


図 8.2: 黒板には、修正された定義 $B = (N_q - N_{\bar{q}})/3$ が C、すなわち電荷共役の導入へと持ち込まれている。charge という語の後に続く未完成の書き込みは、独立の証拠としては用いられない。

講義映像：*00:20:23.280.*

相対論的局所量子場理論は、C、P、T がそれぞれ別個に対称性であることを要求しない。その標準的な仮定の下では、合成変換 CPT を要求する。ある過程が可能なら、すべての粒子をその反粒子に置き換え、空間配置を反映し、運動を逆転させると、別の許された過程が得られる。

量子力学における時間反転は、単に t の符号を変えるよりも微妙である。時間反転不変なポテンシャル中のスピンなし波動関数に対して、

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H\psi, \qquad T:\ \psi(\mathbf{x}, t) \longmapsto \psi^{*}(\mathbf{x}, -t). \tag{8.8}$$

$t \to -t$ を変えると時間微分が反転し、複素共役もまた $i \to -i$ とするので、方程式が回復する。スピンをもつ粒子では、反ユニタリーな時間反転演算子は追加の構造を伴うが、複素共役はこの初等的な場合にすでに見えている。

受講者からの質問。波動関数に対して、時間反転は $t \to -t$ だけでなく複素共役も必要としますか。

回答。はい。シュレーディンガー方程式がその理由を示している。時間微分だけを反転させると一方の辺だけが矛盾して変化するが、複素共役は i の符号も反転させる。[7]

ここで最初のサハロフ条件を述べることができる。宇宙が粒子と反粒子の等しい個数密度で始まったならば、何らかの過程が B を変化させない限り、対生成と対消滅は正味のバリオン数をゼロに保つであろう：

$$\boxed{\text{baryon-number violation.}} \tag{8.9}$$

それがなければ、対称な初期状態が非ゼロのバリオン過剰を獲得することは決してできない。

陽子の現在の安定性はこの条件と両立する。大統一理論の推論では、バリオン数の破れは質量 M_X の非常に重い粒子によって媒介されうる。M_X よりはるかに低いエネルギーでは、有効振幅は逆べき乗によって模式的に抑制される：

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{\Delta B \neq 0} &\propto \frac{E^2}{M_X^2}, \\ \Gamma_p &\sim \frac{m_p^5}{M_X^4}. \end{aligned} \tag{8.10}$$

崩壊率の推定は、結合定数とチャネル依存因子を除いて、通常の次元 6 のスケーリングを持つ。非常に大きな M_X は、冷たい陽子を事実上永続的にする一方で、十分に高エネルギーの初期プラズマにおいてバリオン数を変える反応を可能にしうる。

受講者からの質問。余分な衝突エネルギーはすでに重い質量 M_X に含まれているのですか。

回答。いいえ。M_X は媒介粒子の静止質量スケールであり、E は衝突で利用可能なエネルギーである。E/M_X における低エネルギー展開は $E \ll M_X$ のとき強く抑制されるが、熱的衝突スケールが重い閾値に近づくにつれて抑制は弱まる。黒板に発見的に書かれた文字通りの分母は、この有効場の理論の意味で理解されるべきである。[8]

初期状態が粒子と反粒子の等しい個数密度を含んでいたとしよう。バリオン数の破れだけでは依然として偏りはない。すべての崩壊 $p \to e^+ + \gamma$ には荷電共役なパートナー $\bar{p} \to e^- + \gamma$ があり、高温プラズマは逆反応も駆動するであろう。等しい微視的確率はバリオン数を通る流れを生むが、平均的なドリフトは生まない。

受講者からの質問。反陽子のダイアグラムにおけるバリオン数の変化は何ですか。

回答。入射反陽子は $B = -1$ を持ち、電子と光子は $B = 0$ を持つので、このチャネルはバリオン数を -1 からゼロに変化させる。その共役は $+1$ をゼロに変化させる。二つのチャネルが等しく起こることは正味の選好を与えない。[9]

[7] 講義時刻：00:23:58–00:25:04.
[8] 講義時刻：00:32:32–00:34:02.
[9] 講義時刻：00:37:24–00:37:39.

ランダムな揺らぎは、観測された過剰を説明するにはあまりにも小さすぎる。N 個の独立な事象が二つの結果に対して等しい確率を持つならば、

$$\Delta N \sim \sqrt{N}, \qquad \frac{\Delta N}{N} \sim N^{-1/2}. \tag{8.11}$$

講義の粗い見積もり $N \sim 10^{80}$ を観測可能な宇宙のバリオン数に用いると、

$$\frac{\Delta N}{N} \sim 10^{-40}, \tag{8.12}$$

10^{-8} より 32 桁小さい。コイントスの揺らぎもまた、観測されるすべての領域で同じ符号が支配する理由を与えない。

> **受講者からの質問**。初期によりずっと大きな個数密度、おそらく我々の観測可能な宇宙になった共動領域に 10^{160} 対が存在し、それが 10^{80} だけ揺らぐことはありえますか。
>
> **回答**。平方根の計算はそのような作為的な個数を許すが、観測された空間的コヒーレンスを説明しない。無制限の統計的揺らぎは自然に物質優勢と反物質優勢の領域を生むであろうし、可視宇宙全体にわたって一つの符号を生むことはない。[10]

講義時代の観測的議論は二種類の証拠を用いる。ヘリウムを含む通常の原子核は宇宙線中に存在するが、議論されているデータでは反原子核は観測されなかった。反陽子だけでは、高エネルギー衝突が二次的反陽子を生成しうるため、それほど決定的ではない。さらに、物質と反物質の銀河の境界は目立つ対消滅放射を生むであろう。必要な境界シグナルの不在は、観測可能な領域における銀河と反銀河の等しい混合を強く否定する。これらは講義の歴史的文脈における観測的議論であり、我々の地平線を超えた領域についての主張ではない。

> **受講者からの質問**。ヘリウム原子核自体が宇宙線中で測定されているのですか。
>
> **回答**。はい。荷電ヘリウム原子核は直接測定される。詳細な宇宙線統計は別の専門分野であるが、通常の原子核が一般的であることと、同程度の反原子核集団が存在しないことの対比がこの議論の要点である。[11]

したがって我々には微視的なバイアスが必要である。すなわち C の破れ、そして現実的なバリオン生成の議論では CP の破れである。中性 B 中間子系は実験室における一例を与える。中性中間子とその反粒子は、共役な終状態へ等しくない部分崩壊幅で崩壊しうる。

$$\Gamma(B^0 \to f) \neq \Gamma(\bar{B}^0 \to \bar{f}). \tag{8.13}$$

厳密なチャネルと数値的な非対称性は板書では確定されなかった。頑健な教訓は、弱崩壊における粒子–反粒子非対称性の実験的に確立された存在である。

それにもかかわらず CPT 定理は、真空中の粒子とその反粒子に対して等しい質量と等しい全崩壊幅を要求する。

$$\Gamma_{\mathrm{tot}}(p) = \Gamma_{\mathrm{tot}}(\bar{p}). \tag{8.14}$$

これは各分岐比が一致することを強制しない。一対の共役チャネルにおける差は、模式的な電子チャネルやミューオンチャネルのような他のチャネルにおける差によって補償されうるが、和は等しいままである。

[10] 講義時刻：00:39:38–00:40:18.
[11] 講義時刻：00:41:53–00:42:22.

受講者からの質問。陽子と反陽子の全崩壊率が等しいならば、どのようにしてバイアスが生じうるのか。

回答。全幅の等しさはチャネルごとの等しさを意味しない。さらに、バリオン生成はプラズマ中で起こる。熱的占有因子、逆反応、散乱チャネルが運動方程式に入る。決定的な主張は、媒質が単に CPT を回避するということではなく、詳細釣り合いが失われれば CP 非対称な部分過程がソース項を生成しうるということである。[12]

これが第二のサハロフ条件である。

$$\boxed{C \text{ and } CP \text{ violation.}} \tag{8.15}$$

これはバリオン数を変える反応に方向性を与える。サハロフの論文の直前に CP の破れが発見されたことで、この条件は物理的に具体的なものとなった。

最小標準模型は注意深い区別を要する。それは通常の摂動的な陽子崩壊を許さないが、その電弱アノマリーは $B+L$ の非摂動的な破れを許す。高温では、スファレロン遷移がその破れを効率的にしうる。これが板書の後半の自己修正の訂正された内容である。標準模型のソースのみが宇宙の非対称性を定量的に再現するかどうかは、別の、はるかに難しい問題である。

8.4 平衡と第三の条件

なお一つの障害が残る。完全な熱平衡では、すべての反応はその逆反応によって釣り合っている。バリオン数が変化しうるならば、その平衡化学ポテンシャルは任意の初期 B を保存しえず、詳細釣り合いが生成された過剰を消去する。講義は同じ点を CPT を通じて表現する。静的で平衡な熱浴には巨視的な時間の矢がなく、したがって T 因子は過程とその逆過程の間の欠けている区別を与ええない。

実際の宇宙は膨張し冷却している。したがって巨視的な状態は前向き時間と後ろ向き時間を区別する。これが重要になるのは、膨張が微視的緩和と競合して成功する場合のみである。

$$\Gamma_{\text{reaction}} \lesssim H. \tag{8.16}$$

もし $\Gamma_{\text{reaction}} \gg H$ ならば、膨張にもかかわらず衝突が急速に平衡を回復する。反応率がハッブル率を下回れば、プラズマは再調整できず、存在量は凍結される。

受講者からの質問。なぜ膨張だけでは自動的に系を平衡から外すのに十分でないのか。

回答。非常にゆっくり膨張する熱浴は、微視的反応が絶えず再調整するため、任意に平衡に近いままである。離脱が有効になるのは、膨張または冷却の時間 H^{-1} が関連する反応時間 Γ^{-1} に比べて短い場合のみである。そのとき巨視的状態の映画はどちらが前向きかを明らかにする。[13]

三つのサハロフ条件をここでまとめることができる。

1. バリオン数の破れ、それにより B が変化しうる。
2. C および CP の破れ、それにより変化が好ましい符号をもつ。

[12] 講義時刻：00:49:39–00:51:48; 00:53:22–00:57:14.
[13] 講義時刻：01:01:22–01:02:26.

3. 熱平衡からの離脱、それにより詳細釣り合いがその好みを打ち消せない。

これらは議論中の機構にとって必要であり、過剰への構造的に十分な道筋を与える。具体的な高エネルギー模型、反応ネットワーク、宇宙論的歴史なしには、その大きさを決定しない。

受講者からの質問。非対称性の測定値は高エネルギー理論を制約するか。

回答。原理的には、はい。実際には、結果は多くの未知の質量、結合、位相、反応率、初期宇宙論の特徴に依存する。したがって、詳細な模型にコミットすることなしに、単一の測定値を狭い許容領域に変えることは難しい。[14]

受講者からの質問。バリオン非対称性と電子非対称性はどのように結びついているのか。

回答。電気的中性が両者を結びつける。この模式的なチャネルでは、陽子を取り除くと陽電子が生じ、バリオン不均衡を逆転させるとレプトン不均衡が補償する向きにずれる。より一般には、バリオン生成とレプトン生成は電荷保存と標準模型の反応を通じて結合しているが、保存される組み合わせは機構に依存する。[15]

受講者からの質問。観測されている標準模型の CP の破れは、バリオン過剰を説明するには小さすぎるのか。

回答。それが詳細な電気弱バリオン生成解析の標準的な結論であるが、講義は計算の模型依存性と高エネルギーにおける多くの未知を強調する。ここで擁護できる主張は、既知の低エネルギー CP の破れは存在するが、数値的に成功するバリオン生成模型には一般に追加の要素が必要である、というものである。[16]

受講者からの質問。今日の電子は単に反陽子の消滅から生じたのか。

回答。模式的なチャネルはそのような帳尻合わせを誘うが、初期のプラズマには独立でほぼ対称なレプトン集団も存在していた。関連する機構をバリオン生成またはレプトン生成として定式化し、その後の反応がセクター間で非対称性を移すこともできる。歴史的な語バリオン生成を、すべての電子の一意な微視的系譜と誤解してはならない。[17]

受講者からの質問。なぜ議論はすべてのレプトンではなく通常バリオンで枠組みされるのか。

回答。バリオン物質は原子スペクトルやその他の天文観測を通じて目録化されるが、宇宙ニュートリノセクターを直接数えるのははるかに難しい。この命名は、観測的にアクセス可能であったものと、この主題の歴史を反映している。[18]

[14] 講義時刻：01:04:20–01:04:52.
[15] 講義時刻：01:04:54–01:05:59.
[16] 講義時刻：01:06:01–01:07:50.
[17] 講義時刻：01:07:51–01:08:44.
[18] 講義時刻：01:08:45–01:09:12.

8.5 消滅は過剰を残す

高温では、対生成と対消滅は両方向に進む。

$$\gamma + \gamma \longleftrightarrow p + \bar{p}, \qquad E_{\gamma\gamma} \gtrsim 2m_p c^2 \approx 2\,\mathrm{GeV}. \tag{8.17}$$

浴が冷えるにつれ、バリオン対を生成するのに十分なエネルギーを持つ光子は指数関数的に希少になる。消滅はエネルギー的に許されたままだが、逆生成はもはや平衡を維持できない。ほとんどすべての陽子は反陽子と出会い、式 (8.2)の小さな過剰が残る。高エネルギーの消滅光子はすぐにそのエネルギーを熱浴と分かち合う。

受講者からの質問。比 10^{-8} は現在の数値なのか、また大規模な消滅はいつ起こったのか。

回答。それはこの講義における現在のバリオン対光子の桁である。それ以前には、バリオンも反バリオンも多数存在していた。逆対生成が無効になると、それらの対称成分は消滅し、正味の過剰を残した。[19]

受講者からの質問。陽子–反陽子消滅はいつ止まったのか。

回答。反陽子が無視できる存在量まで枯渇したときに止まった。講義はこの出来事を大まかにしか位置づけない。GeV スケールの温度、すなわち元素合成より十分前、そして確実に再結合よりずっと前である。この議論から正確な時刻は推論されない。[20]

消滅光子は消えていない。それらは最終的に宇宙マイクロ波背景放射を供給する熱放射の歴史に属する。それでも放射が今日のエネルギー収支に寄与するのはわずかである。なぜなら

$$\rho_{\mathrm{rad}} \propto a^{-4}, \qquad \rho_m \propto a^{-3}. \tag{8.18}$$

光子数は多いが、各光子のエネルギーは赤方偏移し、物質はその静止質量エネルギーを保持するからである。

受講者からの質問。消滅がそれほど多くの光子を作ったのなら、なぜ放射は今日力学的に無視できるのか。

回答。光子は依然として存在し、主に宇宙マイクロ波背景放射として存在するが、そのエネルギー密度はスケール因子の余分な冪を失う。膨張はその数を希釈するとともに各光子を赤方偏移させる。[21]

受講者からの質問。非常に重い媒介粒子は標準模型が不完全であることを意味するのか。

回答。大統一陽子崩壊の媒介粒子は確かに最小標準模型を超える新物理であろう。標準模型の異常バリオン数破れに関する後の訂正は、そのような通常の陽子崩壊粒子を与えるものではなく、それ自体で完全な定量的バリオン生成模型を与えるものでもない。[22]

[19] 講義時刻：01:09:13–01:11:44.
[20] 講義時刻：01:11:45–01:12:13.
[21] 講義時刻：01:12:14–01:13:18.
[22] 講義時刻：01:13:20–01:13:31.

受講者からの質問。二つの模式的な崩壊チャネルの間に大きな不等性があれば、初期に純粋な p-$\bar{p}$ 集団を、観測されている等しい電子数と陽子数に変換できるだろうか。

回答。そのような帳尻合わせを考案することはできるが、熱平衡プラズマにはすでに到達可能なすべての粒子と反粒子の大きな集団が含まれている。さらに、観測されている CP 非対称性は、一方のチャネルを恣意的に支配的にしてよいという許可証ではない。整合的な模型は、黒板の上の二本の矢印だけでなく、結合した反応ネットワーク全体を発展させなければならない。[23]

バリオン生成の議論が正直に終わるのはここである。定性的な材料は知られているが、観測されている数は導出されていない。より完全な答えは、より完全な粒子理論と、ごく初期宇宙の制御された歴史の両方を待たなければならない。

8.6 第二の数：原始的なむら

インフレーションは、宇宙マイクロ波背景放射によって定量的になったもう一つの問いに答える。なぜ宇宙は大きなスケールでこれほど一様で等方なのか。CMB は 2.7 K 付近の温度をもつ極めて精密な黒体スペクトルを示し、その温度はほぼすべての方向で同じである。かつては漠然とした宇宙論的な印象にすぎなかったものが、高精度の事実となった。

重力はこの滑らかさをいっそう驚くべきものにする。拡散はインクの一滴を広げ、その濃度を一様にする。引力としての重力は逆のことをする。過密な領域は周囲の物質を引き寄せ、その密度を増しながら隣接領域を空にする。したがって小さな摂動は、時間とともに成長することによって銀河、銀河団、ボイドの種となる。

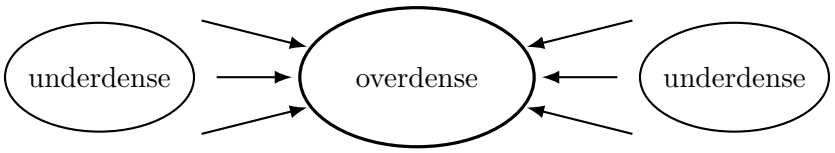


図 8.3: 重力不安定性は、過小密度の周囲から過密領域へ物質を移し、初期のコントラストを拡散で消すのではなく増幅する。

この成長を逆向きにたどると、はるかに滑らかな初期宇宙が示唆される。完全な一様性もまた受け入れられない。完全な対称性は持続し、銀河は形成されないからである。有用な尺度は密度コントラスト

$$\delta \equiv \frac{\delta\rho}{\rho}, \tag{8.19}$$

であり、ここで $\delta\rho$ は背景密度からの局所的なずれである。ジム・ピーブルズや他の初期の宇宙論者に関連する構造成長の推定では、デカップリング時に原始的な振幅がおよそ

$$\boxed{\frac{\delta\rho}{\rho} \sim 10^{-5}} \tag{8.20}$$

であることが必要とされ、10^{-4}–10^{-5} が歴史的な範囲として挙げられていた。ここでもまた、その数は問いを鋭くするが、その値そのものをまだ説明してはいない。

[23] 講義時刻：01:13:33–01:15:10.

1980 年にアラン・グースによって導入された広義のインフレーション提案は、巨大でほぼ指数関数的な膨張の期間である。小さな滑らかな領域を何桁にもわたって引き伸ばすことで、既存の曲率を薄め、不規則性を観測可能な領域より大きなスケールへ押しやる。しわのある風船の類推は平滑化の直観をとらえているが、空間の文字どおりの埋め込みと受け取るべきではない。

受講者からの質問。近くの物質が方向によって目に見えてむらだらけであるのに、どうして宇宙は等方でありうるのか。

回答。等方性は大きなスケールでの統計的な主張であり、この部屋や銀河やあらゆる視線が同一に見えるという主張ではない。地球は局所的には山がちだが、その半径と比べれば極めて滑らかである。同様に、銀河や銀河団は、非常に滑らかな大規模背景の上に重なった局所構造である。[24]

受講者からの質問。ランダムな過程なら、時には極端に過密な方向が生じるのではないか。

回答。摂動は無制限の独立な揺らぎではない。それらは特定の、ほぼ一様で等方な統計的スペクトルをもつランダム場をなす。その振幅は、波長が大きくても 10^{-5} 程度と小さい。スペクトルとその起源は、恣意的に大きなコイントスの外れ値を仮定するものではなく、これから展開されるべき主題である。[25]

受講者からの質問。インフレーションは初期時代に伴う高温によって引き起こされたのか。

回答。インフレーションの間、温度は主要な変数ではない。中心的な現象は、場の応力エネルギーによって駆動される急速な指数関数的膨張である。熱浴が再び重要になるのは、インフレーションが終わり、そのエネルギーが粒子に変換されるときである。[26]

8.7 力学的な前奏：抵抗を伴う運動

インフレーションの方程式に備えて、単位質量の石が粘性流体中を落下する場合を考える。その鉛直座標を ϕ と呼ぶ。まもなく石に取って代わるスカラー場を先取りしている。その位置エネルギーを $V(\phi)$ とすれば、保存力は

$$F(\phi) = -\frac{dV}{d\phi}, \tag{8.21}$$

であり、抵抗がなければニュートンの方程式は $\ddot{\phi} = F$ である。

線形粘性抵抗に対して、付加的な力は $-\gamma\dot{\phi}$ であり、$\gamma > 0$ である。方程式は

$$\ddot{\phi} + \gamma\dot{\phi} = F(\phi) = -V'(\phi). \tag{8.22}$$

となる。抵抗は静止時には消え、常に速度に逆らう。ϕ が上向きに増加するなら、落下する石は $F < 0$ および $\dot{\phi} < 0$ を持ち、そのとき $-\gamma\dot{\phi} > 0$ であるから、抵抗は要求どおり上向きを指す。

[24] 講義時刻：01:25:37–01:26:22.
[25] 講義時刻：01:26:26–01:28:23.
[26] 講義時刻：01:28:25–01:29:04.

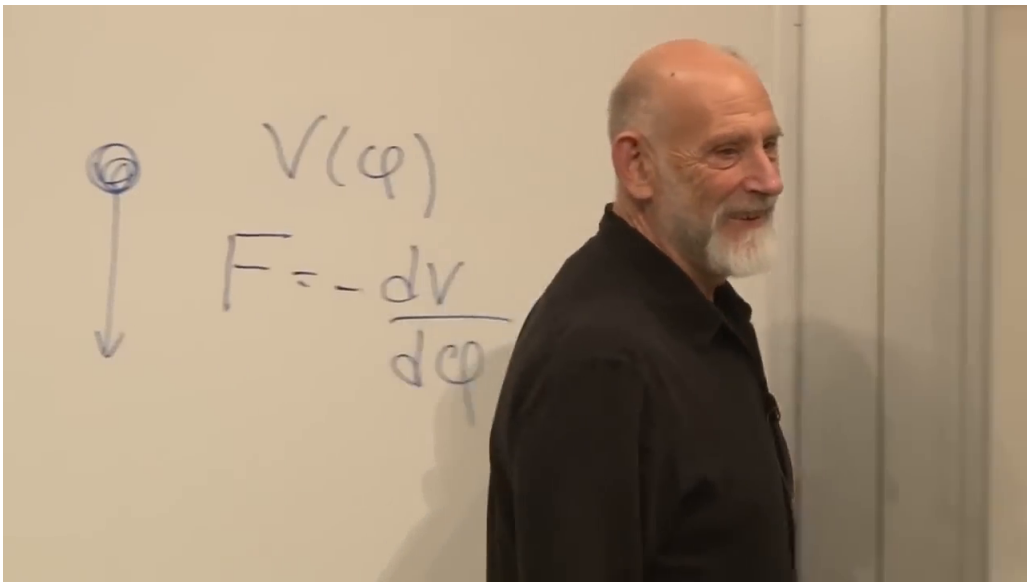


図 8.4: 落下する石のアナロジーに対する、読み取り可能なボード上の関係 $F = -dV/d\phi$。下向きの矢印は、ϕ の増加が上向きを指すという規約を定めている。

講義映像：*01:35:09.513.*

> **受講者への問い**。なぜポテンシャルによる力と抵抗の力は同じマイナス符号で現れるのか。それらは反対向きを指すべきではないのか。
>
> **回答**。それらの向きは異なる量によって決まる。ポテンシャルによる力は $-V'(\phi)$ である。抵抗は $-\gamma\dot{\phi}$ である。下向きの運動の間、F と $\dot{\phi}$ はともに負であるから、F は下向きを指し、一方 $-\gamma\dot{\phi}$ は上向きを指す。したがって、代数はどちらの式も変えることなく、反対の物理的向きを生み出す。[27]

石が加速するにつれて、抵抗は力がつり合うまで増大する。F がほぼ一定であるとき、終端運動は

$$0 = F - \gamma\dot{\phi}_{\text{term}}, \qquad \dot{\phi}_{\text{term}} = \frac{F}{\gamma}. \tag{8.23}$$

を満たす。符号は正しい。下向きの F は負の終端速度を与える。したがって、浅いポテンシャルと大きな γ は、坂を下る遅い運動を生み出す。

8.8 インフラトンとハッブル摩擦

インフレーションは、慣例的にインフラトンと呼ばれる付加的なスカラー場 ϕ を仮定する。歴史的には、これは宇宙の滑らかさを説明するために導入された大胆な仮説であった。まず、空間的にほぼ一様な場 $\phi = \phi(t)$ から始める。膨張は空間的変動を引き伸ばすが、一様な問題は本質的な力学を明らかにする。

正準スカラー場に対して、完全な局所エネルギー密度は

$$\rho_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2a^2}(\boldsymbol{\nabla}\phi)^2 + V(\phi). \tag{8.24}$$

[27] 講義時刻：01:34:16–01:35:27.

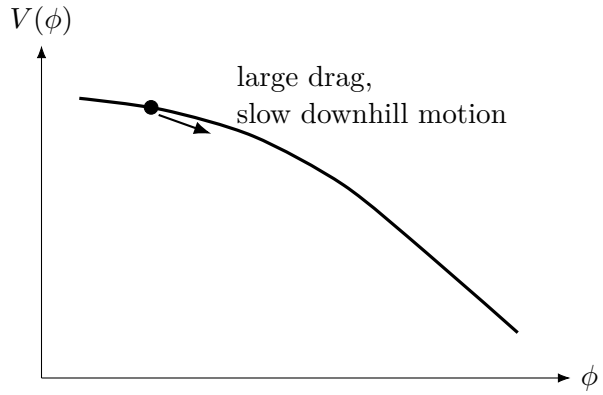


図 8.5: 浅いポテンシャルと強い抵抗。場のアナロジーでは、石の座標は空間的に一様なスカラー振幅に置き換えられる。

である。一様近似 $\boldsymbol{\nabla}\phi = 0$ の下で、これは

$$\rho_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi). \tag{8.25}$$

に帰着する。第一項は場の配位空間における運動エネルギーである。それは通常の空間を通る並進運動ではなく、時間的変化を測る。

受講者からの質問。 ϕ のドットは時間に関する偏微分を意味するのか。

回答。はい。一様な場に対して、$\dot{\phi} = d\phi/dt$ である。空間勾配は別の正の項に寄与するが、現在の仮定の下ではそれらは消える。[28]

単位共動座標の箱を追跡する。その物理的体積は $a^3(t)$ であるから、その内部のスカラーエネルギーは

$$E_\phi = a^3(t)\left[\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi)\right]. \tag{8.26}$$

である。明示的な因子 $a^3(t)$ が新しい要素である。共動座標が固定されていても、物理的な箱は膨張する。

受講者からの質問。スケール因子 a は空間的位置に依存するのか。

回答。一様な FRW 模型では依存しない。与えられた宇宙時刻において空間全体で同じであるが、時間とともに変化しうる。もし ϕ が位置に依存するなら、その空間勾配エネルギーを復活させなければならない。[29]

受講者からの質問。今はただ一つの $\phi(t)$ しか書かないが、場の値は空間の各点に関連付けられているのか。

回答。はい。場は各時空点に値を割り当てる。一様性とは、それらの空間的な値が各時刻で一致することを意味し、力学を一つの共通関数 $\phi(t)$ に帰着させる。[30]

[28] 講義時刻：01:41:08–01:41:34.
[29] 講義時刻：01:44:12–01:44:49.
[30] 講義時刻：01:44:50–01:45:06.

受講者からの質問。場の運動項はどのような物理的運動を記述するのか。場は強くなっているのか、弱くなっているのか。

回答。それは運動方程式、初期値と速度、そして $V'(\phi)$ の符号によって決まる。アナロジーは、その運動の向きがエネルギー式だけからは分からない粒子である。[31]

一様なラグランジアンは運動エネルギーからポテンシャルエネルギーを引いたものであり、

$$L_\phi = a^3(t)\left[\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi)\right]. \tag{8.27}$$

オイラー–ラグランジュ方程式を適用すると

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L_\phi}{\partial \dot{\phi}}\right) = \frac{\partial L_\phi}{\partial \phi}, \tag{8.28}$$

$$\frac{d}{dt}\left(a^3\dot{\phi}\right) = -a^3 V'(\phi). \tag{8.29}$$

が得られる。積の法則により二つの項が生じ、

$$a^3\ddot{\phi} + 3a^2\dot{a}\,\dot{\phi} = -a^3 V'(\phi). \tag{8.30}$$

a^3 で割り、$H = \dot{a}/a$ を定義すると、

$$\boxed{\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0} \tag{8.31}$$

あるいは、$F = -V'(\phi)$ として、

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} = F. \tag{8.32}$$

が得られる。すべての行は式 (8.27)の膨張する体積因子から従う。

受講者からの質問。 $H = \dot{a}/a$ はどこでも同じであり、本当に定数なのか。

回答。一様な模型では、宇宙時刻のスライス上のすべての空間点で同じである。時間的に一定である必要はない。“ハッブル定数” はしばしばその現在値を指し、一方 $H(t)$ は進化を通じてのハッブル率である。[32]

式 (8.31)はこの類推を精密なものにする。それは粘性運動と同じ形をしており、抗力係数は

$$\gamma_{\text{cosmic}} = 3H. \tag{8.33}$$

である。したがって膨張は一様なスカラー場の時間発展を遅くする。H が大きく、$V(\phi)$ が十分に平坦であれば、慣性項は抗力項に比べて小さくなり、場はスローロール関係

$$3H\dot{\phi} \simeq -V'(\phi). \tag{8.34}$$

に近づく。冷たい粘性油の中を落下する球のように、場は浅いポテンシャルを横切るのに、たとえ力が働いていても、途方もなく長い時間を要しうる。

次の段階は、スカラーエネルギー密度をフリードマン方程式に代入し、膨張率をゆっくりと変化する場に応答させることである。この連成系がインフレーションを生み出す。今のところ、本質的な準備は整った。場は運動エネルギーとポテンシャルエネルギーを蓄え、膨張する体積はハッブル摩擦を生み出し、ゆっくりと転がる場はそのポテンシャルエネルギーをほぼ一定に保ち、急速な膨張を駆動するのに十分な長さ持続しうる。

[31] 講義時刻：01:45:07–01:46:08.
[32] 講義時刻：01:50:32–01:50:57.

8.9 引き継ぐべきこと

バリオン非対称性と原始密度ゆらぎは相補的な役割を果たす。10^{-8} も 10^{-5} も、名前を付けるだけでは説明されないが、それぞれが漠然とした宇宙論的印象を定量的な問題へと変える。前者はサハロフの条件へと導き、後者はインフレーションへと導く。

インフレーションへの橋渡しも同様に精密である。FRW 宇宙における一様なスカラー場は

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0.$$

に従う。中央の項は、挿入された現象論的粘性ではない。それは物理的体積 $a^3(t)$ の増大から導かれる。この一つの結果が、ポテンシャルに沿ってゆっくりと転がる場によって駆動される宇宙についての次回の講義の説明を組織するであろう。

章 9

スカラー場の転がりによるインフレーション

概観。 前回の講義から残された問いが、組織化の方程式 $\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} = -V'(\phi)$ を与える。何が動くのか、何が力を及ぼすのか、なぜ膨張が摩擦のように見えるのか。まず固定された箱の中で方程式を導き、次に膨張する箱の中で導く。これをフリードマン方程式と結合するとスローロール機構が得られ、そこでは高くて浅いスカラーポテンシャルがほぼ指数関数的な膨張を駆動する。インフレーションはモノポールを希釈し、幾何を滑らかにする。その終わりには宇宙が再加熱され、従来の熱いビッグバンが始まる。すると最後の問題は避けられない。インフレーションがこれほど効率的に滑らかにするなら、構造はどこから来たのか。一次元のコースティック計算は、微小な速度変動がどのようにシート、フィラメント、結び目を作るかを示す。ただしそれらの変動の量子的起源については次回の講義に先送りする。

9.1 何が何に作用しているのか

冒頭の問いは方程式

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} = F(\phi) = -\frac{dV}{d\phi} \tag{9.1}$$

を思い起こさせ、どのような種類の力 F が場に作用しうるのかを問う。この問いは周辺的なものではない。これに答えるには場の力学を再構成しなければならず、そうすることでインフレーションそのものの主題が始まる。

スカラー場は、空間と時間の各点に一つの数 $\phi(\mathbf{x}, t)$ を割り当てる。電場と磁場はエネルギーを運ぶ。スカラー場も同様にエネルギーを運ぶことができる。ここで必要な場は仮説的なものである。特定のインフラトンは実験的に同定されていないため、場の値の関数としてのそのエネルギーは知られていない。したがって、未指定のポテンシャルエネルギー密度

$$V = V(\phi). \tag{9.2}$$

で表す。ϕ の異なる値は、単位物理体積あたりに蓄えられるエネルギーの異なる量に対応する。

$\phi = 0$ がゼロエネルギーをもつ理由はない。場の空間の原点は慣習であり、とくに未発見の場についてはそうであり、場の値をラベルする座標をずらしても V の最小値が原点に来る必要はない。$V(\phi)$ のグラフは相対的な傾きと高さを表すのであって、場の特権的な出発点を表すのではない。

ポテンシャルエネルギーは、場が瞬間的に静止しているときに残る部分である。場が時間とともに変化するなら、運動エネルギーももつ。量 $\dot{\phi}$ は通常の空間を通る物体の速度ではなく、場の値が変化する割合、すなわち場の空間における速度である。弾性弦は有用な類推を与える。その変位は一次元世界上の場であり、振動する弦の要素はその時間微分の二乗に比例する運動エネルギーを運ぶ。

その二乗の係数は場の定義に吸収できる。

$$\frac{1}{2}n^2\dot{\phi}^2, \tag{9.3}$$

から始めるなら、変数変換

$$\chi = n\phi \tag{9.4}$$

によって項は $\dot{\chi}^2/2$ になる。したがって、正準に規格化された場を選び、一様近似において

$$\rho_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi). \tag{9.5}$$

と書くことができる。この選択は場の空間における座標の規格化であり、文字どおりの粒子質量が 1 に等しく置かれたという主張ではない。

9.2 固定された箱の中の力学

場が空間にわたってほぼ一定である小さな箱を追う。そのエネルギー密度は、単位質量の粒子のエネルギーと同じ数学的形式をもつ。すなわち運動エネルギーとポテンシャルである。対応するラグランジアン密度はポテンシャルについて逆の符号をもち、

$$\mathcal{L}_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi). \tag{9.6}$$

となる。この類推は数学的なものである。一般化座標は粒子の空間的位置ではなく、場の値である。

Euler–Lagrange 方程式は

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}_\phi}{\partial \dot{\phi}}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}_\phi}{\partial \phi}. \tag{9.7}$$

である。ここで速度変数は $\dot{\phi}$ であるから、

$$\frac{\partial \mathcal{L}_\phi}{\partial \dot{\phi}} = \dot{\phi}, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}_\phi}{\partial \phi} = -V'(\phi), \tag{9.8}$$

を得る。

$$\ddot{\phi} = -V'(\phi) \equiv F(\phi). \tag{9.9}$$

二階導関数は場の座標の加速度であり、ポテンシャルの負の傾きはその力である。

> **受講者からの質問**。力とは何であり、それは何に作用するのか。
>
> **回答**。進化する対象はスカラー値 ϕ である。量 $-V'(\phi)$ は場の空間における力である。すなわち、$-dV/dx$ が粒子座標を加速するのと同じように、場の値をより低いポテンシャルエネルギーへと加速する。それは物質的な物体を通常の空間を通して押す新しいベクトル力ではない。[1]

[1] 講義時刻：00:00:27–00:00:49; 00:10:41–00:11:29.

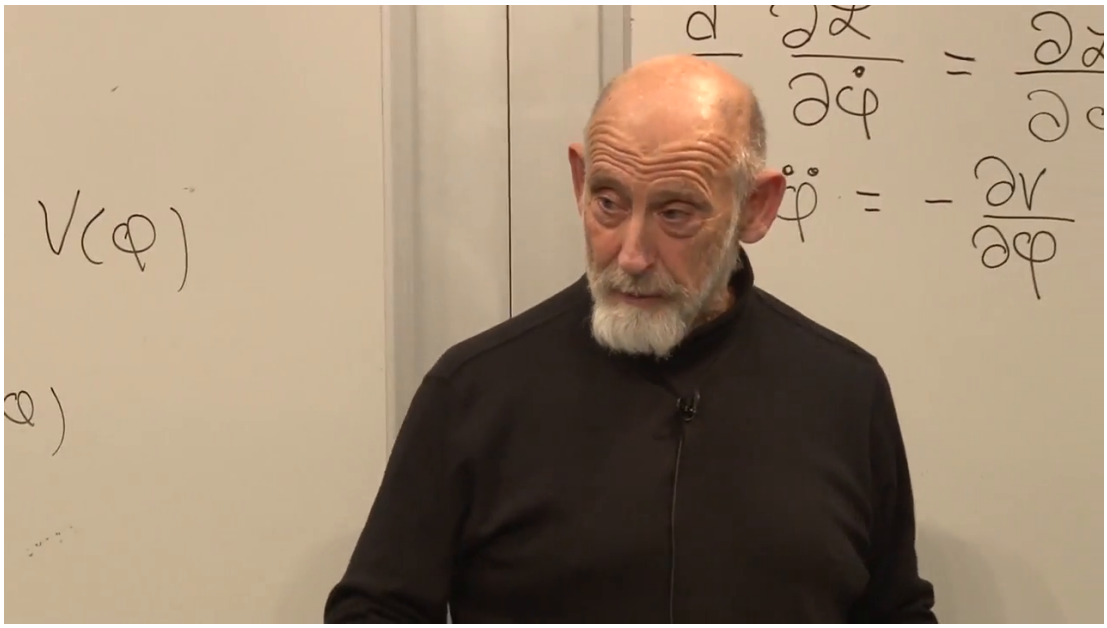


図 9.1: 黒板の読み取れる部分は $V(\phi)$ を固定箱の方程式 $\ddot{\phi} = -\partial V/\partial\phi$ に持ち込む。上部のオイラー–ラグランジュ式は一部が切り取られて不明瞭であるため、方程式 (9.7)は完全なフレームの転記として引用するのではなく、導出から再構成したものである。

講義映像：*00:10:53.836.*

場は空間に依存し得る。空間的に平坦な膨張幾何における正準スカラー場では、その局所エネルギー密度は次を含む。

$$\rho_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2a^2}|\nabla\phi|^2 + V(\phi). \tag{9.10}$$

勾配項を落とすのは、膨張が変動を長波長へ引き伸ばし、小さな箱の内部で場がほぼ一様になるからである。これは宇宙論的設定によって正当化される近似であり、スカラー波や空間的なさざ波が存在し得ることを否定するものではない。

9.3 膨張する箱

最初の導出は冒頭の問いに答えるが、まだ宇宙論的な導出ではない。式 (9.5)と(9.6)は密度である。単位共動箱の物理的体積は $a^3(t)$ に比例するので、そのラグランジアンは

$$L_\phi = a^3(t)\left[\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi)\right]. \tag{9.11}$$

となる。因子 a^3 は静的箱では無関係であろう。宇宙論ではそれは時間に依存し、その依存性が欠けていた項を与える。

オイラー–ラグランジュ方程式を L_ϕ に適用すると

$$\frac{d}{dt}\left(a^3\dot{\phi}\right) = -a^3 V'(\phi), \tag{9.12}$$

$$a^3\ddot{\phi} + 3a^2\dot{a}\,\dot{\phi} = -a^3 V'(\phi), \tag{9.13}$$

$$\ddot{\phi} + 3\frac{\dot{a}}{a}\dot{\phi} = -V'(\phi). \tag{9.14}$$

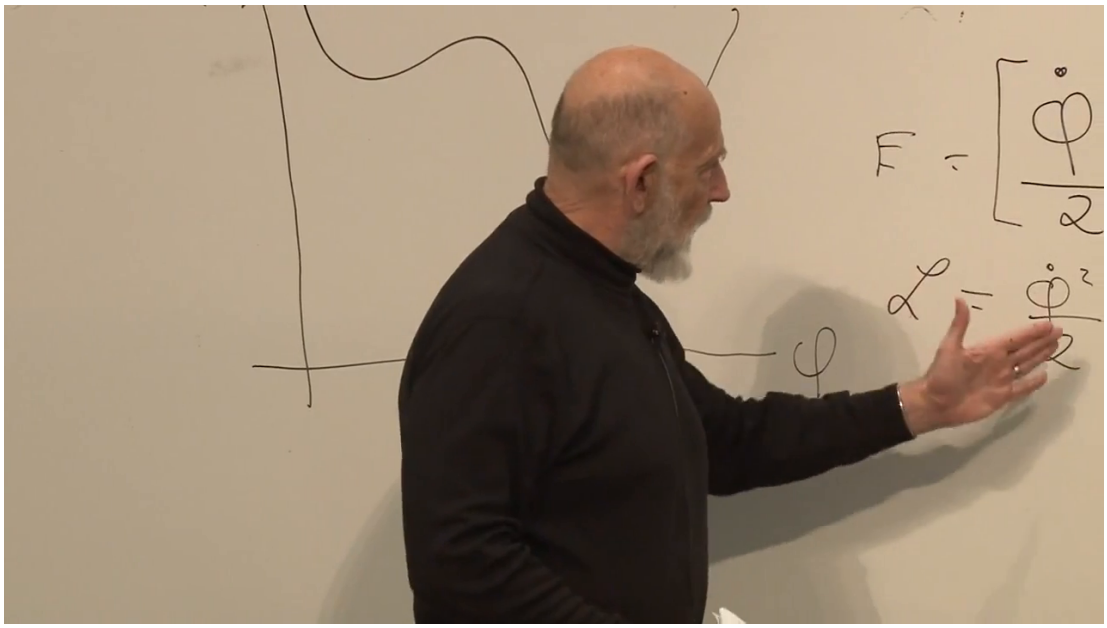


図 9.2: 左側には手描きのポテンシャル曲線が見え、右側にはエネルギーとラグランジアンの式の断片が現れている。曲線と符号の変化は確かである。式 (9.11)の完全な代数は、講師が板書の一部を隠しているため、口頭の導出によるものである。

講義映像：*00:13:26.528.*

が得られる。$H = \dot{a}/a$ とすると、結果は

$$\boxed{\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} = -V'(\phi)}. \tag{9.15}$$

となる。冒頭で思い出された方程式は、いまや単に想起されたのではなく導出されたのである。

受講者からの質問。力 F をより具体的に可視化できるか。

回答。$V(\phi)$ を、水平座標が場の値であるような景観として描く。傾きが力を決める。$F = -V'(\phi)$。急な下り勾配は場の空間における大きな駆動を与え、緩い勾配は小さな駆動を与える。この描像は一次元の場の座標を助けるものであり、物理空間に実在する丘ではない。[2]

9.4 ハッブル摩擦と終端運動

式 (9.15)の中項を右辺へ移すと

$$\ddot{\phi} = -V'(\phi) - 3H\dot{\phi}. \tag{9.16}$$

となる。膨張宇宙 $H > 0$ では、第二項は常に場の速度に逆らう。したがってそれは粘性のように振る舞う。濃い蜂蜜の中に落とされた岩は初め加速するが、抗力は速度とともに増大し、やがて岩は終端速度に達する。蜂蜜に対する記憶法H はこの類推を捉えているが、その実際の内容を与えるのは方程式である。H が宇宙時間とともに変化するなら、有効粘性もまた変化する。ちょうど通常の粘性が温度とともに変化するのとよく似ている。

[2]講義時刻：00:18:26–00:19:18.

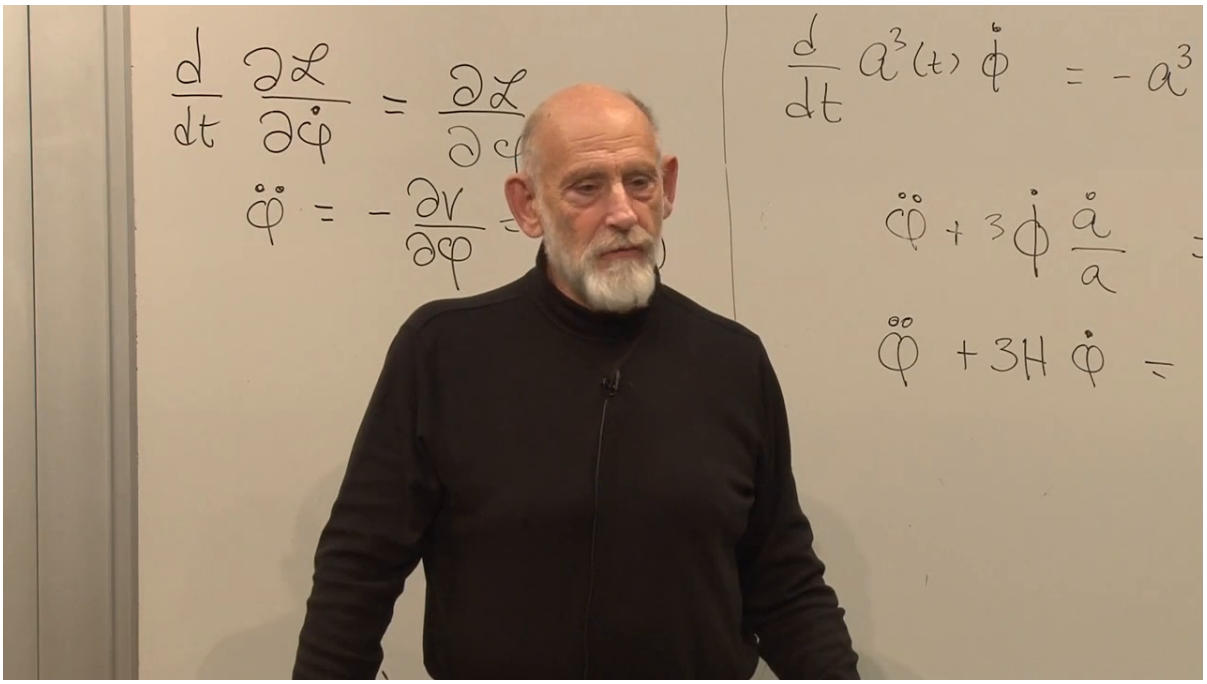


図 9.3: 左側は固定箱の力学、右側は膨張する箱の補正である。見える板書は $d(a^3\dot\phi)/dt$ から $3\dot a/a$ および $3H$ の形への流れを支えている。切り取られた右辺は式 (9.12)によって補われる。

講義映像：*00:18:35.380.*

摩擦が慣性を支配するとき、$|\ddot\phi| \ll 3H|\dot\phi|$ となり、場は急速に

$$3H\dot\phi \simeq -V'(\phi), \qquad \dot\phi \simeq -\frac{V'(\phi)}{3H}. \tag{9.17}$$

へ近づく。浅いポテンシャルは小さな力を与え、大きな H は強い抗力を与える。どちらの効果も $\dot\phi$ を小さくし、通常は運動エネルギー密度 $\dot\phi^2/2$ を V と比べて小さくする。

受講者からの質問。この導出は最小作用の原理に依拠しているか。

回答。はい。式 (9.15)は、式 (9.11)から作られた作用を極値化することによって従う。場の方程式を出発点の力学法則として取ることもできるが、変分による導出は、膨張する体積がなぜ正確に $3H\dot\phi$ を寄与するのかを説明する。[3]

受講者からの質問。新しい項が摩擦のように働くなら、失われたエネルギーはどこへ行くのか。

回答。蜂蜜の中の実在の岩は力学的エネルギーを熱へ移す。宇宙論的な言明はより微妙である。共動箱のラグランジアンは $a(t)$ を通じて陽に時間に依存するので、その箱の通常の力学的エネルギーは時間並進対称性によって保存されない。局所的な共変な応力エネルギーの保存は依然として成り立つ。

$$\dot\rho_\phi + 3H(\rho_\phi + p_\phi) = 0, \qquad p_\phi = \frac{1}{2}\dot\phi^{\,2} - V(\phi).$$

[3]講義時刻：00:25:40–00:26:15.

一様なスカラーに対してこれは $\dot{\rho}_\phi = -3H\dot{\phi}^2$ となる。すなわち場は膨張する幾何に対して仕事をする。破れるのは、進化する宇宙に対する素朴な大域的に保存されたエネルギーであり、応力エネルギーの局所的な保存ではない。[4]

9.5 場が膨張を駆動する

これまで膨張がスカラーに作用してきた。それはフィードバックループの半分にすぎない。スカラーのエネルギー密度もまた、平坦空間のフリードマン方程式を通じて膨張を決める。

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho. \tag{9.18}$$

ほぼ一様なスカラーに対しては

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\left[\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi)\right]. \tag{9.19}$$

となる。膨張は場を減衰させ、減衰した場は今度は膨張を駆動するエネルギー密度を維持し得る。

受講者からの質問。この仮説的なスカラーがインフラトンと呼ばれるものか。

回答。はい。この名前はそれに割り当てられた役割を表している。すなわち、ほぼ一定のポテンシャルエネルギーがインフレーションを駆動するスカラー場である。場に名前を付けることは、その素粒子物理を同定するものではない。詳細なインフラトン、その結合、そしてそもそも一つの素スカラーだけがこの役割を果たしたかどうかさえも、模型に依存したままである。[5]

受講者からの質問。インフラトンの実験的証拠はあるか。

回答。特定のインフラトン場の直接的な実験室検出はない。証拠は間接的である。インフレーションの力学は観測された平坦性と原初揺らぎに対して成功した枠組みを与えるが、多くのポテンシャルがそれらの大まかな事実に適合しうる。この間接的な支持は、微視的な実装に関する知識とは区別されるべきである。[6]

受講者からの質問。すべての場はエネルギーを担うのか、またスカラー励起はボソンになるのか。

回答。物理的な場はエネルギーと運動量に寄与する。スカラー場を量子化するとスピンゼロのボソン的量子が生じる。インフレーションで用いられる古典的な一様背景は、一つの通常の粒子として描くのが最善ではないが、インフレーション後にはその振動をインフラトン量子の言葉で記述することができる。[7]

[4] 講義時刻：00:26:16–00:27:57.
[5] 講義時刻：00:30:26–00:31:28.
[6] 講義時刻：00:31:29–00:33:02.
[7] 講義時刻：00:33:03–00:35:20.

受講者からの質問。ヒッグス場がインフラトンになりうるか。

回答。スカラーが必要なので、この類推は自然である。しかし、通常の標準模型のポテンシャルと結合をもつ観測されたヒッグスは、この単純なプラトーで記述される場であるとは自動的には言えない。ヒッグスインフレーションの模型は非最小の重力構造を加える。現在の議論の中には、インフラトンをヒッグスと同定するものは何もない。[8]

ここで、$V(\phi)$ が高く、しかし長い区間にわたって緩やかに傾いていると想像しよう。式 (9.17) は場をゆっくり動かし続けるので、

$$\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 \ll V(\phi). \tag{9.20}$$

フリードマン方程式は次に帰着する。

$$H^2 \simeq \frac{8\pi G}{3}V(\phi), \qquad H \simeq \sqrt{\frac{8\pi G}{3}V(\phi)}. \tag{9.21}$$

導関数 $V'(\phi)$ は場のゆっくりした運動を支配し、高さ $V(\phi)$ は空間の急速な膨張を支配する。

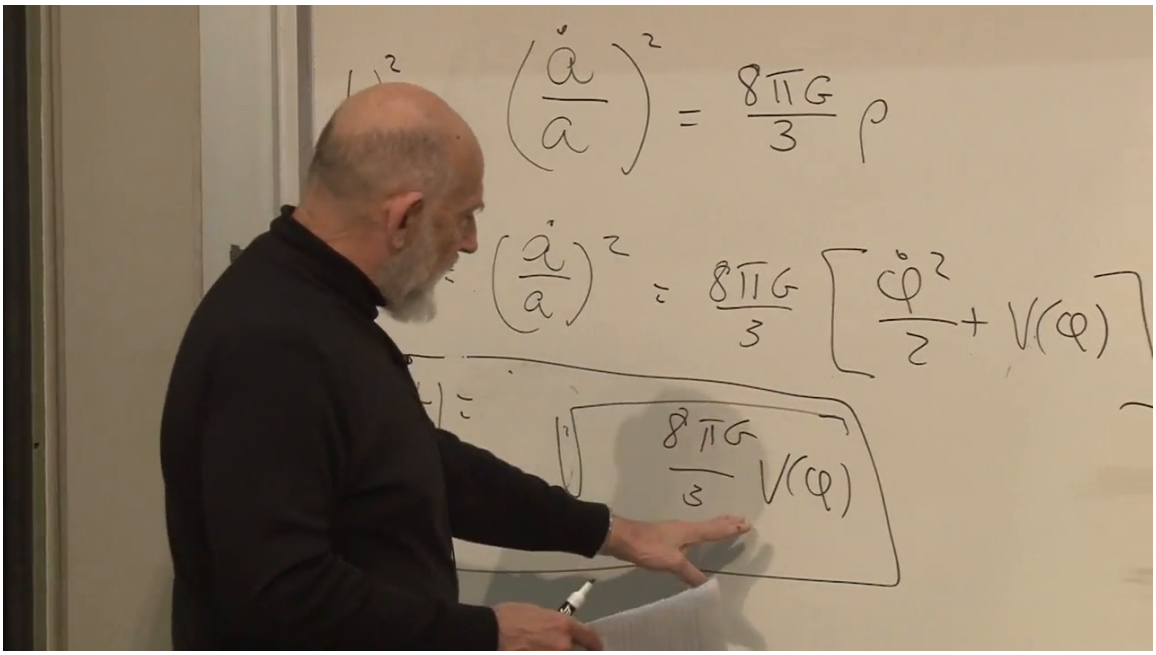


図 9.4: フリードマン方程式、スカラーエネルギー密度、そして枠で囲まれたポテンシャル支配の表式。$V(\phi)$ の平方根の項は明瞭であり、式 (9.21) の主要な $H \simeq$ は、口頭の議論によって支持される標準的な補完である。

講義映像：*00:41:04.178.*

場がプラトーを横切る間に V がわずかしか変化しないならば、H はほぼ一定である。$\dot{a}/a \simeq H$ を積分すると

$$a(t) \simeq a_i e^{H(t-t_i)}. \tag{9.22}$$

これがインフレーションである。初期宇宙の倍加時間がおよそ $10^{-32}\,\mathrm{s}$ であるという粗い見積もりはその激しさを伝えている。この数値は例示的なものであり、インフレーションのエネルギー尺度に依存する。

[8] 講義時刻：00:35:21–00:37:11.

受講者からの質問。ゆっくり動く場がどのようにして急速に膨張する宇宙を生み出せるのか。

回答。ゆっくり動くのは ϕ であり、a ではない。ハッブル摩擦が場のポテンシャルを駆け下りるのを妨げるので、$V(\phi)$ はほぼ一定のままである。大きくほぼ一定の V は大きくほぼ一定の H を与え、そのときスケール因子は指数関数的に成長する。弱い傾きが場の運動を支配し、高いプラトーが宇宙の膨張を支配する。[9]

9.6 なぜインフレーションを導入するのか

インフレーションは、具体的な宇宙論的問題を解決するために、アラン・グースによって 1980 年ごろに提唱された。その後の研究、特にアンドレイ・リンデらによって、インフレーション期が穏当に終わる版が発展した。広い枠組みは重要な観測に適合するが、唯一のポテンシャルは確立されていない。この機構の成功を、あらゆる詳細が実験的に決着したという主張に変えるべきではない。

9.6.1 モノポール問題

大統一理論は一般に磁気モノポールを許す。粗い見積もりでは、それらは途方もなく重く、おそらく陽子質量より何桁も上である。正確な質量は理論に依存し、厳密にプランク質量である必要はない。十分に高温の初期宇宙は熱的にモノポール–反モノポール対を生成するであろう。そのとき磁気電荷は、冷却後の残存集団を保護することになる。

実質的な残存密度は観測されていない。特に、自由に動く磁気電荷は、可動な電荷が電場を遮蔽または放電するのと同じように、銀河磁場を効率的に流出させるであろう。したがって、銀河磁気の存続は宇宙モノポールに厳しい制限を課す。インフレーションは体積を莫大な因子で増大させることによってこの問題を解決する。インフレーション以前に存在したモノポールは薄められ、我々の観測可能な領域には本質的に何も残らない。

9.6.2 滑らかさと平坦性

宇宙マイクロ波背景放射は驚くほど一様である。インフレーションがなければ、最も単純な高温ビッグバンの外挿では、最終散乱面の広く離れた領域は通常の因果的接触が乏しすぎて、なぜそれらの温度がこれほど近い値になるのか説明できない。インフレーションは、はるかに小さな因果的に接続された領域から始まり、それを引き伸ばして観測可能な宇宙を包含させる。また、空間曲率をゼロへと駆動する。これは、巨大に膨張した球面上の小さな領域が平坦に見えるのとほぼ同じ仕方である。

膨張の量は e 回の折り返しの数で測られる。

$$N \equiv \ln \frac{a_{\mathrm{end}}}{a_{\mathrm{start}}} = \int_{t_{\mathrm{start}}}^{t_{\mathrm{end}}} H\, dt. \tag{9.23}$$

我々は $N \gtrsim 60$ を有用な桁程度の下限として用いる。正確な要件はインフレーションのスケールと再加熱の履歴に依存し、40–80 の広い近傍での推定値が異なる模型で現れる。より大きな初期の粗さや望ましくない残存密度は、より多くのインフレーションを要求しうる。

[9] 講義時刻：00:40:06–00:41:39.

受講者からの質問。初期宇宙が完全に無秩序であったなら、60 回の e 折り返しで依然として十分であろうか。

回答。必ずしもそうではない。60 は、指定された仮定の下で標準的な地平線問題と平坦性問題を解決するための慣習的な下限推定値である。より粗い初期状態は、より長い滑らかなプラトーを必要としうる。この主張は、一つの普遍的な整数が考えうるあらゆる初期条件を消し去るというものではない。[10]

受講者からの質問。インフレーションの持続時間に観測的な上限はあるか。

回答。現在の議論から、比較可能な直接的な上限は導かれない。インフレーションが十分長く続けば、追加の e 折り返しは曲率と既存の残存物をさらに観測の及ばないところへ押しやる。極端に長い段階を生み出すには、それに対応して広く細かく整えられたポテンシャルが必要かもしれないが、それは模型構築の代償であって、測定された上限ではない。[11]

インフレーションがかろうじて十分な長さしか続かなかったなら、小さな残存曲率が将来の観測の手の届く範囲に残るかもしれない。したがって曲率測定の継続的な改善は、インフレーションの伸びが最小値に近かったのか、それともはるかに長かったのかを探る。ただし、ヌル結果は任意に大きな N を決定することはできない。

受講者からの質問。空間が膨張する間、温度はどうなるのか。

回答。通常の粒子と放射は希釈され赤方偏移するので、宇宙は熱的な意味で極端に冷たく空になる。エネルギーが空なのではない。ほぼ一定のスカラーポテンシャルが残り、膨張を駆動する。インフレーションが終わるとき、高温の熱的宇宙が再び創られなければならない。[12]

9.7 プラトーを離れる

永遠に平坦なプラトーは、宇宙を永遠にインフレーションさせ、通常の物質を欠いたままにするであろう。したがってポテンシャルはその性格を変えなければならない。有用な模式図は、長く浅い領域の後に、より急な下降と極小が続くものである。

ϕ が下降に近づくにつれて、V、したがって H が減少する一方、$|V'(\phi)|$ は増大する。下り坂の力が強くなるまさにそのとき、蜂蜜は薄くなる。スローロール近似は破れ、場は加速し、インフレーションは終わる。なぜ自然がそのようなポテンシャルを提供すべきなのか、そしてなぜ場が初期にそのプラトーを占めるべきなのかは、曲線を描くことによって説明されない。それらは微視的理論とその初期条件に対する問いとして残る。

受講者からの質問。インフレーションは光子の脱結合の近くで始まったのか。

回答。いいえ。インフレーションは極めて初期の時代に属する。脱結合は、その後の高温ビッグバンに入って数十万年後に、再加熱、元素合成、そして長い膨張期間の後に起こった。二つの出来事は宇宙史の巨大な隔たりによって隔てられている。[13]

[10] 講義時刻：00:55:23–00:56:48.
[11] 講義時刻：00:56:49–00:58:45.
[12] 講義時刻：00:59:49–01:01:10.
[13] 講義時刻：01:03:33–01:04:39.

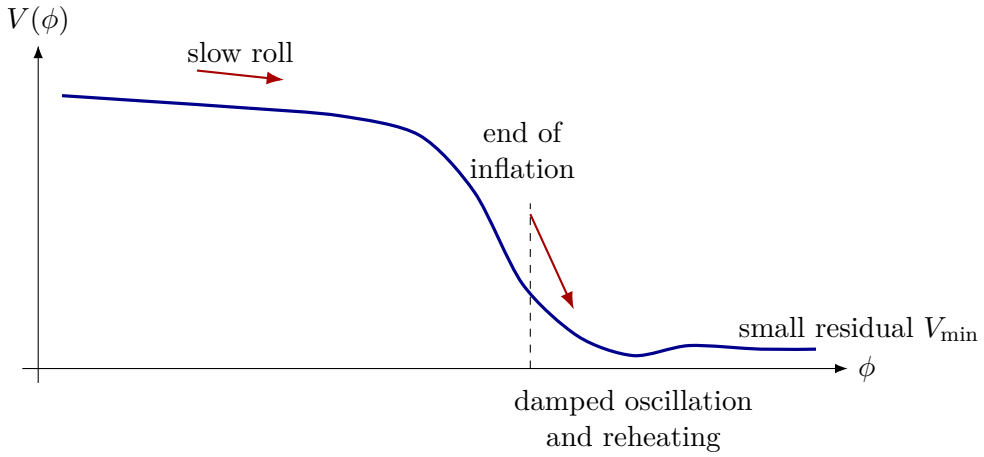


図 9.5: 模式的なインフレーションポテンシャル：高い浅いプラトー、急な出口、そして極小への減衰した接近。その詳細な形は未知であり、曲線は議論によって要求される定性的な段階のみを記録している。

9.7.1 再加熱

場が下降すると、そのポテンシャルエネルギーはコヒーレントな運動エネルギーとなり、極小のまわりで振動する。他の場との結合はそのエネルギーを粒子へ移すことができ、それらの粒子は散乱して熱分布に近づく。この過程は再加熱と呼ばれる。それは光子、電子、陽電子、クォーク、その他の種を供給し、それによって従来のビッグバン描像の初期高温プラズマを確立する。したがって高温ビッグバンはインフレーション状態そのものではなく、インフレーションの後遺である。

受講者からの質問。再加熱は、ヒッグス場が光子や物質を生成するようなものですか。

回答。有用な類推は、励起した場が、それが結合する場の量子へ崩壊することである。インフラトンの振動はインフラトン量子を生成し得て、それらの励起はより軽い種へ崩壊し得る。どの粒子が直接現れ、どれが後の反応を通じて現れるか、またヒッグスが関与するかどうかは、すべて模型に依存する。[14]

受講者からの質問。インフレーションとは、空間が一点として始まり、その外側の何かへ膨張したという意味ですか。

回答。外部の舞台は必要ない。助けとして、微小な閉じた三次元空間を思い描いてもよいが、宇宙は周囲の部屋へ膨張する普通の球ではない。インフレーションは空間内の物理的距離を拡大する。またそれ自体で絶対的な始まりを確立するものでもない。それは、インフレーションの条件が成り立った後の領域の進化を記述する。[15]

[14] 講義時刻：01:06:02–01:08:18.
[15] 講義時刻：01:08:19–01:11:49.

9.8 最小値において：真空エネルギーと未解決問題

最小値が微小な正の値 $V_{\min}$ を保つなら、それは宇宙定数のように振る舞う。同じ広いスカラー・ポテンシャルの描像によって、原初インフレーションと現在の加速期を一つの図の上に置くことができる。これは経済的な教室上の可能性であって、今日の暗黒エネルギーが文字通り原初インフラトンの残留エネルギーであるという証拠ではない。

> **受講者からの質問**。磁気単極子が見つからなければ、e-fold の最小数は上方へ押し上げられるのですか。
>
> **回答**。ここで議論した見込みのある観測は、残留する空間曲率であり、近い将来の磁気単極子検出ではない。既存の磁場に関する議論は、すでに豊富な磁気単極子集団を非現実的にしている。曲率に対するより厳しいゼロ制約は、インフレーションの下限を上方へ押し上げる。なぜなら、より多くの膨張が空間をより平坦にするからである。これらはインフレーションの関連する帰結であるが、同じ測定ではない。[16]

> **受講者からの質問**。底にある小さなエネルギーは今日の真空エネルギーですか。
>
> **回答**。この模式的な描像では、はい：$V_{\min}$ は現在の真空状態のエネルギーであり、宇宙定数として振る舞う。その階層は驚くべきもので、自然なプランクスケールの推定よりおよそ 120 桁低く、典型的なインフレーション密度より途方もなく低い。魅力的な統一描像はその数を説明しない。[17]

> **受講者からの質問**。インフレーションが最初に宇宙を空にしたなら、正確には何が平滑化され、磁気単極子はいつ取り除かれたのですか。
>
> **回答**。インフレーションは、すでに存在していた粒子や磁気単極子を希釈しながら、空間幾何を平滑化し平坦化した。その後のエネルギー解放が宇宙を磁気単極子生成の閾値より高温に加熱すると、問題が戻ってくる。したがって、平滑化と再加熱を独立な出来事として扱うのではなく、年代順とエネルギー尺度を一緒に整えなければならない。[18]

再加熱は針の穴を通すようなものでなければならない。その後の宇宙に必要な粒子を作るのに十分高温でありながら、インフレーションがちょうど希釈した磁気単極子を再生成するような温度より低くなければならない。この要件は、インフレーションの終わりを素粒子物理学から独立に指定できない一つの理由である。

> **受講者からの質問**。磁気単極子は粒子であり、インフレーションの前に存在していなければならなかったのですか。
>
> **回答**。それらは磁気電荷を帯びた、極めて重い粒子様励起である。それらは存在してから希釈されたのかもしれないし、インフレーション前の状態がそれらを生成するのに十分高温になったことが一度もなかったのかもしれない。避けなければならないのは、それらを再び豊富に生成するほど高温のインフレーション後の熱浴である。[19]

[16] 講義時刻：01:12:37–01:14:06.
[17] 講義時刻：01:14:07–01:14:56.
[18] 講義時刻：01:14:58–01:16:38.
[19] 講義時刻：01:16:41–01:17:09.

場は最小値を行き過ぎて前後に振動し得るが、ハッブル摩擦と粒子生成がそれらの振動を減衰させる。単純な描像では、それは遠い側を無限に登るのではなく、底の近くに落ち着く。

受講者からの質問。なぜポテンシャルは平坦でなくなり、突然下降するのですか。

回答。それは未知である。曲線は観測が要求する力学をパラメータ化するのであって、それ自身の形を説明するのではない。人間原理的選択は、なぜ居住可能な領域が適切な真空エネルギーと宇宙史を持つかを議論する一つの可能な方法として提案されているが、それが正しい説明であることは知られておらず、ここでは導出されたインフラトン・ポテンシャルを与えない。[20]

受講者からの質問。原因が未知であると言うことは、その変化に原因がなかったという意味ですか。

回答。そのような結論は導かれない。それは、責任のある微視的理論が未知であるというだけである。原因についての無知は、原因のない遷移の証拠ではない。[21]

受講者からの質問。時間はポテンシャルグラフの横軸なのか、そして $\phi = 0$ はどこにあるのか。

回答。横座標は ϕ であり、そのゼロは都合のよいところ、おそらく今日の最小値に置いてよい。時間は曲線に沿った軌道 $\phi(t)$ をパラメータ付けする。ほぼ一定の H でのスローロールの間は $N \simeq H\Delta t$ なので、$60e$-fold はおよそ 60 ハッブル時間を意味し、場の値の 60 単位ではない。降下は初期の 1 ハッブル時間より長くかかることがあるが、それでも通常のスケールでは極めて急速である。[22]

受講者からの質問。場はポテンシャルの向こう側を再び登ることができるのか。

回答。行き過ぎて数回振動することはあるが、$3H\dot{\phi}$ の項がその運動を除去する。粘性のある海の底に静止した岩が自発的に水面へ浮かび上がることはない。同様に、減衰した場は、何らかの追加の擾乱がエネルギーを供給しない限り、古典的にはプラトーへ戻らない。[23]

受講者からの質問。再加熱は宇宙をどれほど高温にしたのか。

回答。詳細な温度は不明である。クォークと豊富な粒子–反粒子対を生成するのに十分高温でなければならなかったので、10^{11}–$10^{12}\,\mathrm{K}$ は教室での見積もりにおける粗い下限の目安にすぎず、測定値ではない。はるかに高温であった可能性もあるが、危険なモノポールを再生成するしきい値よりは依然として低かった。[24]

[20] 講義時刻：01:17:33–01:19:22.
[21] 講義時刻：01:19:23–01:19:59.
[22] 講義時刻：01:20:00–01:21:45.
[23] 講義時刻：01:21:46–01:22:58.
[24] 講義時刻：01:22:58–01:25:07.

受講者からの質問。インフラトン場に対応するボソンは存在するのか、そしてそれらは何に崩壊するのか。

回答。スカラーを量子化するとインフラトンボソンが得られる。降下と振動の段階では、それらの結合が光子、電子、クォーク、他の通常の種、そしておそらく暗黒物質を生成しうる。その一覧と分岐比は未知の微視的模型に属するが、それらの崩壊は場のエネルギーが熱浴になる機構である。[25]

9.9 自らの過去を隠す宇宙

現在の時代において、場は最小値の近くに位置していると描かれる。その小さな正のエネルギーが持続するなら、晩期の宇宙はド・ジッター的な膨張に近づく。その速度は原始インフレーションに比べて遅いが、途方もない時間のうちに、遠方の束縛されていない銀河を因果的到達範囲の外へ運び去る。宇宙マイクロ波背景放射は実用的な検出限界を下回るまで冷え、局所的な束縛された残存領域にいる未来の観測者は、より大きな銀河集団の直接的な証拠をほとんど持たない、見かけ上空っぽの宇宙を見るかもしれない。

受講者からの質問。宇宙は何らかのより大きな空間の内部の点源として始まったのか、そしてそのような源が複数ありえたのか。

回答。それを点源と呼ぶと、その源が位置する埋め込み空間を想像したくなるが、それは誤った描像である。小さな閉じた三次元空間は単にヒューリスティックな初期幾何であり、外部の部屋の中の球ではない。因果的に分離した複数のインフレーション領域が存在したかどうかは、より広い理論では可能であるが、この模型によって答えられるものではない。[26]

受講者からの質問。その遠い未来の孤立は、現在の地平線の向こうに見えない領域に類似しているのか。

回答。はい。どちらの場合も、因果的境界が利用可能な信号を制限する。遠い未来の版は、局所的な観測者にとってより極端である。なぜなら、それらに重力で束縛されていないほとんどすべての銀河がその境界の向こうへ過ぎ去ってしまっているからである。[27]

受講者からの質問。遠方の文明からの古い電波送信は検出可能なまま残るのか。

回答。すでに途中にある信号は伝播し続けるが、膨張がそれらの波長を引き伸ばし、エネルギーと到来率を低下させる。事象の地平線の向こうでは、十分遅くに放出された送信は決して我々に届かない。最も古い放送でさえ、最終的には実用的な復元を超えて赤方偏移するであろう。[28]

[25] 講義時刻：01:25:08–01:25:49.
[26] 講義時刻：01:30:10–01:30:57.
[27] 講義時刻：01:31:00–01:31:18.
[28] 講義時刻：01:31:18–01:31:42.

受講者からの質問。インフラトン量子はどれほど重いのか。

回答。正準正規化された場に対して、小振動の質量は最小値近傍でのポテンシャルの曲率によって定まり、

$$m_\phi^2 = V''(\phi_{\min}).$$

その曲率は不明である。広い経験的言明は、既存の加速器実験に十分軽く通常の結合をするインフラトンが現れていないということだけである。[29]

受講者からの質問。ϕ も位置の関数なのか、またその元々のさざ波は量子揺らぎなのか。

回答。一般には $\phi = \phi(\mathbf{x}, t)$ である。古典的な空間のさざ波は、局所領域内で場が一様に見えるほど長い波長まで引き伸ばされうる。このことが、先に $\nabla\phi$ を落とすことを正当化した。量子揺らぎは付加的な効果であり、その最初の平滑化の議論で用いた古典的なさざ波ではない。その役割は、構造の種を与えることになるため、意図的に後回しにされている。[30]

受講者からの質問。今日、銀河が地平線を目に見えて横切って滑り去っていくのを見るべきなのだろうか。

回答。輝く面を横切る近傍の天体としてではない。観測可能な最大距離を見ることは、遠い過去を見ることでもあり、銀河が形成される前の最後の散乱の不透明な面へとさかのぼることになる。遠方の銀河の後から届く信号は次第に赤くなり暗くなる。地平線は因果的な境界であり、物質的な殻ではない。[31]

受講者からの質問。十分に辛抱強い未来の観測者は、宇宙膨張の証拠を回復できるだろうか。

回答。束縛された銀河の残骸が一つだけになった後では、直接的な天文学は極めて困難であろう。原理的には、探査機と長基線の信号交換によって、何十億年にもわたって幾何、後退、曲率を測定できる。しかし、探査機は事象の地平線を横切る前に引き返さなければならない。さもなければ、報告は戻ってこられない。[32]

受講者からの質問。暗黒エネルギーは情報を破壊するのか。

回答。この古典的な議論からそのような破壊は導かれない。暗黒エネルギーは、情報の源を地平線の向こうへ運び去ることによって、特定の観測者にとって情報を操作上到達不能にしうる。根本的な情報の損失は、別個の量子重力の問題である。[33]

[29] 講義時刻：01:31:58–01:32:25.
[30] 講義時刻：01:32:32–01:33:51.
[31] 講義時刻：01:33:52–01:34:50.
[32] 講義時刻：01:34:51–01:37:11.
[33] 講義時刻：01:37:12–01:37:20.

受講者からの質問。アンドロメダや他の近傍の銀河も消えてしまうのか。

回答。重力で束縛された天体は、漸近的なハッブル流に参加しない。天の川とアンドロメダは一つの局所的な残骸を形成するはずであり、より遠方の束縛されていない構造は後退する。どの隣接系が束縛されたまま残るかは、詳細な局所力学を必要とするので、教室での境界を正確な集計として読むべきではない。[34]

受講者からの質問。今日、場はポテンシャル上で何をしており、$\phi(t)$ は簡単な式で書けるのか。

回答。この描像では、場は本質的に極小に座っている。その完全な履歴は、$\phi(t)$ と $a(t)$ の連立非線形方程式に従う。すなわち、プラトーを横切るゆっくりしたドリフト、急速な降下、減衰振動、そして底の近くでの静止である。それらすべての領域を捉える単一の線形式は存在しない。[35]

ほぼ一定の H に対して、特徴的なハッブル長は

$$R_H = \frac{c}{H}. \tag{9.24}$$

である。これは厳密なド・ジッター空間における事象の地平線のスケールでもある。一般の時間依存の宇宙論では、ハッブル半径と事象の地平線は別物である。百五十億光年、五百億光年、六百億光年といった大まかな教室での距離は、異なる宇宙論的距離の規約を混同してもいる。ここで信頼できる関係はスケール c/H であり、引用されたいずれか一つの数値ではない。

受講者からの質問。地平線は空間の端なのか、また銀河が去っていくにつれてその内側の領域に含まれる空間は減るのか。

回答。否。地平線は因果的な通信を制限するのであって、空間的な存在を制限するのではない。そこには豊富な空間があり、その中で観測可能な物質は次第に少なくなりうる。厳密なド・ジッター膨張では、束縛されていない物質が赤方偏移して去っていく間も、共動観測者にとって地平線のスケールは固定されたままである。[36]

受講者からの質問。そのような膨大な時間の後、生き残った銀河自体はどのように見えるのか。

回答。それには現在の議論を超えた恒星および銀河の進化が必要である。束縛された残骸、恒星、そしておそらく惑星は、非常に長い期間存続しうるが、その正確な密度、恒星集団、居住可能性は不確かである。宇宙論的な主張は孤立についてであり、残骸の詳細な肖像についてではない。[37]

したがって、ポテンシャルの履歴は、微視的な説明というよりも、経験的に動機づけられた概略である。それは観測可能な宇宙によって制約されているが、その初期のプラトー、脱出、再加熱、そして微小な最終エネルギーについてのより深い理由は依然として不明である。

[34] 講義時刻：01:37:21–01:38:03.
[35] 講義時刻：01:38:03–01:38:54.
[36] 講義時刻：01:39:49–01:41:30.
[37] 講義時刻：01:41:37–01:42:33.

9.10 インフレーションが平滑化するなら、なぜ構造が存在するのか。

宇宙は特徴のない気体ではない。銀河サーベイはフィラメント、シート、結び目、そして大きなボイドを明らかにする。数値シミュレーションは同様の網目を示し、プールの底に差し込む太陽光は驚くほど関連した明るい曲線の網を作り出す。この比較は個々の銀河と個々のさざ波の間のものではない。大規模な集中の幾何学の間の比較である。

この機構を分離するために、まず無力の模型から始めよう。多数の粒子がほぼ一様な密度で、しかし場所ごとにわずかに異なる速度で始まるとする。シミュレーションはそのような速度場で初期化し、自由に流れるままにすることができる。要点は、現実の構造形成に重力が存在しないということではなく、運動学だけですでに、なぜ折り重なりと交差が自然に網状の集中を作り出すのかを説明できるということである。

> **受講者からの質問**。この最初のシミュレーションでは何らかの力が働いていますか。
>
> **回答**。いいえ。この簡略化された例では、各粒子は割り当てられた速度を保つ。重力は意図的に省略されており、コースティック機構そのものを単独で見ることができる。現実の宇宙構造にはその後重力が必要であり、特に小さなスケールや流れが交差した後ではそうである。[38]

プールの絵は光学版を提供する。水面の小さな波は隣接する光線をわずかに異なる角度で屈折させる。すると水面下の深さが経過時間の役割を果たす。すなわち、ほぼ平行に始まった光線が交差し、底の選ばれた点に集中する。粒子模型は同じ幾何学を用い、光線の角度を初期速度に、深さを時間に置き換える。一次元では集中は点であり、二次元ではそれらはおなじみの明るい曲線になる。

9.10.1 一次元の導出

各粒子をその初期位置 x でラベル付けする。初期の線密度を一様に選び、その規格化を 1 に設定する。

$$\frac{dn}{dx} = 1. \tag{9.25}$$

初期に x にある粒子が速度 $v(x)$ を持つとする。力がなければ、その後の位置は

$$y(x,t) = x + v(x)t. \tag{9.26}$$

ここで x は粒子のラベルであり続け、y は時刻 t におけるその物理的位置である。

この写像を初期ラベルに関して微分する。

$$\frac{\partial y}{\partial x} = 1 + v'(x)t. \tag{9.27}$$

粒子数はこの写像の下で保存されるので、後の密度はヤコビアンから従う。

$$\frac{dn}{dy} = \frac{dn}{dx}\frac{dx}{dy} \tag{9.28}$$

$$= \frac{1}{1 + v'(x)t}. \tag{9.29}$$

[38] 講義時刻：01:50:31–01:50:47.

密度は隣接する軌道が収束し、分母がゼロに近づくところで大きくなる。

$$1 + v'(x)t = 0. \tag{9.30}$$

同値に、最初のコースティックは $-v'(x)t$ の十分に大きな正の値で現れる。

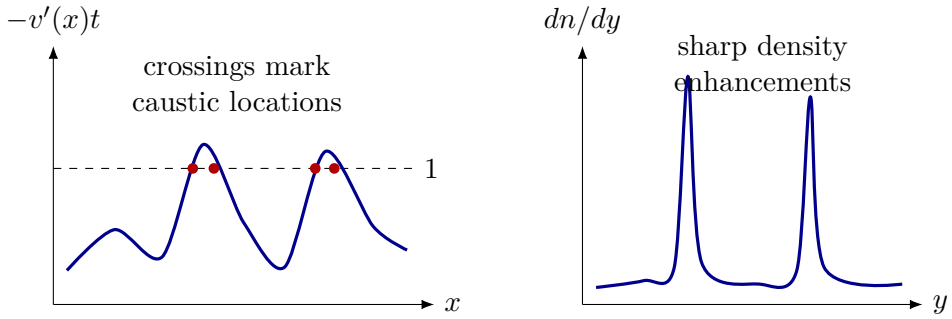


図 9.6: 一次元のコースティック形成。時間が増加するにつれて、$-v'(x)t$ のピークが 1 を横切る。ヤコビアンが消え、幾何学的な単一ストリーム密度に鋭い増強が生じる。

この式が折り目で無限の密度を予測するのは、理想的な幾何学的、ゼロ分散、シェル交差前の記述においてのみである。波は回折し、粒子は有限の速度分散と相互作用を持つので、物理的なコースティックは鋭いが文字通り無限ではない。t が増大するにつれて、$-v'$ の最高ピークが最初に 1 に達する。一つの交差が生まれ、その後、水平な準位がピークの両側を切るにつれて二つに分かれる。さらなるピークは追加の対を生み出す。

9.10.2 点から宇宙の網へ

次元性がコースティックの見え方を支配する。一次元空間ではそれらは点である。二次元ではそれらは曲線であり、曲線が出会うところで特に強い集中が生じる。三次元では一般的な折り目は面である。面はフィラメントに沿って出会い、フィラメントは結び目で出会う。それらの間の領域は比較的空である。これがプールの光の模様に見られる幾何学であり、定性的なレベルでは宇宙の網に見られる幾何学である。

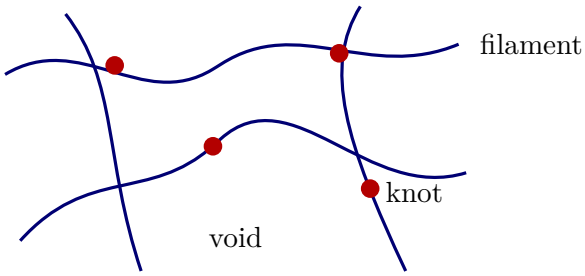


図 9.7: コースティック網の明快な二次元の類似。線状の集中がボイドを囲み、より明るい結び目で出会う。三次元では主な折り目はシートであり、その交差がフィラメントとノードを形成する。

無力の構成は宇宙論的摂動論の代替ではない。重力は密度コントラストの成長、ハロー形成、銀河、非線形構造にとって決定的である。この玩具模型は一つの頑健な幾何学的事実を分離する。すなわち、わずかに変化する初期の流れは自然に折り重なり集中する。小さな初期密度変動もまた、中心的なヤコビアンの議論を変えることなく含めることができる。

したがって、われわれは謎を解消したのではなく、移し替えたのである。インフレーションは、ある領域を極めて平坦で一様になるまで引き伸ばすために導入された。コースティックの計算は、微小な速度変動をもつ初期場を仮定している。その不均質な種はどこから来たのか。次の講義では、インフレーション中の場の量子揺らぎに目を向け、それらがどのようにして後の宇宙網の初期条件になるのかを問う。

9.11 この議論が確立したこと

一様なスカラー場は、ポテンシャル $V(\phi)$ の中を運動する座標のように振る舞う。固定された箱の中では、それは $\ddot{\phi} = -V'(\phi)$ に従う。膨張する共動的な箱の中では、物理的体積 a^3 が作用に現れ、

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} = -V'(\phi).$$

を生じる。ハッブル摩擦は、高く浅いポテンシャル上で場を遅い終端運動に保つことができる。そのときその運動エネルギーは無視できるようになり、そのポテンシャルエネルギーは H をほぼ一定に保ち、$a(t)$ は近似的に指数関数的に成長する。

膨張は、望ましくないモノポールを希釈し、幾何を滑らかにし、曲率をゼロへと駆り立てる。それでもインフレーションは終わらなければならない。場はプラトーを離れ、振動し、そのエネルギーを再加熱の高温粒子へと移す。いくつかの問いは未解決のままである。ポテンシャルの形、インフラトンの正体と初期状態、その再加熱結合、そして今日観測される微小な真空エネルギーである。

インフレーションの成功は最後の問いを生む。完全に滑らかにされた宇宙には銀河が存在しないであろう。コースティック写像

$$y = x + v(x)t, \qquad \frac{dn}{dy} = \frac{1}{1 + v'(x)t}$$

は、初期の流れにおける微小な変動が、どのようにして鋭いシート、フィラメント、結び目を生成しうるかを示す。それはそれらの変動の起源を説明しない。それらの量子的起源こそ、この議論が今から向かう主題である。

章 10

量子ゆらぎと構造の起源

概観。　最終講義では、インフレーションによって滑らかにされた宇宙が、それでもなお銀河が成長するもととなる微小なむらをどのように獲得できるのかを問う。答えは段階的に組み立てられる。まず普遍定数がプランクスケールを定義し、身近な素粒子物理学と量子重力との間の途方もない隔たりを明らかにする。次にマイクロ波の空が目標を与える。すなわち、10^{-5} 程度の温度と密度の変動が多数のスケールに広がっている。零点運動は避けられないゆらぎを与え、減衰は振動がいかに凍結しうるかを説明し、膨張宇宙の波動方程式はインフラトンの各フーリエモードをまさにそのような減衰振動子に変える。モードはその物理的波長がハッブルスケールに達したときに凍結する。インフレーションが終わると、凍結した変動は隣接する領域をわずかに異なる時刻に再加熱させ、微視的な量子ノイズを原始密度パターンへと変換する。

10.1　どの定数が普遍的か

我々は素粒子について極めて正確な量子論を有している。そのパラメータにはクォークとレプトンの質量、結合定数、混合データ、電荷、そして粒子そのものの一覧が含まれる。無限の計算能力があれば、この理論は加速器実験だけでなく原子、分子、化学をも説明するであろう。原理的にはその帰結は生物学や思考の基礎となる物理過程にまで及ぶ。しかし、それによってそのような系が計算しやすくなるわけではない。これは標準模型が通常の物質の微視的基礎として意図されていることを述べているにすぎない。重力は別に、古典的レベルで一般相対性理論によって記述される。両理論は強力であるが、どちらも低エネルギー物理学に現れるすべての数を必然に見せるわけではない。

陽子と電子の質量比は完全に立派な物理的数であるが、それは二つの特定の粒子に結びついている。陽子を中性子に、あるいは電子をミューオンに置き換えれば異なる比が得られる。そのようなパラメータは我々がまだ知らない深い物理学を符号化しているかもしれないが、自らの普遍性を宣伝してはいない。三つの次元定数は異なる。

$$c, \qquad \hbar, \qquad G.$$

それらを定義する法則には繰り返しすべてのという語が現れる。すべての物質と情報は制限速度 c に従う。すべての量子系は $\hbar$ に支配される不確定性関係に従う。すべての形態のエネルギーは同じニュートン定数 G で重力を及ぼす。この広範さが、これらの定数を現在の議論において根本的たらしめている。

プランクは、量子力学の完全な意味が知られる前に、この組み合わせの重要性を認識していた。彼の定数はまず黒体放射の記述に登場した。その時点でもすでに次元的事実は明白であった。す

なわち、c、$\hbar$、G から、いかなる特定の原子や粒子も参照することなく、長さ、時間、質量の単位を構成できるのである。

10.2 プランクスケールの構成

L、T、M がそれぞれ長さ、時間、質量の次元を表すものとする。光速度の次元は

$$[c] = LT^{-1}.$$

である。不確定性関係 $\Delta x\,\Delta p \gtrsim \hbar$ と $p = mv$ を合わせると

$$[\hbar] = ML^2T^{-1}.$$

が得られる。最後に、ニュートンの方程式

$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}, \qquad F = ma$$

から

$$[G] = L^3M^{-1}T^{-2}.$$

が得られる。この導出が重要であるのは、次元解析が当て推量ではないからである。すなわち、各指数は不要な次元が相殺されることを要求することによって確定される。

次の形の長さを求める。

$$\ell = c^\alpha \hbar^\beta G^\gamma. \tag{10.1}$$

質量の指数は消えなければならないので、

$$\beta - \gamma = 0.$$

時間の指数は消えなければならず、長さの指数は 1 に等しくなければならない。

$$-\alpha - \beta - 2\gamma = 0, \qquad \alpha + 2\beta + 3\gamma = 1.$$

$\gamma = \beta$ を用いると、これらは

$$\alpha + 3\beta = 0, \qquad \alpha + 5\beta = 1.$$

となる。その差から $2\beta = 1$ が得られ、したがって

$$\beta = \gamma = \frac{1}{2}, \qquad \alpha = -\frac{3}{2}.$$

となる。よって、三つの普遍定数から作られる唯一の長さは

$$\ell_{\mathrm{P}} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \approx 1.6 \times 10^{-35}\,\mathrm{m}. \tag{10.2}$$

である。講義では桁だけ、$10^{-35}\,\mathrm{m}$ を保持するが、次元的導出は組み合わせそのものを確定する。

対応する時間は光が横切る時間である。

$$t_{\mathrm{P}} = \frac{\ell_{\mathrm{P}}}{c} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} \approx 5.4 \times 10^{-44}\,\mathrm{s}. \tag{10.3}$$

桁程度の精度ではこれは $10^{-43}\,\mathrm{s}$ である。プランク長と普遍的な速度がわかれば、これは独立な構成ではない。

質量については、次元関係 $Et \sim \hbar$ と $E = mc^2$ を用いる。$t = t_{\mathrm{P}}$ とすると

$$m_{\mathrm{P}} = \frac{\hbar}{c^2 t_{\mathrm{P}}} = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} \approx 2.2 \times 10^{-8}\,\mathrm{kg}. \tag{10.4}$$

が得られる。これは素粒子の基準からすれば驚くほど巨視的であり、およそ細かい塵の粒の質量である。その静止エネルギーは $10^{9}\,\mathrm{J}$ 程度であり、燃料タンク一杯の化学エネルギーと同程度の規模である。自動車が数回の給油で数百マイルも走れるのは、燃焼が燃料の静止エネルギーのほんのわずかな割合しか放出しないからである。一つのプランク質量を完全にエネルギーへ変換することは、まったく別の話であろう。c^2 を掛ければ、微小な質量が莫大なエネルギーを表しうるのである。

加速器物理学との対比は厳しい。講義当時の高エネルギー衝突で探られる最短スケールに特徴的な $10^{-18}\,\mathrm{m}$ 程度の距離は、依然として約 10^{17} プランク長である。したがって、電弱スケールとプランクスケールの間の未知の領域は広大である。原子核物理学が適切な類推を与える。原子核は遠くから見れば素粒子的に見えるが、より短い距離では陽子と中性子に分解され、それらはさらにクォークとグルーオンに分解される。低エネルギーの粒子は原子核に比べて単純であり得るが、それでもプランクスケールにある何かに比べれば複雑な創発的対象である。標準模型の多くのパラメータは、その階層を俯瞰すればそれほど驚くべきものではないが、観測された値と微調整は依然として説明されないままである。

受講者からの質問。ヒッグス粒子は予想より軽いのか重いのか、そしてなぜその質量は不可解なのか。

回答。二つの比較がある。プランク質量に対して、125 GeV のヒッグス粒子は極めて軽い。保護構造を持たない理論では、量子補正はスカラー質量をはるかに高いスケールに敏感にしがちであるため、観測値を得ることは狭い縁でパラメータを釣り合わせるように見える。当時議論されたいくつかの単純な超対称性の予想に対しては、観測されたヒッグス粒子はむしろやや重いと呼べるかもしれない。見かけの矛盾は、それを二つの異なる基準スケールと比較することから生じる。根底にある階層問題は残ったままである。[1]

受講者からの質問。ヒッグス粒子が粒子に質量を与えるのを助けるなら、暗黒物質粒子はプランクスケール近くの質量を持つべきか。

回答。いいえ。WIMP は弱く相互作用する大質量粒子であり、この語句は実験室での検出を可能にし得る相互作用スケールを指しており、プランク質量を指しているのではない。通常の WIMP の仮定の下では、質量は陽子質量よりはるかに大きくても、m_{P} よりは途方もなく小さいことがあり得る。通常の物質との相互作用が任意に弱くなり得るなら、宇宙論ははるかに広い質量範囲を許容するが、それに対応して直接発見は難しくなる。陽子と中性子も有用な警告を与える。それらの質量の大部分は強い相互作用による結合エネルギーであり、単にヒッグス粒子が生成したクォーク質量の和ではない。[2]

[1] 講義時刻：00:26:45–00:30:54.
[2] 講義時刻：00:30:55–00:33:11.

受講者からの質問。プランク質量は何を意味するのか、そしてビット当たりの基本的なエネルギーは存在するのか。

回答。有用な重力学的解釈は、ブラックホールは従来の半古典的ブラックホールであり続けながらプランクスケールよりパラメータ的に小さくすることはできないというものである。そのような対象は m_{P} 程度の質量、1 プランク面積程度の事象の地平面積、1 単位程度のエントロピーを持つ。その限られたブラックホールの意味では、1 程度の情報にプランク程度のエネルギーを関連付けることができる。これは、あらゆる装置のあらゆる記憶ビットがプランクエネルギーを要するという普遍的な主張ではない。通常の粒子や通常の記憶ははるかに軽くあり得る。[3]

ここからはプランク単位を使うのが便利である。

$$c = \hbar = G = 1. \tag{10.5}$$

長さ、時間、質量、エネルギーは、方程式 (10.2)–(10.4)に対して測られた純粋な数として表すことができる。

10.3 ほぼ一様なマイクロ波の空

宇宙論の問題は全天のマイクロ波地図から始まる。WMAP、すなわちウィルキンソン・マイクロ波異方性探査機は、原始プラズマが透明になった時代の近くで放出された放射を測定した。光子はそれ以来およそ千倍の赤方偏移を受け、現在では約 2.7 K のほぼ完全な黒体を形成している。我々が外を見るとき、共通の現在時刻における宇宙を見ているのではない。より大きな距離はより早い放出を意味し、マイクロ波背景放射は光子が初めて自由に我々に向かって流れ出した遠方の殻である。

受講者からの質問。楕円形の WMAP 画像は正確には何を表しているのか。

回答。楕円形の各点は空のある方向を表しており、球は地図投影によって平坦化されている。左右の端は繋がり、上下の部分は反対の銀河半球を表し、銀河面は中央を横切っている。我々自身の銀河からの前景マイクロ波放射はモデル化して差し引かなければならない。残るものは近くの恒星の地図ではなく、最終散乱面におけるマイクロ波温度の方向地図である。[4]

第一近似では、結果は等方である：

$$T(\hat{\mathbf{n}}) \simeq 2.7\,\mathrm{K}$$

どの視線方向 $\hat{\mathbf{n}}$ に対しても成り立つ。すべての点の周りで完全な等方性があれば、完全な一様性が導かれる。しかし、完全に一様な宇宙は、前回の講義で議論した銀河、銀河団、そしてコースティックのような宇宙網を自発的に生み出すことはない。何らかの非一様性が存在したに違いないが、その振幅はどんなに小さくてもよい。

方向ごとの温度のずれを次のように書く：

$$\delta T(\hat{\mathbf{n}}) = T(\hat{\mathbf{n}}) - \bar{T}.$$

[3] 講義時刻：00:33:11–00:35:10.
[4] 講義時刻：00:37:49–00:40:49.

測定された相対変動は程度である：

$$\frac{\delta T}{T} \sim 10^{-5}. \tag{10.6}$$

この数値への一つの道筋は力学的であった：今日の物質分布を過去に遡って進化させ、デカップリング時にどれだけの初期コントラストが必要かを問う。もう一つは直接的であった：ほとんど特徴のないマイクロ波マップを 5 桁増幅し、そのまだら模様自体を測定する。二つの道筋は、この議論に必要な水準で一致する。

まだら模様は多くの角度スケールで生じる。大きなパッチは小さなパッチを含み、ある領域を拡大すると統計的に類似したテクスチャが得られる。スケール不変という用語は、すべてのスケールが文字通り同一であることを意味しない；それは、揺らぎのパワーが関連する範囲でスケールとともに弱くしか変化しないことを意味する。このほぼスケール不変性は、単なる全体の振幅ではなく、理論が説明しなければならない証拠の一部である。

なぜ温度が物質を追跡すべきなのか？重力ポテンシャルの井戸から脱出する光子はエネルギーを失う。したがって、より密度の高い領域から到来する放射は、より密度の低い領域からの放射に対してシフトされうる。講義の桁程度のレベルでは、これがデカップリング付近での

$$\frac{\delta \rho}{\rho} \sim 10^{-5} \tag{10.7}$$

を動機づける。精密な CMB 計算には音響力学、重力ポテンシャル、伝達関数が含まれるので、式 (10.7)は $\delta T/T$ と $\delta\rho/\rho$ の間の厳密な等式ではなく、スケールを設定する略記である。

> **受講者からの質問**。まだら模様は最終散乱で生成された通常の微視的ノイズでありうるか？
>
> **回答**。観測された角度スケールではそうではない。パッチはデカップリング時点で巨大な物理的領域に対応しており、再結合プラズマ中の原子スケールの擾乱ではなかった。しかし、それらをはるかに過去に遡ると、その物理的波長は小さくなる。インフレーションが欠けていた拡大を供給する：量子的で微視的な擾乱として始まった揺らぎは、天文学的なスケールに引き伸ばされうる。[5]

この機構は三つの物理から理解できる：調和振動子の零点運動、振動子の減衰、そして膨張宇宙におけるスカラー場の波動方程式である。この順に組み立てよう。

10.4 振動子の零点運動

単位質量の調和振動子に対して、

$$E = \frac{1}{2}\dot{x}^{\,2} + \frac{1}{2}\omega^2 x^2, \qquad \ddot{x} + \omega^2 x = 0. \tag{10.8}$$

運動エネルギーとポテンシャルエネルギーは絶えず交換される。一振動にわたって平均すると、それぞれが全エネルギーの半分を担う。

量子力学はエネルギー準位を与える：

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega. \tag{10.9}$$

[5] 講義時刻：00:46:42–00:48:02.

基底状態は $x=0$ と $\dot{x}=0$ の両方を持つことはできない。それは位置と運動量を同時に正確に指定することになるからである。その不可約なエネルギー、

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega,$$

が零点エネルギーである。振動という言葉は統計的に理解されるべきである：定常な基底状態は古典的な正弦軌道を描かないが、位置と運動量に非ゼロの分散を持つ。

基底状態エネルギーの半分は平均してポテンシャル項にある：

$$\frac{1}{2}\omega^2\langle x^2\rangle = \frac{1}{4}\hbar\omega.$$

したがって

$$\langle x^2\rangle = \frac{\hbar}{2\omega} \sim \frac{\hbar}{\omega}. \tag{10.10}$$

因子 2 を無視すると、揺らぎのスケールに対する複素表記は

$$x(t) \sim \sqrt{\frac{\hbar}{\omega}}\, e^{i\omega t}.$$

微分すると次が得られる：

$$\langle \dot{x}^{\,2}\rangle \sim \hbar\omega, \tag{10.11}$$

これは平均運動エネルギーとポテンシャルエネルギーが等しいことと整合する。冷却は $n>0$ の励起を除去できるが、これらの基底状態の分散を除去することはできない。

10.5 減衰、臨界性、凍結

振動子を粘性媒質に浸す。蜂蜜の中を動くばねと質量は次に従う：

$$\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega^2 x = 0, \tag{10.12}$$

ここで $\gamma>0$ は抗力の大きさを測る。$x=e^{\alpha t}$ を探すと次が得られる：

$$\alpha^2 + \gamma\alpha + \omega^2 = 0, \tag{10.13}$$

したがって

$$\alpha_{\pm} = \frac{-\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - 4\omega^2}}{2}. \tag{10.14}$$

二つの根は、二階微分方程式が要求する二つの独立な解を与える。

受講者からの質問。式 (10.12)の抗力項は負符号を持つべきか？

回答。抗力自体は $F_{\text{drag}} = -\gamma\dot{x}$ である。ニュートンの方程式は $\ddot{x} = -\gamma\dot{x} - \omega^2 x$ である。両方の力の項を左辺に移すと、式 (10.12)がプラス符号で得られる。したがって、微分方程式の符号と物理的な力の向きは整合している。[6]

[6] 講義時刻：00:59:38–01:00:10.

$\gamma^2 < 4\omega^2$ ならば、根は複素数である。次のように定義する：

$$\Omega = \sqrt{\omega^2 - \frac{\gamma^2}{4}}.$$

すると

$$x(t) = e^{-\gamma t/2}\left(A\cos\Omega t + B\sin\Omega t\right). \tag{10.15}$$

振動子は依然として平衡点を繰り返し横切るが、その包絡線は減衰する。これが不足減衰領域である。

$\gamma^2 > 4\omega^2$ ならば、式 (10.14)の両根は実で負である：

$$x(t) = Ae^{\alpha_+ t} + Be^{\alpha_- t}. \tag{10.16}$$

持続的な振動はなく、両成分は減衰する。これが過減衰領域である。

$$\gamma = 2\omega \tag{10.17}$$

では根が一致し、臨界減衰、すなわち二つの振る舞いの間の移行を画す。

一つの極限の場合が特に重要である。復元力がなければ、$\omega = 0$、

$$\alpha(\alpha + \gamma) = 0,$$

したがって

$$x(t) = c_0 + c_1 e^{-\gamma t}. \tag{10.18}$$

速度は消えるが、座標は必ずしもゼロに戻る必要はない。それは初期条件によって選ばれる一定値 c_0 に凍結する。ばねを付けずに蜂蜜の中を押し通された石は、抵抗がその運動を使い果たしたところで静止する。

ここで振動数をゆっくり変化させよう。$\omega \gg \gamma$ から始めると、運動は振動する。減衰の尺度をほぼ固定したまま $\omega(t)$ を減少させる。振動は遅くなり、$\gamma = 2\omega$ を横切り、過減衰となり、$\omega \to 0$ として力のない形に近づく。等価に、復元力に対して減衰を高めてもよい。宇宙論的応用では、決定的な変化は有効振動数の低下であり、ハッブル減衰はほぼ一定に留まる。最終的な凍結値は移行だけから推論することはできず、それ以前の完全な発展と初期量子状態から従う。

10.6 膨張宇宙におけるスカラー波

インフラトン ϕ に戻ろう。そのポテンシャルは、高く広いプラトーと、それに続くより低い極小への急な下降を含むと仮定される。プラトー上では重要な近似は

$$V'(\phi) \simeq 0, \tag{10.19}$$

であり、$V(\phi) \simeq 0$ ではない。傾きは小さく、一方でエネルギー密度はインフレーションを駆動するのに十分大きいままでいられる。この形の詳細な起源は与えられない。それは模型の現象論的要請である。

平坦時空におけるほぼ自由なスカラー場に対して、

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} - \nabla^2\phi = 0. \tag{10.20}$$

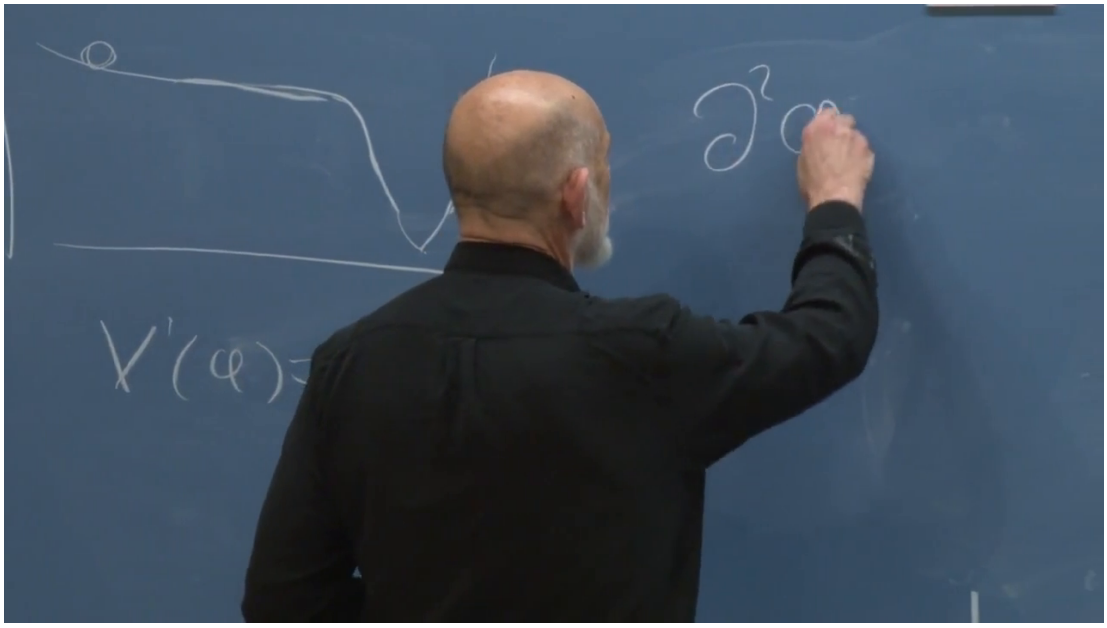


図 10.1: インフラトンのプラトーと崖は左側に見えたままで、平坦空間の波動方程式が右側で始められる。黒板は近似条件 $V'(\phi) = 0$ と二階微分項の始まりを確実に支えているが、講師は未完成の方程式を隠しており、式 (10.20)は話された導出から再構成される。

講義映像：*01:17:17.865.*

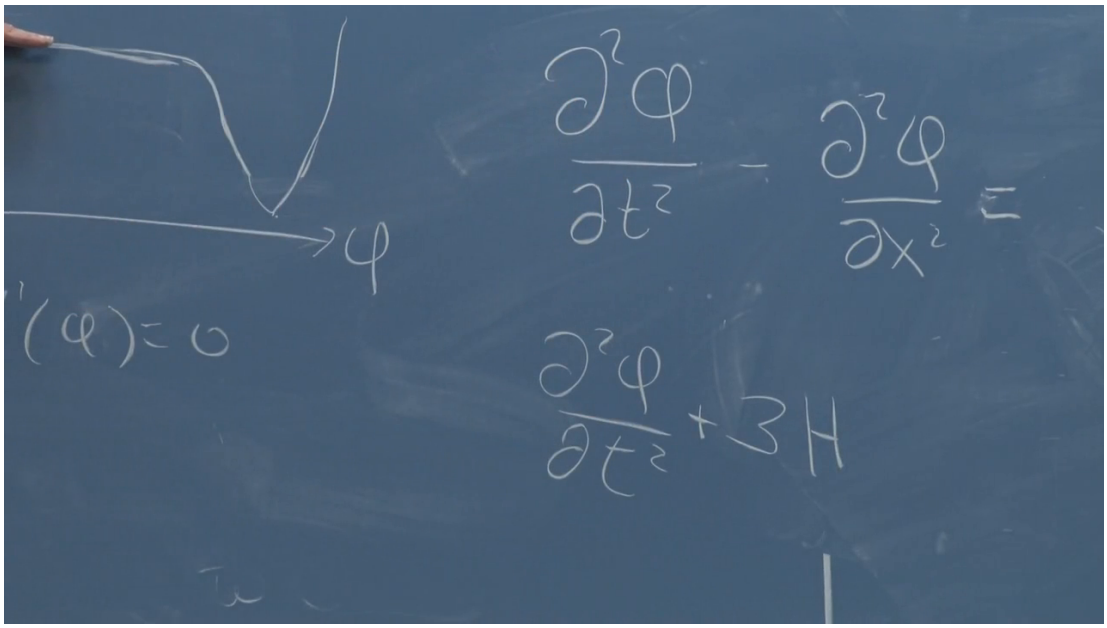


図 10.2: プラトーは左側に示され、波動方程式の successive な段階が右側に現れる。上の平坦空間演算子は読める。下の行は $+3H$ に達するが未完成であり、したがって完全な減衰項は同時の説明から補われる。

講義映像：*01:18:57.554.*

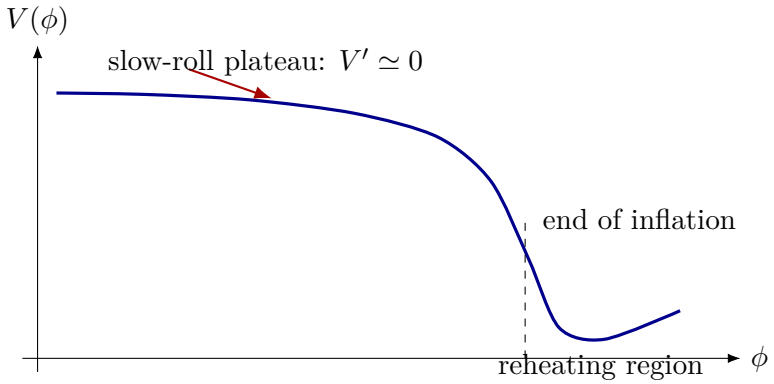


図 10.3: 議論全体で用いられるポテンシャルの明快な再構成。浅い傾きはスローロールを可能にし、V の高い値が H をほぼ一定に保つ。急な下降はインフレーションを終わらせ、蓄えられたエネルギーを解放する。

非平坦なポテンシャルは右辺に $-V'(\phi)$ を加えるであろう。プラトー近似ではそれを省く。場が完全に一様であれば、空間微分は消える。膨張宇宙では、残る一様な方程式は

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} = 0,$$

となり、前回の講義のハッブル摩擦方程式である。

非一様な場に対しては、座標距離と物理的距離を区別しなければならない。無次元の共動ラベル $\mathbf{x}$ を選ぶと、無限小の固有距離は

$$d\boldsymbol{\ell} = a(t)\, d\mathbf{x}.$$

である。時刻を固定すると、

$$\nabla_{\text{proper}} = \frac{1}{a}\nabla_{\mathbf{x}}, \qquad \nabla^2_{\text{proper}} = \frac{1}{a^2}\nabla^2_{\mathbf{x}}.$$

したがってスカラー方程式は

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} - \frac{1}{a^2}\nabla^2\phi = 0, \tag{10.21}$$

であり、ここで ∇ は共動ラベルに関して微分する。代わりに無次元のスケール因子を選ぶと、共動座標は長さを持つ。物理は変わらない。

> **受講者からの質問**。式 (10.21)の空間項は正であるべきか。
>
> **回答**。いいえ。平坦空間の波動演算子はすでに相対符号 $\partial_t^2 - \nabla^2$ を持つ。膨張は空間微分を因子 a^{-2} だけ変えるが、その符号を逆にはしない。フーリエ代入の後、二つの負符号が結合し、モード方程式は期待される正の復元項 $+k^2\phi_k/a^2$ を得る。[7]

[7]講義時刻：01:22:18–01:23:06.

10.7 各フーリエモードは減衰振動子である

一度に一つの空間波を調べる：

$$\phi(\mathbf{x},t)=\phi_{\mathbf{k}}(t)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}. \tag{10.22}$$

複素指数はサインとコサインのための記帳である。任意の実プロファイルは、$\mathbf{k}$ と $-\mathbf{k}$ の間の適切な実数関係を持つモードを重ね合わせて作られる。

時間微分は $\phi_{\mathbf{k}}(t)$ にのみ作用し、一方

$$\nabla^2 e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}=-k^2e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}.$$

式 (10.21)への代入は

$$\ddot{\phi}_{\mathbf{k}}+3H\dot{\phi}_{\mathbf{k}}+\frac{k^2}{a^2}\phi_{\mathbf{k}}=0. \tag{10.23}$$

を与える。したがって各波数は

$$\gamma=3H,\qquad \omega_k(t)=\frac{k}{a(t)}. \tag{10.24}$$

を持つ減衰振動子のように振る舞う。物理的波数 k/a は宇宙の膨張に伴って赤方偏移する。その結果、有効復元力 k^2/a^2 はゼロに向かって減少する。

短い物理的波長で始まるモードは $\omega_k\gg H$ を持ち、振動する。その波長は引き伸ばされ、振動数は低下し、やがてハッブル減衰が支配的になる。するとそれはゼロに引き戻されるのではなく、振動しない値に近づく。異なる $\mathbf{k}$ モードは異なる時刻にクロスオーバーする。より大きな k は、固定した a のもとではより短い波長に対応し、その物理的振動数がハッブルスケールまで低下するには、より多くの膨張を待たなければならない。

10.8 地平線退出と凍結した真空揺らぎ

振動子の臨界条件をオーダー 1 の見積もりとして用いると、

$$\gamma=2\omega_k,$$

式 (10.24)より

$$3H=\frac{2k}{a},\qquad a_{\rm cross}=\frac{2k}{3H}. \tag{10.25}$$

が得られる。数値因子は概念的要点ではない。クロスオーバーは、物理的波数 k/a が H のオーダーになるときに起こる。

次を定義する。

$$\lambda_{\rm com}=\frac{2\pi}{k},\qquad \lambda_{\rm phys}=a\lambda_{\rm com}=\frac{2\pi a}{k}.$$

次元解析により a の配置が決まる。無次元の $\mathbf{x}$ のもとで、k と $\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}$ はともに無次元であり、一方 a と $\lambda_{\rm phys}$ は長さを持つ。したがって式 (10.25)は

$$\lambda_{\rm phys}\sim H^{-1}, \tag{10.26}$$

を、2、3、2π のような因子を除いて意味する。

ハッブル則 $v = Hd$ は距離 H^{-1} を $c = 1$ のオーダーの後退速度と結びつける。インフレーションの間、H は大きく、ほぼ一定であるため、このハッブル長は因果的スケールの役割を果たすにもかかわらず微視的である。この出来事を地平線退出と呼ぶのは慣習的である。物質的な物体が物理的な壁を通り抜けるわけではない。モードの物理的波長はほぼ固定されたハッブルスケールを超えて成長し、その力学は急速な振動からほとんど凍結した振幅へと変化する。

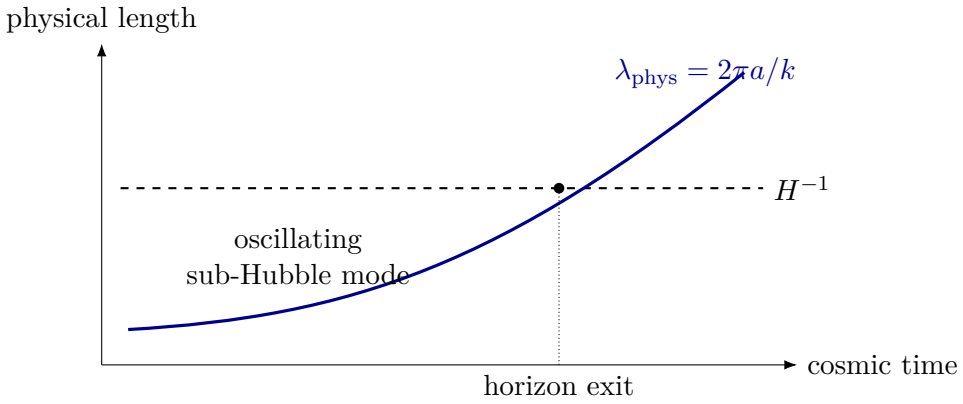


図 10.4: ほぼ指数関数的な膨張の間、物理的波長は成長する一方でハッブル長はほぼ固定されたままである。両者の交差は、オーダー 1 の因子を除いて、急速な振動から凍結したモードへの移行を印づける。

真空揺らぎのため、インフレーションがすべての波を単に消し去ることはない。すべての短波長モードは零点運動から始まる。膨張は一つのモードをハッブルスケールまで引き伸ばして凍結させるが、さらに短い真空モードは振動を続ける。それらも順に引き伸ばされて凍結する。この繰り返しにより、広い範囲の波長と向きにわたる凍結した寄与を含む場のプロファイルが構築される。結果は確率的であるが、構造を持たないわけではない。その統計は量子状態とインフレーション背景から従う。

受講者からの質問。モードは一点で凍結するのか、それとも波長で凍結するのか、そして H 自体が指数関数的に成長しているのか。

回答。それらは波長がハッブルスケールに達したときに凍結する。ほぼ平坦なプラトー上では、V、したがって H はほぼ一定である。指数関数的に成長するのはスケール因子 $a(t)$ であり、それゆえ物理的波長 a/k である。各共動モードはそれぞれの時刻に条件 $k/a \sim H$ に達する。[8]

受講者からの質問。これらは電磁波なのか。

回答。いいえ。これらはインフラトン・スカラー場の揺らぎである。電磁真空揺らぎはよく知られた類推を与えるが、式 (10.23)の変数は ϕ である。[9]

[8]講義時刻：01:45:06–01:45:39.
[9]講義時刻：01:45:39–01:46:04.

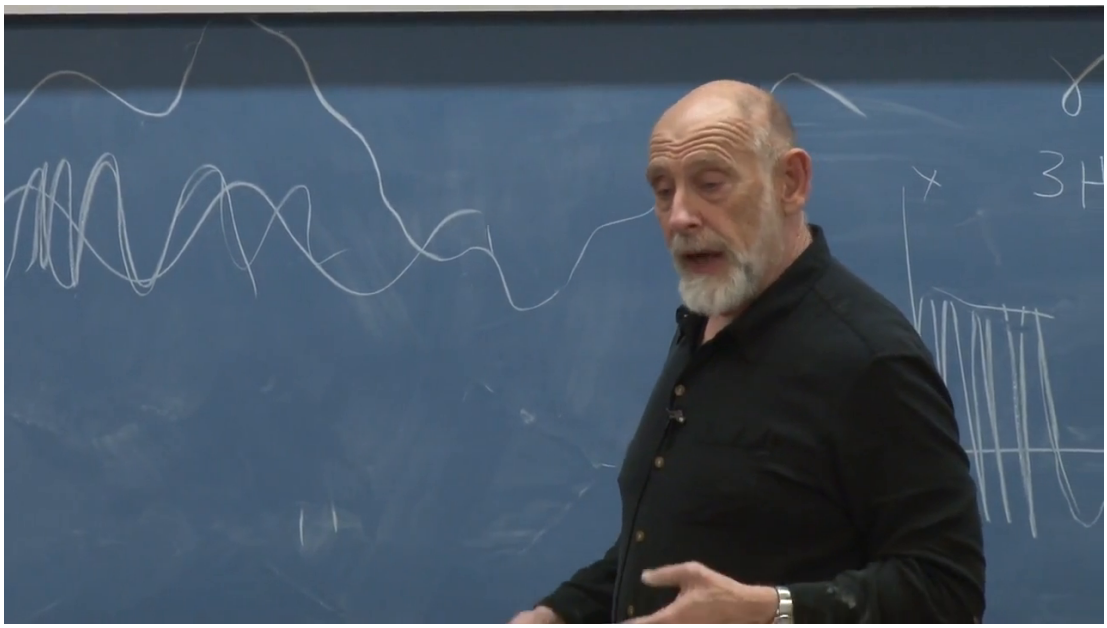


図 10.5: 長い場の波と短い場の波の盤面全体にわたる重ね合わせであり、ラベル γ と $3H$ のそばに小さな減衰のスケッチがある。この図は定性的なモード像を記録するものであり、厳密な関数を読み取るために用いられるものではない。

講義映像：*01:45:28.476.*

受講者からの質問。波長の連続体はあるのか。

回答。無限の空間という理想化に対しては、はい。場はフーリエ積分

$$\phi(\mathbf{x},t)=\int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\,\phi_{\mathbf{k}}(t)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}. \tag{10.27}$$

で表される。すべての波数が同じ赤方偏移と凍結の機構を経る。[10]

受講者からの質問。有限の宇宙では離散的なモードしかないのか。

回答。はい。有限の空間体積上の境界条件は許される波数を量子化する。議論しているスケールよりずっと大きな体積に対しては、間隔は非常に細かくなり得て、和は式 (10.27)の積分でよく近似される。連続的な描像は理想化であり、異なる局所的機構ではない。[11]

ここで二つの運動が共存する。空間平均された場 $\bar{\phi}(t)$ はポテンシャルに沿ってゆっくりと古典的に転がる。その上に小さな量子揺らぎ

$$\phi(\mathbf{x},t)=\bar{\phi}(t)+\delta\phi(\mathbf{x},t),$$

が、凍結したモードから組み立てられて乗っている。揺らぎのエネルギー自体は、観測される物質のコントラストとなるには小さすぎる。その重要性は、インフレーションが終わる時刻を摂動することにある。

[10] 講義時刻：01:46:04–01:46:34.
[11] 講義時刻：01:46:34–01:47:01.

完全な単一場の量子計算は、この振動子による議論をより精密にする。軽いスカラー場は、波数の対数区間あたり、程度の典型的な揺らぎを獲得する。

$$\delta\phi_{\text{exit}} \sim \frac{H}{2\pi}. \tag{10.28}$$

規格化の導出には、インフレーション背景における場のモードの量子化が必要である。振動子の描像はすでに本質的な機構を与えている。すなわち、真空の揺らぎは基底状態においてさえ存在し、膨張がそれらを古典的に見える凍結したパターンへと変換するのである。

10.9　崖は場のノイズを密度のノイズへ変換する

まず $\delta\phi$ を抑える。任意の固定した時刻において、場はどこでも一つの値をもち、空間 x を上向きに、場の値 ϕ を横向きに描くとき、黒板では垂直な線で表される。時間が進むにつれて、その線は崖へ向かって動く。宇宙全体が一緒に落下点へ到達し、インフラトンのポテンシャルエネルギーは粒子、放射、熱となり、指数関数的膨張は終わり、その結果生じたエネルギー密度は通常の膨張とともに薄まり始める。

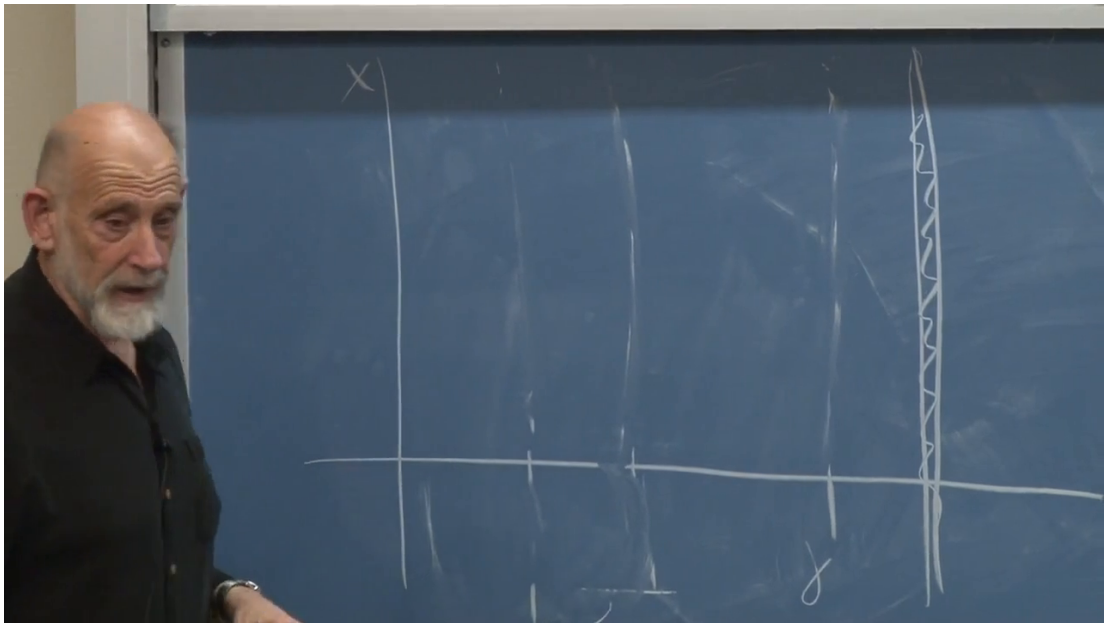


図 10.6: 黒板の空間対場の図。縦軸は x、横方向は ϕ であり、かすかなほぼ垂直のプロファイルが successive な場の配置を示し、右側の斜線を施した境界がインフレーションの終わる崖である。

講義映像：*01:50:54.502.*

凍結した変動を復元する。線は今やわずかに波打っている。隣り合う場所は ϕ のわずかに異なる値をもつ。肩を並べて崖へ行進しようとする人々の列を考えよ。数人は少し先に進み、数人は少し後れている。先に進んだ者たちが最初に崖を越える。

このタイミングのずれこそが密度コントラストの真の源である。先に越える領域は先に再加熱する。そのポテンシャルエネルギーは粒子と熱に注ぎ込まれ、その後、そのエネルギーは宇宙がインフレーション後の時代に膨張する間に薄まる時間をもつ。わずかに遅れて越える近傍の領域は遅れて再加熱するので、両者を比較すると、遅い領域の方が単に薄まる時間が短かったという理

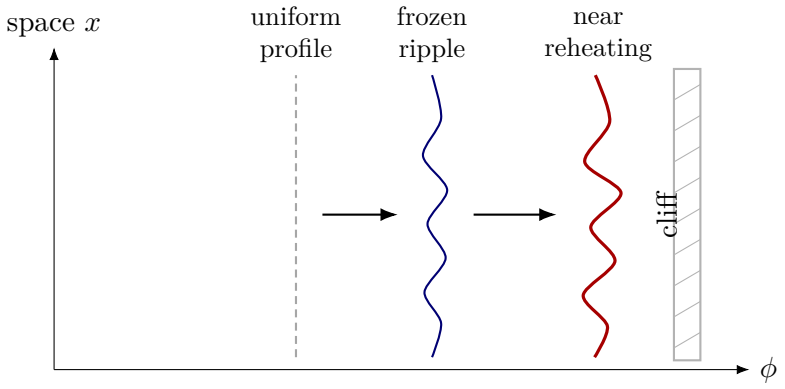


図 10.7: 空間対場の描像の明快な再構成。平均場は崖へ向かって動く一方で、凍結した空間的なさざ波が持続するため、異なる位置はわずかに異なる時刻にインフレーションの終わりに到達する。

由だけでより高密度になる。したがって、最初の一連の越境は比較的高密度のポケットを残す。それらのポケットが膨張する間に、より短い波長のさざ波が別の一連の位置を縁の向こうへ運び、より大きなパターンの中により小さなポケットを作る。これを凍結したモードの階層全体にわたって繰り返すことで、構造の中に構造が生じる。したがって、微小な場の揺らぎはそれ自身のエネルギーによって重要なのではなく、再加熱が起こる局所的な時刻をずらすことによって重要なのだ。

タイミングの関係は模式的に書くことができる。一様な場が終端値 $\phi_{\rm end}$ に速度 $\dot{\bar{\phi}}$ で到達するなら、小さな場の変位は局所的な終了時刻を次だけ変える。

$$\delta t_{\rm end} \simeq -\frac{\delta\phi}{\dot{\bar{\phi}}}. \tag{10.29}$$

より遅い転がりは、同じ $\delta\phi$ をより大きな遅延に対応させる。その余分な時間の間に、より早い領域はより多く膨張し薄まる。1 程度の転送因子を除いて、曲率すなわち密度の摂動はしたがって次によって支配される。

$$\mathcal{R} \sim H\,\delta t_{\rm end} \sim -\frac{H\,\delta\phi}{\dot{\bar{\phi}}}. \tag{10.30}$$

これを式 (10.28)と組み合わせると、おなじみのスローロールのスケールが得られる。

$$\mathcal{P}_{\mathcal{R}}^{1/2} \sim \frac{H^2}{2\pi|\dot{\bar{\phi}}|}, \tag{10.31}$$

正確な規約と、その後の $\delta\rho/\rho$ への転送には、より完全な摂動計算が必要である。場の転がりが遅いほど、隣り合う崖の越境の間の時間は長くなり、その間の薄まりは大きくなる。したがって、同じ場の揺らぎは、$|\dot{\bar{\phi}}|$ が小さいほど、より大きな密度の刻印を残す。

多くのモードが異なる時刻にハッブルスケールを横切るので、多くの異なる大きさの領域がわずかに異なる時刻に再加熱する。その結果生じる密度場は、スケールをまたいで入れ子になった高密度と低密度のポケットを含む。その統計はインフレーションのポテンシャルの高さ、傾き、曲率に依存する。適切なスローロール模型は、次に近い、ほぼスケール不変な振幅を自然に生み出す。

$$\frac{\delta\rho}{\rho} \sim 10^{-5},$$

そして詳細な CMB スペクトルは、少数の宇宙論的パラメータを多くの角度スケールに対して検証することを可能にする。

10.10 原始の種から空へ戻る

ここで、過去の光の殻の集合の中心にいる観測者に話を戻そう。最終散乱球は三次元の原始密度場を横切っている。その殻が異なる重力ポテンシャルと交差する方向では、わずかに異なるマイクロ波温度が生じる。WMAP はその球面上の二次元パターンを表示する。この地図は時刻ゼロの写真でも、球の内部にあるすべての構造の投影でもない。マイクロ波光子が最後に散乱された特定の殻上の温度構造なのである。

殻の内部では、同じ原始揺らぎが進化し続ける。重力が過密度を増幅し、コースティックのような流れがシートやフィラメントを鋭くし、ガスが集まり、銀河が形成される。したがって、CMB のパターンとその後の宇宙網は一つの歴史の二つの段階である。凍結したインフレーション揺らぎがまず微小な密度の種として現れ、後に可視的な構造となるのである。

> **受講者からの質問**。今日私たちが目にするマイクロ波背景放射は、どの時代を表しているのか。
>
> **回答**。光子はおよそ 13 億年を旅してきたが、それらが放たれたのは熱いビッグバンの数百万年後であり、電子と陽子が中性水素に結合して宇宙が透明になったときである。インフレーションが終わったのはそれよりはるかに早い。再加熱が熱い物質と放射を生み出し、その後宇宙は膨張して冷え、最終散乱に至った。この議論にとって頑健なのは、正確な再結合の年代ではなく、桁の程度—数百万年—である。[12]

10.11 一つの空と宇宙分散

> **受講者からの質問**。インフレーションは、WMAP で報告された優先方向や北–南の非対称性を予言するのか。
>
> **回答**。ここで展開した単純なインフレーション像から、そのような優先方向は導かれない。報告された大角度の異常の位置づけは不確かであり、前景放射と統計的揺らぎは現実の懸念であり、責任ある評価にはセンセーショナルな要約ではなく専門文献が必要であった。インフレーションが予言するのは集団の統計的性質であり、一つの珍しい空の特徴が新しい物理かどうかを決めるのはより難しい。[13]

小さな角度スケールの特徴は空の至る所に何度も現れる。それらは多くのサンプルを与えるので、その分布と等方性を統計的に検証できる。四重極程度の大きさの特徴は異なる。観測可能な球面には、独立な大角度モードがわずかしか収まらない。したがって、基礎となる理論が正しくても、測定されるパワーは集団平均から大きくずれうる。この不可避のサンプリング不確かさが宇宙分散である。

[12] 講義時刻：02:00:38–02:02:19.
[13] 講義時刻：02:02:19–02:03:26.

受講者からの質問。いくつかの低い多重極の見かけの整列についてはどうか。

回答。それは手がかりかもしれないし、前景放射や解析上の人為効果かもしれないし、ありそうにないが許される実現かもしれない。困難なのは、同じ統計的集団から別の観測可能な宇宙を引き出せないことである。六回のコイントスで四回表が出る硬貨が偏っているとは限らない。繰り返しの組が決めるだろうが、宇宙論が最大スケールで与えるのは一組だけである。この異常は研究に値するかもしれないが、一つの空だけでは決定的な有意性検定に必要な繰り返し試行を与えることはできない。[14]

10.12 量子運動から宇宙構造へ

三つの普遍定数がプランクスケールを定義し、身近な素粒子物理学が量子重力からどれほど遠いかを明らかにする。マイクロ波の空は精密な宇宙論的目標を与える。ほぼ等方であり、揺らぎの振幅はおよそ 10^{-5} であり、構造は多くのスケールに広がっている。量子力学により、あらゆる場のモードは零点揺らぎをもつ。インフレーションは各インフラトンモードを、その物理的波長が H^{-1} 程度になるまで引き伸ばし、その時点でハッブル減衰がその振動を抑え、実質的に凍結した振幅を残す。

一様なインフラトンは、その凍結したノイズの下で転がり続ける。場がそのプラトーの端に達すると、隣接する領域がまったく同時に再加熱するわけではない。より早い領域はより長く希薄化し、より遅い領域はより高密度のままである。これが $\delta\phi$ を原始的な密度と曲率のパターンに変換する。その後、重力がそのパターンを銀河と宇宙網へと増幅し、最終散乱殻はその以前の状態をマイクロ波の空に保存する。したがって、微視的な零点運動、宇宙膨張、ずれた再加熱は別々の物語ではない。これらが相まって、インフレーション宇宙がなぜ並外れて滑らかでありながら、私たちが存在できるほどに構造をもつのかを説明する。

[14] 講義時刻：02:05:31–02:07:36.